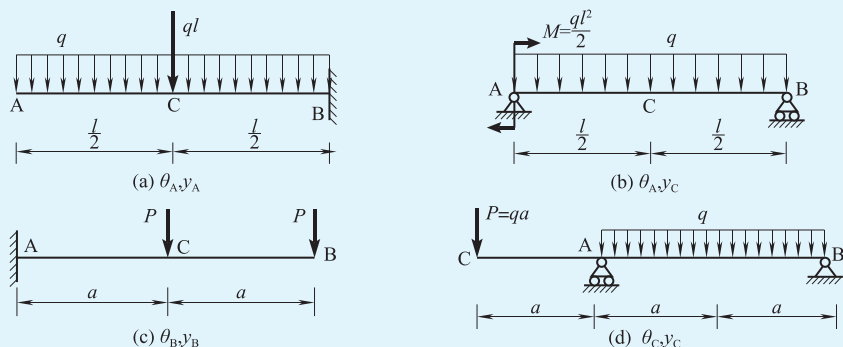
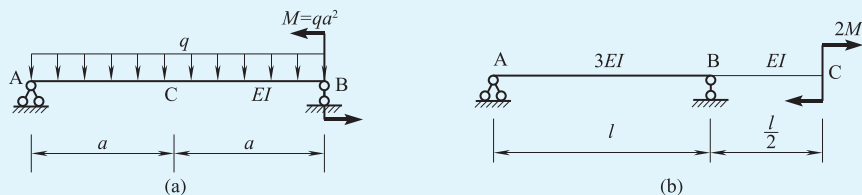


13-5 已知梁的 EI 为常数。试用莫尔定理求题 13-5 图所示各梁的挠度和转角。



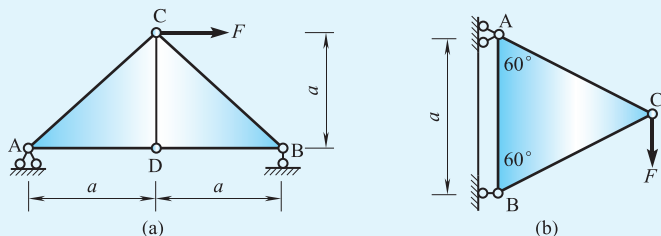
题 13-5 图

13-6 用莫尔定理求题 13-6 图各梁中 C 点的挠度和 A 点的转角。



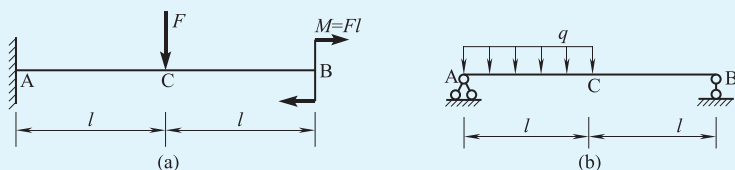
题 13-6 图

13-7 已知各杆的 EA 为常数。用卡氏第二定理求题 13-7 图桁架结构中 C 点的竖直位移。



题 13-7 图

13-8 已知梁的 EI 为常数。用卡氏第二定理求题 13-8 图各梁中 C 点的挠度和转角。



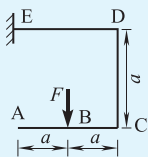
题 13-8 图

13-9 已知刚架各段 EI 和 EA 。试用卡氏第二定理求题 13-9 图中 A 截面的位移和转角。

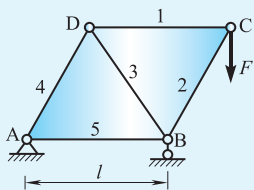
13-10 题 13-10 图所示桁架各杆长均为 l ， EA 均相同。试求 C 点水平位移和铅垂位移，方法不限。

13-11 已知梁的 EI 。试求题 13-11 图所示小曲率杆 A 截面的水平位移和铅垂位移，方法

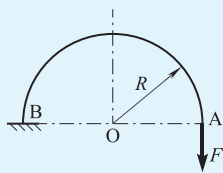
不限。



题 13-9 图



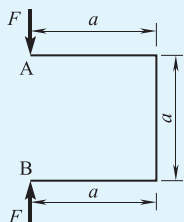
题 13-10 图



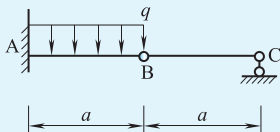
题 13-11 图

13-12 已知钢架各段梁的 EI 。试求题 13-12 图所示结构中 A、B 两点的相对铅垂位移，方法不限。

13-13 已知梁的 EI 。试求题 13-13 图所示梁中间铰链 B 处左右两截面的相对转角，方法不限。



题 13-12 图

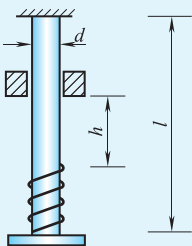


题 13-13 图

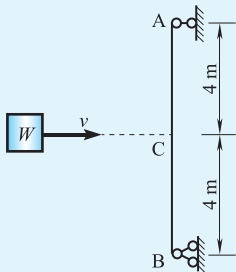
13-14 题 13-14 图所示钢杆的下端有一固定圆盘，盘上放置弹簧。弹簧在 1kN 的静载荷作用下缩短 0.625mm。钢杆的直径 $d=40\text{mm}$ ， $l=4\text{m}$ ，许用应力 $[\sigma]=120\text{MPa}$ ， $E=200\text{GPa}$ 。若有重为 15kN 的重物自由落下，求其容许高度 h ；又若没有弹簧，则许用高度 h 将等于多大？

13-15 如题 13-15 图所示，冲击物 $W=500\text{kN}$ ，以速度 $v=0.35\text{m/s}$ 水平冲击图示简支梁中点 C，梁的抗弯截面系数 $W_z=1.0\times 10^7\text{mm}^3$ ，惯性矩 $I=5.0\times 10^9\text{mm}^4$ ，弹性模量 $E=200\text{GPa}$ 。试求梁内最大动应力。

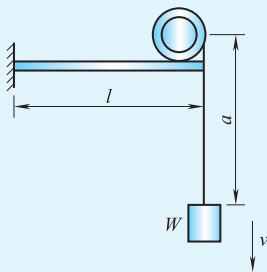
13-16 题 13-16 图所示一悬臂梁在自由端处安装一吊车，将重量为 W 的重物以匀速 v 下落，若吊车突然制动，试计算绳中的动应力。已知梁的弯曲刚度为 EI ，长为 l ，绳的横截面积为 A ，制动时绳长为 a ，梁、绳及吊车的自身重量不计。



题 13-14 图



题 13-15 图



题 13-16 图

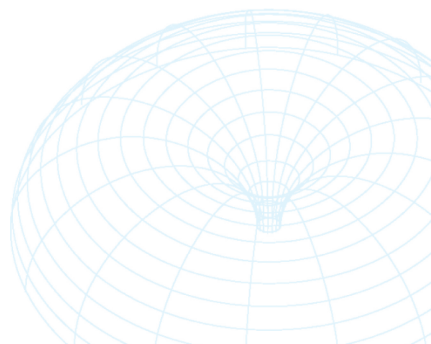
第 3 篇 刚体动力学

静力学主要研究作用于物体(系)上的力及力系的简化与平衡问题,而不考虑其在力作用下的变形及运动问题;材料力学部分主要研究杆件在平衡力系作用下的变形,以及由此导致的强度、刚度及稳定性等失效问题;本篇的刚体动力学可分为运动学与动力学两个部分,运动学只研究物体运动的几何性质,而不考虑物体产生运动的原因;动力学则研究物体机械运动与作用力之间的关系,但不考虑物体变形问题。因此,本篇的研究对象主要为**质点**、**质点系**和**刚体**等。

质点是具有一定质量而忽略几何尺寸和形状的物体,是研究机械运动时最简单的理想化模型,也是力学中构成任何物体的最基本单位。当物体的运动范围远大于它自身尺寸或其形状对所研究问题影响很小时,就可将该物体抽象为质点。**质点系**是指由多个相互联系的质点所组成的系统。质点系是最一般的力学模型,各种流体、气体、固体等介质均可视为质点系。若质点系在外力作用下或运动状态变化时,各质点间的相对位置保持不变,则称为**刚体**。事实上,任何物体在受到力的作用,或经受温度、湿度等变化时,都会发生不同程度的变形。当物体的变形对所研究的问题性质及求解精度无本质影响时,可将其视为刚体。在动力学中,一个具体的物体究竟被视为何种模型,应当依据所研究问题的性质进行确定。

动力学分析是从因果关系上论述物体的机械运动,而物体机械运动状态的变化不仅与作用在该物体上的力有关,而且与物体自身的特性有关。在研究质点动力学问题时,一般以牛顿运动定律为动力学的基础。关于质点系与刚体的动力学问题,直接应用牛顿运动定律,多数情况下无法获得其精确解。事实上,对于工程技术问题,通常更关心的是整个系统的运动状态特征及其变化趋势,寻求系统运动状态量与其上力的作用量之间的关系,解决此类问题常采用动力学普遍定理或动静法。

因此,本篇主要介绍质点系和刚体的运动学及动力学问题,共包括五章。前两章简要介绍运动学基础及刚体的平面运动。后三章为动力学部分。为解决各类质点系与刚体动力学问题,首先介绍一种普遍方法——动力学普遍定理,包括动量定理、质心运动定理、动量矩定理和动能定理;然后建立代表机械运动特征的动量和动能等物理量与力的作用量冲量、功之间的关系;最后介绍了解决动力学问题的达朗贝尔原理或动静法。



第 14 章

运动学基础

运动学从几何角度研究物体的运动,而不涉及作用在物体上的力、质量等与运动变化有关的物理因素。物体的运动指物体空间位置随时间的变化,在运动学中,要建立物体运动规律的描述方法,确定表示物体运动的特征量,包括运动方程、运动轨迹、速度、加速度、刚体的角速度及角加速度等。而关于物体的力、质量与其运动之间的关系,则是动力学研究范畴。运动学的意义,在于它可以直接解决一些工程问题,同时也是研究动力学的必要预备知识与基础。

研究一个物体的机械运动,必须选取另一个物体作为参考体,与参考体固连在一起的坐标系称为**参考坐标系**。参考坐标系是参考体的抽象,由于坐标轴可以向空间无限延伸,参考坐标系不受参考体大小和形状的限制,而是与参考体所固连的整个空间。在不同的参考坐标系上观察同一物体,运动情况不相同,所以运动描述具有相对性。

下面将分别对点的运动及刚体的运动分析方法进行简要介绍。

14.1 点的运动分析

点的运动学是研究刚体运动的基础。这里的点,可以理解为纯粹的几何点,可以代表一个质点或矢量的端点等。点在指定的坐标系中其空间位置坐标随时间连续变化的规律称为**点的运动方程**。点在空间运动的路径称为点的**运动轨迹**。

14.1.1 描述点的运动的矢量法

1. 运动方程

为描述点 P 在参考空间中的位置,由坐标原点 O 向动点 P 引一矢量 $\mathbf{r}$, 称为点相对原点 O 的位置矢量,简称**矢径**。当点 P 运动时,矢径 $\mathbf{r}$ 随时间变化,即

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t) \quad (14-1)$$

式(14-1)称为点的**矢量形式的运动方程**。矢量 $\mathbf{r}$ 的末端随时间变化在空间绘出的曲线就是动点 P 的**运动轨迹**。

2. 速度

设在 t 瞬时动点位于 P, 矢径为 $\mathbf{r}$ 。经过 Δt , 即在 $t + \Delta t$ 瞬时, 动点运动到 P', 矢径变为 $\mathbf{r}'$, 如图 14-1 所示。在时间间隔 Δt 内矢径 $\mathbf{r}$ 的变化量为 $\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}' - \mathbf{r}$, 动点在 Δt 时间内运动的平均快慢程度可用比值 $\mathbf{v}^* = \Delta \mathbf{r} / \Delta t$ 来描述, 称为**平均速度**。令 $\Delta t \rightarrow 0$, 则极限值 $\mathbf{v}$ 称为点在 t 时刻的速度, 即

$$\boldsymbol{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \boldsymbol{v}^* = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t} = \frac{d\boldsymbol{r}}{dt} = \dot{\boldsymbol{r}} \quad (14-2)$$

因此, 动点的速度等于它的矢径对时间的一阶导数。其方向沿动点轨迹对应点的切线方向, 指向动点前进的方向。

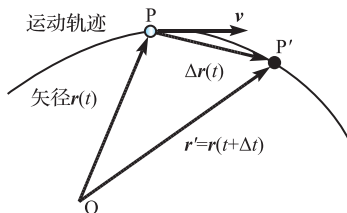


图 14-1 点的运动与速度

3. 加速度

动点做曲线运动时, 不仅速度的大小可能改变, 速度的方向也在改变。为了描述每一瞬时动点速度的大小和方向的改变, 现引入加速度的概念。

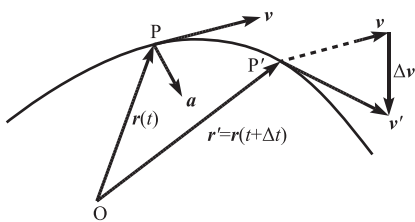


图 14-2 运动加速度

设动点在 P 和 P' 的速度分别为 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{v}'$, 在时间间隔 Δt 内, 动点速度的改变量为 $\Delta \boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}' - \boldsymbol{v}$ (图 14-2)。比值 $\Delta \boldsymbol{v} / \Delta t$ 称为动点在 Δt 时间内的平均加速度, $\Delta t \rightarrow 0$ 时的极限值称为动点在 t 瞬时的加速度 $\boldsymbol{a}$, 即

$$\boldsymbol{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \boldsymbol{v}}{\Delta t} = \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \dot{\boldsymbol{v}} = \ddot{\boldsymbol{r}} \quad (14-3)$$

即动点的加速度等于它的速度对时间的一阶导数, 或等于它的矢径对时间的二阶导数。加速度的方向为 $\Delta \boldsymbol{v}$ 的极限

方向。

14.1.2 描述点的运动的直角坐标法

1. 运动方程

将参考体上固连的直角坐标系 $Oxyz$ 作为参考坐标系。动点在 t 瞬时的位置 P 可用坐标 (x, y, z) 表示, 如图 14-3 所示。将点 P 的矢径写成分解式

$$\boldsymbol{r} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k} \quad (14-4)$$

其中, $\boldsymbol{i}$ 、 $\boldsymbol{j}$ 、 $\boldsymbol{k}$ 是 $Oxyz$ 坐标系中沿 x 、 y 、 z 三个坐标轴正向的单位矢量。

在运动过程中, 动点在直角坐标系 $Oxyz$ 中的位置可用坐标 (x, y, z) 唯一地确定下来。坐标 (x, y, z) 都是时间 t 的单值连续函数, 即

$$x = f_1(t), \quad y = f_2(t), \quad z = f_3(t) \quad (14-5)$$

这就是用直角坐标表示的**动点的运动方程**。实际上, 它是以时间 t 为参变量的空间曲线方程。从运动方程中消去参变量 t , 可以得到**点的轨迹方程**。

2. 速度

将式 (14-4) 对时间求一阶导数 (因为 $\boldsymbol{i}$ 、 $\boldsymbol{j}$ 、 $\boldsymbol{k}$ 是常矢量, 它们对时间求导为 $\mathbf{0}$), 再代入式

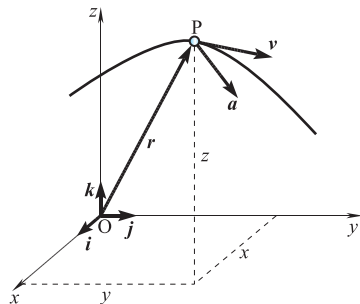


图 14-3 运动的直角坐标描述

(14-2)，得到点的速度在直角坐标系中的表达式为

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\mathbf{j} + \frac{dz}{dt}\mathbf{k} \quad (14-6)$$

则速度在直角坐标轴上的投影为

$$v_x = \frac{dx}{dt} = \dot{x}, \quad v_y = \frac{dy}{dt} = \dot{y}, \quad v_z = \frac{dz}{dt} = \dot{z} \quad (14-7)$$

即点的速度矢量在直角坐标轴上的投影等于点的相应坐标对时间的一阶导数。速度的大小和方向可以由式(14-7)完全确定。

3. 加速度

同理，将动点的速度分解式(14-6)对时间求一阶导数可得其加速度。点的加速度在直角坐标系中的表达式为

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = \frac{d^2x}{dt^2}\mathbf{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\mathbf{j} + \frac{d^2z}{dt^2}\mathbf{k} \quad (14-8)$$

于是，加速度在直角坐标轴上的投影为

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = \ddot{x}, \quad a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2} = \ddot{y}, \quad a_z = \frac{dv_z}{dt} = \frac{d^2z}{dt^2} = \ddot{z} \quad (14-9)$$

即动点的加速度在直角坐标轴上的投影等于其对应的速度投影对时间的一阶导数，也等于对应的坐标对时间的二阶导数。点加速度的大小和方向可由式(14-9)确定。

式(14-6)~式(14-9)建立了直角坐标系中动点的运动方程与其速度、加速度的关系。若已知动点的运动方程式(14-5)，通过对时间求一阶、二阶导数，可求出动点的速度、加速度；反之，若已知动点的加速度和运动的初始条件，通过积分则可求出动点的速度、运动方程和轨迹方程。

【例 14-1】 椭圆规机构如图 14-4 所示。OA 可绕定轴 O 转动，端点 A 与规尺 BC 的中点以铰链相连，而规尺的两端 B、C 则分别在两个互相垂直的滑槽中运动。已知 $OA=AC=AB=l$ ， $PB=d < l$ ；当曲柄转动时，角 $\varphi = \omega t$ (其中 ω 为常量)。试求规尺 BC 上点 P 的运动方程和轨迹方程。

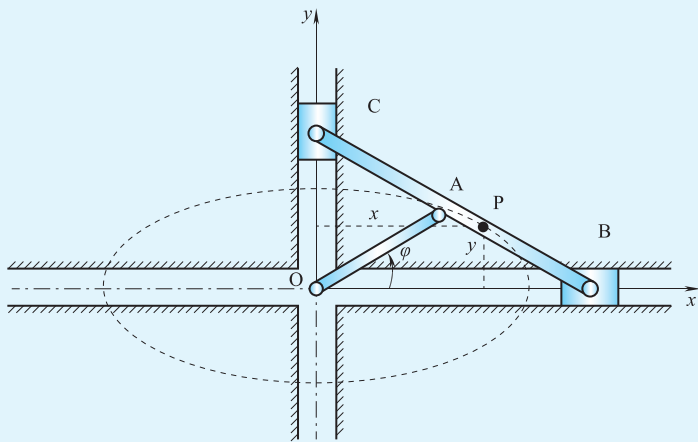


图 14-4 例 14-1 图

解 点 P 在图示平面内运动, 选取坐标系 Oxy, 如图 14-4 所示。利用几何关系将点 P 的任意位置的坐标通过与时间 t 有关的角 φ 来表示, 可得点 P 的直角坐标形式的运动方程为

$$x = (AC + AP) \cos \varphi = (2l - d) \cos \omega t$$

$$y = PB \sin \varphi = d \sin \omega t$$

消去时间 t , 得轨迹方程

$$\frac{x^2}{(2l - d)^2} + \frac{y^2}{d^2} = 1$$

由此可见, 点 P 的轨迹是一个椭圆, 长轴与 x 轴重合, 短轴与 y 轴重合。

14.1.3 描述点的运动的弧坐标法

1. 运动方程

在许多工程实际问题中, 动点的运动轨迹往往是已知的。此时, 沿轨迹曲线建立一条弧形坐标轴, 简称**弧坐标轴**, 用弧坐标确定动点在任意瞬时的位置的方法称为**弧坐标法**。

设动点沿已知的轨迹运动, 如图 14-5 所示。在轨迹上任选一定点 O 为弧坐标轴的原点, 并规定: 从 O 点沿弧坐标轴的某一边量取的弧长为正值, 另一边为负值。从 O 点到动点 P 的曲线长度 s 称为**动点的弧坐标**。因此, 弧坐标是一代数量。动点 P 在任意瞬时的位置可由弧坐标唯一确定, 它是时间 t 的单值连续函数

$$s = f(t)$$

(14-10) (-)

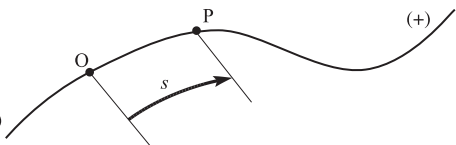


图 14-5 弧坐标法

式(14-10)称为**以弧坐标表示的点的运动方程**。

用弧坐标法表示点在曲线上的运动时, 点的速度、加速度与轨迹曲线的几何性质有关, 为此先介绍自然轴系的概念。

2. 自然轴系

在图 14-6(a)所示的曲线中, τ 表示曲线在 P 点的切线方向上的单位矢量, 简称切向单位矢量。 τ' 表示与 P 点邻近的 P' 点的切向单位矢量。过 P 点作平行于 τ' 的矢量 τ'' , 包含矢量 τ 和 τ'' 可作一平面。在 P' 点趋近于 P 点的过程中, 单位矢量 τ 固定不动, τ'' 则不断地改变方向。所以, 所作平面的位置也在变化。当 P' 点趋近于 P 点时, 平面将趋于一极限位置。处于这个极限位置的平面称为该曲线在 P 点的**密切面**, 如图 14-6(b) 所示。空间曲线上的任意点都存在一个密切面, 曲线上任意点无穷小邻域内的一段弧长, 可以看作位于密切面内的平面曲线。曲线在密切面内的弯曲程度, 称为曲线的**曲率**。

在图 14-6 中, τ 是曲线在 P 点的切向单位矢量, 过 P 点作垂直于 τ 的平面, 称为曲线在 P 点的**法面**。在法面内, 过 P 点的一切直线都是该曲线在 P 点的法线。在这些法线中, 位于密切面内的法线称为曲线在 P 点的**主法线**; 与密切面垂直的法线称为**副法线**。用 n 表示主法线方向单位矢量, b 表示副法线方向单位矢量, τ 、 n 、 b 三个互相垂直的矢量的轴线构成**自然轴系**。它们的正向是这样确定的: τ 的正向指向弧坐标的正向; n 的正向指向曲线内凹的一边, 即指向曲线在 P 点的曲率中心; b 的正向则由右手螺旋法则确定, 即

$$b = \tau \times n \quad (14-11)$$

在空间曲线的各点上都有一组对应的自然轴系, 所以自然轴系 τ 、 n 、 b 的方向将随动点在曲线上位置的变化而变化。由此可知, 自然轴系的单位矢量 τ 、 n 、 b 不同于固定的直角坐



标系的单位矢量 i 、 j 、 k 。前者是方向不断变化的单位矢量，后者则是常矢量。

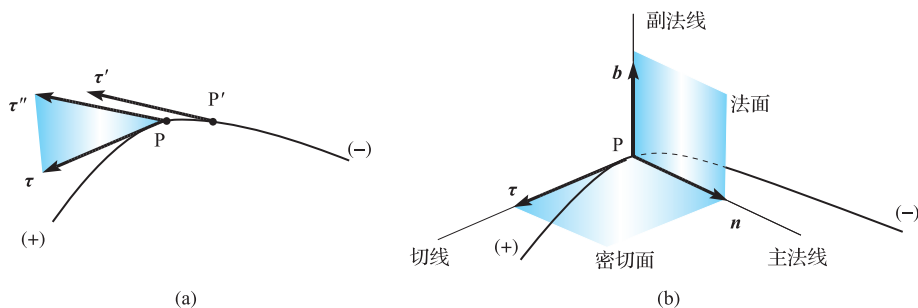


图 14-6 自然轴系

3. 速度

为了得到点的速度在自然轴系中的表达式，把速度的表达式(14-2)作如下变换：

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} \quad (14-12)$$

其中， $\left| \frac{d\mathbf{r}}{ds} \right| = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta s} \right| = 1$ ，当 $\Delta s \rightarrow 0$ 时， $\frac{d\mathbf{r}}{ds}$ 的方向沿 $\Delta \mathbf{r}$ 的极限方向，即与 P 点的切线方向一致，即有 $\frac{d\mathbf{r}}{ds} = \boldsymbol{\tau}$ 。而 $\frac{ds}{dt} = \dot{s} = v_\tau$ ，因此有

$$\mathbf{v} = \frac{ds}{dt} \boldsymbol{\tau} = v_\tau \boldsymbol{\tau} \quad (14-13)$$

即动点的速度方向为沿其轨迹的切线方向，速度在切线方向的投影等于弧坐标对时间的一阶导数。

4. 加速度

根据加速度的表达式(14-3)及弧坐标中速度的表达式(14-13)得

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{dv_\tau}{dt} \boldsymbol{\tau} + v_\tau \frac{d\boldsymbol{\tau}}{dt} = \dot{v}_\tau \boldsymbol{\tau} + v_\tau \dot{\boldsymbol{\tau}} \quad (14-14)$$

这表明，动点的加速度 $\mathbf{a}$ 由两项组成，第一项 $\dot{v}_\tau \boldsymbol{\tau}$ 是反映速度大小变化的加速度分量，因其沿轨迹的切线方向，故称为**切向加速度**，用 $\mathbf{a}_\tau$ 表示，即

$$\mathbf{a}_\tau = \dot{v}_\tau \boldsymbol{\tau} = \ddot{s} \boldsymbol{\tau} \quad (14-15)$$

右端第二项 $v_\tau \dot{\boldsymbol{\tau}}$ 是反映速度方向变化的加速度分量，下面分析切向量 $\boldsymbol{\tau}$ 对时间 t 的导数 $\dot{\boldsymbol{\tau}}$ ，

$$\dot{\boldsymbol{\tau}} = \frac{d\boldsymbol{\tau}}{dt} = \frac{d\boldsymbol{\tau}}{d\varphi} \cdot \frac{d\varphi}{ds} \cdot \frac{ds}{dt}$$

其中， $\frac{d\varphi}{ds} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta \varphi}{\Delta s}$ 是曲线在 P 点的曲率，可用 κ 表示，它反映了曲线的弯曲程度，其倒数

$1/\kappa = \rho$ 具有长度量纲，称为曲线在该点的曲率半径。由图 14-7 可知， $\frac{d\boldsymbol{\tau}}{d\varphi} = \lim_{\Delta \varphi \rightarrow 0} \frac{\Delta \boldsymbol{\tau}}{\Delta \varphi} = \mathbf{n}$ 沿主

法线方向，恒指向曲率中心。因此，加速度 $\mathbf{a}$ 第二个分矢量称为**法向加速度**，记为 $\mathbf{a}_n$ ，即

$$\mathbf{a}_n = v_\tau \dot{\boldsymbol{\tau}} = \frac{v_\tau^2}{\rho} \mathbf{n} \quad (14-16)$$

将式(14-15)、式(14-16)代入式(14-14), 点的加速度在自然轴系中的表达式为

$$\boldsymbol{a} = \frac{dv_{\tau}}{dt} \boldsymbol{\tau} + \frac{v_{\tau}^2}{\rho} \boldsymbol{n} \quad (14-17)$$

式(14-17)表明, 在自然轴系中一点的全加速度由切向加速度和法向加速度合成, 而加速度沿副法线方向的分量恒等于零。因此, 加速度矢量总是在密切面内, 并等于切向加速度与法向加速度的矢量和。切向加速度反映速度大小的变化快慢程度; 法向加速度则反映速度方向的变化快慢程度, 如图 14-8 所示。

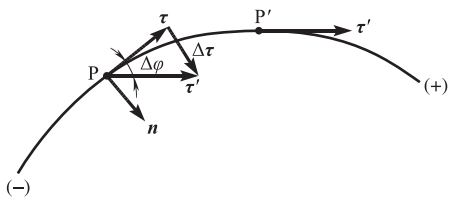


图 14-7 切向量对时间的导数

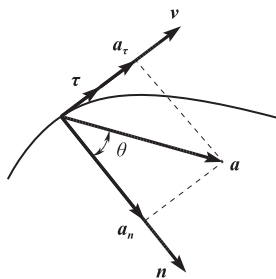


图 14-8 加速度合成

综上所述, 运用弧坐标能够方便地描述点在轨迹上的位置。然而, 为了描述点的速度和加速度, 弧坐标法就不够用了, 需要引用自然轴系。自然轴系是与轨迹的几何特性联系在一起的参考坐标系。点的速度、加速度在自然轴系中的各个分量有着明确的几何意义。当点的运动轨迹已知时, 运用自然轴系描述点的速度、加速度比较简便; 当点的运动轨迹未知时, 运用直角坐标系描述则更方便。

【例 14-2】 在图 14-9 所示的摇杆滑道机构中, 滑块 B 同时在固定圆弧槽 DE 和摇杆的滑道中滑动。圆弧 DE 的半径为 R , 摇杆的转轴 O 在 DE 弧的圆周上, 摇杆绕 O 轴以匀角速度 ω 转动。当运动开始时, 摇杆在水平位置。求滑块的速度与加速度。

解 因为 DE 弧固定, 所以滑块 B 的运动轨迹已知, 宜用自然法求解。以 B 点的起始位置 O' 为原点, 逆时针方向为正, 因为 $\varphi = \omega t$, $\angle O'AB = 2\varphi = 2\omega t$, 所以

$$s = O'B = 2R\varphi = 2R\omega t, \quad v = \frac{ds}{dt} = 2R\omega$$

方向沿所在位置的圆弧的切线方向, 如图 14-9 所示。

$$a_{\tau} = \frac{dv_{\tau}}{dt} = 0, \quad a_n = \frac{v_{\tau}^2}{\rho} = 4R\omega^2$$

所以

$$a = a_n = \frac{v_{\tau}^2}{\rho} = 4R\omega^2$$

结果说明, 滑块 B 沿圆弧做匀速圆周运动, 加速度的大小为 $4R\omega^2$, 方向指向圆心 A。

此题还可利用直角坐标法求解。建立 Oxy 坐标系, 如图 14-9 所示, 动点 B 的坐标为

$$x = OB \cdot \cos(\omega t) = 2R \cos^2(\omega t) = R + R \cos(2\omega t)$$

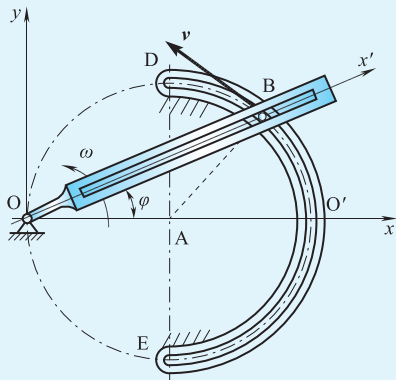


图 14-9 例 14-2 图

$$y = OB \cdot \sin(\omega t) = 2R \cos(\omega t) \sin(\omega t) = R \sin(2\omega t)$$

消去 t , 得轨迹方程

$$(x - R)^2 + y^2 = R^2$$

这是一个圆心为 $A(R, 0)$ 、半径为 R 的圆。由式(14-7)可得

$$v_x = \frac{dx}{dt} = -2R\omega \sin(\omega t), \quad v_y = \frac{dy}{dt} = 2R\omega \cos(\omega t), \quad v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 2R\omega$$

其结果与自然法所得结果一致。可见, 在轨迹已知情况下, 用自然法不仅简便, 而且速度、加速度的几何意义很明确。

14.2 刚体的基本运动

刚体的运动按其特征可分为平行移动、定轴转动、平面平行运动、定点转动及一般运动等。研究刚体的运动, 首先是如何描述刚体整体运动的规律, 其次是如何确定刚体内各点的运动特征量。本节将简要介绍刚体的两种基本运动——平行移动和定轴转动。刚体的其他运动, 均可看作这两种基本运动的复合形式, 将在下一章中介绍。

14.2.1 刚体的平行移动

刚体运动过程中, 其上任意直线始终平行于这一直线的初始位置, 称此运动为**刚体的平行移动**, 简称**平移**或**平动**。例如, 电梯的升降运动; 图 14-10 中体育锻炼用的荡木 AB 在图示平面内的运动, 都是刚体的平动。

刚体平动时具有如下性质: 刚体上各点的轨迹形状相同且平行, 在任一瞬时, 各点的速度相同, 加速度也相同。

现简要证明如下。

选取固定参考系 $Oxyz$, 在做平动的刚体上任取两点 A 和 B, 其相对原点 O 的位置矢径分别为 $\mathbf{r}_A$ 和 $\mathbf{r}_B$, 如图 14-11 所示。由矢量合成有

$$\mathbf{r}_A = \mathbf{r}_B + \overrightarrow{BA} \quad (14-18)$$

根据刚体的不变形性质和平动的特点可知, 矢量 $\overrightarrow{BA}$ 为常矢量。因此, 在刚体平动过程中, A、B 两点所描绘出的轨迹曲线的形状彼此相同, 且将 B 点的轨迹曲线沿 $\overrightarrow{BA}$ 方向平行移动一段距离 BA 后, 与 A 点的轨迹曲线完全重合。因此, 刚体平动时其上各点的轨迹形状相同且彼此平行。

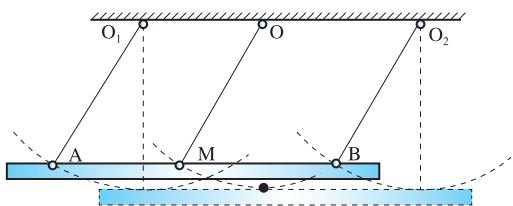


图 14-10 刚体平动

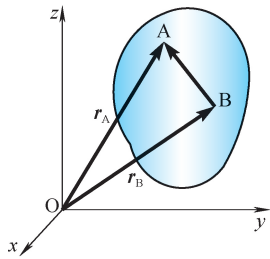


图 14-11 刚体的平动分析

将式(14-18)对时间 t 分别求一阶和二阶导数, 因为 $\frac{d\vec{BA}}{dt} = \mathbf{0}$, 可得

$$\mathbf{v}_A = \mathbf{v}_B, \quad \mathbf{a}_A = \mathbf{a}_B \quad (14-19)$$

式(14-19)证明在任一瞬时, 刚体上各点具有相同的速度和加速度。因此, 对于做平动的刚体来说, 只要确定出刚体上任一点的运动, 也就确定了整个刚体的运动。因此, 刚体的平动问题, 可归结为点的运动问题。

值得注意的是, 由于平动刚体上任一点的轨迹可能是直线或曲线, 平动又分为**直线平动**和**曲线平动**。在前面提到的例子中, 电梯的升降运动为直线平动; 荡木 AB 的运动则为曲线平动, 荡木上的 A、B、M 各点均围绕着各自的圆心做圆周运动。

【例 14-3】 图 14-12 所示机构中, 已知 $O_1A = O_2B = l$, $O_1O_2 = AB$, O_1A 杆的角速度 ω (顺时针) 和角加速度 α (顺时针), 求 C 点的运动轨迹、速度和加速度。

解 在运动过程中, 矩形板 ABDE 的 AB 与 DE 边始终平行于 O_1O_2 , 矩形板 ABDE 做平动, 因此, 其上各点的运动轨迹形状相同, 各点的速度、加速度相等, 即 C 点的运动轨迹、速度和加速度与 A 点完全相同, 如图 14-13 所示。

O_1A 绕 O_1 转动:

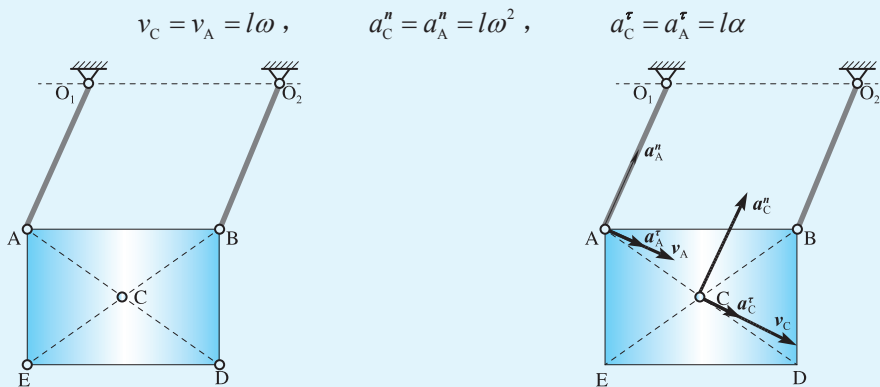


图 14-12 例 14-3 图

图 14-13 例 14-3 运动分析图

14.2.2 刚体的定轴转动

在运动过程中, 如果刚体内 (或其延展部分) 有一条始终保持不动的直线, 这种运动称为刚体绕固定轴转动, 简称**定轴转动**。这条固定不动的直线称为**转轴**。图 14-14 (a) 所示电机的转子与齿轮, 图 14-14 (b) 所示钟表的表针和摆, 以及机器上的飞轮都是定轴转动的刚体。

当刚体定轴转动时, 它的位置随时间而变化, 转角 φ 也随时间而变化, 如图 14-15 所示。转角 φ 是时间 t 的单值连续函数, 即

$$\varphi = f(t) \quad (14-20)$$

这就是刚体定轴转动的运动方程。转角 φ 可以确定转动刚体的位置。 φ 以弧度 (rad) 计, 其正负规定如下: 由 z 轴的正向往下看, 从定平面 L_0 按逆时针方向计量的转角 φ 取正值; 按顺时

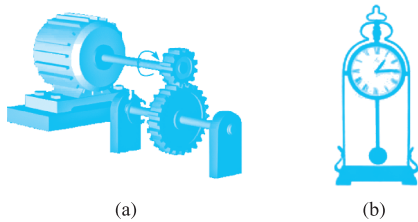


图 14-14 刚体定轴转动实例



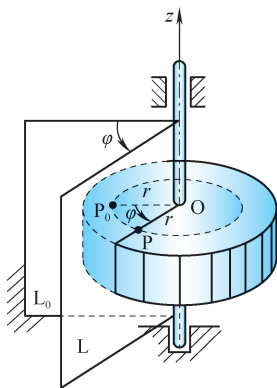


图 14-15 刚体定轴转动分析实例

针方向计量的转角 φ 取负值。这样，刚体在空间的位置就可以用转角 φ 确定了。

固定参考系 $Oxyz$ 固结在定平面 L_0 上，设其单位矢量为 i 、 j 、 k ，则刚体的转动角速度及角加速矢量定义为

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{\varphi} \mathbf{k} = \omega \mathbf{k} \quad (14-21)$$

$$\boldsymbol{\alpha} = \dot{\boldsymbol{\omega}} = \ddot{\varphi} \mathbf{k} = \alpha \mathbf{k} \quad (14-22)$$

式中， $\omega = \dot{\varphi}$ 与 α 都是标量，分别是转角 φ 对时间的一阶导数和二阶导数，角速度矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 的方向由右手螺旋法则来确定。

在国际单位制中，角速度的单位是弧度/秒 (rad/s)，角加速度的单位是弧度/秒² (rad/s²) 或写成 1/秒² (1/s²)。

上面把定轴转动刚体作为整体研究了它的转动规律，现在来讨论定轴转动刚体的整体运动和其上各点的运动之间的关系，即研究定轴转动刚体的角速度和角加速度与其上任一点的速度和加速度之间的关系。

14.2.3 定轴转动刚体内各点的速度与加速度

1. 弧坐标法

刚体绕定轴转动时，体内每一点都在垂直于转轴的平面内做圆周运动，各圆的半径等于该点到转轴的垂直距离，圆心都在转轴上。因此，选用弧坐标法研究刚体内各点的运动比较方便。

设 P 为刚体内任一点，它离转轴的垂直距离为 r ，即 $OP = r$ ，称为转动半径，如图 14-15 所示，可转化为图 14-16 来研究 P 点运动。在运动的初瞬时， P 点与固定平面 L_0 的点 P_0 重合。取 P_0 为圆周弧坐标的原点。当刚体转动角度 φ 时， P 点的弧坐标为

$$s = \widehat{P_0 P} = r\varphi \quad (14-23)$$

此即动点 P 的运动方程。

根据式 (14-13) 及式 (14-17)，可得动点 P 的速度及加速度分别为

$$\mathbf{v} = v_{\tau} \boldsymbol{\tau} = \frac{ds}{dt} \boldsymbol{\tau} = r \frac{d\varphi}{dt} \boldsymbol{\tau} = r\omega \boldsymbol{\tau} \quad (14-24)$$

$$\mathbf{a} = a_{\tau} \boldsymbol{\tau} + a_n \mathbf{n} = \frac{dv_{\tau}}{dt} \boldsymbol{\tau} + \frac{v_{\tau}^2}{r} \mathbf{n} = r\alpha \boldsymbol{\tau} + r\omega^2 \mathbf{n} \quad (14-25)$$

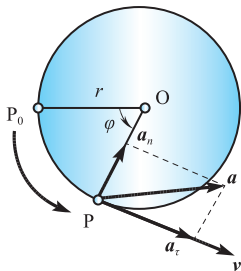


图 14-16 定轴转动刚体内点的速度与加速度

即转动刚体内任一点的速度的大小等于该点的转动半径与刚体的角速度的乘积，方向沿圆周的切线方向，指向与角速度的转向一致，如图 14-16 所示。转动刚体内任一点的切向加速度的大小等于该点的转动半径与刚体的角加速度的乘积，沿该点轨迹的切线方向，而指向由角加速度 α 的正负号确定；法向加速度 a_n 的大小等于转动半径与角速度平方的乘积，它总是沿着转动半径的方向指向圆心。

P 点的加速度 $\mathbf{a}$ 等于其切向加速度和法向加速度的矢量和，即 a_{τ} 与 a_n 相互垂直。加速度 $\mathbf{a}$ 的方向可由它与法线之间的夹角确定。在同一瞬时，刚体内各点的加速度与其转动半径的夹角是相同的。

2. 矢量法

首先在固定转轴上任选一点 O 为坐标原点, 建立固定坐标系 $Oxyz$, 其中 z 轴为转轴。然后在刚体上取一个随刚体一起转动的正交坐标系 $O\xi\eta\zeta$, 称为连体坐标系, 其 ζ 轴与固定坐标系 z 轴重合。其单位正交基矢量分别为 $\mathbf{e}_\xi$ 、 $\mathbf{e}_\eta$ 、 $\mathbf{e}_\zeta$ 。 φ 为刚体转角, 如图 14-17 所示, 则它们与固定坐标系下的单位矢量 $\mathbf{i}$ 、 $\mathbf{j}$ 、 $\mathbf{k}$ 存在如下关系:

$$\begin{cases} \mathbf{e}_\xi = \cos \varphi \mathbf{i} + \sin \varphi \mathbf{j} \\ \mathbf{e}_\eta = -\sin \varphi \mathbf{i} + \cos \varphi \mathbf{j} \\ \mathbf{e}_\zeta = \mathbf{k} \end{cases} \quad (14-26)$$

刚体内任一点 P 相对于固定点 O 的矢径记为 $\mathbf{r}$, 则 $\mathbf{r}$ 可表示为

$$\mathbf{r} = \xi \mathbf{e}_\xi + \eta \mathbf{e}_\eta + \zeta \mathbf{e}_\zeta \quad (14-27)$$

此即刚体内任一点运动方程。将式 (14-27) 对时间 t 求一阶导数, 可得 P 点速度为

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} = \xi \dot{\mathbf{e}}_\xi + \eta \dot{\mathbf{e}}_\eta + \zeta \dot{\mathbf{e}}_\zeta \quad (14-28)$$

根据式 (14-26) 化简可得

$$\mathbf{v} = \xi \dot{\varphi} \mathbf{e}_\eta - \eta \dot{\varphi} \mathbf{e}_\xi = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} \quad (14-29)$$

进一步可求得 P 点加速度为

$$\mathbf{a} = \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{r}} = \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v} \quad (14-30)$$

3. 泊松公式

设 $\overline{AB}$ 为定轴转动刚体内的任一矢量, 记为 $\mathbf{b}$, 刚体转动角速度为 $\boldsymbol{\omega}$, 有矢量关系

$$\mathbf{b} = \mathbf{r}_B - \mathbf{r}_A \quad (14-31)$$

根据式 (14-29) 可计算出 $\mathbf{b}$ 对时间的导数为

$$\dot{\mathbf{b}} = \dot{\mathbf{r}}_B - \dot{\mathbf{r}}_A = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{b} \quad (14-32)$$

该式表明, 转动刚体上任一矢量在固定参考系内对时间的导数, 等于刚体角速度矢量与该矢量的矢积。对于连体坐标系 $O\xi\eta\zeta$ 的三个单位正交基矢量, 式 (14-32) 同样成立, 即

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{e}}_\xi = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_\xi \\ \dot{\mathbf{e}}_\eta = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_\eta \\ \dot{\mathbf{e}}_\zeta = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_\zeta \end{cases} \quad (14-33)$$

该式称为**泊松 (Poisson) 公式**。需要指出的是, 当刚体做任意运动时, 泊松公式仍然成立。

【例 14-4】 涡轮机转子从静止开始匀加速转动, 距转轴中心为 0.4m 的点 M , 在某瞬时具有加速度 $\mathbf{a}$, 其大小为 40m/s^2 , 方向与半径成 30° , 如图 14-18 所示。求:

(1) 转动方程;

(2) $t = 5\text{s}$ 时, M 点的速度和法向加速度。

解 (1) 求转动方程。已知一点某瞬时的加速度, 可通过积分求其转动方程。因为是匀加速转动, 切向加速度为常量, 有

$$a_\tau = a \sin 30^\circ = 20(\text{m/s}^2)$$

角加速度

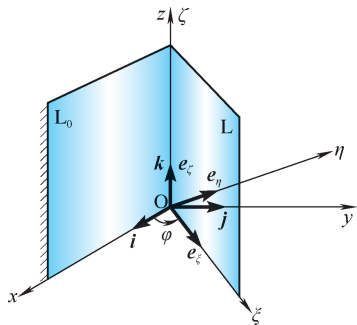
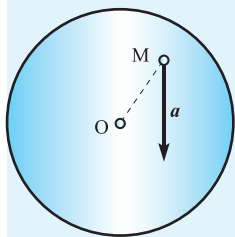


图 14-17 固定坐标系与连体坐标系



角速度

转角

即转动方程。

$$\alpha = a_{\tau} / r = 50(\text{s}^{-2})$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha t = 50t$$

$$\varphi = \varphi_0 + \omega_0 t + 0.5 \alpha t^2 = 25t^2$$

图 14-18 例 14-4 图

(2) $t=5\text{s}$ 时, 求 M 点的速度和法向加速度。 $t=5\text{s}$ 时, 速度

$$v = r\omega = 0.4 \times 250 = 100(\text{m/s})$$

法向加速度

$$a_n = r\omega^2 = 0.4 \times 62500 = 25000(\text{m/s}^2)$$

本章小结

本章首先基于欧几里得几何学公理, 建立了描述点的运动的三种基本方法: 矢量法、直接坐标法及弧坐标法, 给出了相应的描述点的运动特征量(即运动方程、运动轨迹、速度和加速度等)的表达式。进一步介绍了刚体的两种基本运动——平动和定轴转动, 给出了刚体整体运动分析, 并建立了刚体内各点的运动与整体运动之间的关系。最后应用矢量法对定轴转动刚体内各点的运动进行了分析, 并推导了泊松公式。这是刚体一般运动分析的基础。

主要知识点如下。

(1) 采用矢量法描述点的运动, 其运动方程、速度与加速度表达式如下:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t), \quad \mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}, \quad \mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}} = \ddot{\mathbf{r}}$$

采用直角坐标法描述, 相关公式如下:

$$\begin{cases} x = f_1(t), y = f_2(t), z = f_3(t) \\ v_x = \dot{x}, v_y = \dot{y}, v_z = \dot{z} \\ a_x = \dot{v}_x = \ddot{x}, a_y = \dot{v}_y = \ddot{y}, a_z = \dot{v}_z = \ddot{z} \end{cases}$$

采用弧坐标法描述点的运动, 运动方程、速度及加速度公式如下:

$$s = f(t), \quad \mathbf{v} = \dot{s}\boldsymbol{\tau} = v_{\tau}\boldsymbol{\tau},$$

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_{\tau} + \mathbf{a}_n = \dot{v}_{\tau}\boldsymbol{\tau} + \frac{v_{\tau}^2}{\rho}\mathbf{n}$$

(2) 平行移动刚体上各点的轨迹形状相同且平行, 在任一瞬时, 各点的速度相同, 加速度也相同。

(3) 当刚体定轴转动时, 转角 φ 是时间 t 的单值连续函数, 其运动方程、转动角速度及角加速度定义为

$$\varphi = f(t), \quad \omega = \dot{\varphi}, \quad \alpha = \dot{\omega} = \ddot{\varphi}$$

刚体内各点的速度及加速度可表示为

$$\mathbf{v} = r\omega\boldsymbol{\tau}, \quad \mathbf{a} = \mathbf{a}_{\tau}\boldsymbol{\tau} + \mathbf{a}_n\mathbf{n} = r\alpha\boldsymbol{\tau} + r\omega^2\mathbf{n}$$

(4) 运动刚体上任一矢量 $\mathbf{b}$ 在固定参考系内对时间的导数, 等于刚体角速度矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 与该矢量 $\mathbf{b}$ 的矢积, 即

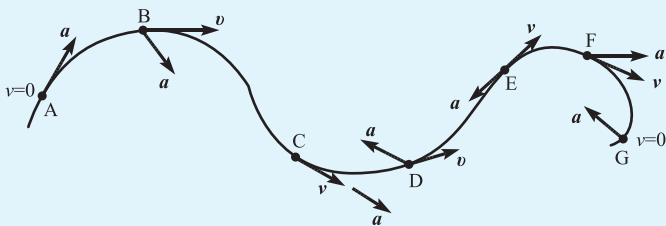
$$\dot{\mathbf{b}} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{b}$$

思考题

14.1 $\frac{d\mathbf{v}}{dt}$ 和 $\frac{dv}{dt}$, $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ 和 $\frac{dr}{dt}$ 是否相同?

14.2 点沿曲线运动, 如思考题 14.2 图所示各点给出的速度 $\mathbf{v}$ 和加速度 $\mathbf{a}$ 哪些是可能的?

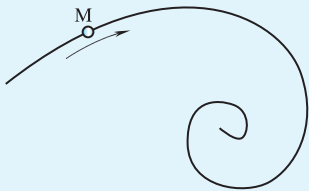
哪些是不可能的?



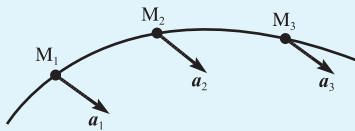
思考题 14.2 图

14.3 点 M 沿螺旋线自外向内运动, 如思考题 14.3 图所示。它走过的弧长与时间的一次方成正比, 问点的加速度是越来越大, 还是越来越小? 点 M 越跑越快, 还是越跑越慢?

14.4 当点做曲线运动时, 点的加速度 $\mathbf{a}$ 是恒矢量, 如思考题 14.4 图所示。问点是否做匀变速运动?



思考题 14.3 图



思考题 14.4 图

14.5 做曲线运动的两个动点, 初速度相同, 运动轨迹相同, 运动中两点的法向加速度也相同。判断下述说法是否正确。(1)任一瞬时两动点的切向加速度必相同; (2)任一瞬时两动点的速度必相同; (3)两动点的运动方程必相同。

14.6 下述各种情况下, 动点的全加速度 $\mathbf{a}$ 、切向加速度 $\mathbf{a}_t$ 和法向加速度 $\mathbf{a}_n$ 三个矢量之间有何关系? (1)点沿曲线做匀速运动; (2)点沿曲线运动, 在该瞬时其速度为零; (3)点沿直线做变速运动; (4)点沿曲线做变速运动。

14.7 点做曲线运动时, 判断下述说法是否正确。(1)若切向加速度为正, 则点做加速运动; (2)若切向加速度与速度符号相同, 则点做加速运动; (3)若切向加速度为零, 则速度为常矢量。

14.8 点做曲线运动时, 有没有可能出现速度和加速度同时等于零的瞬时。

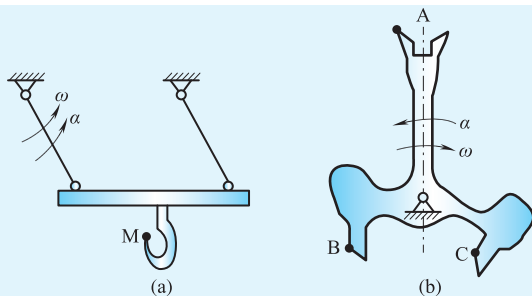
14.9 点做加速直线运动, 速度从零开始越来越大, 如果测量出开始运动 1s 内经过的路程, 能否计算出加速度的大小?

14.10 点做直线运动, 某瞬时速度 $x_x = \dot{x} = 2\text{m/s}$, 瞬时加速度 $a_x = -2\text{m/s}^2$, 则 1s 以后点的速度等于零吗?

14.11 在什么情况下, 点的切向加速度等于零? 什么情况下点的法向加速等于零? 什么情况下两者都为零?

14.12 刚体做平动时, 各点的轨迹一定是直线或平面曲线; 刚体做定轴转动时, 各点的运动轨迹一定是圆。这种说法对吗?

14.13 试画出思考题 14.13 图中标有字母的各点的速度方向和加速度方向。



思考题 14.13 图

14.14 定轴转动刚体上的某一直线如果与转轴平行, 则此直线上各点的速度大小与方向必定相同吗?

14.15 定轴转动刚体的固定转轴能在刚体的轮廓之外吗?

习 题

14-1 动点 A 和 B 在同一直角坐标系中的运动方程为

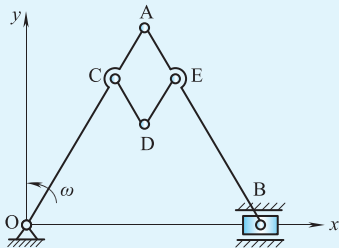
$$\begin{cases} x_A = t \\ y_A = 2t^2 \end{cases}, \quad \begin{cases} x_B = t^2 \\ y_B = 2t^4 \end{cases}$$

式中, x, y 以 cm 计, t 以 s 计。试求: (1) 两点的运动轨迹; (2) 两点相遇的时刻; (3) 相遇时 A、B 点的速度、加速度。

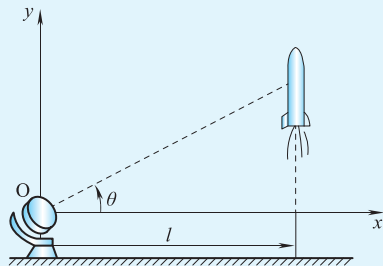
14-2 已知动点的运动方程为 $x = t^2 - t, y = 2t$, 求其轨迹及 $t = 1$ s 时的速度、加速度, 并分别求切向、法向加速度及曲率半径。 x 及 y 的单位为 m, t 的单位为 s。

14-3 题 14-3 图所示曲线规尺的各杆长为 $OA = AB = 200$ mm, $CD = DE = AC = AE = 50$ mm。如杆 OA 以等角速度 $\omega = \frac{\pi}{5}$ rad/s 绕 O 轴转动, 并且当运动开始时, 杆 OA 水平向右。求尺上点 D 的运动方程和轨迹。

14-4 题 14-4 图所示雷达在距离火箭发射台为 l 的 O 处观察铅直上升的火箭发射, 测得角 θ 的规律为 $\theta = kt$ (k 为常数)。写出火箭的运动方程并计算当 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 和 $\frac{\pi}{3}$ 时, 火箭的速度和加速度。



题 14-3 图

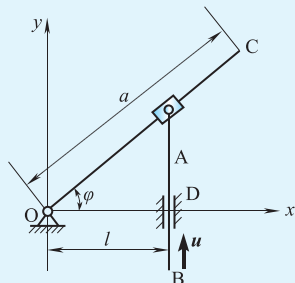


题 14-4 图

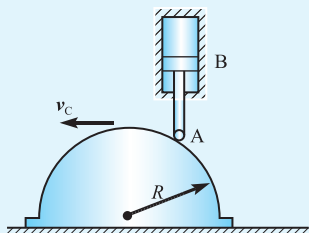
14-5 如题 14-5 图所示, 摇杆机构的滑杆 AB 以匀速 u 向上运动, 试建立摇杆 OC 上点 C 的运动方程, 并求此点在 $\varphi = \frac{\pi}{4}$ 时的速度大小。假定初始瞬时 $\varphi = 0$, 摇杆长 $OC = a$, 距离

$OD=l$ 。

14-6 如题 14-6 图所示, 半圆形凸轮以匀速 $v_C=1\text{cm/s}$ 水平向左运动时, 推动活塞杆 AB 沿铅直方向运动。开始时, 活塞杆 A 端在凸轮的最高点。若凸轮半径 $R=8\text{cm}$, 求活塞 B 的运动方程和速度。

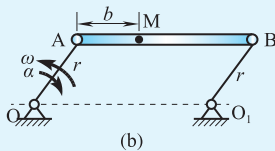
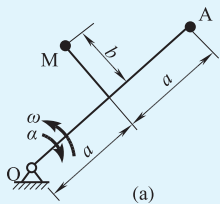


题 14-5 图



题 14-6 图

14-7 已知刚体的角速度 ω 与角加速度 α 如题 14-7 图所示, 求 A、M 两点的速度、切向加速度和法向加速度的大小, 并图示其方向。



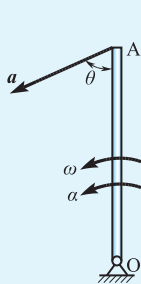
题 14-7 图

14-8 物体做定轴转动的运动方程为 $\varphi=4t-3t^2$ (φ 以 rad 计, t 以 s 计)。试求此物体转动半径 $r=0.5\text{m}$ 的一点, 在 $t_0=0$ 与 $t_1=1\text{s}$ 的速度和加速度的大小, 并求物体在哪一瞬时改变转向。

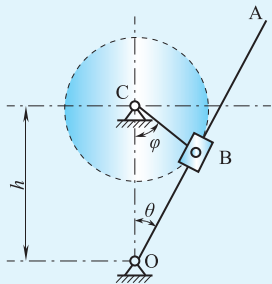
14-9 OA 杆长 $L=1\text{m}$ 。在题 14-9 图所示瞬时杆端 A 点的全加速度 a 与杆成 θ , $\theta=60^\circ$, $a=20\text{m/s}^2$ 。求该瞬时 OA 杆的角速度和角加速度。

14-10 如题 14-10 图所示, 曲柄 CB 以匀角速度 ω_0 绕 C 轴转动, 转动方程为 $\varphi=\omega_0 t$, 并通过滑块 B 带动摇杆 OA 绕 O 转动, 设 $OC=h$, $CB=r$, 求摇杆的转动方程。

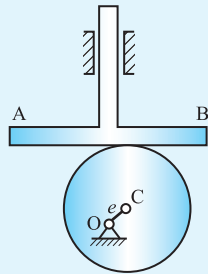
14-11 一偏心圆盘凸轮机构如题 14-11 图所示。圆盘 C 的半径为 R , 偏心距为 e 。设凸轮以匀角速度 ω 绕 O 轴转动, 求导板 AB 的速度和加速度。



题 14-9 图



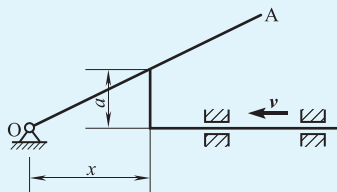
题 14-10 图



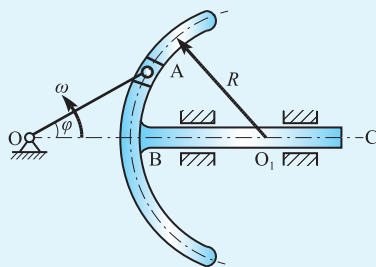
题 14-11 图

14-12 杆 OA 长 l ，由推杆推动而在图面内绕点 O 转动，如题 14-12 图所示。假定推杆的速度为 v ，其弯头高为 a 。求杆端 A 的速度的大小(表示为 x 的函数)。

14-13 题 14-13 图所示曲柄滑杆机构中，滑杆上有一圆弧形滑道，其半径 $R=100\text{ mm}$ ，圆心 O_1 在导杆 BC 上。曲柄长 $OA=100\text{ mm}$ ，以等角速度 $\omega=4\text{ rad/s}$ 绕 O 轴转动。求导杆 BC 的运动规律及当曲柄与水平线间的交角 φ 为 30° 时，导杆 BC 的速度和加速度。



题 14-12 图



题 14-13 图

第 15 章

刚体的平面运动

刚体的平面运动是工程上常见的一种较为复杂的运动形式。例如,火车轮子沿着直线轨道滚动,如图 15-1 所示;曲柄连杆机构中连杆 AB 的运动,如图 15-2 所示;齿轮机构中的行星轮,如图 15-3 所示;等等。它们的运动形式虽然不同,但是它们有一个共同点,即在刚体运动过程中,其上任一点到某个固定平面间的距离始终不变。也就是说刚体内各点都在平行于某个固定平面的一些平面内运动。具有这种特征的运动称为**刚体的平面运动**。

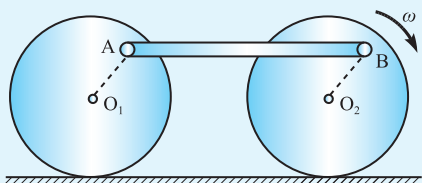


图 15-1 火车轮的运动

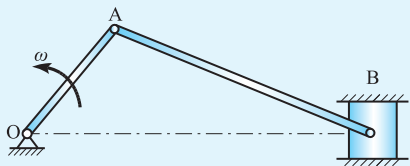


图 15-2 连杆机构的运动

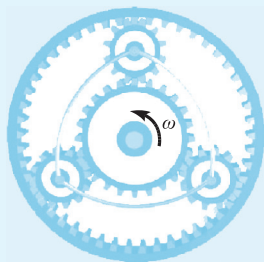


图 15-3 行星轮的运动

15.1 刚体平面运动方程与分解



15.1.1 刚体平面运动的简化

在图 15-4 中,刚体做平面运动,取刚体内的任一点 A,根据刚体平面运动的特点,该点至某一固定平面 a_1 的距离始终保持不变。过 A 点作平面 a_2 ,与平面 a_1 平行,与此刚体相交截出一个平面图形 S。过 A 点再作垂直于平面 a_1 的直线 A_1AA_2 ,那么刚体运动时,平面图形 S 始终保持在平面 a_2 内运动,而直线 A_1AA_2 做平行移动。根据刚体平动的特征,在同一瞬时,直线 A_1AA_2 上的点具有相同的速度和加速度。因此,可用平面图形上的 A 点表示直线 A_1AA_2 上各点的运动。同理,可以用平面图形 S 的其他点的运动来表示刚体内对应点的运动。于是,刚体的平面运动,可以简化为平面图形 S 在自身所在的固定平面 a_2 内的运动。

15.1.2 刚体平面运动方程

在图 15-5 中,设平面图形 S 在固定参考系 Oxy 内运动。为了确定图形在任意瞬时的位置,

只需确定图形内任一直线段 AB 的位置即可。在运动中, 线段 AB 的位置可由 A 点的坐标 (x_A, y_A) 或矢径 $\mathbf{r}_A$ 和线段 AB 的方向角 φ 唯一地确定。通常称所选择的 A 点为**基点**, φ 称为平面图形的角坐标。当平面图形 S 运动时, 基点 A 的坐标 (x_A, y_A) 和角坐标 φ 都是时间 t 的单值连续函数, 即

$$x_A = f_1(t), \quad y_A = f_2(t), \quad \varphi = f_3(t) \quad (15-1)$$

这就是平面图形 S 的运动方程, 称为**刚体的平面运动方程**。它不仅完全可以确定平面图形的运动, 还可以确定其上任一点 M 的运动规律。设点 M 在固定参考系 Oxy 中的矢径为 $\mathbf{r}_M$, 相对于基点 A 的位矢为 $\mathbf{r}_{AM} = \overline{AM}$, 由图 15-5 可知, 点 M 的矢径为

$$\mathbf{r}_M = \mathbf{r}_A + \mathbf{r}_{AM} \quad (15-2)$$

写成直角坐标形式为

$$\begin{cases} x_M = x_A + r_{AM} \cos(\varphi + \theta) \\ y_M = y_A + r_{AM} \sin(\varphi + \theta) \end{cases} \quad (15-3)$$

对于给定的点 M , r_{AM} 及 θ 为常量, 根据刚体平面运动方程 (15-1) 及点的运动学知识, 可求出点 M 的运动轨迹、速度及加速度。这种通过平面运动方程来研究刚体平面运动的方法, 称为解析法。下面介绍另外一种分析方法, 即运动的分解与合成方法。

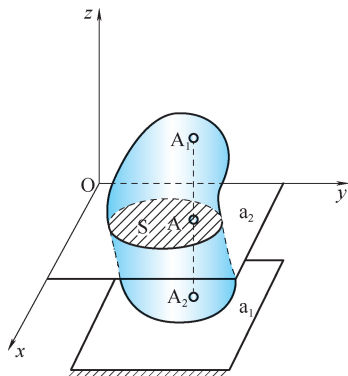


图 15-4 刚体平面运动

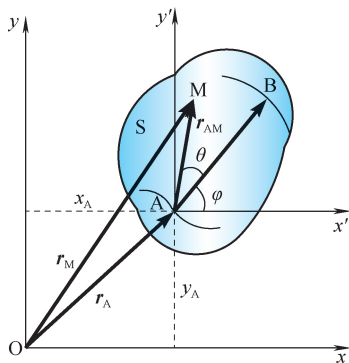


图 15-5 刚体平面运动分析

15.1.3 刚体的平面运动分解

由刚体的平面运动方程可以看出, 当平面图形 S 在 Oxy 平面内运动时, 若 φ 为常量, 平面图形 S 做平动; 若 x_A 、 y_A 为常量, 即基点 A 的位置不动, 平面图形 S 将绕通过基点 A 且与图形 S 的平面垂直的轴转动; 当 x_A 、 y_A 、 φ 都随时间变化时, 平面图形即做平面运动。由此可见, 平动和定轴转动是平面运动的特殊情况, 平面图形的运动包含了这两种刚体的基本运动。现在通过刚体平面运动的分解与合成介绍运动的分解与合成的概念。如图 15-6(a) 所示, 平面图形 S 从位置 I 在自身平面内运动到位置 II, 其平面运动可以分解为: 平面图形 S 首先随基点 A 做平动, 如图 15-6(b) 所示; 然后随基点转动, 如图 15-6(c) 所示。从结果上看, 图 15-6(a) 的运动结果与图 15-6(b) 和 (c) 合成的结果完全一样。这样, 就把刚体的平面运动分解为随基点的平动和绕基点的转动。

刚体的平面运动可以分解为随基点的平动和相对基点的转动。其中平动部分的运动与基点位置选择有关, 选择不同的点作为基点, 平面图形随同基点平动的速度和加速度是不相同

的。转动部分的运动与基点位置的选择无关，即在任意瞬时，平面图形绕平面内任意基点转动的角速度与角加速度都相同，即相对基点转动的角速度、角加速度与基点的选择无关。正因此，今后标注平面图形的角速度和角加速度时，只需注明它是哪个刚体的，不必注明它相对于哪个基点。

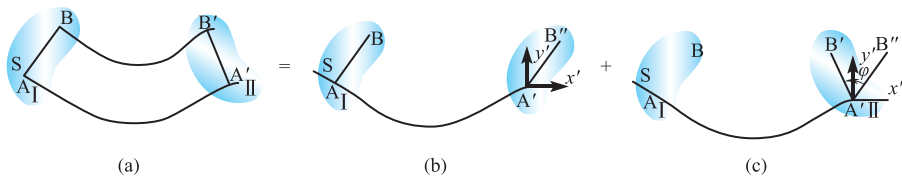


图 15-6 刚体平面运动分解为平动和转动

15.2 平面图形上各点的速度分析

15.2.1 基点法

设 B 为平面图形 S 上任一点，由图 15-5 可知，点 B 的矢径可由下式确定：

$$\mathbf{r}_B = \mathbf{r}_A + \overline{AB} = \mathbf{r}_A + \mathbf{r}_{AB} \quad (15-4)$$

将式(15-4)对时间 t 求一次导数，可得

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \dot{\mathbf{r}}_{AB} \quad (15-5)$$

式中右端第一项 $\mathbf{v}_A$ 是基点的速度，这个速度也可以理解为，在所考虑的瞬时，刚体被“**粘结**”在以 A 为原点的平动参考系上，并被“**牵连**”着一起运动。这时点 B 的速度就是基点 A 的速度 $\mathbf{v}_A$ ，称为**牵连速度**。右端第二项根据运动刚体中矢量对时间导数的泊松公式可知， $\dot{\mathbf{r}}_{AB} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AB}$ ($\boldsymbol{\omega}$ 为平面图形的角速度矢量)，它表示的是点 B 相对于平动坐标系的速度，称为**相对速度**。因此，点 B 的速度可表示为

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AB} \quad (15-6)$$

其中， $\boldsymbol{\omega} = \dot{\phi} \mathbf{k}$ ， $\mathbf{k} = \mathbf{i} \times \mathbf{j}$ ，并记 $\mathbf{v}_{BA} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AB}$ ，则有

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \mathbf{v}_{BA} \quad (15-7)$$

显然，相对速度 $\mathbf{v}_{BA}$ 的大小为 $v_{BA} = r_{BA} \omega$ ，方向与 AB 垂直，指向与角速度 ω 的转向一致。式(15-7)说明：平面运动刚体上任一点的速度等于基点的速度与它相对基点的速度的矢量和。这就是求平面图形内各点速度合成的**基点法**。它表明了平面图形内任意两点之间速度的关系，是求平面运动图形内任一点速度的基本方法。分析具体问题时，通常把平面图形中速度为已知的点选为基点。

由图 15-7 和式(15-7)可以看出，其中点 B 相对基点 A 转动的速度 $\mathbf{v}_{BA}$ 总是垂直于 AB，因此将式(15-7)中的各项向 A 点和 B 点的连线上投影，则有 $\mathbf{v}_{BA}$ 在 AB 上的投影恒为零，于是

$$(\mathbf{v}_B)_{AB} = (\mathbf{v}_A)_{AB} \quad (15-8)$$

注意到 A、B 两点是任意选取的。式(15-8)表明，平面图形内任意两点的速度在此两点连线上的投影相等。这就是**速度投影定理**。此定理反映了刚体上任意两点间的距离保持不变的性质。这个定理不仅适用于刚体的平面运动，而且适用于刚体的任何一种运动。当已知平面图形内

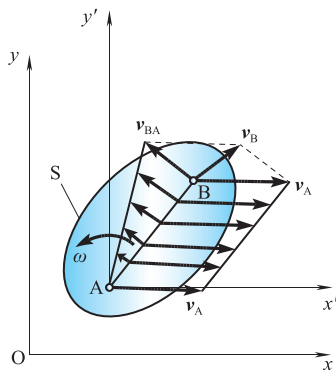


图 15-7 基点法求速度



某点的速度大小、方向和另一点的速度方向而欲求另一点速度的大小时,应用速度投影定理就很方便。

【例 15-1】 在图 15-8 所示的曲柄连杆机构中,曲柄 OA 长 r , 连杆 AB 长 l , 曲柄以匀角速度 ω 转动。当 OA 与水平线的夹角 $\varphi=45^\circ$ 时, OA 正好与 AB 垂直。试求此瞬时 AB 杆的角速度、AB 杆中点 C 的速度及滑块 B 的速度。

解 在曲柄连杆机构中, OA 做定轴转动, AB 做平面运动, 滑块 B 做平动, 速度分析如图 15-9 所示。其中 A、B 两点的速度方向已知, A 点的速度大小为 $v_A = r\omega$ 。为了求出 B 点的速度及 AB 杆的角速度, 选速度已知的点 A 为基点。由式 (15-2), B 点的速度为

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \mathbf{v}_{BA} \quad (\text{a})$$

式 (a) 包含了 $\mathbf{v}_B$ 、 $\mathbf{v}_A$ 和 $\mathbf{v}_{BA}$ 的大小与方向六个量。其中, $\mathbf{v}_B$ 的方向已知, 大小未知; $\mathbf{v}_A$ 大小、方向均已知; $\mathbf{v}_{BA}$ 的方向垂直于 AB 为已知, 而其大小由 AB 杆的角速度 $\omega \cdot AB$ 决定。因为 $\omega \cdot AB$ 未知, 所以 $\mathbf{v}_{BA}$ 的大小未知。这样, 只有 $\mathbf{v}_B$ 、 $\mathbf{v}_{BA}$ 的大小两个未知量, 可通过式 (a) 中各项在水平轴和铅垂轴上的投影求出来。

式 (a) 在水平轴上投影

$$0 = -v_A \sin \varphi + v_{BA} \cos \varphi$$

式 (a) 在铅垂轴上投影

$$v_B = v_A \cos \varphi + v_{BA} \sin \varphi$$

联立两式求出

$$v_B = \sqrt{2}v_A = \sqrt{2}r\omega(\uparrow), \quad v_{BA} = v_B \cos \varphi = r\omega$$

$$\omega_{AB} = \frac{v_{BA}}{AB} = \frac{r}{l}\omega$$

转向为顺时针。

再求连杆 AB 中点 C 的速度 v_C 。仍选 A 为基点, 速度分析如图 15-9 所示, 则 C 点的速度为

$$\mathbf{v}_C = \mathbf{v}_A + \mathbf{v}_{CA} \quad (\text{b})$$

式中, $\mathbf{v}_A$ 的大小、方向均已知; $\mathbf{v}_{CA}$ 方向垂直于 CA, 大小为

$v_{CA} = \frac{l}{2}\omega_{AB} = \frac{1}{2}r\omega$, 因此其大小、方向已知。这样式 (b) 中, 只有 $\mathbf{v}_C$ 的大小、方向两个量未知。因此, $\mathbf{v}_C$ 可解。

由图 15-9 所示 C 点的速度图可以看出, $\mathbf{v}_A$ 、 $\mathbf{v}_{CA}$ 互相垂直, 于是, $\mathbf{v}_C$ 的大小和方向分别为

$$v_C = \sqrt{v_A^2 + v_{CA}^2} = \sqrt{(r\omega)^2 + \left(\frac{1}{2}r\omega\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}r\omega, \quad \tan \beta = \frac{v_A}{v_{CA}} = 2$$

另外, 由于 B 点的速度方向已知, 求 B 点的速度大小还可利用速度投影定理, 即 $\mathbf{v}_A$ 和 $\mathbf{v}_B$ 在 AB 连线上的投影应相等, 即

$$v_A = v_B \cos \varphi, \quad v_B = \frac{v_A}{\cos \varphi} = \sqrt{2}r\omega$$

结果与基点法相同。

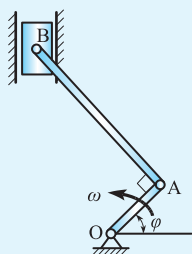


图 15-8 例 15-1 图

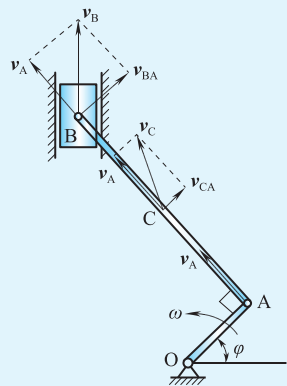


图 15-9 例 15-1 运动分析图

【例 15-2】如图 15-10 所示, 半径为 R 的圆轮轮心速度为 v_O , 沿地面直线滚动而无滑动(做纯滚动), 求轮转动的角速度及轮缘上 A 点的速度。

解 圆轮做平面运动, 因为轮子在地面无滑动, 所以轮与地面的一对接触点应具有相同的速度。因地面上的接触点的速度为零, 故轮与地面的接触点 C 的速度也为零, 因此, 可通过接触点 C 与轮心 O 的速度求得轮的角速度。取点 O 为基点(选点 C 为基点则更简单), 速度分析如图 15-11 所示。由式(15-2)有

$$\mathbf{v}_C = \mathbf{v}_O + \mathbf{v}_{CO} \quad (\text{a})$$

通过上述分析可知, $\mathbf{v}_C$ 的大小与方向已知, $\mathbf{v}_O$ 的大小与方向也已知, 故可以求出 $\mathbf{v}_{CO}$ 的大小与方向。由式(a), 在水平方向有

$$0 = v_O - R \cdot \omega$$

求得

$$\omega = \frac{v_O}{R}$$

方向为顺时针。

再来求 A 点的速度, 取点 O 为基点, 速度分析如图 15-11 所示。由式(15-2)有

$$\mathbf{v}_A = \mathbf{v}_O + \mathbf{v}_{AO} \quad (\text{b})$$

式中, $\mathbf{v}_A$ 的大小与方向均未知, $\mathbf{v}_O$ 的大小与方向已知, $\mathbf{v}_{AO}$ 的方向已知, 垂直 OA, 大小为 $R\omega$, 故可以求出 $\mathbf{v}_A$ 的大小与方向。很显然, $\mathbf{v}_A$ 的大小为 $\sqrt{2}R\omega$, 方向与水平方向成 45° , 如图 15-11 所示。

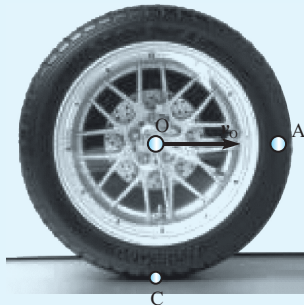


图 15-10 例 15-2 图

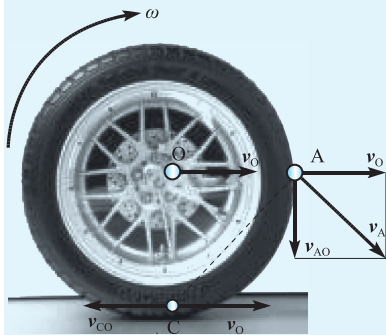


图 15-11 车轮平面运动速度分析

15.2.2 速度瞬心法

应用基点法求平面图形上任一点的速度时基点的选取是任意的。如果选取图形上瞬时速度等于零的一点作为基点, 将可使计算大为简化。这时图形上任一点的速度只等于该点绕瞬时速度为零的基点转动的速度。平面图形上某瞬时速度为零的点称为平面图形在该瞬时的瞬时速度中心, 简称**速度瞬心**。能不能在平面图形上找到一个速度等于零的点? 如果能找到这样的点, 并以此点为基点, 那么求平面图形上各点的速度就更简便了。下面分两步回答这个问题。

第一步, 研究在平面图形上能不能找到牵连速度和相对速度共线、反向的点。如图 15-12 所示, 假设在某瞬时, 已知平面图形的角速度为 ω , 图形上 A 点的速度为 $\mathbf{v}_A$ 。取 A 点为基点, 则平面图形上任一点的牵连速度都等于 $\mathbf{v}_A$ 。为了使相对速度与牵连速度 $\mathbf{v}_A$ 共线, 只要使选取的 P 点和基点 A 的连线 PA 与 $\mathbf{v}_A$ 垂直就可以了。至于反向的条件则主要由角速度 ω 的转动方向确定。因此, 如果顺着 ω 的方向作一根垂直于 $\mathbf{v}_A$ 的直线 PA, 则在 PA 上的任一点的牵连速

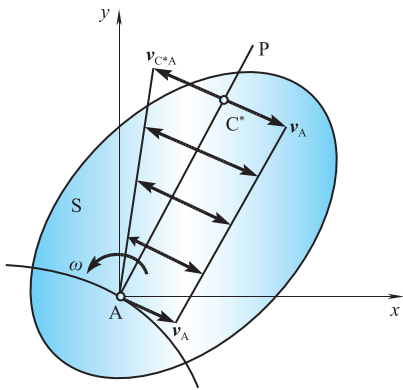


图 15-12 速度瞬心



度 v_A 都与相对速度 v_r 共线、反向。

第二步, 找速度等于零的点。在直线 PA 上, 各点的牵连速度都等于 v_A , 相对速度的大小则与各点到基点的距离成正比(即 $v_{PA} = PA \cdot \omega$, 呈三角形分布, 如图 15-12 所示)。因此, 一定能够找到一个点 C^* , 使它的相对速度与牵连速度大小相等, 方向相反, 即 $v_{C^*A} = -v_A$, 代入式(15-2), 得

$$v_{C^*} = v_A + v_{C^*A} = v_A + (-v_A) = 0$$

即点 C^* 的绝对速度等于零。由上面分析可知, C^* 点到基点的距离 $AC^* = \frac{v_A}{\omega}$ 。在平面图形上,

瞬时速度等于零的点称为**瞬时速度中心**, 简称**速度瞬心**, 一般用 C^* 表示。确定了速度瞬心, 则可以以速度瞬心为基点, 方便地求解其他点的速度大小和方向。

速度瞬心具有如下特点: ①瞬时性, 不同瞬时, 有不同的速度瞬心; ②唯一性, 某一瞬时一个刚体若存在速度瞬心, 则只有一个速度瞬心; ③瞬时转动特性, 平面图形在某一瞬时的运动速度可以视为绕这一瞬时的速度瞬心做瞬时转动。

在应用速度瞬心法时, 必须首先确定速度瞬心的位置。下面介绍几种确定速度瞬心位置的方法。

(1) 已知某瞬时平面图形上 A 、 B 两点的速度 v_A 、 v_B 的方向, 且 v_A 不平行于 v_B , 如图 15-13 所示。

此时, 过 A 、 B 两点分别作 v_A 与 v_B 的垂线, 这两条垂直线的交点即速度瞬心 C^* 。

(2) 已知某瞬时平面图形的角速度 ω 和某点 A 的速度 v_A , 如图 15-14 所示。

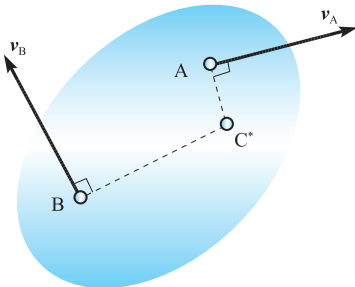


图 15-13 速度瞬心确定方法之一

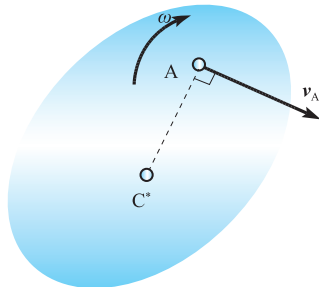


图 15-14 速度瞬心确定方法之二

此时, 如果过 A 点沿着 v_A 方向作半直线, 将此半直线顺图形角速度 ω 的转向转过一直角, 然后在半直线上取线段 $AC^* = \frac{v_A}{\omega}$, 则 C^* 点就是速度瞬心。

(3) 如果 $v_A \parallel v_B$, 且 $AB \perp v_A$, 如图 15-15(a)、(b) 所示。

此时, 按比例在图中标示 v_A 、 v_B 的大小, 用直线连接 v_A 、 v_B 矢量的末端, 此直线与 AB 线的交点即速度瞬心 C^* 。当 v_A 、 v_B 同向时, C^* 外分 AB 线段, 如图 15-15(a) 所示; v_A 、 v_B 反向时, C^* 则内分 AB 线段, 如图 15-15(b) 所示。

(4) 某瞬时, 如果 $v_A = v_B$, 如图 15-16(a) 所示; 或 $v_A \parallel v_B$, 但 AB 不垂直于 v_A 、 v_B , 如图 15-16(b) 所示。那么, 在这两种情况下, 速度瞬心在无穷远处。这表明, 平面图形在此瞬时的角速度等于零, 图形上各点的速度相等。这种情况称为**瞬时平动**。平面图形瞬时平动时, 此瞬时平面图形的角速度等于零, 但角加速度不等于零, 平面图形上各点的速度相等, 但加速度并不相等。

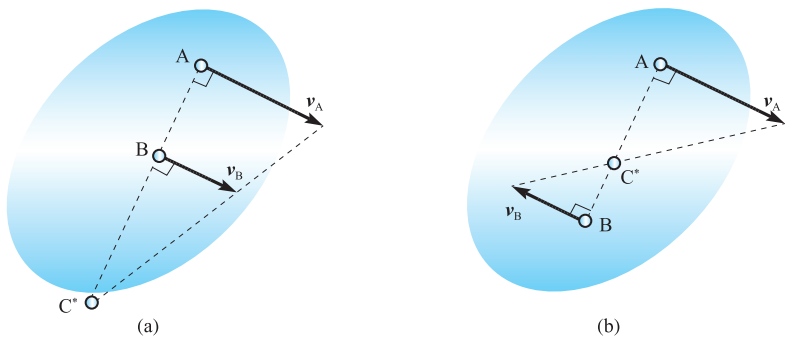


图 15-15 速度瞬心确定方法之三

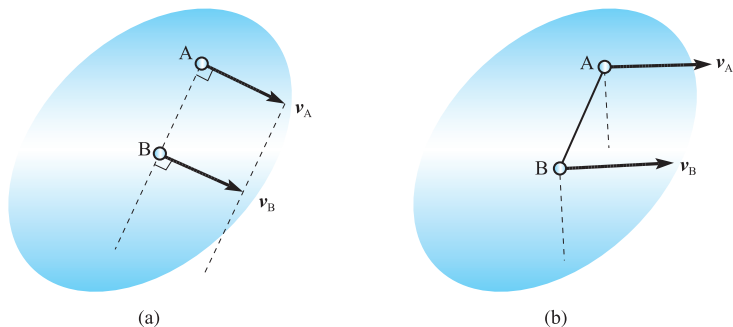


图 15-16 速度瞬心确定方法之四

(5) 如果平面图形沿某固定面只滚动而不滑动, 则图形与固定面的接触点就是速度瞬心 C^* , 如图 15-10 所示。

【例 15-3】 半径 R 的圆轮轮心速度为 u_0 , 沿地面做直线纯滚动。用速度瞬心法求图 15-17(a) 中做纯滚动的轮的轮缘上 A、B、D 各点的速度。

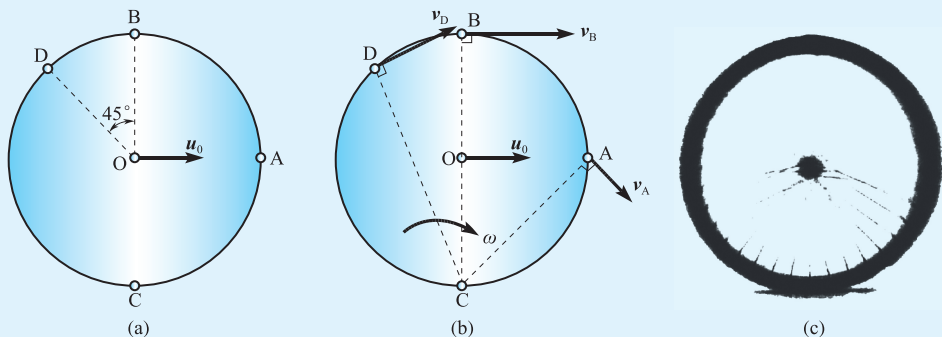


图 15-17 例 15-3 图

解 以车轮为研究对象。轮的中心 O 在地面上做直线平动, 轮做平面运动。轮心 O 的速度为 u_0 。

因为轮只滚不滑, 所以轮与地面的接触点 C 就是速度瞬心。如用 ω 表示轮在此瞬时的角速度, 则 $\omega = u_0 / R$ 。

于是, 轮缘上各点的速度可以按轮绕速度瞬心 C 做瞬时转动确定, 即速度方向与各点至速度瞬心的连线垂直, 如图 15-17(b) 所示。速度的大小分别为 $v_A = \sqrt{2}u_0$, $v_B = 2u_0$,

$v_D = 2u_0 \cos 22.5^\circ = 1.85u_0$ ，三方向如图 15-17(b) 所示。

图 15-17(c) 为自行车车轮运行过程中的摄影照片，从轮辐的清晰程度也可以看出各点的速度大小分布。

【例 15-4】 试用速度瞬心法求例 15-1 中滑块 B 和 AB 杆的角速度。

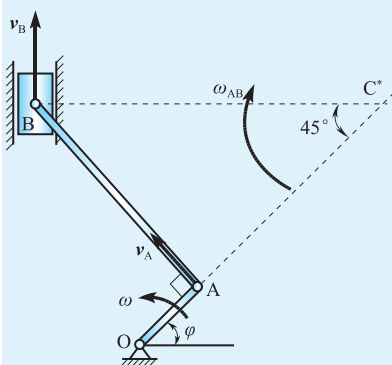


图 15-18 例 15-4 图

解 连杆 AB 在图示瞬时的速度瞬心为 C^* ，即在 A、B 两点速度的垂线的交点上，如图 15-18 所示。用 ω_{AB} 表示连杆在这瞬时的角速度，则滑块 B 的速度为

$$v_B = BC^* \cdot \omega_{AB} \quad (a)$$

式中， BC^* 和 ω_{AB} 都是待求的。A 点是曲柄和连杆的连接点。所以对曲柄来说， $v_A = r\omega$ ；对连杆来说，又有 $v_A = AC^* \cdot \omega_{AB}$ 。因此， $AC^* \cdot \omega_{AB} = r\omega$ ，即

$$\omega_{AB} = \frac{r\omega}{AC^*} \quad (b)$$

由图 15-18 中的几何关系知： $AC^* = l$ ， $BC^* = \sqrt{2}l$ 。将式 (b) 代入式 (a)，得 $v_B = \sqrt{2} \cdot r\omega$ ， $\omega_{AB} = r\omega/l$ ， v_B 的方向和 ω_{AB}

的转向如图 15-18 所示。

【例 15-5】 图 15-19 所示机构中，已知各杆长 $OA = 20\text{cm}$ ， $AB = 80\text{cm}$ ， $BD = 60\text{cm}$ ， $O_1D = 40\text{cm}$ ，角速度 $\omega_0 = 10\text{ rad/s}$ 。求机构在图示位置时，杆 BD 的角速度、杆 O_1D 的角速度及杆 BD 的中点 M 的速度。

解 在图示机构中，杆 AB 和杆 BD 做平面运动，欲求 ω_{BD} 、 ω_{O_1D} 和 v_M ，首先要求出 v_B 。求 v_B 最简便的方法是研究 AB 杆，用速度投影法求解。求出 v_B 后，研究 BD 杆，用速度瞬心法很容易求出 ω_{BD} 、 v_M 及 v_D 。 O_1D 杆做定轴转动， v_D 求出后，可求出 ω_{O_1D} 。

研究 AB 杆，求 v_B 。由速度投影定理知

$$v_A = v_B \cos \theta$$

在直角三角形 OAB 中， $\tan \theta = \frac{OA}{AB} = \frac{20}{80} = \frac{1}{4}$ ，则

$\cos \theta = \frac{4}{\sqrt{17}}$ ，代入上式可得

$$v_B = \frac{v_A}{\cos \theta} = \frac{20 \times 10}{\frac{4}{\sqrt{17}}} = 50\sqrt{17} = 206.2(\text{cm/s})$$

研究 BD 杆。在图示位置 BD 杆的速度瞬心为 v_B 和 v_D 的垂线的交点。由于 $v_B \perp BD$ ， $v_D \perp O_1D$ ，故 BD 杆的瞬心就在 D 点。由速度瞬心法得

$$v_B = BD \cdot \omega_{BD}$$

则 $\omega_{BD} = 3.43(\text{rad/s})$ ，其转向为逆时针方向。BD 杆中点 M 的速度为 $v_M = MD \cdot \omega_{BD} = 102.9(\text{cm/s})$ ，方向水平向左。

由于 BD 杆上的 D 点和速度瞬心重合，则 $v_D = 0$ ，故 O_1D 杆的角速度 $\omega_{O_1D} = 0$ 。

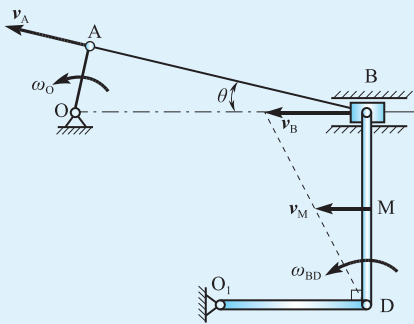


图 15-19 例 15-5 图

15.3 平面图形上各点的加速度分析



前面对平面图形的运动分析表明: 图形任一点速度可分解为随基点的平动, 加上相对基点的转动。因此, 这里可以进一步应用基点法求图形上任一点的加速度。如图 15-20 所示, 设已知某瞬时平面图形的角速度 ω 、角加速度 α 和转向, 并已知图形上某一点 O 的加速度为 a_O , 利用前面分析得到的相对运动是动点绕基点的转动, 应用速度关系式 (15-6), 对时间 t 求导数, 可得

$$\frac{dv_M}{dt} = \frac{dv_O}{dt} + \frac{d(\omega \times r_{MO})}{dt} \quad (15-9)$$

右端第一项为基点 O 的加速度 a_O , 即平动加速度; 第二项为转动加速度, 可利用定轴转动刚体上点的加速度公式 (14-30), 最终得到点 M 的加速度公式为

$$a_M = a_O + \alpha \times r_{MO} + \omega \times v_{MO} = a_O + a_{MO}^r + a_{MO}^n \quad (15-10)$$

上式说明: 平面图形上任一点 M 的加速度由两部分组成, 即随着基点 O 一起平动的牵连加速度 a_O , 以及点 M 在平动参考系中绕基点 O 转动的相对加速度 a_{MO} 。 a_{MO} 可分解成切向分量 a_{MO}^r 和法向分量 a_{MO}^n , 大小分别为

$$a_{MO}^r = MO \cdot \alpha, \quad a_{MO}^n = MO \cdot \omega^2 \quad (15-11)$$

这就是用基点法求平面图形上任意点加速度的依据。利用式 (15-10) 在坐标上投影, 可以求解两个未知量。

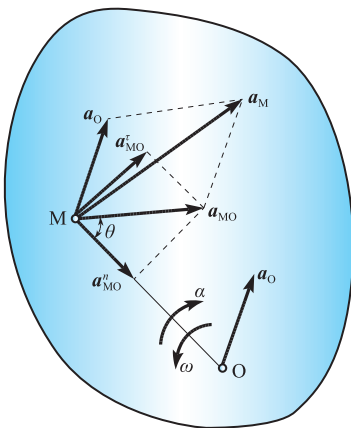


图 15-20 平面运动加速度分析



【例 15-6】 图 15-21 所示的曲柄连杆机构中, $OA=r$, $AB=l$, 曲柄以等角速度 ω 绕 O 轴旋转, 求在图示瞬时滑块 B 的加速度和连杆 AB 的角加速度。

解 OA 定轴转动, AB 做平面运动, 先进行速度分析。

(1) 速度分析。

如图 15-21 所示, C^* 为 AB 的速度瞬心, 由几何关系得

$$\omega_{AB} = \frac{v_A}{AC^*} = \frac{r\omega}{AB / \tan 30^\circ} = \frac{\omega}{3}$$

转向如图 15-21 所示。

(2) 加速度分析。

以 A 为基点, 求 B 点加速度, 分析如图 15-22 所示。以点 A 为基点, 滑块 B 的加速度为

$$a_B = a_A + a_{BA}^n + a_{BA}^r \quad (a)$$

式 (a) 中, $a_A = r\omega^2$, 方向指向 O 点; $a_{BA}^n = AB \cdot \omega_{AB}^2 = l \cdot \left(\frac{\omega}{3}\right)^2 = \frac{l\omega^2}{9}$, 方向指向 A 点; a_{BA}^r 垂直于 AB, 假定指向如图 15-22 所示, 其大小为 $AB \cdot \alpha_{AB}$, 因为 α_{AB} 未知, 所以大小未知; a_B 方向水平并假定向左, 大小也待求出。利用平面矢量等式 (a), 可以求出上述两个未知量。

把式 (a) 投影到 BA 方向上, 有

$$a_B \cos 30^\circ = a_{BA}^n$$

解得 $a_B = \frac{2\sqrt{3}}{27} l \omega^2$ ，方向水平向左。式(a)投影到 y 方向上，有

$$0 = a_{BA}^n \sin 30^\circ + a_{BA}^t \cos 30^\circ - a_A \cos 30^\circ$$

得 $a_{BA}^t = r\omega^2 - \frac{\sqrt{3}}{27} l \omega^2 = \left(r - \frac{\sqrt{3}}{27} l\right) \omega^2$ ， $\alpha_{AB} = \frac{a_{BA}^t}{l} = \left(\frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{\sqrt{3}}{27}\right) \omega^2 = \frac{8\sqrt{3}}{27} \omega^2$ ，逆时针转向。

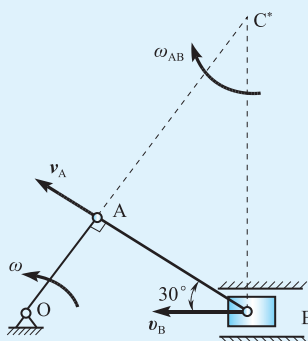


图 15-21 例 15-6 图

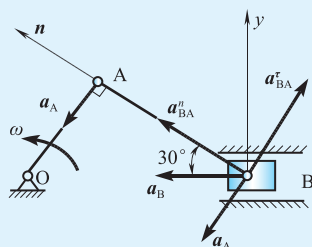


图 15-22 加速度分析

【例 15-7】在图 15-23 中，已知长 r 的曲柄 OA 以角速度 ω 逆时针转动，通过长 $l=2r$ 的连杆 AB 带动半径为 r 的轮子在水平直线轨道上做无滑动的滚动。如图 15-23 所示，瞬时曲柄位于铅垂位置，试求该瞬时连杆 AB 和轮的角加速度。

解 曲柄 OA 做定轴转动，连杆 AB 和轮做平面运动。为了求角加速度，需先进行速度分析求出连杆 AB 和轮的角速度。

(1) 速度分析。

曲柄 OA 做定轴转动， $v_A = r\omega$ ，方向垂直 OA，指向顺 ω 转向。连杆 AB 做平面运动，A、B 两点的速度方向已知。因为 $v_A \parallel v_B$ ，且速度与连线 AB 不垂直，所以在此瞬时 AB 做瞬时平动， $\omega_{AB} = 0$ 。因此，有

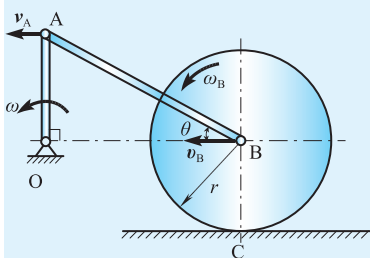


图 15-23 例 15-7 图

$$v_B = v_A = r\omega$$

轮 B 做平面运动，接触点 C 为速度瞬心，因此有

$$\omega_B = \frac{v_B}{r} = \omega$$

v_A 、 v_B 及 ω_B 方向如图 15-23 所示。

(2) 加速度分析。

连杆 AB 上 A 点加速度为 $a_A = r\omega^2$ ，方向铅垂向下。以 A 为基点，B 点的加速度可表示为

$$a_B = a_A + a_{BA}^n + a_{BA}^t \quad (a)$$

如图 15-24 所示， a_B 的大小未知，方向水平，设其指向向右； a_{BA}^n 的大小为 $a_{BA}^n = AB \cdot \omega_{AB}^2 = 0$ ， a_{BA}^t 的大小未知，可表示为 $a_{BA}^t = AB \cdot \alpha_{AB}$ ，方向垂直于 AB，其指向与 α_{AB} 所设转向一致。于是，在式(a)中，只有 a_B 和 α_{AB} 的大小两个未知量。

将式(a)分别向 x' 、 y 投影，得

$$a_B \cos \theta = a_A \sin \theta - a_{BA}^t$$

$$a_B \sin \theta = -a_A \cos \theta + a_{BA}^r$$

联立求解得

$$a_B = \frac{\sqrt{3}}{3} r \omega^2, \quad a_{BA}^r = \frac{2\sqrt{3}}{3} r \omega^2$$

于是

$$\alpha_{AB} = \frac{a_{BA}^r}{AB} = \frac{\sqrt{3}}{3} \omega^2$$

方向为逆时针。因此, AB 杆做瞬时平动, 其角速度为零, 但角加速度不为零。

B 为轮心, 与地面距离为 r , 因此

$$\alpha_B = \frac{a_B}{r} = \frac{\sqrt{3}}{3} \omega^2$$

方向为顺指针。

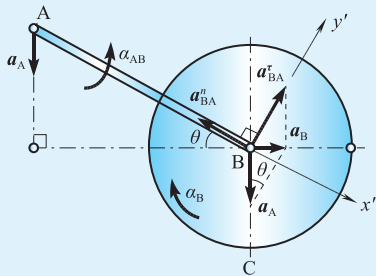


图 15-24 加速度分析

本章小结

刚体的平面运动是一种较为常见的机械运动, 可将之简化为平面图形 S 在其自身所在的固定平面内的运动。通过运动的合成与分解, 可将刚体的平面运动分解为随基点的平动和绕基点的转动。因此, 刚体平面运动方程可由基点的运动方程与刚体的转动方程组成。而刚体上任一点的速度可由基点法、速度投影法或速度瞬心法来确定, 加速度一般采用基点法确定。

本章的主要知识点如下:

(1) 若选择 A 为基点, 刚体的平面运动方程为

$$x_A = f_1(t), \quad y_A = f_2(t), \quad \varphi = f_3(t)$$

(2) 若以 A 为基点, 刚体上任一点 B 的速度可由基点法公式计算, 即

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \mathbf{v}_{BA}$$

(3) 点 B 的加速度等于随基点 A 平动的加速度与绕基点转动的加速度(切向和法向)的矢量和:

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \mathbf{a}_{BA}^n + \mathbf{a}_{BA}^r$$

思考题

15.1 如何判断刚体做平面运动? 刚体平面运动通常可分解为哪两个运动, 它们与基点的选择有无关系?

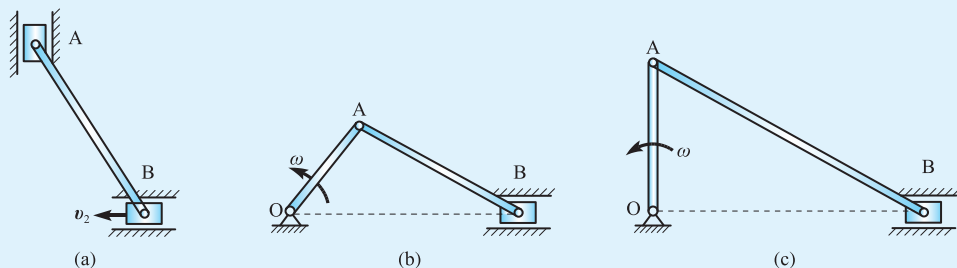
15.2 平面图形在其平面内运动, 某瞬时其上有两点的加速度矢相同。试判断下列说法是否正确: (1) 其上各点速度在该瞬时一定都相等; (2) 其上各点加速度在该瞬时一定都相等。

15.3 刚体平面运动可看成平动和转动的合成, 能不能说平动与转动都是平面运动的特例? 为什么?

15.4 平面图形相对于平动坐标系的角速度与图形绕基点转动的角速度是否始终相等? 它们与图形的绝对角速度有何关系?

15.5 用基点法求解速度的表达式能求解几个未知量? 如何判断问题能否求解?

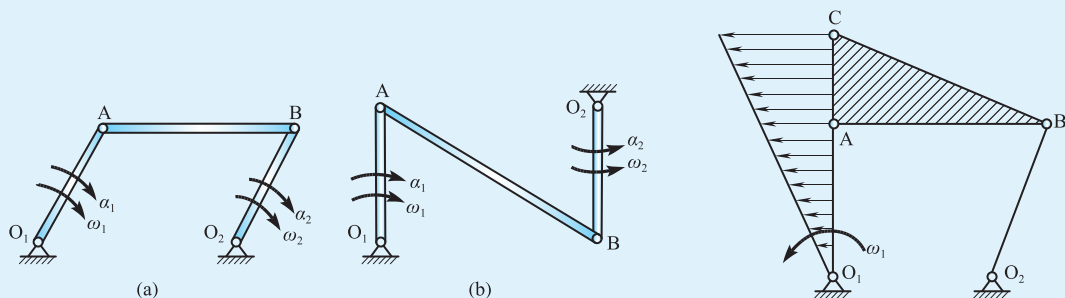
15.6 找出思考题 15.6 图中杆 AB 的速度瞬心。



思考题 15.6 图

15.7 在思考题 15.7 图 (a)、(b) 所示瞬时, 已知 O_1A 平行且等于 O_2B , 问 ω_1 与 ω_2 , α_1 与 α_2 是否相等?

15.8 如思考题 15.8 图所示, 杆 O_1A 的角速度为 ω_1 , 板 ABC 和杆 O_1A 铰接。问图中 O_1A 和 AC 上各点的速度分布规律对不对?



思考题 15.7 图

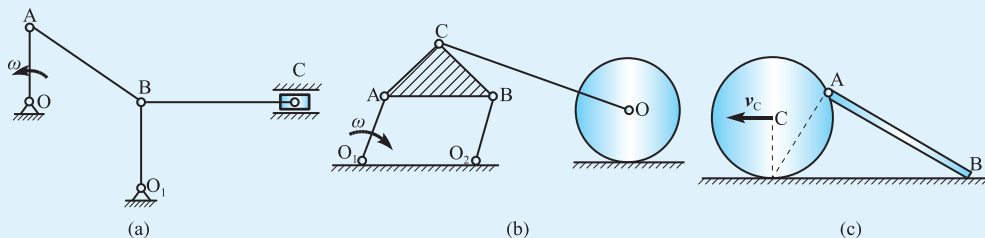
思考题 15.8 图

15.9 速度投影定理是不是只对做平面运动的刚体才成立? 什么情况下用它比较方便? 投影定理是否只要求投影的大小相等? 该定理能不能求出平面运动刚体的角速度?

15.10 什么是速度瞬心? 速度瞬心的加速度是否一定为零?

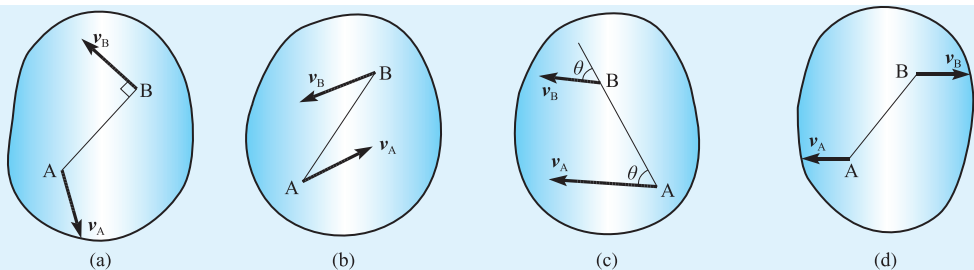
15.11 瞬时平动与平动的区别是什么?

15.12 判断思考题 15.12 图所示机构中各运动构件各做什么运动, 并作出相关点的速度矢量图。归纳刚体平动、定轴转动和平面运动的特点。



思考题 15.12 图

15.13 判断思考题 15.13 图中刚体上 A、B 两点的速度方向是否可能? 判断是否可能的最基本的依据是什么?



思考题 15.13 图

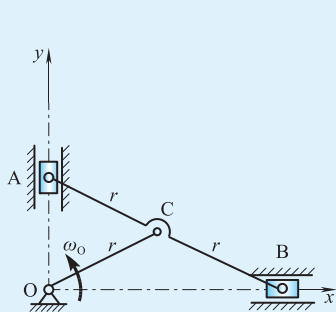
15.14 基点法求加速度的公式可写为 $\mathbf{a}_M = \mathbf{a}_A + \mathbf{a}_{MA}^n + \mathbf{a}_{MA}^t$ (点 A 为基点), 其中 $\mathbf{a}_{MA}^n$ 与 $\mathbf{a}_{MA}^t$ 的方向是否可以假设? 其大小与图形角速度 ω 及角加速度 α 有什么关系?

习 题

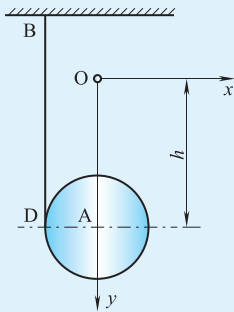
15-1 如题 15-1 图所示, 椭圆规尺 AB 由曲柄 OC 带动, 曲柄以角速度 ω_0 绕 O 轴匀速转动。如 $OC = BC = AC = r$, 并取 C 为基点, 求椭圆规尺 AB 的平面运动方程。

15-2 如题 15-2 图所示, 圆柱 A 缠以纸绳, 绳的 B 端固定在天花板上。圆柱自静止落下, 其轴心的速度为 $v = \frac{2}{3}\sqrt{3gh}$, 其中 g 为常量, h 为圆柱轴心到初始位置的距离。如圆柱半径为 r , 求圆柱的平面运动方程。

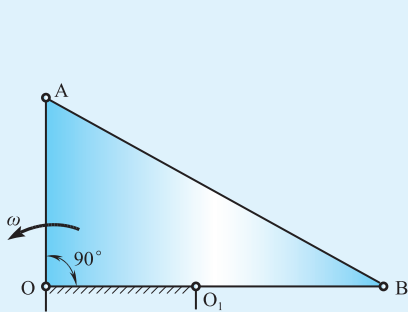
15-3 图 15-3 所示四连杆机构中, $OA = O_1B = AB/2$, 曲柄以角速度 $\omega = 3 \text{ rad/s}$ 绕 O 轴转动。求在图示位置时杆 AB 和杆 O_1B 的角速度。



题 15-1 图



题 15-2 图



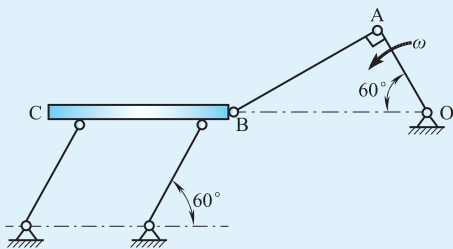
题 15-3 图

15-4 如题 15-4 图所示, 在筛动机构中, 筛子的摆动是由曲柄连杆机构所带动的。已知曲柄 OA 的转速 $n_{OA} = 40 \text{ r/min}$, $OA = 0.3 \text{ m}$ 。当筛子 BC 运动到与点 O 在同一水平线上时, $\angle BAO = 90^\circ$ 。求此瞬时筛子 BC 的速度。

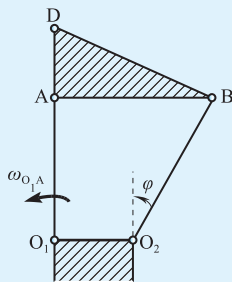
15-5 四连杆机构中, 连杆 AB 上固连一块三角板 ABD, 如题 15-5 图所示。机构由曲柄 O_1A 带动。已知: 曲柄的角速度 $\omega_{O_1A} = 2 \text{ rad/s}$; 曲柄 $O_1A = 0.1 \text{ m}$, 水平距离 $O_1O_2 = 0.05 \text{ m}$, $AD = 0.05 \text{ m}$; 当 $O_1A \perp O_1O_2$ 时, AB 平行于 O_1O_2 , 且 AD 与 AO_1 在同一直线上; 角 $\varphi = 30^\circ$ 。求三角板 ABD 的角速度和点 D 的速度。

15-6 题 15-6 图所示机构中, 已知: $OA = 0.1 \text{ m}$, $BD = 0.1 \text{ m}$, $DE = 0.1 \text{ m}$, $EF = 0.1\sqrt{3} \text{ m}$; 曲柄 OA 的角速度 $\omega = 4 \text{ rad/s}$ 。在图示位置时, 曲柄 OA 与水平线 OB 垂直; 且 B、D 和 F 在

同一铅直线上, 又 DE 垂直于 EF 。求杆 EF 的角速度和点 F 的速度。

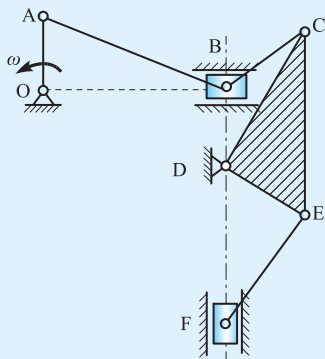


题 15-4 图

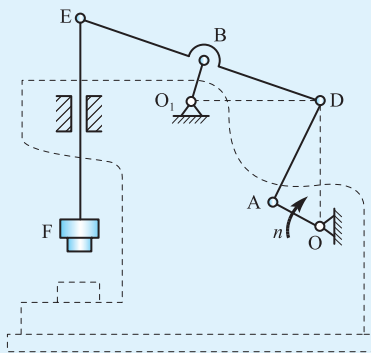


题 15-5 图

15-7 题 15-7 图所示小型精压机的传动机构, $OA = O_1B = r = 0.1\text{m}$, $EB = BD = AD = l = 0.4\text{m}$ 。在图示瞬时, $OA \perp AD$, $O_1B \perp ED$, O_1D 在水平位置, OD 和 EF 在铅直位置。已知曲柄 OA 的转速 $n = 120\text{ r/min}$, 求此时压头 F 的速度。



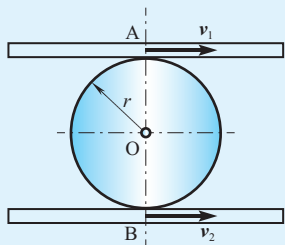
题 15-6 图



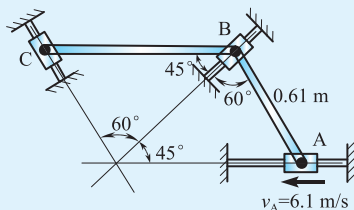
题 15-7 图

15-8 如题 15-8 图所示, 两齿条以速度 v_1 和 v_2 做同向直线平动, 两齿条间夹一半径为 r 的齿轮。求齿轮的角速度及其中心 O 的速度。

15-9 当连杆机构位于题 15-9 图所示位置时, 套筒 A 正以 6.1m/s 的速度向左运动。求此时套筒 B 和 C 相应的速度。



题 15-8 图



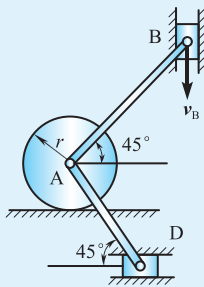
题 15-9 图

15-10 滑块 B 、 D 分别沿铅直和水平导槽滑动, 并借 AB 杆和 AD 杆与圆轮中心 A 点铰接。设圆轮做无滑动滚动, 题 15-10 图所示瞬时滑块 B 速度 $v_B = 0.5\text{m/s}$ 。已知 $AB = 0.5\text{m}$, $r = 0.2\text{m}$ 。试求圆轮角速度和滑块 D 的速度。

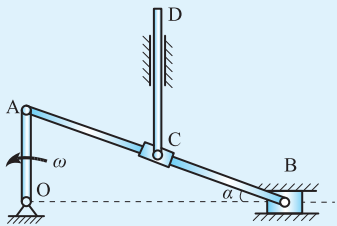
15-11 在题 15-11 图所示机构中, 套筒的铰链 C 和杆 CD 连接并套在杆 AB 上。已知

$OA=20\text{cm}$, $AB=40\text{cm}$, 在图示瞬时 $\alpha=30^\circ$, 套管在 AB 的中点, 曲柄 OA 的角速度 $\omega=4\text{rad/s}$ 。求此瞬时 CD 杆的速度大小和方向。

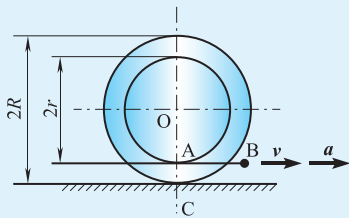
15-12 半径为 R 的轮子沿水平面滚动而不滑动, 如题 15-12 图所示。在轮上有圆柱部分, 其半径为 r 。将线绕于圆柱上, 线的 B 端以速度 v 和加速度 a 沿水平方向运动。求轮的轴心 O 的速度和加速度。



题 15-10 图



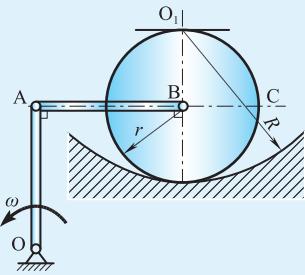
题 15-11 图



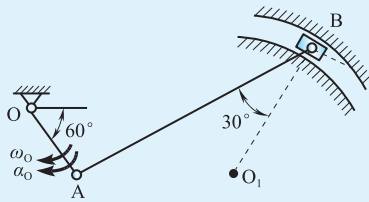
题 15-12 图

15-13 曲柄 OA 以恒定的角速度 $\omega=2\text{rad/s}$ 绕轴 O 转动, 并借助连杆 AB 驱动半径为 r 的轮子在半径为 R 的圆弧槽中做无滑动的滚动。设 $OA=AB=R=2r=1\text{m}$, 求题 15-13 图所示瞬时点 B 和点 C 的速度与加速度。

15-14 在题 15-14 图所示曲柄连杆机构中, 曲柄 OA 绕 O 轴转动, 其角速度为 ω_0 , 角加速度为 α_0 。在某瞬时曲柄与水平线间成 60° , 而连杆 AB 与曲柄 OA 垂直。滑块 B 在圆形槽内滑动, 此时半径 O_1B 与连杆 AB 间成 30° 。如 $OA=r$, $AB=2\sqrt{3}r$, $O_1B=2r$, 求在该瞬时, 滑块 B 的切向和法向加速度。

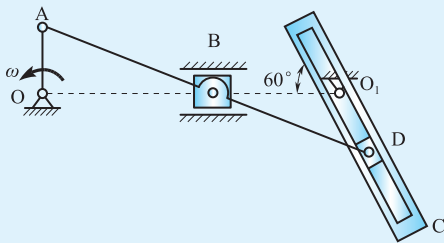


题 15-13 图



题 15-14 图

15-15 题 15-15 图所示曲柄连杆机构带动摇杆 O_1C 绕 O_1 轴摆动。在连杆 AB 上装有两个滑块, 滑块 B 在水平槽内滑动, 而滑块 D 则在摇杆 O_1C 的槽内滑动。已知: 曲柄长 $OA=50\text{mm}$, 绕 O 轴转动的匀角速度 $\omega=10\text{rad/s}$ 。在图示位置时, 曲柄与水平线间成 90° , $\angle OAB=60^\circ$, 摇杆与水平线间成 60° , 距离 $O_1D=70\text{mm}$ 。求摇杆的角速度和角加速度。



题 15-15 图

第 16 章

动力学基础与基本物理量

动力学研究力与运动的关系。按照已知条件及待求的问题,动力学问题大致可分为两大类:已知物体的运动,求作用在物体上的力;已知作用力和运动的初始条件,求物体的运动。作用在质点系上的力可分为内力和外力。**内力**就是质点系中各质点间的相互作用力;**外力**就是外部物体对质点系的作用力。对于非自由质点系,也可以把作用力分为**主动力**和**约束力**。一个力是内力还是外力,是主动力还是约束力,取决于所取质点系的范围。根据作用和反作用定理,所有的力都是成对出现的。但对于所取的系统而言,只有内力是成对出现的。

在研究质点动力学问题时,一般选取牛顿的运动三定律作为动力学的基础。而对于质点系动力学问题,原则上可直接应用牛顿运动定律,对系统内每个质点列出运动微分方程,联立求解。但多数情况下无法获得其精确解。事实上,对于工程技术问题,通常并不要求知道各个质点的具体运动情况,而要知道的是整个质点系的某些运动特征,如系统质心的轨迹、速度、系统姿态等。本章首先介绍质点动力学基本定理,给出描述质点系和刚体机械运动状态变化的各种状态量,如系统的动量、动量矩及动能等,然后给出决定这些状态量变化的力作用量,如力所做的功与冲量等。



16.1 牛顿定律与质点运动微分方程

16.1.1 牛顿定律

牛顿定律包括描述物体机械运动的三条定律,也称为动力学基本定律,是由英国科学家艾萨克·牛顿(Isaac Newton, 1643—1727 年)于 1687 年在《自然哲学的数学原理》一书中总结提出的。

第一定律:任何物体都要保持匀速直线运动或静止状态,直到外力迫使它改变运动状态为止。该定律也称为惯性定律,揭示了物体固有的保持静止或匀速直线运动状态的特性,即惯性。

第二定律:质点受力作用时,产生的加速度方向与作用力方向相同,大小与力的大小成正比,与质点的质量成反比。该定律是建立质点运动数学模型的最基本的定律。写成方程的形式为

$$m\mathbf{a} = m\ddot{\mathbf{r}} = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \quad (16-1)$$

式中, m 、 $\mathbf{a}$ 分别为质点的质量和加速度, $\mathbf{r}$ 为质点的矢径, 右边项为作用于质点上力的合力。这就是牛顿第二定律, 也称为动力学基本方程。

式(16-1)表明, 质量是质点惯性的度量。可用式(16-2)确定质点的质量:

$$m = F_g / g \quad (16-2)$$

式中, F_g 为质点所受重力大小; g 为重力加速度。质量 m 是质点惯性的度量, 重量则是质点所受重力 F_g 的大小。由于重力加速度的大小随所处空间位置而变化, 因此质点所受的重力也随位置变化, 重量与重力加速度的比值——质量却是不变的。

第三定律: 任何两个物体间的相互作用力总是大小相等, 方向相反, 沿着同一直线, 且分别作用在这两个物体上。该定律也称为作用和反作用定理。该定理说明两个质点无论是静止平衡的, 还是运动的, 它们之间的作用力和反作用力总是大小相等、方向相反。

牛顿三大定律互相独立, 内在逻辑自洽一致。第一定律阐述了力的含义——力是改变物体运动状态的原因; 第二定律指出了力的作用效果——力使物体获得加速度; 第三定律揭示出了力的本质——力是物体间的相互作用。牛顿定律属于经典力学范畴, 适用于处理宏观、低速物体的运动, 且总是以惯性参考系为参考系。

16.1.2 惯性参考系

对运动的描述都是相对于某个参考系的。选取的参考系不同, 对运动的描述也会不同。在某些参考系中, 不受力的物体会保持相对静止或匀速直线运动状态, 其时间是均匀流逝的, 空间是均匀的和各向同性的。在这样的参考系内, 描述运动的方程有着最简单的形式, 此参考系就是**惯性参考系**(简称惯性系)。简言之, 牛顿第一定律成立的参考系即惯性系。这个定义在牛顿力学和狭义相对论中均适用。因此, 牛顿第一定律定义了惯性系, 而牛顿第二定律只适用于惯性系。

应用牛顿定律时, 根据研究对象、问题的特点、实际要求的精度不同, 可以选择不同的参考系作为惯性系。对于大多数限于地球表面及其邻近范围的机械运动问题, 一般选用固连于地球表面的参考系作为惯性系。这种参考系也称为地球参考系或地面参考系。

16.1.3 质点运动微分方程

表示为微分形式的动力学基本方程(16-1)也称为质点运动微分方程。将矢径形式的质点运动微分方程(16-1)投影到直角坐标轴上, 即得到相应的直角坐标形式[图 16-1(a)]:

$$m\ddot{x} = \sum F_x, \quad m\ddot{y} = \sum F_y, \quad m\ddot{z} = \sum F_z \quad (16-3)$$

当质点运动轨迹已知时, 也可采用自然轴系, 得到自然坐标形式[图 16-1(b)]:

$$m\ddot{s} = \sum F_\tau, \quad m\dot{s}^2 / \rho = \sum F_n, \quad 0 = \sum F_b \quad (16-4)$$

从该方程的第三式看出, 由于该质点的加速度在运动轨迹的密切面内, 作用在该质点上力系的合力也应该在此密切面内。

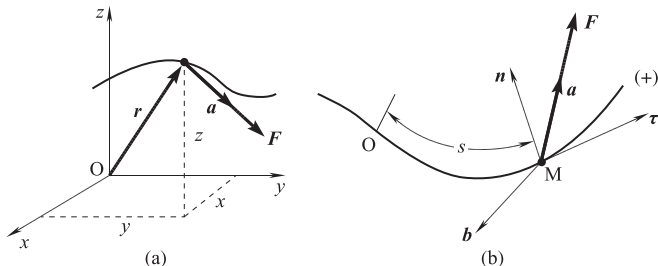


图 16-1 运动的直角坐标描述与自然坐标描述

应用质点的运动微分方程, 处理第一类动力学问题时, 质点的运动方程或速度的函数式是已知的, 通过求导得到质点的加速度, 代入质点运动微分方程, 便可求得未知的作用力。这一类问题的运算过程为求导过程, 一般较简单。对于受约束的非自由质点, 微分方程中应包括质点所受的约束力, 质点的运动还必须满足约束对它施加的限制条件。关于约束力的方向, 按静力学中约束的性质决定, 而约束力的大小由动力学方程求得。

处理第二类问题时, 已知的作用力可能是常力或变力, 如为变力还必须建立力与时间、位置、速度或者同时与上述几种变量的函数。求质点的运动, 如速度或运动方程, 在数学上是解微分方程式或求积分过程, 产生的积分常数, 一般要由初始条件确定。因此, 要完整地解决质点动力学的第二类问题, 除了要给定作用力的函数关系外, 还必须知道质点运动的初始条件。因为第二类问题涉及积分过程, 所以比第一类问题往往要麻烦一些, 当力的函数关系复杂时, 积分运算就变得非常困难, 以致得不到解析解, 只能求出近似的数值解。对于质点系, 原则上可以对每个质点写出运动微分方程, 但要得到质点系的联立微分方程组的精确解是非常困难的。因此, 对于质点系动力学问题, 只有在最简单的情况下才用本节的方法求解。

【例 16-1】 曲柄连杆机构如图 16-2 所示。曲柄 OA 以匀角速度 ω 转动, $OA=r$, $AB=l$, 当 $\lambda=r/l$ 比较小时, 以 O 为坐标原点, 滑块 B 的运动方程可近似写为

$$x = l \left(1 - \frac{\lambda^2}{4} \right) + r \left(\cos \omega t + \frac{\lambda}{4} \cos 2\omega t \right)$$

如滑块的质量为 m , 忽略摩擦及曲柄 OA 与连杆 AB 的质量, 试求当 $\varphi = \omega t = 0$ 和 $\frac{\pi}{2}$ 时, 连杆 AB 所受的力。

解 已知运动求力, 属于动力学第一类问题。

以滑块 B 为研究对象, 当 $\varphi = \omega t$ 时, 受力如图 16-2 (b) 所示。由于不计连杆质量, 连杆应受平衡力系作用, AB 为二力杆, 它对滑块 B 的力 F 沿 AB 方向。滑块沿 x 轴的运动微分方程为

$$ma_x = -F \cos \beta$$

由题设的运动方程可以求得

$$a_x = \ddot{x} = -r\omega^2 (\cos \omega t + \lambda \cos 2\omega t)$$

$$\omega t = 0 \text{ 时, } a_x = -r\omega^2 (1 + \lambda), \text{ 且 } \beta = 0, \text{ 得}$$

$$F = mr\omega^2 (1 + \lambda)$$

AB 杆受拉力。

$$\omega t = \frac{\pi}{2} \text{ 时, } a_x = r\omega^2 \lambda, \text{ 且 } \cos \beta = \sqrt{l^2 - r^2} / l, \text{ 则}$$

$$mr\omega^2 \lambda = -F \sqrt{l^2 - r^2} / l$$

得

$$F = -\frac{mr^2\omega^2}{\sqrt{l^2 - r^2}}$$

AB 杆受压力。

【例 16-2】 弹簧-质点系统如图 16-3 所示, 物块的质量为 m , 弹簧的刚度系数为 k , 物

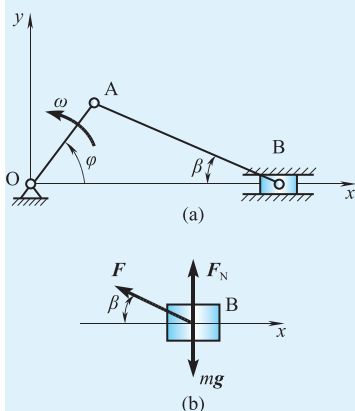


图 16-2 例 16-1 图

块自平衡位置的初始速度为 v_0 。求物块的运动方程(不计摩擦)。

解 已知力(弹簧力)求运动规律, 属于动力学第二类问题。

以平衡位置为原点, 建立 Ox 坐标轴, 将物块置于任意位置 $x > 0$ 处。物块在 x 方向只受有弹簧力, $F = -kx$ 。由直角坐标系中的质点运动微分方程

$$m\ddot{x} = \sum F_x$$

可得 $m\ddot{x} = -kx$, 即 $m\ddot{x} + kx = 0$ 。令 $k/m = \omega_0^2$, 则有

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

解得

$$x = A \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$$

将初始条件 $x|_{t=0} = 0$ 与 $\dot{x}|_{t=0} = v_0$ 代入式(a)可求得 $A = \frac{v_0}{\omega_0}$, $\varphi_0 = 0$ 。

因此, 有

$$x = v_0 \sqrt{\frac{m}{k}} \sin \sqrt{\frac{k}{m}} t$$

此即所求物块的运动方程。

【例 16-3】 一圆锥摆, 如图 16-4 所示。质量 $m = 0.1\text{kg}$ 的小球系于长 $l = 0.3\text{m}$ 的绳上, 绳的另一端系在固定点 O , 并与铅直线成 $\theta = 60^\circ$ 。如小球在水平面内做匀速圆周运动, 求小球的速度与绳的张力 F 的大小。

解 以小球为研究的质点, 作用于质点的力有重力 mg 和绳的拉力 F 。选取在自然坐标轴上投影的运动微分方程, 得

$$m \frac{v^2}{\rho} = F \sin \theta, \quad 0 = F \cos \theta - mg$$

因 $\rho = l \sin \theta$, 于是解得

$$F = \frac{mg}{\cos \theta} = \frac{0.1 \times 9.8}{0.5} = 1.96(\text{N})$$

绳的张力与拉力 F 大小相等。小球速度为

$$v = \sqrt{\frac{Fl \sin^2 \theta}{m}} = \sqrt{\frac{1.96 \times 0.3 \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}{0.1}} = 2.1(\text{m/s})$$

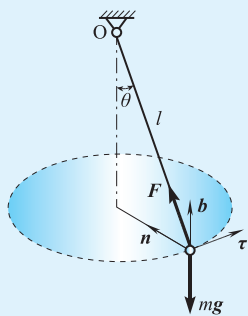


图 16-4 例 16-3 图

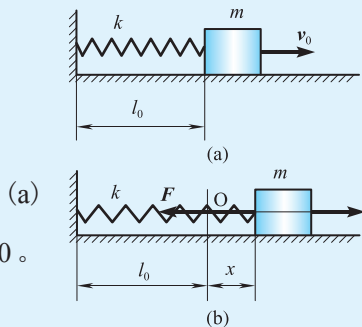


图 16-3 例 16-2 图

16.2 动力学基本物理量

在普通物理学中, 已经学习过质点的运动学及动力学基础知识。我们知道, 刚体可视为各质点间距离不发生变化的一种特殊质点系。因此, 这里对各种动力学物理量的介绍, 将主要从质点系出发, 考虑由 n 个质点组成的系统, 并设第 i 个质点的质量为 m_i , 系统的总质量 $m = \sum m_i$ 。下面将逐一介绍其质心、动量、功等各种物理量的计算, 并将其应用于刚体及刚体系统。

16.2.1 质心

质点系的质心指的是质点系的质量分布中心。设质点系中第 i 个质点相对于惯性系原点的矢径为 $\mathbf{r}_i$, 则系统质心 C 的矢径为

$$\mathbf{r}_c = \frac{\sum m_i \mathbf{r}}{m} \quad (16-5)$$

在计算质心位置时, 利用均质物体的质心与形心重合的性质非常方便。如果质量分布具有对称面、对称轴、对称中心, 则质心必在这个面、轴、点上。计算一般刚体或刚体系的质心位置可参考第 3 章中计算物体重心的方法, 如积分法或分割法等。

16.2.2 转动惯量

质点系对 z 轴的转动惯量定义为

$$I_z = \sum (m_i r_i^2) \quad (16-6)$$

工程中, 常将刚体的转动惯量表示成

$$I_z = m \rho_z^2 \quad (16-7)$$

式中, ρ_z 为刚体对转轴 z 的回转半径, 即均质刚体对轴 z 的转动惯量等于刚体的质量与其对轴 z 的回转半径平方的乘积。式 (16-7) 说明, 若把刚体全部质量集中于一点, 使该质点对轴 z 的转动惯量等于刚体的转动惯量, 则该点到轴 z 的垂直距离就是回转半径。

转动惯量是表征刚体力学性质的一个重要的物理量, 它的大小不仅与刚体质量的大小有关, 而且与质量相对于转轴的分布情况有关。刚体的转动惯量是刚体对某轴的转动惯性大小的度量, 表征了刚体转动状态改变的难易程度。在工程实际中, 常常需要根据某构件的工作状态来确定它的转动惯量。例如, 在某些机器的转轴上安装有飞轮, 目的是储存或释放能量, 使运转平稳。设计飞轮时往往将轮缘加厚或者在中间挖去一部分, 使得飞轮的转动惯量比较大, 当机器受到冲击性载荷时, 使其获得比较平稳的运转状态; 相反, 在设计仪表中的转动构件时, 则必须使其具有尽可能小的转动惯量, 以提高仪表的精确度和灵敏性。转动惯量恒为正值, 它的单位在国际单位制中为 $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ 。下面进一步介绍刚体转动惯量的计算。

从式 (16-7) 可以看出, 同一个刚体对不同轴的转动惯量一般是不相同的。设质量为 m 的刚体, 其质心为点 C , 过点 C 取轴 z , 再取轴 z' 平行于轴 z , 两轴间的距离为 d , 则有

$$I_{z'} = I_z + md^2 \quad (16-8)$$

式 (16-8) 称为**转动惯量的平行移轴定理**(证明过程可参考附录 A.3), 表明刚体对某轴的转动惯量, 等于刚体对通过其质心且与该轴相平行的轴的转动惯量, 加上刚体的质量与两轴间距离的平方的乘积。并且可知, 刚体对通过质心轴的转动惯量具有最小值。

当刚体系由几个规则几何形状的物体组成时, 可先计算每一部分的转动惯量, 再加起来就是整个系统的转动惯量。若物体有空心部分, 可把此部分的转动惯量视为负值来处理。下面介绍几种具有规则几何形状的统一刚体的转动惯量的计算。

1) 均质细直杆

设有等截面的均质细直杆 AB , 长为 l , 质量为 m , 如图 16-5 所示。沿 z 轴方向在杆上 x 处取微段, 其质量 $dm = \frac{m}{l} dx$, 则整杆对通过其质心 C 且与杆相垂直的轴 z_c 的转动惯量为

$$I_{z_c} = \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \left(\frac{1}{2} - \frac{x}{l} \right) m dx = \frac{1}{12} ml^2 \quad (16-9)$$

再利用转动惯量的平行移轴定理计算对 z 轴的转动惯量

$$I_z = I_{z_c} + m \left(\frac{l}{2} \right)^2 = \frac{1}{3} ml^2 \quad (16-10)$$

2) 均质圆环

设有等截面的均质薄圆环，质量为 m ，半径为 R ，如图 16-6 所示。在圆环上取微段 ds ，其质量 $dm = \frac{m}{2\pi} d\varphi$ ，则圆环对过中心 O 且垂直于圆环平面的 z 轴的转动惯量为

$$I_z = \int_0^{2\pi} R^2 \frac{m}{2\pi} d\varphi = mR^2 \quad (16-11)$$

3) 均质圆盘

设有均质薄圆盘，质量为 m ，半径为 R ，如图 16-7 所示。可将其分为无数个同心的细圆环，任一圆环的半径为 r ，宽度为 dr ，其质量 $dm = \frac{2\pi r dr}{\pi R^2} m$ ，其对过中心 O 且垂直于圆盘平面的 z 轴的转动惯量为

$$I_z = \int_0^R r^2 dm = \int_0^R r^2 \frac{2\pi r m}{\pi R^2} dr = \frac{1}{2} mR^2 \quad (16-12)$$

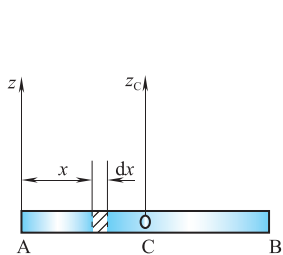


图 16-5 均质细直杆

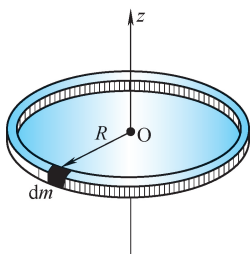


图 16-6 均质圆环

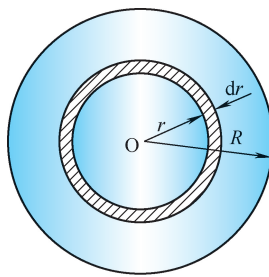


图 16-7 均质圆盘

16.2.3 动量

我们知道，质量为 m ，速度为 $\mathbf{v}$ 的单个质点的动量可表示为 $\mathbf{K} = m\mathbf{v}$ 。进一步考虑由 n 个质点组成的质点系，设第 i 个质点在 t 时刻的速度为 $\mathbf{v}_i$ ，则质点系中所有质点的动量的矢量和称为质点系在该瞬时的动量，表示为

$$\mathbf{K} = \sum m_i \mathbf{v}_i \quad (16-13)$$

由运动学关系 $\mathbf{v}_i = \dot{\mathbf{r}}_i$ 及质心的矢径形式表达式 (16-5)，质点系的动量可简化为

$$\mathbf{K} = \frac{d}{dt} \sum m_i \mathbf{r}_i = \frac{d}{dt} (m \mathbf{r}_c) = m \mathbf{v}_c \quad (16-14a)$$

式 (16-14a) 给出了质点系动量的简捷求法。这表明，质点系的动量也可以用质点系的总质量与其质心速度的乘积表示。无论质点系内各质点的速度如何不同，只要知道质心的速度，就可以立即求出整个质点系的动量。

将式(16-14a)投影到坐标轴上, 则得到质点系的动量在坐标轴上的投影, 即

$$K_x = mv_{Cx}, \quad K_y = mv_{Cy}, \quad K_z = mv_{Cz} \quad (16-14b)$$

此即投影形式的质点系动量表达式。

刚体是质点系的特殊情形, 它由无限个质点组成。用式(16-14a)计算刚体的动量非常方便。例如, 车轮做平面运动, 质心的速度为 v_C (图 16-8), 则车轮的动量为 mv_C 。又如, 刚体绕中心轴 O 转动, 若质量对称于 O 轴分布, 则质心在 O 轴上 (图 16-9), 因为 $v_C = v_O = 0$, 所以该刚体的动量为 $mv_C = 0$ 。

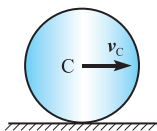


图 16-8 车轮

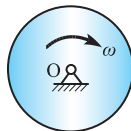


图 16-9 均质转轮

由以上两例可见, 质点系的动量是描述质点系随质心运动的一个运动量, 它不能描述质点系相对于质心的运动。如果质点系是由多个刚体组成的, 则该质点系的动量可写为

$$K = \sum K_i = \sum m_i v_{Ci} \quad (16-15)$$

式中, m_i 、 v_{Ci} 分别为第 i 个刚体的质量和它的质心的速度。

【例 16-4】 椭圆规如图 16-10 所示, 已知曲柄 OC 的质量为 m , 规尺 AB 的质量为 $2m$, 滑块 A 与 B 的质量均为 m , $OC=CA=CB=l$ 。求在图示位置曲柄以角速度 ω 转动时椭圆规的动量。

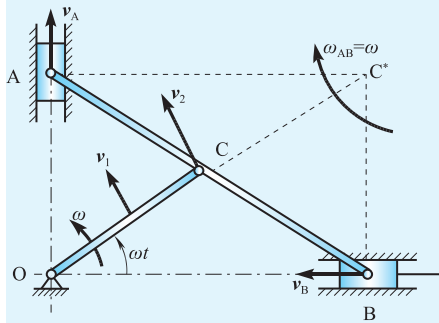


图 16-10 例 16-4

解 取整个刚体系统为研究对象。曲柄 OC 做定轴转动, 其质心的速度为 $v_1 = \frac{1}{2}l\omega$, 规尺 AB 做平面运动, 其质心的速度为 $v_2 = l\omega$, AB 的速度瞬心在点 C^* , 且 $\omega_{AB} = \omega$, 滑块 A 、 B 做平动, $v_A = AC^* \cdot \omega_{AB} = 2l\omega \cos \omega t$, $v_B = BC^* \cdot \omega_{AB} = 2l\omega \sin \omega t$, 则系统的动量在 x 、 y 方向的投影分别为

$$\begin{aligned} K_x &= -m_{OC}v_1 \sin \omega t - m_{AB}v_2 \sin \omega t - m_Bv_B \\ &= -m \frac{l\omega}{2} \sin \omega t - 2ml\omega \sin \omega t - 2ml\omega \sin \omega t \\ &= -\frac{9}{2}ml\omega \sin \omega t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_y &= m_{OC}v_1 \cos \omega t + m_{AB}v_2 \cos \omega t + m_Av_A \\ &= m \frac{l\omega}{2} \cos \omega t + 2ml\omega \cos \omega t + 2ml\omega \cos \omega t = \frac{9}{2}ml\omega \cos \omega t \end{aligned}$$

系统总动量为

$$K = \sqrt{K_x^2 + K_y^2} = \frac{9}{2}ml\omega$$

方向与 v_1 相同。

【例 16-5】 定滑轮机构如图 16-11 所示, 已知滑块 A、B 质量分别是 m_A 、 m_B , 均质圆盘质量为 m_C , 滑块 A 速度为 v , 斜坡倾角为 α 。求系统的动量。

解 均质圆盘质心在中心 C 点, 因此其动量为零。滑块 A、B 的速度相同。建立坐标系, 如图 16-11 所示。系统动量在 x 、 y 方向的投影分别为

$$K_x = K_A \cos \alpha = m_A v \cos \alpha$$

$$K_y = K_A \sin \alpha - K_B = m_A v \sin \alpha - m_B v$$

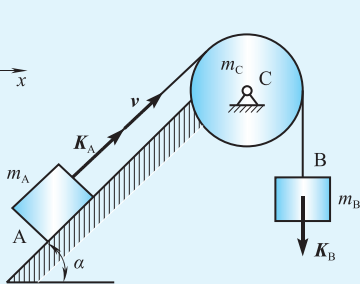


图 16-11 例 16-5 图

16.2.4 动量矩

凡是矢量, 对空间一点或轴都具有矢量矩。动量也是矢量, 因此, 我们同样可以定义其对某点或轴的矩, 称为动量矩, 也称为角动量。质点在某瞬时的动量对某定点 O 的矩称为质点对点 O 的动量矩, 其数学表达式为

$$\mathbf{L}_O = \mathbf{r} \times m\mathbf{v} \quad (16-16)$$

其中, $\mathbf{r}$ 为质点对定点 O 的矢径。由定义可知, 动量矩也是矢量, 动量矩从矩心 O 点画出, 垂直于与动量 $m\mathbf{v}$ 所形成的平面, 其方向按右手螺旋法则确定, 如图 16-12 所示。

与力对点之矩和力对轴之矩的关系类似, 质点的动量对点之矩和对轴之矩之间也有同样的结论, 即质点的动量对固定点的动量矩矢在通过该点的任一固定轴上的投影, 等于质点的动量对该固定轴的动量矩。由此可得质点的动量对 x 、 y 、 z 轴的动量矩为

$$\begin{cases} L_x = [\mathbf{L}_O]_x \\ L_y = [\mathbf{L}_O]_y \\ L_z = [\mathbf{L}_O]_z \end{cases} \quad (16-17)$$

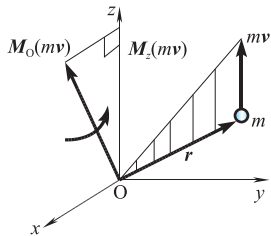


图 16-12 质点的动量矩

质点系中所有质点对点 O 的动量矩的矢量和, 称为质点系对该点的动量矩, 表示为

$$\mathbf{L}_O = \sum \mathbf{L}_{O_i} = \sum \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i \quad (16-18)$$

下面这个结论同样成立: 质点系对某固定点 O 的动量矩矢在通过该点的任一轴 z 上的投影等于质点系对该轴的动量矩, 即

$$L_z = [\mathbf{L}_O]_z = \sum [\mathbf{L}_{O_i}]_z \quad (16-19)$$

下面考虑做定轴转动的刚体, 转轴以外的其上任一质点做圆周运动, 且其动量 $m_i \mathbf{v}_i$ 垂直 $\mathbf{r}_i$, 如图 16-13 所示。按照质点系对定轴的动量矩计算式 (16-19), 有

$$L_z = \sum (m_i v_i) r_i = \sum (m_i r_i \omega) r_i = \sum (m_i r_i^2) \omega = I_z \omega \quad (16-20)$$

式中, I_z 为刚体对 z 轴的转动惯量。式 (16-20) 表明, 定轴转动刚体对转轴的动量矩等于刚体对该轴的转动惯量与角速度的乘积。

动量矩是一个矢量, 它与矩心的选择有关。在计算动量矩时, 如果仅限于求对固定点的动量矩, 实际应用往往并不方便。例如, 图 16-8 中滚动的轮子, 对地面上一点求动量矩要比对质心 C 求动量矩麻烦很多。接下来, 将给出刚体在质心平动系的运动中对质心的动量矩与对固定点 O 的动量矩间的关系。

设具有 n 个质点的质点系, 取质心平动系 $Cx'y'z'$ 。设第 i 质点在固定坐标系 $Oxyz$ 中的矢



径为 $\mathbf{r}_i$ ，在质心平动系中矢径为 $\mathbf{r}'_i$ ，质心坐标为 $\mathbf{r}_C$ ，存在矢量关系 $\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_C + \mathbf{r}'_i$ ，如图 16-14 所示。由速度合成定理可知，各质点的速度可由 $\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_C + \mathbf{v}_{ir}$ 计算，则质点系对 O 点的动量矩可表示为

$$\begin{aligned} L_O &= \sum \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i = \sum (\mathbf{r}_C + \mathbf{r}'_i) \times m_i (\mathbf{v}_C + \mathbf{v}_{ir}) \\ &= \sum \mathbf{r}_C \times m_i \mathbf{v}_C + \mathbf{r}_C \times \sum m_i \mathbf{v}_{ir} + \sum m_i \mathbf{r}'_i \times \mathbf{v}_C + \sum \mathbf{r}'_i \times m_i \mathbf{v}_{ir} \\ &= \mathbf{r}_C \times m \mathbf{v}_C + \mathbf{r}_C \times m \mathbf{v}_{Cr} + m \mathbf{r}'_C \times \mathbf{v}_C + \sum \mathbf{r}'_i \times m_i \mathbf{v}_{ir} \end{aligned} \quad (16-21)$$

式中， $\sum m_i \mathbf{v}_{ir} = m \mathbf{v}_{Cr} = \mathbf{0}$ ， $\sum m_i \mathbf{r}'_i = \mathbf{r}'_C = \mathbf{0}$ 分别表示质心相对于质心的速度和矢径为零，因此 $\mathbf{v}_{Cr} = \mathbf{0}$ ， $\mathbf{r}'_C = \mathbf{0}$ 。最后一项表示质点系相对于质心平动系的动量矩，可称为**相对动量矩**，以 L_{Cr} 表示，则式 (16-21) 可表示为

$$L_O = \sum \mathbf{r}'_i \times m_i \mathbf{v}_{ir} + \mathbf{r}_C \times m \mathbf{v}_C = L_{Cr} + L_O(m \mathbf{v}_C) \quad (16-22)$$

其中， $\mathbf{r}_C \times m \mathbf{v}_C$ 看作质点系随质心一起平动的动量对定点 O 之矩，又称为**牵连动量矩**，以 $L_O(m \mathbf{v}_C)$ 表示。这就是对固定点的动量矩与对质心的动量矩的关系，即质点系对于任意固定点 O 的动量矩，等于相对动量矩加上牵连动量矩。

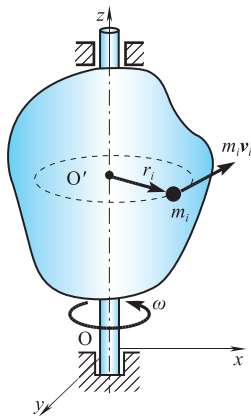


图 16-13 刚体定轴转动

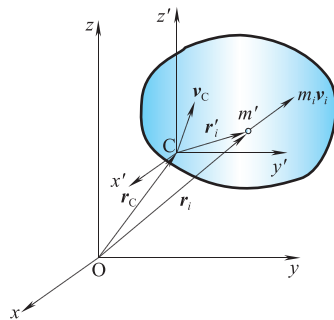


图 16-14 质点速度合成

16.2.5 动能

质量为 m 、速度大小为 v 的质点，其动能为 $T = mv^2 / 2$ ，它反映了机械运动的强弱。动能是一个与速度方向无关的正的标量，因此质点系的总动能为组成质点系的各质点动能的代数和，由式 (16-23) 计算：

$$T = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2 \quad (16-23)$$

由于质点系中各点速度一般并不相同，直接按式 (16-23) 计算系统动能比较麻烦。因此，下面基于刚体运动分解给出质点系动能的简化计算公式。考虑做一般运动的质点系，将各质点的速度 $\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_C + \mathbf{v}_{ir}$ 代入式 (16-23) 可得

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \sum m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \sum m_i (\mathbf{v}_C + \mathbf{v}_{ir}) \cdot (\mathbf{v}_C + \mathbf{v}_{ir}) = \frac{1}{2} \sum m_i (\mathbf{v}_C^2 + \mathbf{v}_{ir}^2 + 2 \mathbf{v}_C \cdot \mathbf{v}_{ir}) \\ &= \frac{1}{2} m \mathbf{v}_C^2 + \frac{1}{2} \sum m_i \mathbf{v}_{ir}^2 + \mathbf{v}_C \cdot \sum m_i \mathbf{v}_{ir} \end{aligned}$$

式中， $\sum m_i \mathbf{v}_{ir} = m \mathbf{v}_{Cr} = \mathbf{0}$ ，上式可进一步简化为

$$T = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}\sum m_i v_i^2 \quad (16-24)$$

即质点系的动能等于它随质心平动的动能与相对于质心平动系运动的动能之和。这个关系称为**柯尼希(Koenig)定理**。应用式(16-23)及式(16-24)可以计算各种质点系及刚体的动能。

(1) 当刚体做平动时, 刚体内各点在任一瞬时速度相同, 则其动能为

$$T = \sum \frac{1}{2}m_i v_i^2 = \frac{1}{2}v^2 \sum m_i = \frac{1}{2}mv^2 \quad (16-25)$$

式中, $\sum m_i = m$ 为整个刚体的质量; v 为刚体平动的速度大小。

(2) 当刚体做定轴转动时, 设定轴为 z , 转动角速度为 ω , 任一点 m_i 的速度 $v_i = r_i \omega$, 于是定轴转动刚体的动能为

$$T = \sum \frac{1}{2}m_i v_i^2 = \sum \left(\frac{1}{2}m_i r_i^2 \omega^2 \right) = \frac{1}{2}\omega^2 \cdot \sum m_i r_i^2 = \frac{1}{2}I_z \omega^2 \quad (16-26)$$

式中, I_z 为刚体对转轴 z 的转动惯量。该式表明, 定轴转动刚体的动能, 等于刚体对转动轴的转动惯量与角速度平方乘积的一半。

(3) 当刚体做平面运动时, 可以分解为随质心的平动和绕质心的转动, 根据柯尼希定理, 很容易得到其动能为

$$T = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}I_c \omega^2 \quad (16-27)$$

说明平面运动刚体的动能等于随质心平动的动能与绕质心转动的动能之和。

【例 16-6】 图 16-15 所示机构, OA 杆质量为 m_1 , 长度为 l , 角速度为 ω ; BD 杆质量为 $2m_1$, 长度为 $2l$; 滑块 B、D 质量均为 m_2 。求: $\varphi = 45^\circ$ 时系统的动能。

解 OA 做定轴转动, 角速度为 ω ; BD 做平面运动, $v_A = l\omega$, $\varphi = 45^\circ$ 时, $\omega_{BD} = \omega$; 滑块 B、D 做平动, $v_B = v_D = \sqrt{2}l\omega$ 。系统动能为

$$\begin{aligned} T &= T_{OA} + T_{BD} + T_B + T_D \\ &= \frac{1}{2}I_O \omega^2 + \left[\frac{1}{2}2m_1(l\omega)^2 + \frac{1}{2}I_A \omega^2 \right] \\ &\quad + \left[2 \times \frac{1}{2}m_2(\sqrt{2}l\omega)^2 \right] \end{aligned}$$

因为 $I_O = \frac{1}{3}m_1 l^2$, $I_A = \frac{1}{12}2m_1(2l)^2 = \frac{2}{3}m_1 l^2$, 得

$$T = \left(\frac{3}{2}m_1 + 2m_2 \right) l^2 \omega^2$$

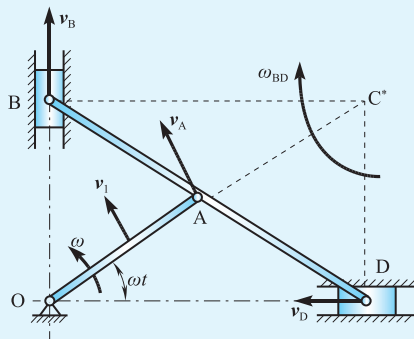


图 16-15 例 16-6 图

【例 16-7】 坦克履带单位长度质量为 ρ , 轮的半径为 r , 轮轴之间的距离为 d , 坦克前进的速度为 v_0 , 如图 16-16 所示。求全部履带的总动能。

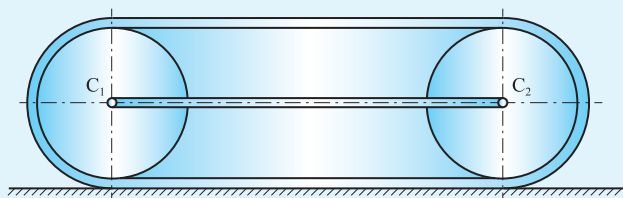


图 16-16 例 16-7 图

解 运动分析: 履带上各点相对于质心平动系的速度虽然方向不尽相同, 但是大小均为 $v_{ir} = v_0$, 质心的速度 $v_c = v_0$ 。因此, 根据柯尼希定理, 履带的总动能为

$$T = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}\sum m_i v_{ir}^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}\sum m_i v_0^2 = mv_0^2 = 2\rho(d + \pi r)v_0^2$$

16.2.6 冲量

在力的作用下, 物体运动状态的改变不仅与力的大小和方向有关, 而且与力作用的时间历程有关。力越大, 力对物体作用的时间越长, 则物体运动状态的改变就越大。因此, 定义力 $\mathbf{F}$ 与其作用时间 t 的乘积为力的**冲量**, 它表明了力对物体作用的时间积累效应。任意力(常力或变力)在微小时间间隔 dt 内的冲量称为该力在 t 瞬时的**元冲量**, 用 $d\mathbf{S}$ 表示, 即

$$d\mathbf{S} = \mathbf{F} dt \quad (16-28)$$

力在有限时间内(瞬时 t_1 至瞬时 t_2)的冲量则可用一个矢量积分表示为

$$\mathbf{S} = \int_{t_1}^{t_2} d\mathbf{S} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} dt \quad (16-29)$$

冲量是矢量, 方向与作用力的方向相同。在国际单位制中, 冲量的单位与动量的单位相同, 也为 $\text{kg}\cdot\text{m/s}$ 。

作用于质点系上力系的各力冲量的矢量和称为力系的冲量, 即

$$\mathbf{S} = \sum \mathbf{S}_i = \sum \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}_i dt$$

交换求和与积分的顺序, 得

$$\mathbf{S} = \int_{t_1}^{t_2} (\sum \mathbf{F}_i) dt = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{R} dt \quad (16-30)$$

式中, $\mathbf{R} = \sum \mathbf{F}_i$ 为力系的主矢。式(16-30)表明, 力系的冲量等于所有力在同一时间内的冲量的矢量和。质点系的全部内力总是成对出现的, 所以全部内力的冲量之和为零。对于整个质点系来说, 只有作用其上的外力才有冲量。

16.2.7 力的功

力的功是力在一段路程内对物体作用的累积效应的度量。力做功的结果是使物体的机械能(包括动能和势能)发生变化。

作用在质点上的力 $\mathbf{F}$ 与质点的无限小位移 $d\mathbf{r}$ 的标积, 称为力的**元功**, 以 δW 表示, 即

$$\delta W = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \quad (16-31)$$

也可写作

$$\delta W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} dt = F_\tau ds \quad (16-32)$$

式中, $F_\tau = F \cos \alpha$, α 为力 $\mathbf{F}$ 与轨迹切线间夹角, 如图 16-17 所示。质点从 M_1 运动到 M_2 , 力所做的元功沿路径之和为

$$W = \int_{M_1}^{M_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \quad (16-33)$$

在直角坐标系 $Oxyz$ 中, 根据矢量运算规则, 可得到力的元功与从 M_1 运动到 M_2 力所做的功之和的解析表达式, 分别为

$$\delta W = F_x dx + F_y dy + F_z dz \quad (16-34)$$

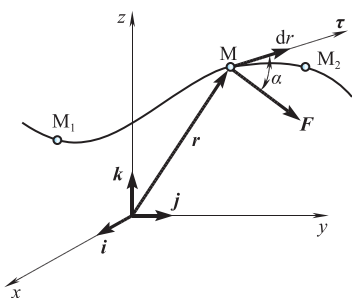


图 16-17 力的功



$$W = \int_{M_1}^{M_2} F_x dx + F_y dy + F_z dz \quad (16-35)$$

注意：以上各元功表达式的右端并不一定是某个函数的全微分，所以用 δW 表示元功，而不用 dW 。在国际单位制中，功的单位为焦耳(J)。1J = 1N·m = 1kg·m²/s²。下面介绍几种常见力所做的功的计算。

1) 重力的功

设质点的质量为 m ，在重力作用下沿某一轨迹由位置 M_1 运动到 M_2 ，建立如图 16-18 所示的直角坐标系，应用功的直角坐标表达式，重力在三轴上的投影为

$$F_x = 0, \quad F_y = 0, \quad F_z = -mg$$

当质点从 M_1 运动到 M_2 时，重力 mg 的功为

$$W_{12} = \int_{z_1}^{z_2} (-mg) dz = mg(z_1 - z_2) \quad (16-36)$$

可以看出，物体重力的功只与其重心的起止位置的高度差有关，而与路径无关。高度降低，重力做正功，反之做负功。

2) 弹性力的功

设弹簧原长为 l_0 ，当质点做任意曲线运动时，弹簧将变形，因而对质点作用有弹性力 F ，在弹性极限内，弹性力的大小可由胡克定律确定，即弹性体变形较小时，弹性力的大小与变形成正比。如图 16-19 所示的弹簧，以弹簧未变形时质点 M 所在的位置为原点，则质点 M 在任一位置时所受的弹性力

$$F = -k(r - l_0) \quad (16-37)$$

式中，负号表示弹性力的方向与质点位移的方向相反。比例系数 k 叫作**弹簧刚度系数**，它表示弹簧拉伸(或压缩)一单位长度所需的力，单位以 N/cm 或 N/m 表示。当质点 M 开始运动而使弹簧的伸长度由 δ_1 变至 δ_2 时，弹性力所做的功为

$$\begin{aligned} W_{12} &= \int_{r_1}^{r_2} -k(r - l_0) dr = \frac{1}{2} k [(r_1 - l_0)^2 - (r_2 - l_0)^2] \\ &= \frac{1}{2} k (\delta_1^2 - \delta_2^2) \end{aligned} \quad (16-38)$$

式中， δ_1 、 δ_2 分别为质点在 M_1 点及 M_2 点弹簧的变形量。

当质点运动的轨迹是任意曲线时，弹性力的功仍按式(16-38)计算，即弹性力的功与质点运动轨迹的形状无关，而只决定于质点在运动起始和终止两点位置时弹簧的伸长度。

3) 作用于定轴转动刚体上力的功与力偶的功

设在绕 z 轴转动的刚体上的 A 点作用力为 F ，如图 16-20 所示，现计算刚体转过一角度 $d\varphi$ 时力 F 所做的功。

由于 A 点的轨迹已知，将力 F 按自然轴系的三个方向分解为三个正交的分力，若刚体转动一微小转角 $d\varphi$ ，则 A 点有一微小路程 $ds = r d\varphi$ ，因力 F 在主法线和副法线方向的分量对 z 轴的力矩均为零，只有 F_r 对 z 轴有矩。力 F 在微小路程中的元功为

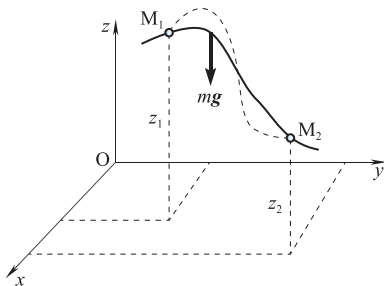


图 16-18 重力的功

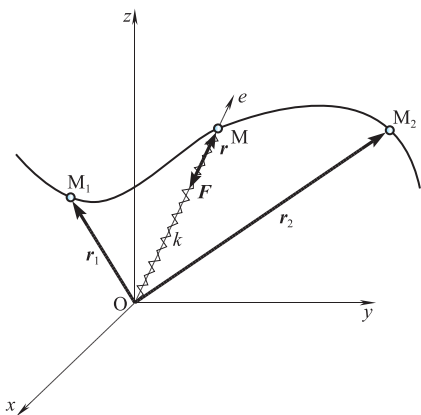


图 16-19 弹性力的功

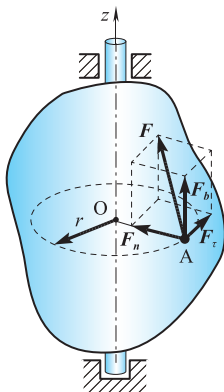


图 16-20 作用于定轴转动刚体上力的功

$$\delta W = F_t ds = F_t r d\varphi \quad (16-39a)$$

其中, $F_t r = M_z(\mathbf{F}) = M_z$, 式(16-39a)可写成

$$\delta W = M_z d\varphi \quad (16-39b)$$

当刚体转过角度 φ 时, 将式(16-39b)积分, 得力 $\mathbf{F}$ 所做的功为

$$W_{12} = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} M_z d\varphi \quad (16-39c)$$

如果力偶 m 作用在转动刚体上, 而力偶的作用面与转轴 z 垂直, 则力偶所做的功仍可用式(16-39c)计算。

4) 滑动摩擦力的功

物体沿图 16-21 所示粗糙轨道滑动时, 动滑动摩擦力 $\mathbf{F}'$ 方向总与滑动方向相反, 所以功恒为负值, 即

$$W = -\int_{M_1}^{M_2} F' ds \quad (16-40)$$

式(16-40)是曲线积分, 因此, 动滑动摩擦力的功不仅与起始和终止位置有关, 还与路径有关。

当物体纯滚动时, 如图 16-22 所示, 物体与地面之间没有相对滑动, 滑动摩擦力属于静滑动摩擦力。圆轮纯滚动时, 轮与地面的接触点 C 是圆轮在此瞬时的速度瞬心, $v_C = 0$, 由式(16-32)得

$$\delta W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}_C dt = 0 \quad (16-41)$$

5) 质点系内力的功

质点系中两质点间的内力 $\mathbf{F}_A = -\mathbf{F}_B$, 如图 16-23 所示。由矢量关系有

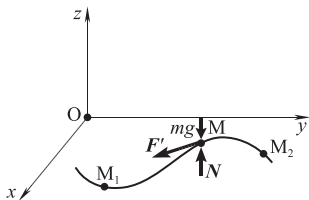


图 16-21 滑动摩擦力的功

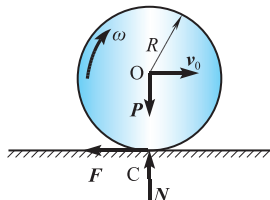


图 16-22 纯滚动摩擦力的功

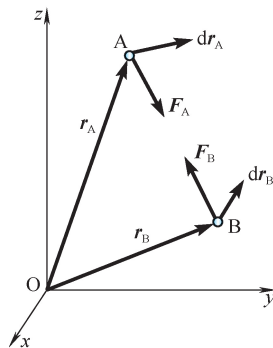


图 16-23 质点系内力的功

$$\mathbf{r}_B = \mathbf{r}_A + \mathbf{r}_{AB} \quad (16-42a)$$

$$d\mathbf{r}_B = d\mathbf{r}_A + d\mathbf{r}_{AB} \quad (16-42b)$$

$\mathbf{F}_A$ 和 $\mathbf{F}_B$ 在 $d\mathbf{r}_A$ 和 $d\mathbf{r}_B$ 上所做元功为

$$\delta W = \mathbf{F}_A \cdot d\mathbf{r}_A + \mathbf{F}_B \cdot d\mathbf{r}_B = \mathbf{F}_B \cdot (-d\mathbf{r}_A + d\mathbf{r}_B) = \mathbf{F}_B \cdot d(\mathbf{r}_B - \mathbf{r}_A) = \mathbf{F}_B \cdot d\mathbf{r}_{AB} \quad (16-42c)$$

因为 $\mathbf{F}_A = -\mathbf{F}_B$, 所以有

$$\delta W = -\mathbf{F}_A \cdot d\mathbf{r}_{AB} \quad (16-42d)$$

由此看出, 当质点系中质点间的距离 AB 可变化时, 内力功之和一般不为零, 如弹簧内力、发动机气缸内气体压力的功等。对刚体来说, 任何两质点间的距离保持不变, 所以刚体内力的元功之和恒等于零。

6) 约束力的功

一般常见的光滑面约束或光滑铰链约束, 因约束力恒与其作用点的位移垂直, 如图 16-24、图 16-25 所示, 所以约束力元功为零。

图 16-26 所示两刚体用中间铰链连接时, 相互作用的约束力 $\mathbf{F}_N = -\mathbf{F}'_N$ 。其元功和为

$$\delta W = \mathbf{F}_N \cdot d\mathbf{r} + \mathbf{F}'_N \cdot d\mathbf{r} = (\mathbf{F}_N + \mathbf{F}'_N) \cdot d\mathbf{r} = 0 \quad (16-43)$$

即两刚体铰链处, 相互作用的约束力的元功之和为零。

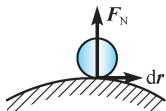


图 16-24 光滑面约束

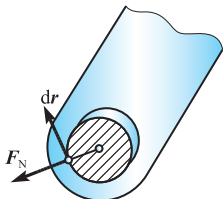


图 16-25 光滑铰链约束

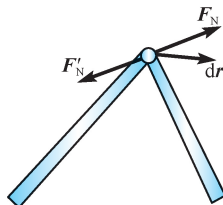


图 16-26 中间铰链连接

不可伸长的绳索的约束力的元功之和也为零。在图 16-27 中, 跨过滑轮且不可伸长的绳索, 对 A、B 的约束力为 $\mathbf{F}_1$ 和 $\mathbf{F}_2$, 大小相等, 其元功之和为

$$\begin{aligned} \delta W &= \mathbf{F}_1 \cdot d\mathbf{r}_1 + \mathbf{F}_2 \cdot d\mathbf{r}_2 = F_1 dr_1 \cos \varphi_1 - F_2 dr_2 \cos \varphi_2 \\ &= F_1 (dr_1 \cos \varphi_1 - dr_2 \cos \varphi_2) \end{aligned}$$

因绳索不可伸长, 有

$$dr_1 \cos \varphi_1 - dr_2 \cos \varphi_2 = 0$$

所以有

$$\delta W = 0 \quad (16-44)$$

以上所列各种约束, 无论是质点系外部的约束, 还是各质点相互之间的约束, 约束力的元功之和均为零。这些约束称为**理想约束**。

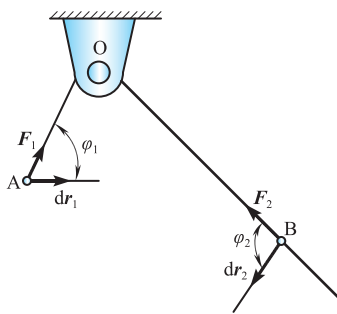


图 16-27 绳索约束

【例 16-8】 如图 16-28 所示, 与弹簧相连的滑块 M 可沿固定的光滑圆环滑动, 圆环和弹簧都在同一铅直平面内, 已知滑块的重量 $P=100\text{N}$, 圆环的半径 $R=10\text{cm}$, 弹簧原长 $l_0=15\text{cm}$, 弹簧刚度系数 $k=400\text{N/m}$, 求滑块从位置 C 运动到位置 B 的过程中, 滑块上各力所做的总功。

解 以滑块 M 为研究对象, 画受力图如图 16-28 所示, 受重力 $\mathbf{P}$ 、弹性力 $\mathbf{F}$ 、反力 $\mathbf{N}$ 作用, 其中反力 $\mathbf{N}$ 不做功。

计算滑块由 C 至 B 位置时的重力及弹性力的功为

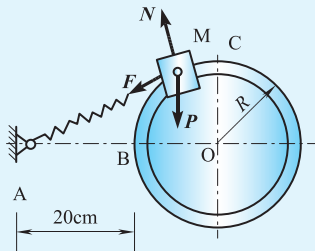


图 16-28 例 16-8 图

$$\begin{aligned}
 W &= W_p + W_F = PR + \frac{1}{2}k[(AC - l_0)^2 - (AB - l_0)^2] \\
 &= 100 \times 0.1 + \frac{1}{2} \times 400 \times \left[\left(\frac{\sqrt{10}}{10} - 0.15 \right)^2 - (0.2 - 0.15)^2 \right] = 15.03(\text{J})
 \end{aligned}$$

至此, 我们已经介绍了质点系和刚体的各种物理量的计算。其中, 质量、位矢、速度及与其相关的动量、角动量、动能等物理量均是描述物体系统机械运动状态的物理量, 也称为状态量。它们只与系统某一时刻的状态相关。与这些状态量对应的还有一些物理量, 它们与时间的变化量密切相关, 用于描述系统的运动状态变化过程, 称为过程量, 如力的冲量与力所做的功等。这些过程量将决定系统状态量的变化, 其作用规律即第 17 章中所介绍的各种动力学定理。需要指出的是, 系统的动量、动量矩及动能等状态量的引入, 会对质点系或刚体动力学问题的处理带来很大便利。质点系中各质点或者刚体上各点的速度和加速度等运动量一般是不同的, 但是, 质点系或刚体的动量、动量矩和动能是唯一的。更重要的是, 动量、动能这些物理量在某些条件下会保持不变, 具有守恒的特性, 只与其初始量有关。

本章小结

研究质点动力学问题一般以牛顿运动三定律为基础, 而解决质点系动力学问题的一个普遍方法则是选择合适的动力学普遍定理, 建立表征系统机械运动特征的基本物理量与作用力之间的关系。因此, 本章首先简要介绍质点的运动微分方程, 进一步对普遍定理所涉及的各种基本物理量进行了详细介绍, 包括与运动相关的动量、动量矩和动能, 以及与作用力相关的冲量和功等。

主要知识点如下。

(1) 牛顿第二定律, 也称为动力学基本方程。

$$m\mathbf{a} = m\ddot{\mathbf{r}} = \sum \mathbf{F}_i$$

是矢径形式的质点运动微分方程, 将之投影到直角坐标轴上, 可得直角坐标形式, 即

$$\begin{aligned}
 m\ddot{x} &= \sum F_x, & m\ddot{y} &= \sum F_y \\
 m\ddot{z} &= \sum F_z
 \end{aligned}$$

当质点运动轨迹已知时, 也可采用自然坐标形式的质点运动微分方程, 即

$$\begin{aligned}
 m\ddot{s} &= \sum F_\tau, & m\dot{s}^2 / \rho &= \sum F_n \\
 0 &= \sum F_b
 \end{aligned}$$

(2) 质点系对 z 轴的转动惯量定义为

$$I_z = \sum (m_i r_i^2) = m\rho_z^2$$

(3) 质点系的动量为

$$\mathbf{K} = \sum m_i \mathbf{v}_i = m\mathbf{v}_C$$

(4) 质点系对点 O 的动量矩, 可表示为

$$\mathbf{L}_O = \sum \mathbf{M}_O(m_i \mathbf{v}_i) = \sum \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i$$

绕定轴 z 转动的刚体的动量矩计算公式为

$$L_z = I_z \omega$$

质点系对于任意固定点 O 的动量矩, 等于相对动量矩加上牵连动量矩, 即

$$\mathbf{L}_O = \sum \mathbf{r}_i' \times m_i \mathbf{v}_{ir} + \mathbf{r}_C \times m\mathbf{v}_C = \mathbf{L}_{Cr} + \mathbf{L}_O(m\mathbf{v}_C)$$

(5) 柯尼希(Koenig)定理: 质点系的动能等于它随质心平动的动能与相对于质心平动系运动的动能之和, 即

$$T = \frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} \sum m_i v_{ir}^2$$

定轴转动刚体的动能

$$T = \frac{1}{2} I_z \omega^2$$

平面运动刚体的动能等于随质心平动的动能与绕质心转动的动能之和, 即

$$T = \frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} I_C \omega^2$$

(6) 任意力 $\boldsymbol{F}$ 在微小时间间隔 dt 内的冲量称为该力在 t 瞬时的元冲量, 即

$$d\boldsymbol{S} = \boldsymbol{F} dt$$

力在有限时间内的冲量为

$$\boldsymbol{S} = \int_{t_1}^{t_2} d\boldsymbol{S} = \int_{t_1}^{t_2} \boldsymbol{F} dt$$

(7) 作用在质点上的力 $\boldsymbol{F}$ 与质点的无限小位移 $d\boldsymbol{r}$ 的标积, 称为力的元功

$$\delta W = \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{r}$$

力 $\boldsymbol{F}$ 沿路径 M_1M_2 所做的功为

$$W = \int_{M_1}^{M_2} \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{r}。$$

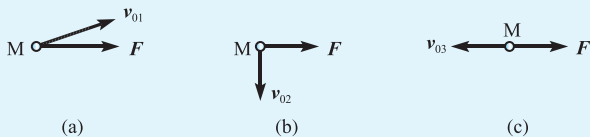
思考题

16.1 在 100m 赛跑时, 裁判员的发令枪刚响的瞬时, 运动员是否应该具有速度和加速度?

16.2 某质点放在光滑水平面上, 受力作用后在该水平面做曲线运动。当把力去掉后, 问该质点将做什么运动?

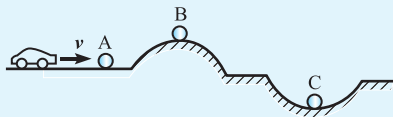
16.3 质点在空间运动, 已知作用力。为求质点的运动方程需要几个运动初始条件? 若质点在平面内运动呢? 若质点沿给定的轨道运动呢?

16.4 同一质点 M 在思考题 16.4 图所示的三种情况下, 受同一力 $\boldsymbol{F}$ 的作用, 但初速度分别为 $\boldsymbol{v}_{01}$ 、 $\boldsymbol{v}_{02}$ 和 $\boldsymbol{v}_{03}$ 。试问在这三种情况下质点的运动微分方程是否相同? 质点的运动方程又是否相同?



思考题 16.4 图

16.5 如思考题 16.5 图所示, 汽车以大小不变的速度 v 在路面上行驶, 当汽车经过 A、B、C 三处时, 问汽车对路面的压力是否相同?



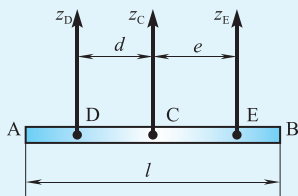
思考题 16.5 图

16.6 判断下列说法是否正确。

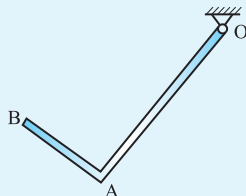
- (1) 运动的质点必定受到力的作用。
- (2) 质点的运动方向就是作用在质点上各力的合力的方向。
- (3) 质点运动时, 速度大则惯性也大, 速度小则惯性也小。
- (4) 质点的速度与其所受力的大小成正比, 速度大则受力也大, 速度小则受力也小。
- (5) 质量相同的两质点, 若受力相同, 则同一瞬时两质点的速度、加速度也相等。
- (6) 受常力作用的质点既可能做直线运动, 也可能做曲线运动。

16.7 匀质杆 AB 长为 l , 质量为 M 。如思考题 16.7 图所示, 已知杆 AB 对轴 z_D 的转动惯量为 I_D 。质心轴 z_C 与轴 z_D 、轴 z_E 的距离分别为 d 、 e 。杆 AB 对轴 z_E 的转动惯量 I_E 能否表示为 $I_E = I_D + M(d+e)^2$?

16.8 匀质直角细杆 OAB 如思考题 16.8 图所示。已知 OA 段长为 l , 质量为 M ; AB 段长为 $l/2$, 质量为 $M/2$ 。如果不计细杆截面尺寸, 求整个匀质直角曲杆 OAB 对通过点 O 并垂直图面的轴的转动惯量 I_O 。



思考题 16.7 图



思考题 16.8 图

16.9 质点做匀速直线运动和匀速率圆周运动时, 其动量是否有变化?

16.10 设 A、B 两质点的质量分别为 m_A 、 m_B 。它们在某瞬时的速度分别为 v_A 、 v_B 。若 $m_A = m_B$, $v_A = v_B$, 两质点的动量是否相等?

16.11 冲量是力对时间的积累效应, 时间越长, 变力的冲量值是否也越大?

16.12 在一段时间间隔内, 变力冲量为零, 是否变力也为零?

16.13 质点系动量的值是否一定大于其中任一质点的动量值?

16.14 设 A、B 两质点的质量分别为 m_A 、 m_B , 它们在某瞬时的速度大小分别为 v_A 、 v_B , 以下问题是否正确?

- (1) 当 $v_A = v_B$, 且 $m_A = m_B$ 时, 该两质点的动量必定相等。
- (2) 当 $v_A = v_B$, 且 $m_A \neq m_B$ 时, 该两质点的动量也可能相等。
- (3) 当 $v_A \neq v_B$, 且 $m_A = m_B$ 时, 该两质点的动量有可能相等。
- (4) 当 $v_A \neq v_B$, 且 $m_A \neq m_B$ 时, 该两质点的动量必不相等。

16.15 以下说法正确吗?

- (1) 如果外力对物体不做功, 则该力便不能改变物体的动量。
- (2) 变力的冲量为零时, 则变力 F 的大小必为零。

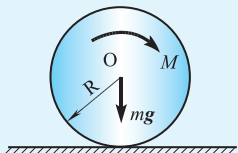
16.16 摩擦力在什么情况下做功? 能否说摩擦力永做负功, 为什么? 试举例说明之。

16.17 在弹性范围内, 把弹簧的伸长加倍, 弹性力的功是否也加倍?

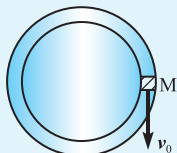
16.18 为什么切向力做功, 而法向力不做功? 为什么作用在速度瞬心上的力不做功?

16.19 质点系的动能是否一定大于其中任一质点的动能?

16.20 如思考题 16.20 图所示, 圆轮在力偶矩为 M 的常力偶作用下, 沿直线轨道做无滑动的滚动, 和地面接触处滑动摩擦因数为 f 。圆轮重为 mg , 半径为 R , 试问圆轮转过一圈, 外力做功之和等于多少?



思考题 16.20 图



思考题 16.21 图

16.22 运动员起跑时, 什么力使运动员的质心加速运动? 什么力使运动员的动能增加? 产生加速度的力一定做功吗?

16.23 圆盘沿固定面做纯滚动时, 是否一定会出现滑动摩擦力?

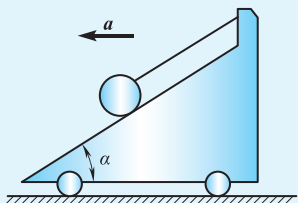
16.24 如果某质点系的动能很大,是否该质点系的动量也一定很大?如果某质点系对某点或某轴的动量矩很大,是否该质点系的动量也一定很大?

习 题

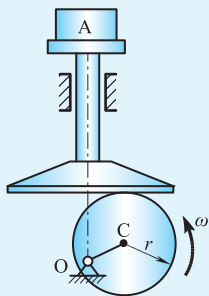
16-1 质量为 $m=6\text{kg}$ 的小球,放在倾角 $\alpha=30^\circ$ 的光滑面上,并用平行于斜面的软绳将小球固定在题 16-1 图所示位置。如斜面以 $a=\frac{1}{3}g$ 的加速度向左运动,求绳之张力 F_T 和 F_N (斜面的反力);欲使绳之张力为零,斜面的加速度 a 应该多大?

16-2 直径为 r 的偏心轮绕 O 轴匀速转动,角速度为 ω ,推动导板沿铅直轨道运动,如题 16-2 图所示。导板顶部放置一质量为 m 的物块 A。设偏心距 $OC=e$,开始时 OC 连线为水平线。试求:(1)物块对导板的最大压力;(2)使物块不离开导板的 ω 的最大值。

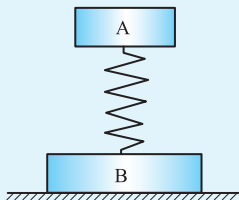
16-3 物块 A、B 的质量分别为 $m_1=20\text{kg}$ 和 $m_2=40\text{kg}$,用弹簧相连,如题 16-3 图所示。物块 A 沿铅直线以 $y=H\cos\frac{2\pi}{T}t$ 做简谐运动,式中振幅 $H=10\text{mm}$,周期 $T=0.25\text{s}$ 。弹簧的质量略去不计。求水平面所受压力的最大值和最小值。



题 16-1 图



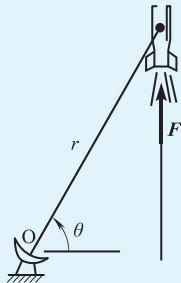
题 16-2 图



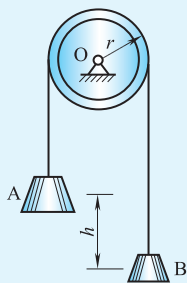
题 16-3 图

16-4 铅垂发射的火箭由一雷达跟踪,如题 16-4 图所示。当 $r=10000\text{m}$, $\theta=60^\circ$, $\dot{\theta}=0.02\text{rad/s}$ 且 $\ddot{\theta}=0.003\text{rad/s}^2$ 时,火箭的质量为 5000kg 。求此时的喷射反推力 F 。

16-5 题 16-5 图所示 A、B 两物体的质量分别为 m_1 与 m_2 ,两者间用一绳子连接,此绳跨过一滑轮,滑轮半径为 r 。如在开始时,两物体的高度差为 h ,而且 $m_1 > m_2$,不计滑轮质量。求由静止释放后,两物体达到相同的高度时所需的时间。



题 16-4 图



题 16-5 图

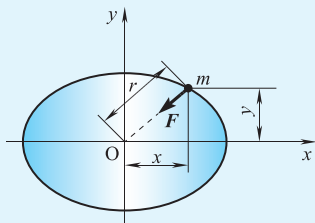
16-6 为了使列车对铁轨的压力垂直于路基,在铁道弯曲部分,外轨要比内轨稍微提高。

试就以下数据求外轨高于内轨的高度 h 。轨道的曲率半径为 $\rho=300\text{m}$ ，列车的速度为 $v=12\text{m/s}$ ，内、外轨道间的距离为 $b=1.6\text{m}$ 。

16-7 一物体质量 $m=10\text{kg}$ ，在变力 $F=100(1-t)\text{N}$ 作用下运动。设物体初速度为 $v_0=0.2\text{m/s}$ ，开始时，力的方向与速度方向相同。问经过多少时间后物体速度为零，此前走了多少路程？

16-8 一名重量为 800N 的跳伞员，在离开飞机的 10s 内不打开降落伞而铅直降落。设空气阻力 $R=c\rho\sigma v^2$ ，其中 $\rho=1.25\text{N}\cdot\text{s}^2/\text{m}^4$ 。不开伞降落时，无因次阻力系数 $c=0.5$ ，与运动方向垂直的最大面积 $\sigma=0.4\text{m}^2$ ；开伞降落时， $c=0.7$ ， $\sigma=36\text{m}^2$ 。求在第 10s 末跳伞员的速度。此速度与相应的极限速度相差多少？开伞后，稳定降落的速度等于多少？

16-9 题 16-9 图所示质点的质量为 m ，受指向原点 O 的力 $F=kr$ 作用，力与质点到点 O 的距离成正比。如初瞬时质点的坐标为 $x=x_0, y=0$ ，而速度的分量为 v_0 。求质点的轨迹。

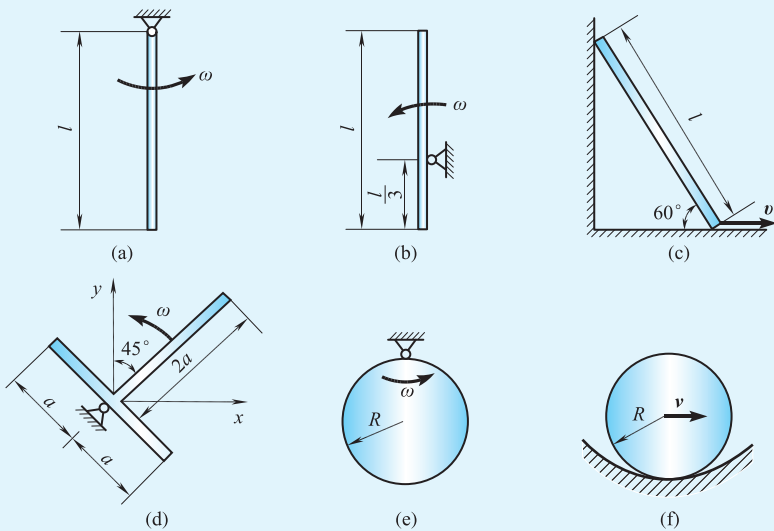


题 16-9 图

16-10 均质截头圆锥的质量为 m ，上、下底半径分别为 r, R ，试求对 z 轴的转动惯量 I_z 。

16-11 一半径为 r 的均质小球，球心离开 z 轴的距离 l 多大时，可以作为一个质点计算其对 z 轴的转动惯量 I_z ，而误差不超过 5% ？

16-12 求题 16-12 图所示各均质物体的动量。设各物体质量皆为 m 。

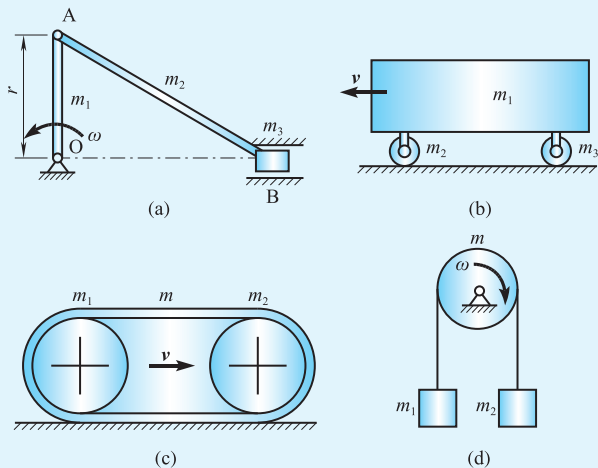


题 16-12 图

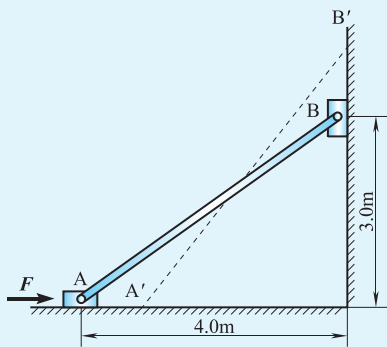
16-13 试求题 16-13 图中各质点系的动量。各物体均为均质体。

16-14 质量分别为 $m_A=12\text{kg}$ 、 $m_B=10\text{kg}$ 的物块 A 和 B，用一轻杆倚放在铅直墙面和水平

地板上, 如题 16-14 图所示。在物块 A 上作用一常力 $F=250\text{N}$, 使它从静止开始向右运动, 假设经过 1s 后, 物块 A 移动了 1m, 速度 $v_A=4.15\text{m/s}$ 。一切摩擦均可忽略, 试求作用在墙面和地面的冲量。



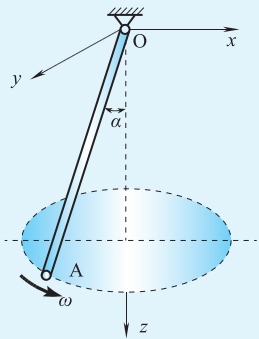
题 16-13 图



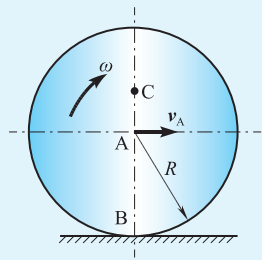
题 16-14 图

16-15 题 16-15 图所示均质细杆 OA 的质量为 m , 长为 l , 绕定轴 Oz 以匀角速度 ω 转动。设杆与 Oz 轴夹角为 α , 求当杆运动到 Oyz 平面内的瞬时, 对轴 x 、 y 、 z 及 O 点的动量矩。

16-16 如题 16-16 图所示, 质量为 m 的偏心轮在水平面上做平面运动。轮子轴心为 A, 质心为 C, $AC=e$; 轮子半径为 R , 对轴心 A 的转动惯量为 I_A ; C、A、B 三点在同一铅直线上。(1) 当轮子只滚不滑时, 若 v_A 已知, 求轮子的动量和对地面上 B 点的动量矩; (2) 当轮子又滚又滑时, 若 v_A 、 ω 已知, 求轮子的动量和对地面上 B 点的动量矩。



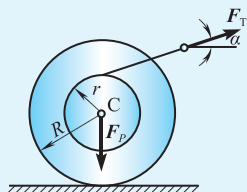
题 16-15 图



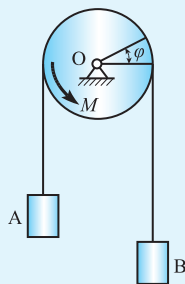
题 16-16 图

16-17 如题 16-17 图所示, 一纯滚动圆轮重 F_P , 半径为 R , 小圆半径为 r , 拉力 F_T 与水平线成 α , 轮与支承水平面间的静摩擦因数为 f 。求轮心 C 移动 s 过程中力做的功。

16-18 如题 16-18 图所示, 圆盘的半径 $r=0.5\text{m}$, 可绕水平轴 O 转动。在绕过圆盘的绳上吊有两物块 A、B, 质量分别为 $m_A=3\text{kg}$ 、 $m_B=2\text{kg}$ 。绳与盘之间无相对滑动。在圆盘上作用一力偶, 力偶矩按 $M=4\varphi$ 的规律变化 (M 以 $\text{N}\cdot\text{m}$ 计, φ 以 rad 计)。求由 $\varphi=0^\circ$ 到 $\varphi=2\pi$ 时, 力偶 M 与物块 A、B 的重力所做的功的总和。



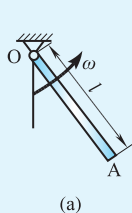
题 16-17 图



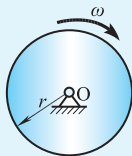
题 16-18 图

16-19 如题 16-19 图所示, 计算下列情况下各均质物体的动能。

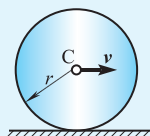
- (1) 重为 F_P 、长为 l 的直杆以角速度 ω 绕 O 轴转动;
- (2) 重为 F_P 、半径为 r 的圆盘以角速度 ω 绕 O 轴转动;
- (3) 重为 F_P 、半径为 r 的圆轮在水平面上做纯滚动, 质心 C 的速度为 v ;
- (4) 重为 F_P 、长为 l 的杆以角速度 ω 绕球铰 O 转动, 杆与铅直线的夹角为 α (常数)。



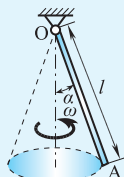
(a)



(b)



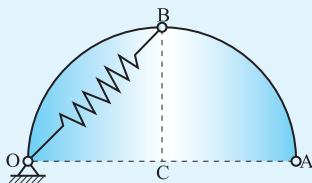
(c)



(d)

题 16-19 图

16-20 弹簧原长 $l_0=10\text{cm}$, 弹簧刚度系数 $k=4.9\text{kN/m}$, 一端固定在 O 点, 此点在半径 $R=10\text{cm}$ 的圆周上, 如题 16-20 图所示。当弹簧的另一端由 B 点沿圆弧运动至 A 点时, 弹性力所做的功是多少? 已知 $AC \perp BC$, OA 为直径。



题 16-20 图

第 17 章

动力学普遍定理

解决质点系动力学问题的一个普遍方法是,采用建立动力学普遍定理(质心运动定理、动量定理、动量矩定理和动能定理)的方法,借助四个能够代表机械运动特征的物理量(系统的质心、动量、动量矩和动能)去描述整个系统的运动,找出这些物理量的变化与力的作用量之间的关系。本章将逐一介绍这些动力学普遍定理及其综合应用。

17.1 动量定理与质心运动定理



17.1.1 动量定理

考虑质量为 m 的质点,其在力 $\boldsymbol{F}$ 的作用下运动,速度为 $\boldsymbol{v}$,根据牛顿第二定律得

$$m \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \boldsymbol{F}$$

设质量 m 是常量,上式可写为

$$\frac{d(m\boldsymbol{v})}{dt} = \boldsymbol{F} \quad (17-1)$$

式(17-1)表明,质点的动量对时间的一阶导数等于作用在质点上的力,这是**质点动量定理的微分形式**,式(17-1)又可写成

$$d(m\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{F} dt \quad (17-2)$$

式(17-2)表明,质点动量的微分等于作用在质点上力的元冲量。再求式(17-2)两边对应的积分,时间从 t_1 到 t_2 ,速度从 $\boldsymbol{v}_1$ 到 $\boldsymbol{v}_2$,得

$$m\boldsymbol{v}_2 - m\boldsymbol{v}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \boldsymbol{F} dt = \boldsymbol{S} \quad (17-3)$$

式(17-3)表明,质点在 t_1 到 t_2 时间内动量的改变量等于作用于质点的合力在同一时间内的冲量。这是**质点动量定理的积分形式**。

当质点做曲线运动时,在运动过程中,由于力的持续作用,质点的运动状态不断地发生改变。若已知质点在初始瞬时 t_1 和终了瞬时 t_2 的动量,由质点动量定理,便可直接求出在此时间间隔内的冲量,而不必考虑在运动过程中质点的运动状态是如何变化的。

进一步考虑由 n 个质点组成的质点系,设质点 i 的质量为 m_i ,速度为 $\boldsymbol{v}_i$,作用于质点上的力 $\boldsymbol{F}_i$ 可分成外力 $\boldsymbol{F}_i^{(e)}$ 和质点系内质点之间相互作用的内力 $\boldsymbol{F}_i^{(i)}$,代入质点动量定理式(17-1)有

$$\frac{d(m_i \boldsymbol{v}_i)}{dt} = \boldsymbol{F}_i^{(e)} + \boldsymbol{F}_i^{(i)} \quad (17-4)$$

对质点系中每一个质点都可写出这样一个方程, 共有 n 个方程。将这 n 个方程相加得

$$\sum \frac{d(m_i \mathbf{v}_i)}{dt} = \sum \mathbf{F}_i^{(e)} + \sum \mathbf{F}_i^{(i)}$$

其中, $\sum m_i \mathbf{v}_i$ 是质点系的动量 $\mathbf{K}$, 内力系主矢 $\sum \mathbf{F}_i^{(i)} = \mathbf{0}$, 代入上式得

$$\frac{d\mathbf{K}}{dt} = \sum \mathbf{F}_i^{(e)} = \mathbf{R}^{(e)} \quad (17-5)$$

该式表明: 质点系动量对时间的一阶导数, 等于作用于该质点系上的外力主矢。这就是**质点系动量定理的微分形式**。在具体计算时, 常把式(17-5)写成投影形式。例如, 投影到直角坐标轴 x 、 y 、 z 上, 得

$$\frac{dK_x}{dt} = \sum F_x, \quad \frac{dK_y}{dt} = \sum F_y, \quad \frac{dK_z}{dt} = \sum F_z \quad (17-6)$$

将式(17-5)分离变量, 并在瞬时 t_1 至 t_2 这段时间内积分, 得

$$\mathbf{K}_2 - \mathbf{K}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \sum \mathbf{F}_i^{(e)} dt = \mathbf{S}^{(e)} \quad (17-7)$$

式(17-7)表明质点系在 t_1 至 t_2 时间内的动量的改变量等于作用于该质点系的所有外力在同一时间内的冲量的矢量和。这是**质点系动量定理的积分形式**。同样, 将它在直角坐标轴 x 、 y 、 z 上投影, 可得

$$K_{2x} - K_{1x} = S_x^{(e)}, \quad K_{2y} - K_{1y} = S_y^{(e)}, \quad K_{2z} - K_{1z} = S_z^{(e)} \quad (17-8)$$

考虑以下两种特殊情况:

(1) 在质点系的运动过程中, 若作用在质点系上的所有外力的矢量和恒等于零, 即 $\sum \mathbf{F}_i^{(e)} = \mathbf{0}$, 则质点系的动量始终保持不变, 即

$$\mathbf{K}_2 = \mathbf{K}_1 = \mathbf{c} \quad (17-9a)$$

(2) 在质点系的运动过程中, 若作用在质点系上的所有外力在 z 轴上投影的代数和恒等于零, 即 $\sum F_z = 0$, 则质点系的动量在该轴上的投影始终保持不变, 即

$$K_{2z} - K_{1z} = c \quad (17-9b)$$

式中, $\mathbf{c}$ 与 c 分别是常矢量和常量, 式(17-9)称为**动量守恒定律**。

质点系动量定理说明, 只有作用于质点系上的外力才能改变质点系的动量, 而内力是不能改变整个质点系的动量的。例如, 汽车发动机的驱动力是内力, 地面作用在后轮上向前的摩擦力是外力, 在此外力的作用下, 才可使汽车的动量发生改变, 如果地面没有摩擦力, 无论发动机的功率有多大, 也不会改变汽车的运动。

内力虽不能改变整个质点系的动量, 但却能改变质点系内各部分的动量。例如, 炮筒的反作用力, 把炮筒和炮弹看成一个质点系, 发射时, 弹药爆炸产生的气体压力为内力, 它使炮弹获得一个向前的动量, 同时, 也使炮筒获得一个同样大小的向后的动量。在火箭或喷气式发动机中, 火箭(飞机)在发动机向后高速喷出燃气的同时获得相应的前进速度。因此, 在太空中, 只能采用喷气推进器作为动力。

17.1.2 质心运动定理

将质点系的动量 $\mathbf{K} = m\mathbf{v}_c$ 代入动量定理的表达式(17-5)中, 写成

$$\frac{d(m\mathbf{v}_c)}{dt} = \sum \mathbf{F}_i^{(e)}$$

即

$$ma_C = \sum F_i^{(e)} \quad (17-10)$$

式(17-10)表明, 质点系的质量与其质心加速度的乘积等于作用于质点系的外力的矢量和。这就是**质心运动定理**。

将式(17-10)与牛顿第二定律相比较, 可以看出它们的形式是相似的。因此, 质心运动定理描述的是质点系随同质心的平动。质点系的这种运动可以用质心的运动表示, 而质心运动可以视为一个质点的运动, 该质点集中了该质点系的全部质量和全部外力。因此, 质心运动定理描述的是质点系随同质心的平动。

具体计算时, 常把式(17-10)投影到三个直角坐标轴上, 得投影形式的质心运动微分方程:

$$ma_{Cx} = \sum F_x^{(e)}, \quad ma_{Cy} = \sum F_y^{(e)}, \quad ma_{Cz} = \sum F_z^{(e)} \quad (17-11)$$

下面讨论两种特殊情形:

(1) 当 $\sum F_i^{(e)} = 0$ 时, 由式(17-10)得 $a_C = 0$, 即 $v_C = c$, 此时质心做惯性运动;

(2) 当 $\sum F_x^{(e)} = 0$ 时, $a_{Cx} = 0$, $v_{Cx} = c$ 。

上述情况统称为**质心运动守恒定理**。

由质心运动定理可知, 只有外力才能改变质心的运动, 而内力不能影响质心的运动。例如, 跳水运动员在空中完成跳水动作时, 整个质点系——人体的质心是在重力的作用下沿一条抛物线运动的, 虽然人体内力(如肌肉力等)可以改变运动员在空中的姿态, 并在空中做出各种高难动作, 但却不可能影响人体质心的运动规律。在定向爆破施工中, 要求采用一次爆破的方法将某处的土石抛掷到指定区域, 这时可把将被炸掉的土石看作质点系, 在不计空气阻力时, 爆破出来的土石只受到重力的作用, 质心运动定理表明, 其质心的运动如同一个质点在重力的作用下沿抛物体轨迹运动, 在爆破时, 只要能够控制好质心的初始速度的大小和方向, 使质心的运动轨迹通过指定区域内的适当位置, 就可以使大部分土石被炸落在预定集中的区域内。又如, 船停在静止水面上, 当一人由船尾向船头行走时, 船必向后移动, 其原因在于, 不计水的阻力时, 作用在质点系——人和船上的重力与浮力均沿铅垂方向, 整个系统的质心沿水平方向的运动是守恒的, 因此船的移动方向必与人的移动方向相反, 以使质心的位置保持不变。

质心运动定理在理论上具有重要的意义。当刚体做平动时, 只要知道了质心的运动, 整个刚体的运动就可得到确定, 这样可直接采用质点动力学理论来求解有关刚体平动的问题; 当质点系做复杂运动时, 由于可将它的运动分解为随同质心的平动和相对于质心的运动, 据质心运动定理, 知道了质心的运动后, 质点系随同质心的平动也就得到了确定, 而质点系相对于质心的运动将在“动量矩定理”一节中加以研究。

质心运动定理适用于已知质点系质心的运动求外力(包括约束反力), 或已知作用在质点系上的外力求质心的运动规律。对于许多动力学问题, 内力往往是未知的, 应用质心运动定理时不需要考虑这些内力, 因此可使问题的求解得到简化。

【例 17-1】 如图 17-1 所示, 真空中斜向抛出一物体, 在最高点时, 物体炸裂成两块, 一块恰好沿原轨道返回抛射点 O, 另一块落地点的水平距离 OB 则是未炸裂时应有水平距离 OB_0 的两倍, 求物体炸裂后两块质量之比。

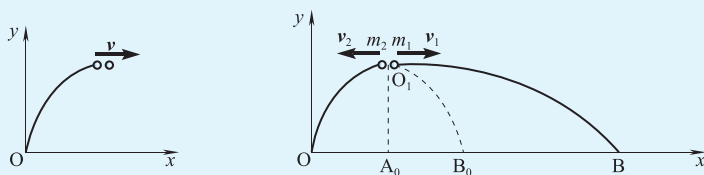


图 17-1 例 17-1 图

解 设炸裂前共同速度为 v , 炸裂后两物块的质量分别为 m_1 与 m_2 , 炸裂后的速度分别为 v_1 与 v_2 。在炸裂瞬时, 系统动量守恒, 有

$$(m_1 + m_2)v = m_1v_1 + m_2v_2 \quad (\text{a})$$

根据题意, 物体到达最高点时发生炸裂, 则此时物体竖直方向速度为 0, 因此 v 沿为水平方向。炸裂后两物块只在竖直方向受重力作用, 水平方向动量守恒, 其中一物块 (记为 m_2) 沿原轨道返回抛射点 O, 说明其速度 $v_2 = -v$ 。代入式 (a), 有

$$(m_1 + 2m_2)v = m_1v_1 \quad (\text{b})$$

可知物块 1 的速度 v_1 也是沿水平方向。

下面求速度 v 、 v_1 间的大小关系, 根据题设物块的下落点水平距离关系为 $OB = 2OB_0$; 若未炸裂, 物体的下落点 B_0 位置有关系式 $OB_0 = 2OA_0$ 。因此, 有

$$A_0B = 3OA_0 \quad (\text{c})$$

由于炸裂时, 两物块只有水平方向速度, 两物块下落时间相等, 由水平方向动量守恒, 两物块落地点水平方向运动的距离正比于两者的水平速度, 由式 (c) 得

$$v : v_1 = OA_0 : A_0B = 1 : 3 \quad (\text{d})$$

将式 (d) 代入式 (b) 得

$$m_1 + 2m_2 = 3m_1$$

解得

$$m_1 = m_2$$

通过上例求解, 解题时应注意以下几点: ①爆炸及碰撞问题系统的动量守恒; ②爆炸后各部分在水平方向动量守恒。

【例 17-2】 均质曲柄 OA 长为 r , 重为 P , 以匀角速度 ω 转动, 如图 17-2 所示。其余部件重 W , 重心在 C_1 点, 尺寸 b 已知。活塞上作用恒力 Q , 不计摩擦及滑块 A 的重量。求:

(1) 系统动量; (2) 作用于 O 处的最大水平力。

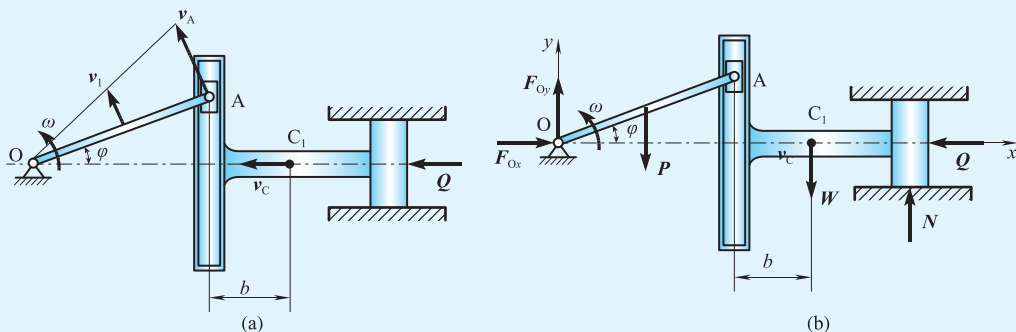


图 17-2 例 17-2 图

解 运动分析如图 17-2(a) 所示, 受力分析如图 17-2(b) 所示。

设 OA 与 x 轴夹角为 φ , 系统动量为

$$K_x = -\frac{P}{g} \frac{r}{2} \omega \sin \varphi - \frac{W}{g} r \omega \sin \varphi, \quad K_y = \frac{P}{g} \frac{r}{2} \omega \cos \varphi$$

设系统质心为 C 点, 有

$$ma_{Cx} = \sum F_{xi} = F_{Ox} - Q \quad (a)$$

质心坐标为

$$x_c = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i} = \frac{\frac{P}{g} \frac{r}{2} \cos \omega t - \frac{W}{g} (r \cos \omega t + b)}{\frac{P}{g} + \frac{W}{g}}$$

对时间求导两次得

$$a_{Cx} = \ddot{x}_c = \frac{-\frac{P}{g} r \omega^2 \cos \omega t - W r \omega^2 \cos \omega t}{\frac{P}{g} + \frac{W}{g}}$$

代入式 (a) 得

$$F_{Ox} = Q + \frac{P+W}{g} a_{Cx} = Q - \frac{r \omega^2}{g} \left(\frac{P}{2} + W \right) \cos \omega t$$

最大水平力为

$$F_{Ox \max} = Q + \frac{r \omega^2}{g} \left(\frac{P}{2} + W \right)$$

【例 17-3】 电动机的外壳固定在水平基础上, 定子的质量为 m_1 , 转子的质量为 m_2 , 如图 17-3(a) 所示。转子的轴通过定子的质心 C_1 , 但由于制造误差, 转子的质心 C_2 到 C_1 的距离为 e 。求转子以角速度 ω 做匀速转动时, 基础作用在电动机底座上的约束反力。

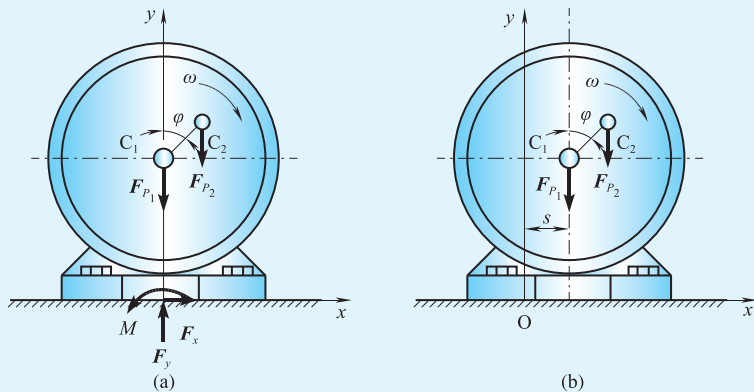


图 17-3 例 17-3 图

解 取整个电动机为研究对象, 这样可以不考虑使转子转动的内力。作用在电动机上的外力有定子和转子的重力 $F_{p1} = m_1 g$, $F_{p2} = m_2 g$, 基础的反力 F_x 、 F_y 和约束反力偶 M 。

方法一: 取直角坐标系 C_1xy 。在运动过程中, 定子静止不动, 其质心 C_1 的速度 $v_1 = 0$, 转子做定轴转动, 其质心 C_2 的速度 $v_2 = \omega e$, 系统动量大小为

$$K = m_2 \omega e, \quad K_x = -m_2 \omega e \sin \omega t, \quad K_y = m_2 \omega e \cos \omega t$$

由投影形式动量定理得如下方程。

在 x 方向:

$$\frac{dK_x}{dt} = -m_2 \omega^2 e \cos \omega t = F_x$$

在 y 方向:
$$\frac{dK_y}{dt} = -m_2\omega^2 e \sin \omega t = F_y - m_1g - m_2g$$

解得 $F_x = -m_2\omega^2 e \cos \omega t$, $F_y = m_1g + m_2g - m_2\omega^2 e \sin \omega t$ 。

方法二: 整个电机由两部分组成, 这两部分质心的运动规律均为已知, 因此, 也可以运用质心运动定理求外力的主矢。定子质心 C_1 的加速度为零, 转子质心 C_2 的加速度为 $e\omega^2$, 方向始终指向转轴。由质心运动定理得以下方程。

$$\begin{aligned} ma_{Cx} &= \sum F_x^{(e)}, & m_1 \times 0 - m_2 \times e\omega^2 \cos \omega t &= F_x \\ ma_{Cy} &= \sum F_y^{(e)}, & m_1 \times 0 - m_2 \times e\omega^2 \sin \omega t &= F_y - m_1g - m_2g \end{aligned}$$

同样得到 $F_x = -m_2e\omega^2 \cos \omega t$, $F_y = m_1g + m_2g - m_2\omega^2 e \sin \omega t$ 。

由此可见, 电机支座约束力是时间的正弦和余弦函数。这种由转子偏心引起的力将使电动机和机座发生振动。电机不转时, 基础只有向上的约束力 $F_y = m_1g + m_2g$, 称为静约束力; 电机转动时, 基础的约束力称为动约束力。动约束力与静约束力的差值是由系统运动产生的, 称为附加动反力。在一般情况下, 电机转子的偏心距 e 应该小到一定范围, 以减小附加动反力, 这是减小振动的重要措施。在某些利用振动的机械中, 电动机是振动机械的激振源, 所以在转子轴上有意装上偏心块, 以获得激振力, 这就是振动电机。

用质心运动定理只能求出 F_x 、 F_y 。它们是几个螺栓固定处支座约束力的主矢。质心运动定理求不出每个螺栓的受力大小。若需求每个螺栓的受力大小, 要应用后面讲的动量矩定理等内容。

现在来研究电机没有固定的情形。此时, 电机只受重力和地面的法向约束力, 电机在水平方向没有外力, 整个系统由静止开始运动。因此, 系统的质心坐标 x_C 应保持不变。假设开始时, 转子在铅直位置, 即 $\varphi = \omega t = 0$, 转子转动后, 定子也要有位移。设定子的水平位移为 s , 如图 17-3 (b) 所示, 则转子质心的位移为 $s + e \sin \omega t$, 系统质心 x 坐标不变, 有

$$m_1s + m_2(s + e \sin \omega t) = 0$$

所以

$$s = -\frac{m_2e}{m_1 + m_2} \sin \omega t$$

式中, 负号说明定子的位移不是向右而是向左平移。

由此可见, 当转子有偏心而又没有螺栓紧固在基础上时, 电机转动起来后, 机座将在光滑的水平面上做简谐运动。在铅直方向, 前面已算出 F_y , 它的最小值为

$$F_{y\min} = m_1g + m_2g - m_2e\omega^2$$

当 $F_{y\min} < 0$ 时, 电机将跳离地面。蛙式打夯机就是利用了这个原理。

17.2 动量矩定理

17.2.1 质点的动量矩定理

设质点对定点 O 的动量矩为 $L_O = r \times mv$, 作用其上的合力 F 对同一点 O 之矩为 $M_O(F)$, 将动量矩式对时间求一阶导数, 得

$$\frac{dL_O}{dt} = \frac{d(r \times mv)}{dt} = \frac{dr}{dt} \times (mv) + r \times \frac{d(mv)}{dt} \quad (17-12a)$$



式中, $\frac{d\mathbf{r}}{dt} \times (m\mathbf{v}) = \mathbf{v} \times (m\mathbf{v}) = \mathbf{0}$, $\frac{d(m\mathbf{v})}{dt} = \mathbf{F}$, 因此, 式(17-12a)可写为

$$\frac{d\mathbf{L}_O}{dt} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{M}_O(\mathbf{F}) \quad (17-12b)$$

式(17-12b)表明, 质点对某定点的动量矩对时间的一阶导数, 等于作用力对同一点的力矩。这就是**质点的动量矩定理**。将矢量式(17-12b)在坐标轴上投影可得

$$\frac{dL_x}{dt} = M_x(\mathbf{F}), \quad \frac{dL_y}{dt} = M_y(\mathbf{F}), \quad \frac{dL_z}{dt} = M_z(\mathbf{F}) \quad (17-13)$$

式(17-13)称为**质点对固定轴的动量矩定理**, 即质点对某定轴的动量矩对时间的一阶导数, 等于作用力对同一轴的力矩, 也称为质点的动量矩定理的投影形式。

考虑以下两种特殊情况:

- (1) 若 $\mathbf{M}_O(\mathbf{F}) = \mathbf{0}$, $\mathbf{L}_O(m\mathbf{v}) = \mathbf{c}$, 此时质点对固定点 O 的动量矩守恒;
- (2) 若 $M_z(\mathbf{F}) = 0$, $L_z(m\mathbf{v}) = c$, 此时质点对固定轴 z 的动量矩始终保持不变。

这两种情况通称为质点动量矩守恒定律。

17.2.2 质点系的动量矩定理

1) 对固定点(定轴)的动量矩

设质点系内有 n 个质点, 作用在每个质点上的力可分为外力 $\mathbf{F}_i^{(e)}$ 和质点系内质点之间相互作用的内力 $\mathbf{F}_i^{(i)}$, 按质点的动量矩定理式(17-12b), 有

$$\frac{d\mathbf{L}_{O_i}}{dt} = \mathbf{M}_O[\mathbf{F}_i^{(i)}] + \mathbf{M}_O[\mathbf{F}_i^{(e)}] \quad (i=1, 2, \dots, n) \quad (17-14a)$$

将 n 个方程相加, 得

$$\sum \frac{d\mathbf{L}_{O_i}}{dt} = \sum \mathbf{M}_O[\mathbf{F}_i^{(i)}] + \sum \mathbf{M}_O[\mathbf{F}_i^{(e)}] \quad (17-14b)$$

其中, $\sum \mathbf{M}_O[\mathbf{F}_i^{(i)}] = \mathbf{0}$, 式(17-14b)可以写成

$$\frac{d\mathbf{L}_O}{dt} = \mathbf{M}_O[\mathbf{F}^{(e)}] = \sum \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i^{(e)} \quad (17-15)$$

表明质点系对于某固定点 O 的动量矩对时间的一阶导数, 等于作用于质点系的外力对同一点的主矩。这就是**质点系对固定点 O 的动量矩定理**。

应用时, 常取式(17-15)的投影形式, 即

$$\frac{dL_x}{dt} = M_x[\mathbf{F}^{(e)}], \quad \frac{dL_y}{dt} = M_y[\mathbf{F}^{(e)}], \quad \frac{dL_z}{dt} = M_z[\mathbf{F}^{(e)}] \quad (17-16)$$

式(17-16)说明, 质点系对某定轴的动量矩对时间的一阶导数, 等于作用于质点系上的外力对该轴之矩的代数和。该式也称为**质点系对固定轴的动量矩定理**。

由动量矩定理式(17-15)、式(17-16)可知:

(1) 只有作用于质点系上的外力才能改变系统的动量矩, 内力不能改变质点系的动量矩。但是, 内力可使系统内各质点的动量矩发生变化, 并保持系统的总动量矩不变。

(2) 当外力系对某定点或某定轴的主矩等于零时, 质点系对于该点或该轴的动量矩保持不变, 即质点系动量矩守恒。

由质点系对固定轴的动量矩定理, 可以很容易导出刚体定轴转动的微分方程。设刚体在



主动力 $F_1, F_2, \dots, F_n$ 的作用下绕固定轴 z 转动, 刚体对转轴的转动惯量为 I_z , 在某瞬时 t 角速度为 ω , 角加速度为 α 。由式 (16-20) 可知, 刚体对轴 z 的动量矩为 $L_z = I_z \omega$, 根据质点系对固定轴的动量矩定理式 (17-16), 且注意到轴承处的约束反力对转轴的力矩为零, 可得

$$I_z \alpha = M_z \quad \text{或} \quad I_z \dot{\omega} = M_z \quad (17-17)$$

该式称为**刚体绕定轴转动的微分方程**。由此可以看出:

(1) 外力矩 M_z 越大, 刚体转动的角加速度也越大。当 $M_z = 0$ 时, 角加速度 $\alpha = 0$, 刚体做匀速转动或保持静止。

(2) 在同样的外力矩作用下, 刚体的转动惯量 I_z 越大, 它所产生的角加速度 α 越小。 I_z 反映了刚体保持其匀速转动状态能力的大小, 这表明转动惯量是刚体转动时惯性的度量。

例如, 当花样滑冰运动员绕通过足尖的铅直轴旋转时, 若不计冰刀与冰面间的摩擦力矩, 因为人体重力及冰面的法向反力对转轴之矩为零, 人体对转轴的动量矩为常量, 所以当手足伸展时, 转动惯量 I_z 增大, 而角速度 ω 减小; 反之, 手足合拢时, I_z 减小, ω 增大。

【例 17-4】 运送矿石的卷扬机如图 17-4 所示。已知鼓轮的质量为 m_1 , 半径为 R , 回转半径为 ρ , 在其上作用有力偶矩 M 为常量的力偶, 矿车与矿石的总质量为 m_2 , 轨道倾角为 θ , 不计绳子重量及各处摩擦, 求矿车的加速度。

解 取由鼓轮和矿车组成的质点系为研究对象, 将小车看作质点。鼓轮绕轴 O 做定轴转动, 矿车做平动。作用在系统上的外力有力偶矩 M 、重力 P_1 、 P_2 , 以及轨道对矿车的法向反力 F_N 及轴承 O 处的反力 F_x 、 F_y 。

轴承处反力 F_x 、 F_y 及重力 P_1 对轴 O 的矩为零, 而法向反力 $F_N = m_2 g \cos \theta$, 知 F_N 与 P_2 沿斜面法线方向的分力对轴的矩大小相等、转向相反, 则作用在整个系统上的外力对轴 O 的矩为

$$M_O^{(e)} = M - P_2 \sin \theta \cdot R = M - m_2 g R \sin \theta \quad (a)$$

质点系对轴 O 的动量矩为

$$L_O = I_O \omega + m_2 v R \quad (b)$$

式中, I_O 为鼓轮对轴 O 的转动惯量, $I_O = m_1 \rho^2$ 。由式

(a)、式 (b) 并利用动量矩定理得

$$\frac{d(m_1 \rho^2 \omega + m_2 v R)}{dt} = M - m_2 g R \sin \theta$$

因 $\omega = \frac{v}{R}$, $\frac{dv}{dt} = \alpha$, 于是得

$$a = \frac{M - m_2 g R^2 \sin \theta}{m_1 \rho^2 + m_2 R^2}$$

图 17-4 例 17-4 图

【例 17-5】 图 17-5 所示结构, 小球 C、D 质量均为 m , 不计各杆重量。两小球用细线相连, 使杆 AC 与 BD 均为铅垂, 系统绕 z 轴的角速度为 ω_0 。某瞬时细线 CD 拉断, 杆 AC 和 BD 各与铅垂线成角 θ 。求细线断后的角速度 ω 。

解 系统受力如图 17-5 (a) 所示, 在细线拉断前后, 系统所受外力对转轴 z 的力矩都为零, 因而系统动量矩守恒。

当 $\theta = 0^\circ$ 时, 动量矩为

$$L_{z1} = 2 m a \omega_0 \cdot a = 2 m a^2 \omega_0$$

当 $\theta \neq 0^\circ$ 时, 动量矩为

$$L_{z2} = 2 m (a + l \sin \theta)^2 \omega$$

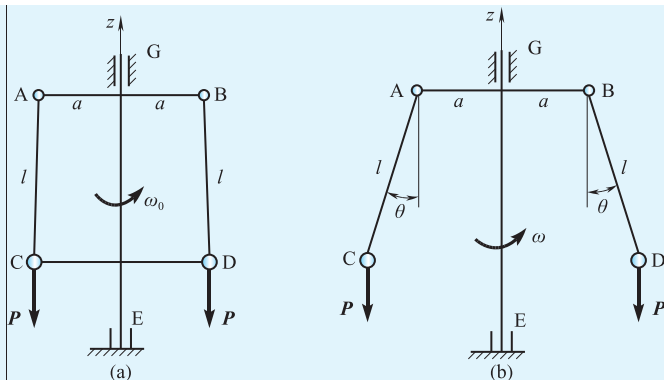


图 17-5 例 17-5 图

由 $L_{z1} = L_{z2}$ 得 $\omega = \frac{a^2}{(a + l \sin \theta)^2} \omega_0$ 。

【例 17-6】 均质梁 AB 长 l , 重 mg , 如图 17-6 所示, 由铰链 A 和绳所支持。若突然剪断连接 B 点的细绳, 求绳断前后铰链 A 的约束力。

解 以梁为研究对象, 绳未断以前是静力学问题。由静平衡方程可求出绳未断时, 铰链 A 的约束力为

$$F_{Ax1} = 0, \quad F_{Ay1} = \frac{1}{2}mg$$

绳断之后, 梁 AB 将绕 A 点转动。绳断瞬时, $\omega=0$, 应用刚体定轴转动微分方程式 (17-17), 且因 $I_A = \frac{1}{3}ml^2$, 有

$$\frac{1}{3}ml^2\alpha = \frac{1}{2}mgl$$

即

$$\alpha = \frac{3g}{2l}$$

再应用质心运动定理求约束力。图示瞬时, 质心 C 的加速度为

$$ma_{Cx} = F_{Ax2}, \quad ma_{Cy} = F_{Ay2} - mg$$

其中, $a_{Cx} = 0$, $a_{Cy} = \frac{3g}{2l} \frac{l}{2} = \frac{3}{4}g$, 因而

$$F_{Ax2} = 0, \quad F_{Ay2} = \frac{1}{4}mg$$

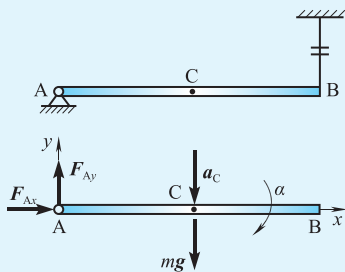


图 17-6 例 17-6 图

【例 17-7】 如图 17-7 所示滑轮质量为 m , 且均匀分布, 半径为 r 。两重物系于绳的两端, 质量分别为 m_1 和 m_2 。试求重物的加速度。

解 以整体为研究对象, 受力如图 17-7 所示。设滑轮有逆时针方向的转动, 角速度为 ω , 则滑轮对轴 O 的动量矩、两重物对轴 O 的动量矩分别为

$$L_{O1} = I_O \omega = \frac{1}{2}mr^2\omega$$

$$L_{O2} = m_1vr = m_1r^2\omega$$

$$L_{O3} = m_2vr = m_2r^2\omega$$

系统对轴 O 的动量矩为上述三项动量矩之和, 即

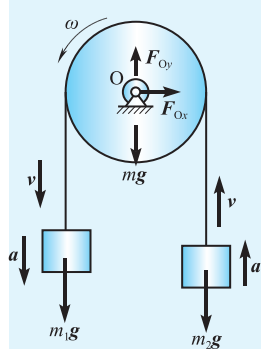


图 17-7 例 17-7 图

即

重物加速度为

$$L_O = L_{O1} + L_{O2} + L_{O3} = \left(\frac{1}{2}m + m_1 + m_2 \right) r^2 \omega$$

应用动量矩定理得

$$\frac{d \left[\left(\frac{1}{2}m + m_1 + m_2 \right) r^2 \omega \right]}{dt} = (m_1 - m_2)gr$$

$$\alpha = \frac{2(m_1 - m_2)}{(m + 2m_1 + 2m_2)r} g$$

$$a = r\alpha = \frac{2(m_1 - m_2)}{(m + 2m_1 + 2m_2)} g$$

2) 质点系相对于质心的动量矩定理

前面在计算动量矩和推导动量矩定理时, 特别强调矩心是固定点或固定轴。但实际应用时, 常取质点系的质心作为矩心, 此时质点系相对于质心的动量矩定理与质点系对定点的动量矩定理式(17-15)具有完全相似的数学形式。下面给出其简要推导过程。

由式(16-22)可知, 质点系对于任意固定点 O 的动量矩, 等于相对动量矩加上牵连动量矩, 即

$$L_O = \sum \mathbf{r}_i' \times m_i \mathbf{v}_{ir} + \mathbf{r}_C \times m \mathbf{v}_C = L_{Cr} + L_O(m \mathbf{v}_C) \quad (17-18)$$

将式(17-18)及矢量关系 $\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_C + \mathbf{r}_i'$ 代入对定点的动量矩定理式(17-15)可得

$$\frac{dL_O}{dt} = \frac{dL_{Cr}}{dt} + \frac{dL_O(m \mathbf{v}_C)}{dt} = \sum \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i^{(e)} = \sum \mathbf{r}_i' \times \mathbf{F}_i^{(e)} + \sum \mathbf{r}_C \times \mathbf{F}_i^{(e)} \quad (17-19)$$

注意到其中 $\frac{dL_O(m \mathbf{v}_C)}{dt} = \frac{d(\mathbf{r}_C \times m \mathbf{v}_C)}{dt} = \mathbf{r}_C \times m \mathbf{a}_C$ 及质心运动定理 $m \mathbf{a}_C = \mathbf{F}_i^{(e)}$, 代入式(17-19)可得

$$\frac{dL_{Cr}}{dt} = M_C [\mathbf{F}^{(e)}] \quad (17-20)$$

即质点系相对于质心的动量矩对时间的一阶导数, 等于作用于质点系上的外力对质心的主矩。这就是**质点系相对于质心的动量矩定理**。

17.3 刚体平面运动微分方程

在刚体平面运动中, 一般将刚体的平面运动分解为随同基点的平动和绕基点的转动。刚体的运动情况完全可由基点的运动方程和绕基点的转动方程描述。在运动学里, 基点是任意选的。在动力学的研究中, 必须将刚体的运动和它所受的力联系起来。此时, 要通过质心运动定理把刚体质心的运动与外力的主矢联系起来, 然后通过相对于质心的动量矩定理将刚体的转动与外力系的主矩联系起来。因此, 在动力学中必须选取质心作为基点, 于是**刚体平面运动微分方程**为

$$\begin{cases} m\ddot{x}_C = \sum F_x \\ m\ddot{y}_C = \sum F_y \\ I_C \ddot{\phi} = \sum M_C [\mathbf{F}^{(e)}] \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} m a_{Cx} = \sum F_x \\ m a_{Cy} = \sum F_y \\ I_C \alpha = \sum M_C [\mathbf{F}^{(e)}] \end{cases} \quad (17-21)$$

式(17-21)中的三个独立方程恰好等于平面运动的自由度数, 可以用来求解动力学的两大类问



题。但是在工程实际中,许多系统是由多个平面运动刚体组成的,未知量相应增加很多,除对每个刚体分别应用这三个动力学方程之外,还要根据具体的约束条件寻找运动和力的补充方程才能求解。

【例 17-8】 均质细杆 AB 长 $2l$, 质量为 m , B 端搁在光滑水平地板上, A 端靠在光滑墙壁上, A、B 均在垂直于墙壁的同一铅直平面内, 如图 17-8(a) 所示。初瞬时, 杆与墙壁的夹角为 θ_0 , 杆由静止开始运动, 求杆的角速度、角加速度及墙壁和地面的反力(表示为 θ 的函数)。

解 以杆为研究对象, 受力图如图 17-8(b) 所示, 列平面运动方程为

$$m\ddot{x}_C = F_{NA} \quad (a)$$

$$m\ddot{y}_C = F_{NB} - F_p \quad (b)$$

$$I_C\ddot{\theta} = F_{NB}l\sin\theta - F_{NA}l\cos\theta \quad (c)$$

式(a)~式(c)中有五个未知数 $\ddot{x}_C$ 、 $\ddot{y}_C$ 、 θ 、 F_{NA} 、 F_{NB} , 而只有三个方程。由几何关系得运动方程为

$$x_C = l\sin\theta, \quad y_C = l\cos\theta$$

将其对 t 求二阶导数, 得质心加速度的表达式为

$$\ddot{x}_C = l(\ddot{\theta}\cos\theta - \dot{\theta}^2\sin\theta) \quad (d)$$

$$\ddot{y}_C = -l(\ddot{\theta}\sin\theta + \dot{\theta}^2\cos\theta) \quad (e)$$

将 $I_C = \frac{1}{12}m(2l)^2 = \frac{1}{3}ml^2$ 及 $F_p = mg$ 代入式(c), 联立求解式(a)~式(e), 可得

$$\ddot{\theta} = \frac{3g}{4l}\sin\theta \quad (f)$$

$$F_{NA} = \frac{3}{4}mg\sin\theta\cos\theta - ml\dot{\theta}^2\sin\theta \quad (g)$$

$$F_{NB} = mg - \frac{3}{4}mg\sin^2\theta - ml\dot{\theta}^2\cos\theta \quad (h)$$

现在求杆的角速度 $\dot{\theta}$, 利用 $\ddot{\theta} = \frac{d\dot{\theta}}{dt} = \frac{d\dot{\theta}}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta} \frac{d\dot{\theta}}{d\theta}$, 式(f)改写为

$$\dot{\theta} \frac{d\dot{\theta}}{d\theta} = \frac{3g}{4l}\sin\theta \quad (i)$$

将式(i)进行积分, 并代入初始条件 $\theta=\theta_0$, $\dot{\theta}_0=0$, 得

$$\dot{\theta} = \sqrt{\frac{3g}{2l}(\cos\theta_0 - \cos\theta)} \quad (j)$$

将式(i)代入式(g)、式(h), 有

$$F_{NA} = \frac{3}{4}mg\sin\theta(3\cos\theta - 2\cos\theta_0) \quad (k)$$

$$F_{NB} = \frac{1}{4}mg(1 + 9\cos^2\theta - 6\cos\theta_0\cos\theta) \quad (l)$$

由 F_{NA} 的表达式(k), 利用 $F_{NA}=0$ 的条件, 可以求出 A 端脱离墙壁时的角度。

【例 17-9】 半径为 r 的均质圆轮, 在倾角为 θ 的斜面上, 从静止开始向下做纯滚动, 如图 17-9 所示。求圆心的加速度及斜面的约束反力。

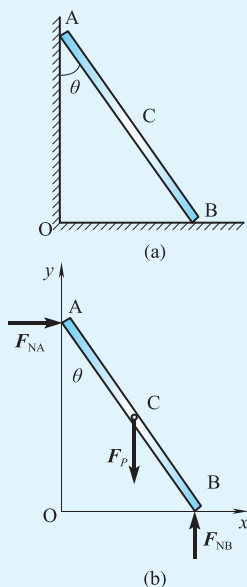


图 17-8 例 17-8 图

解 圆轮做平面运动, 受力分析如图 17-9 所示, 其中 F_P 为圆轮所受重力, F_N 为斜面约束力, F 为滑动摩擦力, 则平面运动微分方程为

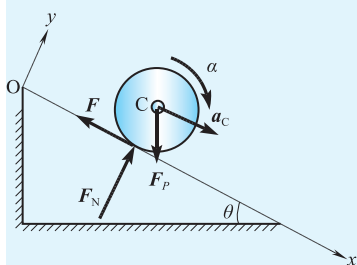


图 17-9 例 17-9 图

$$m\ddot{x}_C = ma_C = mg \sin \theta - F \quad (a)$$

$$m\ddot{y}_C = 0 = mg \cos \theta - F_N \quad (b)$$

$$I_C \alpha = F \cdot r \quad (c)$$

圆轮做纯滚动, 由运动学关系有

$$a_C = r \cdot \alpha \quad (d)$$

将 $I_C = \frac{1}{2}mr^2$ 及式 (d) 代入式 (c) 得

$$F = \frac{1}{2}ma_C \quad (e)$$

将式 (e) 代入式 (a) 得

$$a_C = \frac{2}{3}g \sin \theta \quad (f)$$

将式 (f) 代入式 (e) 得

$$F = \frac{1}{3}mg \sin \theta \quad (g)$$

由式 (b) 得

$$F_N = mg \cos \theta \quad (h)$$

17.4 动能定理

17.4.1 质点的动能定理

质点动能定理建立了质点的动能与其上作用力的功的关系。设有质量为 m 的质点 M 在合力 F 的作用下沿曲线运动。根据牛顿第二定律有

$$ma = F$$

上式可写成

$$m \frac{dv}{dt} = F$$

两边同时点乘 $d\mathbf{r}$ 得

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot d\mathbf{r} = F \cdot d\mathbf{r}$$

因为 $\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v}$, 所以

$$m\mathbf{v} \cdot d\mathbf{v} = F \cdot d\mathbf{r}$$

上式等号右端为 F 在 $d\mathbf{r}$ 上的元功 δW , 并对左端进行改写, 可得

$$d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = \delta W \quad (17-22)$$

式 (17-22) 表明, 质点动能的微分等于作用于质点上的力的元功。这就是**微分形式的质点动能定理**。

若质点在 M_1 位置时的速度为 v_1 , 运动到 M_2 位置时的速度为 v_2 , 将式 (17-22) 沿路径 M_1M_2



积分得

$$\int_{M_1}^{M_2} d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = W_{12}$$

式中, W_{12} 为质点从 M_1 到 M_2 作用于质点上的力所做的功之和。由上式得

$$\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = W_{12} \quad (17-23)$$

式(17-23)说明: 在某一运动过程的始末, 质点动能的变化等于作用在质点上的力在该过程中所做的功。这就是**积分形式的质点动能定理**。

【例 17-10】 图 17-10 所示系统, 质量为 30kg 的套筒, 套在光滑的铅直杆上, 并与一弹簧刚度系数为 80kN/m 的弹簧连接, 同时受不变力 Q 作用, $Q=300\text{N}$, 已知套筒在位置 A 时弹簧没有变形, 求套筒从位置 A 无初速地下降 12.5cm 经过位置 B 时的速度。

解 取套筒为研究对象。作用于套筒上的力有重力 P 、常力 Q 、弹性力 F 和反力 N (图 17-10), 用动能定理求解。

套筒在初位置 A 时, $v_A=0$, 弹簧变形量 $s_1=0$, 弹簧原长 $l_0=OA=30\text{cm}$, 套筒在终了位置 B 时, 设其末速度为 v_B , 弹簧伸长量为

$$\begin{aligned} s_2 &= OB - OA = \sqrt{OA^2 + AB^2} - OA = \sqrt{0.3^2 + 0.125^2} - 0.3 \\ &= 0.025(\text{m}) \end{aligned}$$

套筒由 A 到 B 的路程上所做的功包括弹簧力的功、重力 P 的功及不变力 Q 的功, 分别如下。

$$\text{重力功: } W_P = P \cdot AB = 30 \times 9.8 \times 0.125 = 36.75(\text{J})$$

$$\text{常力功: } W_Q = \frac{4}{5}Q \cdot AB = \frac{4}{5} \times 300 \times 0.125 = 30(\text{J})$$

$$\text{弹簧力功: } W_F = \frac{1}{2}ks_1^2 - \frac{1}{2}ks_2^2 = 0 - \frac{1}{2} \times 80 \times 10^3 \times 0.025^2 = -25(\text{J})$$

$$\text{合力功: } W = W_P + W_Q + W_F = 36.75 + 30 - 25 = 41.75(\text{J})$$

将上述各式代入动能定理式中, 得

$$T_B - T_A = W_P + W_Q + W_F$$

即

$$\frac{1}{2}Mv_B^2 - 0 = W$$

得套筒在 B 位置时的速度 $v_B=1.67\text{m/s}$ 。

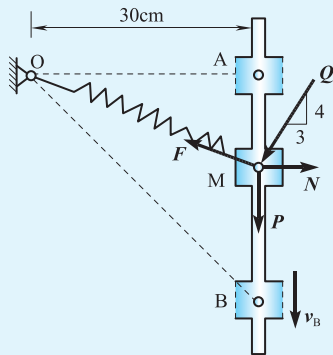


图 17-10 例 17-10 图

17.4.2 质点系的动能定理

设质点系由 n 个质点组成, 其中某一质点 m_i 受到的力 F_i 可分成外力 $F_i^{(e)}$ 和质点系内质点之间相互作用的内力 $F_i^{(i)}$ 。从另一角度看, 质点受的力包含主动力和约束力。若论做功, 内力可能做功, 也可能不做功, 而理想约束的全部约束力的元功之和则等于零, 所以在质点系的动能定理中, 将力按主动力和约束力分类比较方便。质点 m_i 的动能定理可写成如下形式:

$$d\left(\frac{1}{2}m_i v_i^2\right) = \delta W_i \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

将上述 n 个方程相加, 得

$$\sum d\left(\frac{1}{2}m_i v_i^2\right) = \sum \delta W_i$$

即

$$d\left[\sum\left(\frac{1}{2}m_i v_i^2\right)\right] = \sum \delta W_i$$

写成

$$dT = \sum \delta W_i \quad (17-24)$$

这是**质点系动能定理的微分形式**。在理想约束的条件下, 质点系动能的微分等于作用在质点系的主动力的元功之和。

对式(17-24)积分, 得

$$T_2 - T_1 = \sum W_i \quad (17-25)$$

这是**动能定理的积分形式**。在某一运动过程中, 质点系动能的变化等于作用在质点系上所有主动力在该过程所做功的代数和。

非理想约束的情况下, 应将摩擦力等非理想约束的约束力划入主动力中计算功。

【例 17-11】 图 17-11 所示系统中, 滚子 A、滑轮 B 均质, 重量均为 F_Q , 半径均为 r 。滚子沿倾角为 α 的斜面向下滚动而不滑动, 借跨过滑轮 B 的不可伸长的绳索提升重 F_P 的物体, 同时带动滑轮 B 绕 O 轴转动。求滚子质心 C 的加速度 a_C 。

解 求加速度宜用动能定理的微分形式, 即

$$dT = \sum \delta W_i \quad (a)$$

系统在运动过程中任意位置的动能表达式为

$$T = \frac{1}{2} \frac{F_Q}{g} v_C^2 + \frac{1}{2} I_C \omega_A^2 + \frac{1}{2} I_O \omega_B^2 + \frac{1}{2} \frac{F_P}{g} v_P^2 \quad (b)$$

A 轮纯滚动, D 为 A 轮速度瞬心, 所以

$$\omega_A = \frac{v_C}{r}$$

又 $\omega_B = \frac{v_C}{r}$, $v_P = v_C$, $I_C = \frac{1}{2} \frac{F_Q}{g} r^2$, $I_O = \frac{1}{2} \frac{F_Q}{g} r^2$, 代入式(b), 得

$$T = \frac{F_P + 2F_Q}{2g} v_C^2 \quad (c)$$

所以

$$dT = \frac{F_P + 2F_Q}{g} v_C dv_C \quad (d)$$

主动力 F_Q 、 F_P 的元功为

$$\sum \delta W = (F_Q \sin \alpha - F_P) ds \quad (e)$$

因纯滚动, 滑动摩擦力 F 不做功。将式(d)、式(e)代入式(a), 两边除以 dt , 且 $\dot{s} = v_C$, 有

$$\frac{F_P + 2F_Q}{g} v_C \frac{dv_C}{dt} = (F_Q \sin \alpha - F_P) v_C$$

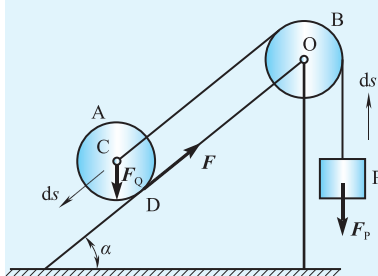


图 17-11 例 17-11 图

所以

$$a_c = \frac{(F_Q \sin \alpha - F_P)}{F_P + 2F_Q} g$$

【例 17-12】 如图 17-12 所示, 均质细直杆 AB 长 l , 质量为 m , 圆柱的质量为 M , 半径为 R , 放在粗糙的水平面上做纯滚动, 其滚阻力偶忽略不计。当 AB 杆与水平线的夹角 $\theta=45^\circ$ 时, 该系统由静止开始运动。求此瞬时轮心 A 的加速度。

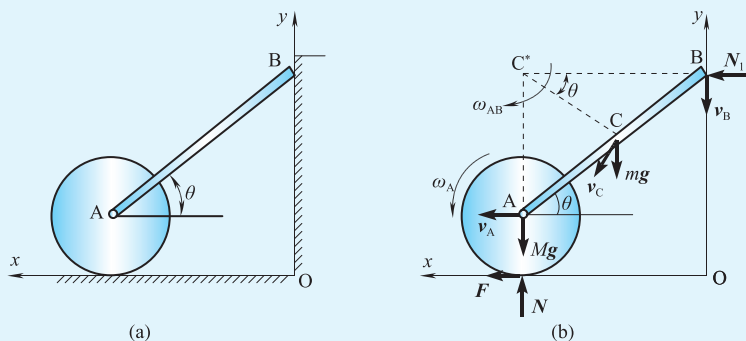


图 17-12 例 17-12 图

解 取整体为研究对象, 受力分析、运动分析如图 17-12 (b) 所示。系统为理想约束, 约束力不做功。主动力的元功为

$$\sum \delta W_i = Mg \cdot 0 + mg \cdot dy_C = mgv_C \cos \theta dt$$

由于

$$\frac{v_C}{C^*C} = \frac{v_A}{C^*A} = \omega_{AB}$$

得

$$v_C = \frac{v_A l / 2}{l \sin \theta} = \frac{v_A}{2 \sin \theta}$$

主动力做功为

$$\sum \delta W_i = \frac{1}{2} mgv_A \cot \theta dt$$

动能的表达式为

$$T = T_{AB} + T_A = \frac{1}{2} J_{C^*} \omega_{AB}^2 + \frac{1}{2} Mv_A^2 + \frac{1}{2} I_A \omega_A^2$$

又

$$I_{C^*} = I_C + m \cdot \left(\frac{l}{2}\right)^2 = \frac{1}{3} ml^2$$

因为 $I_A = \frac{1}{2} mr^2$, $\dot{\theta} = \omega_{AB} = \frac{v_A}{l \sin \theta}$, 求出动能为

$$T = \frac{1}{12} v_A^2 \left(\frac{2m}{\sin^2 \theta} + 9M \right)$$

所以

$$dT = \frac{1}{6} \left[a_A \left(\frac{2m}{\sin^2 \theta} + 9M \right) - 2v_A^2 \frac{m \cos \theta}{l \sin^4 \theta} \right] v_A dt = \frac{1}{6} \left[a_A \left(\frac{2m}{\sin^2 \theta} + 9M \right) - 2v_A^2 \frac{m \cos \theta}{l \sin^4 \theta} \right] v_A dt$$

由动能定理

$$dT = \sum \delta W$$

将动能和功的计算式代入, 得

$$a_A = \frac{3mg \cot \theta + 2mv_A^2 \frac{\cos \theta}{l \sin^4 \theta}}{\frac{2m}{\sin^2 \theta} + 9M}$$

当 $\theta = 45^\circ$, $v_A = 0$ 时, 得

$$a_A = \frac{3mg}{4m + 9M}$$

从以上各例题可以看出, 对于动力学的两类问题, 即已知运动求力和已知力求运动, 动能定理主要适用于后者。在一般情况下, 主动力是已知的, 约束力是未知的。动能定理方程中一般不含约束力, 所以动能定理最适用于动力学的第二类基本问题——已知主动力求运动, 即求速度、加速度或建立运动微分方程。一般地说, 求速度宜用动能定理的积分形式, 求加速度或建立运动微分方程宜用动能定理的微分形式, 或先用积分形式再求导。

需要指出, 动能定理只有一个方程, 只能解一个未知数, 所以它只适用于一个自由度的系统。也就是说, 系统的各质点或各物体的运动之间有确定的几何关系, 其运动都可以用同一个变量表示, 这可以从前面的例题看出。如果系统不是一个自由度, 那么只靠动能定理是不能求解的, 还必须应用其他定理, 综合求解。

由于动能是正标量, 与速度方向无关, 各种运动刚体的动能都能用简单的公式计算出来, 即便是复杂的系统, 也可以顺利地计算总动能; 加之未知的约束力一般不做功, 所有这些都给动力学问题的求解带来很大的方便。因此, 动能定理在动力学问题的求解中常常被优先选用。

17.5 动力学普遍定理的综合应用

普遍定理的综合应用主要是指动量定理、动量矩定理、动能定理及运动微分方程的综合应用。从前面几节的介绍可以看出, 这些普遍定理的推导都是基于牛顿第二定律(也称为动力学基本方程或质点运动微分方程)。质点动能定理可以看成质点运动微分方程对质点运动路径的积分, 质点动量定理则是该微分方程对时间的积分。动能定理将矢量运动方程简化为标量运动方程。而积分过程, 不仅将二阶运动微分方程降低一阶, 而且将力学基本未知量由位移(速度与加速度)和力转换为动能、动量及力所做的功或冲量等, 从而将关于质点的基本定理便捷地拓展应用于质点系或刚体动力学问题。因此, 采用这些基本物量和普遍定理处理质点系或刚体动力学问题时, 描述更加便捷, 求解更加高效。

各个普遍定理都从不同的方面提出了建立运动微分方程的方法, 从而为解决动力学的两类基本问题提供了依据。就每一个普遍定理来说, 它们只从各自的方面反映了研究对象的物理特征, 所以它只能解决某一方面的问题。为了正确、灵活地运用普遍定理解决动力学问题, 首先要正确理解各定理的内容、特点及应用的条件, 准确掌握各定理所含物理量的计算方法。其次要选择好研究对象, 并进行运动分析和受力分析。具体地说, 一方面为建立运动学的补充方程作准备, 要弄清楚系统内各物体动力学的特点, 以便有利于写出对应的运动特征量之间的关系; 另一方面为建立力的补充方程作准备, 要注意分清约束力和主动力、做功的力和不做功的力、内力和外力, 以便有利于写出对应的力的作用量。最后要分析问题中各未知量和已知量之间有什么关系, 选用合适的定理, 准确地建立一定数量的动力学方程和补充方程,



找到解决问题的办法。

普遍定理综合应用的难点,是如何选用合适的定理。不少工程问题,既要求物体的运动规律,又要求未知的约束力,是动力学的综合问题。一般说来,解决问题的简便方法是先求运动,后求力。对于物体系统问题,往往优先考虑应用动能定理求速度和加速度。但依据动能定理所列方程是一个标量方程,只能求解一个未知量。

质心运动定理描述了质心运动的变化规律与作用其上所有外力主矢之间的关系,即反映某瞬时质心的加速度与外力主矢之间的关系,所以在已知质心加速度的情况下,应用质心运动定理求解约束力就方便了。此外,根据质点系运动的具体条件,应用动量矩定理求运动或力、力矩也是很方便的。

在普遍定理中,还包含一些特殊情况,称为守恒定律。这些定律在解题中各有独到之处,但是在选用守恒定律时,要特别注意质点系的受力情形是否满足它所要求的条件。对于各种动力学问题来说,究竟选用哪一个普遍定理求解,往往有较大的灵活性。这是因为有的问题可用不同的定理求解,往往其中之一较为方便;有的问题则只能用某一定理求解或用几个定理综合求解。

【例 17-13】 匀质细杆 AB 长为 l , 质量为 m , 端点 B 放在光滑的水平面上。开始时, 杆静立于铅直位置, 如图 17-13 (a) 所示, 受扰动后, 杆倒下。求杆运动到与铅直线成角 φ 时, 杆的角速度、角加速度和地面的约束力 F_N 。

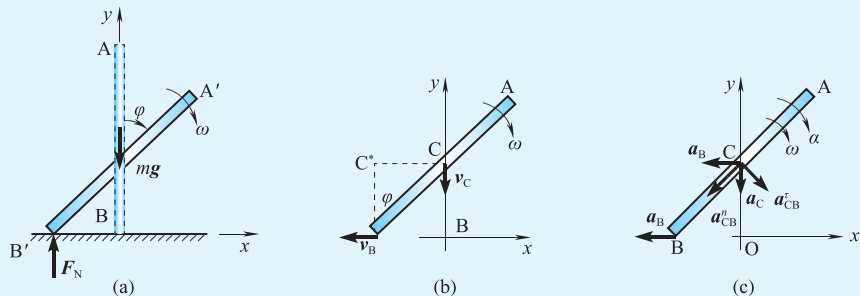


图 17-13 例 17-13 图

解 以杆为研究对象, 从受力图可知 $\sum F_x = 0$, 即质心在 x 方向的位置守恒, 利用此条件, 可知质心 C 的速度沿铅直方向, 然后用动能定理求杆的角速度、角加速度。

取初始与终了位置在竖直位置和倾斜 φ 位置, 则由动能定理有

$$\frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}I_C\omega^2 - 0 = \frac{1}{2}mgl(1 - \cos\varphi) \quad (a)$$

图 17-13 (b) 所示 AB 杆的速度瞬心为 C^* , 利用 v_C 铅直向下获得补充方程

$$v_C = \frac{1}{2}l\omega\sin\varphi \quad (b)$$

将式 (b) 代入式 (a), 并化简得

$$\frac{1}{4}l\omega^2\sin^2\varphi + \frac{1}{12}l\omega^2 = g(1 - \cos\varphi) \quad (c)$$

于是

$$\omega^2 = \frac{12g(1 - \cos\varphi)}{l(3\sin^2\varphi + 1)}$$

所以

$$\omega = 2\sqrt{\frac{3g(1-\cos\varphi)}{l(3\sin^2\varphi+1)}} \quad (\text{d})$$

将式(c)对时间 t 求一阶导数, 注意到 $\frac{d\varphi}{dt} = \omega$, $\frac{d\omega}{dt} = \alpha$, 化简后得

$$\alpha = \frac{6g\sin\varphi - 3l\omega^2\sin\varphi\cos\varphi}{l(3\sin^2\varphi+1)} \quad (\text{e})$$

最后, 为求约束力 F_N , 先求质心 C 的加速度 a_C 。由质心运动守恒, a_C 应为铅垂。现以 B 为基点求 a_C , 如图 17-13(c) 所示。

$$a_C = a_B + a_{CB}^n + a_{CB}^{\tau}$$

沿 y 轴投影得

$$-a_C = 0 - a_{CB}^n \cos\varphi - a_{CB}^{\tau} \sin\varphi \quad (\text{f})$$

因为

$$a_{CB}^n = \frac{1}{2}l\omega^2, \quad a_{CB}^{\tau} = \frac{1}{2}l\alpha \quad (\text{g})$$

将式(d)、式(e)代入式(g)后, 将式(g)代入式(f), 可得

$$a_C = \frac{12g(\cos\varphi-1) + 18g\sin^2\varphi - 3l\omega^2\sin^2\varphi\cos\varphi}{2(3\sin^2\varphi+1)}$$

由质心运动定理, 在垂直方向有

$$mg - F_N = ma_C$$

所以

$$F_N = mg - ma_C = mg - m \frac{12g(\cos\varphi-1) + 18g\sin^2\varphi - 3l\omega^2\sin^2\varphi\cos\varphi}{2(3\sin^2\varphi+1)}$$

当 $\varphi = \frac{\pi}{2}$ 时,

$$F_N = \frac{1}{4}mg$$

即杆倒地瞬间地面所受的力。

【例 17-14】 杆 OA 长 $l=1.2\text{m}$, 质量 $m=5\text{kg}$ 的均质杆 OA 可绕 O 轴自由转动, 其 A 端连一弹簧刚度系数 $k=70\text{N/m}$ 的弹簧 AB , 如图 17-14 所示, 当 OA 铅垂向上时, 弹簧未变形, 求在图示位置从静止释放, 当 OA 转至水平位置 OA' 时的角速度、角加速度及轴承 O 处的约束反力。

解 转至水平位置时, OA 杆受力如图 17-15 所示。

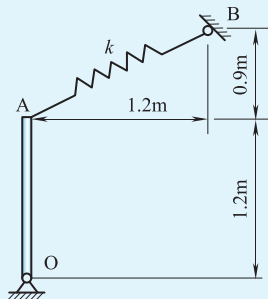


图 17-14 例 17-14 图

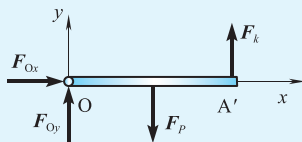


图 17-15 OA 受力分析

(1) 先用动能定理求 ω 。

选 OA 杆为研究对象, 已知运动的始末位置, 用动能定理求解杆 OA 做定轴转动的 ω 。铅垂位置时, 有

$$T_1 = 0 \quad (\text{a})$$

水平位置时, 有

$$T_2 = \frac{1}{2} I_O \omega^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} ml^2 \right) \omega^2 = \frac{1}{6} ml^2 \omega^2 = 1.2 \omega^2 \quad (\text{b})$$

弹簧原长

$$l_0 = \sqrt{1.2^2 + 0.9^2} = 1.5(\text{m})$$

杆由铅垂至水平位置时外力功

$$\begin{aligned} \sum W &= W_p + W_k = \frac{1}{2} mgl - \frac{1}{2} k(\Delta x_2)^2 \\ &= \frac{1}{2} (5 \times 9.8 \times 1.2 - 70 \times 0.6^2) = 16.8(\text{J}) \end{aligned} \quad (\text{c})$$

将上述各量代入动能定理 $T_2 - T_1 = \sum W$ 中有

$$1.2 \omega^2 - 0 = 16.8$$

解得杆转至水平位置时的角速度

$$\omega = 3.74 \text{ rad/s (顺时针)}$$

(2) 用转动微分方程求 α 。

杆受力如图 17-15 所示, 列杆的转动微分方程:

$$I_O \alpha = M_O \quad (\text{d})$$

式中, $I_O = \frac{1}{3} ml^2 = \frac{1}{3} \times 5 \times 1.2^2 = 2.4(\text{kg} \cdot \text{m}^2)$ 。弹性力 $F_k = k \Delta x = 70 \times 0.6 = 42(\text{N})$ 。

将上述各量代入式 (d) 中, 解得在水平位置时杆的角加速度 $\alpha = -8.75 \text{ rad/s}^2$ (逆时针)。

(3) 用质心运动定理求 OA 杆水平时轴承 O 处的反力。

列杆在水平位置的质心运动定理:

$$\begin{cases} ma_{Cx} = \frac{1}{2} ml \omega^2 = F_{Ox} \\ ma_{Cy} = F_{Oy} + F_k - mg \end{cases} \quad (\text{e})$$

由上述各式和 $\omega = 3.74 \text{ rad/s}$, $\alpha = -8.75 \text{ rad/s}^2$, $F_k = 42 \text{ N}$ 代入式 (e) 中, 解得杆到达水平位置时轴承 O 的约束反力为

$$F_{Ox} = -42.5 \text{ N}, \quad F_{Oy} = 33.25 \text{ N}$$

【例 17-15】 如图 17-16 所示, 均质圆轮 A 和 B 的半径均为 r , 圆轮 A 和 B 及物块 D 的重量均为 $F_A = F_B = F_D = W$, 圆轮 B 上作用有力偶矩为 M 的力偶, 且 $3Wr/2 > M > Wr/2$ 。圆轮 A 在斜面上做纯滚动。不计圆轮 B 的轴承的摩擦力。求:

- (1) 物块 D 的加速度;
- (2) 两圆轮之间的绳索所受拉力;
- (3) 圆轮 B 处的轴承约束力。

解 (1) 确定物块的加速度。

对圆轮和重物组成的系统整体应用积分形式的动能定理,

即

$$T_2 - T_1 = \sum W_i \quad (\text{a})$$

设初始静止, 则 $T_1 = 0$, 某瞬时 t 的动能可表示为

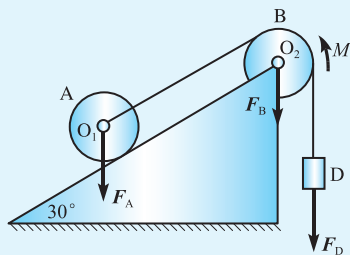


图 17-16 例 17-15 图

$$\begin{aligned}
 T_2 &= T_D + T_{O_2} + T_{O_1} \\
 &= \frac{1}{2} m_D v_D^2 + \frac{1}{2} I_{O_2} \omega_B^2 + \frac{1}{2} m_A v_A^2 + \frac{1}{2} I_{O_1} \omega_A^2 \\
 &= \frac{1}{2} \frac{W}{g} v_D^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \frac{W}{g} r^2 \right) \omega_B^2 + \frac{1}{2} \frac{W}{g} v_A^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \frac{W}{g} r^2 \right) \omega_A^2
 \end{aligned} \quad (b)$$

主动力所做的功为

$$\sum W_i = W_{F_D} + W_{F_A} + W_M = F_D s_D + F_A \sin 30^\circ s_D + M \varphi_B \quad (c)$$

其中, s_D 为重物 D 运动的路程, φ_B 为轮 B 转过的转角。将所有运动量表示成 s_D 的形式:

$$\varphi_B = \frac{s_D}{r}, \quad v_D = v_A = \dot{s}_D, \quad \omega_A = \omega_B = \frac{v_D}{r} = \frac{\dot{s}_D}{r} \quad (d)$$

将式(b)~式(d)代入式(a), 可得

$$\frac{3}{2} \frac{W}{g} v_D^2 = \left(\frac{M}{r} - \frac{W}{2} \right) s_D \quad (e)$$

式(e)两边对时间求一阶导数, 得

$$3 \frac{W}{g} v_D a_D = \left(\frac{M}{r} - \frac{W}{2} \right) v_D \quad (f)$$

解得

$$a_D = \frac{\frac{M}{r} - \frac{W}{2}}{3 \frac{W}{g}} g \quad (g)$$

由题意, 当 $M > Wr/2$ 时, $a_D > 0$, 物块向上运动。

(2) 确定圆轮 A 和 B 之间绳索所受的拉力, 如图 17-17 所示。

解除圆轮 B 轴承处的约束, 将 AB 段绳索截开, 对圆轮 B、绳索和物块 D 组成的局部系统应用动量矩定理:

$$\frac{1}{2} \frac{W}{g} r^2 \alpha_B + \frac{W}{g} a_D r = M - (W - F_T) r \quad (h)$$

式中, 物块 D 的加速度 a_D 以向上为正。

根据运动学关系知

$$a_D = r \alpha_B \quad (i)$$

将式(i)代入式(h)可得

$$\frac{3}{2} \frac{W}{g} a_D = \frac{M}{r} - W + F_T \quad (j)$$

将式(g)代入式(j)可以求得

$$F_T = \frac{3Wr - 2M}{4r} \quad (k)$$

上式中, $M < \frac{3}{2}Wr$ 时, $F_T > 0$; $M \geq \frac{3}{2}Wr$ 时, $F_T < 0$, 不合理, 因绳不受压力。

(3) 确定圆轮 B 轴承处的动约束力。

对圆轮 B、绳索和物块 D 组成的局部系统应用质心运动定理, 有

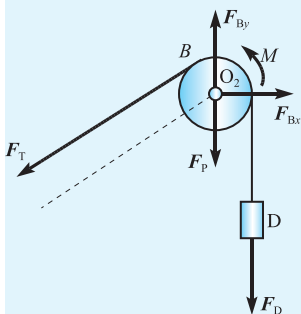


图 17-17 受力分析

得

$$\begin{cases} 0 = F_{\text{Bx}} - F_{\text{T}} \cos 30^\circ \\ \frac{2W}{g} \left(\frac{1}{2} a_{\text{D}} \right) = F_{\text{By}} - 2W - F_{\text{T}} \sin 30^\circ \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} F_{\text{Bx}} = F_{\text{T}} \cos 30^\circ = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} W - \frac{M}{r} \right) \cos 30^\circ \\ F_{\text{By}} = \frac{1}{12} \left(\frac{53W}{2} + \frac{M}{r} \right) \end{cases} \quad (\text{m})$$

本章小结

解决质点系动力学问题的一个普遍方法是建立相应的动力学普遍定理, 包括质心运动定理、动量定理、动量矩定理和动能定理。而这些普遍定理的推导都是基于质点的动力学基本方程, 即牛顿第二定律。因此, 本章从牛顿第二定律出发, 逐一推导质点的动力学普遍定理, 并进一步建立关于质点系的动力学普遍定理。最后给出了这些普遍定理的综合应用实例。

本章主要知识点如下。

(1) 质点系动量定理的微分形式: 质点系动量对时间的一阶导数, 等于作用于该质点系上的外力主矢, 即

$$\frac{d\mathbf{K}}{dt} = \sum \mathbf{F}_i^{(e)} = \mathbf{R}^{(e)}$$

质点系动量定理的积分形式: 质点系在 t_1 至 t_2 时间内的动量改变量等于质点系所有外力在该段时间的冲量和, 即

$$\mathbf{K}_2 - \mathbf{K}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \sum \mathbf{F}_i^{(e)} dt = \mathbf{S}^{(e)}$$

(2) 质心运动定理: 质点系的质量与其质心加速度的乘积等于作用于质点系的外力的

矢量和, 即

$$m\mathbf{a}_C = \sum \mathbf{F}_i^{(e)}$$

(3) 质点系对固定点的动量矩定理: 质点系对于某固定点 O 的动量矩对时间的一阶导数, 等于作用于质点系的外力对同一点的主矩, 即

$$\frac{d\mathbf{L}_O}{dt} = \mathbf{M}_O[\mathbf{F}^{(e)}] = \sum \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i^{(e)}$$

(4) 刚体平面运动微分方程:

$$\begin{cases} m a_{Cx} = m \ddot{x}_C = \sum F_x \\ m a_{Cy} = m \ddot{y}_C = \sum F_y \\ I_C \alpha = I_C \ddot{\phi} = \sum M_C[\mathbf{F}^{(e)}] \end{cases}$$

(5) 质点系动能定理的微分形式: 在理想约束的条件下, 质点系动能的微分等于作用在质点系的主动力的元功之和, 即

$$dT = \sum \delta W_i$$

动能定理的积分形式: 质点系动能的变化等于作用在质点系上所有主动力在该过程所做功的代数和, 即

$$T_2 - T_1 = \sum W_i$$

思考题

17.1 内力能否改变质心的运动? 内力能否改变质点系内质点的运动?

17.2 如果质心在固定转轴上, 试问作用在该刚体上的全部外力(包括轴承反力)的主矢等于多大?

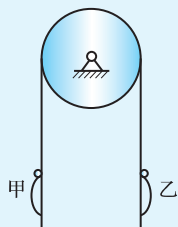
17.3 运动员起跑时, 什么力使运动员的质心加速运动? 什么力使运动员的动能增加?

产生加速度的力一定做功吗?

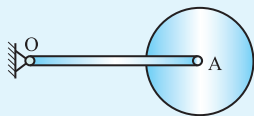
17.4 甲、乙两人重量相同,沿绕过无重滑轮的细绳,由静止起同时向上爬升,如思考题 17.4 图所示。如甲比乙更努力上爬,问:(1)谁先到达上端?(2)谁的动能大?(3)谁做的功多?(4)如何对甲、乙两人分别应用动能定理?

17.5 质点系动量守恒时,其质心做什么运动?

17.6 如思考题 17.6 图所示,杆 OA 在铅垂面内可绕水平轴 O 自由转动,匀质圆盘可绕其质心轴 A 自由转动。如杆 OA 水平时将系统由静止释放,问圆盘将做什么运动?

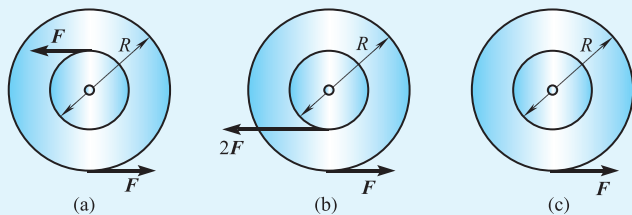


思考题 17.4 图



思考题 17.6 图

17.7 质量为 m 的均质圆盘,平放在光滑的水平面上,其受力情况如思考题 17.7 图所示。设开始时,圆盘静止,图中 $r = R/2$ 。试说明各圆盘将如何运动。

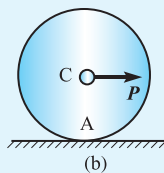
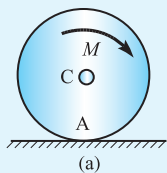


思考题 17.7 图

17.8 如思考题 17.8 图所示,匀质圆轮的半径为 r ,质量为 m ,在水平面上只滚动而不滑动。如不计滚动摩擦,试问在图示两种情况下,轮心 C 的加速度是否相等?圆轮与水平面接触处 A 的滑动摩擦力是否相同?

(1) 在轮面上作用一顺时针的力偶,力偶矩为 $M = Pr$;

(2) 在轮心 C 上作用一水平向右的力 P , $P = Mr$ 。



思考题 17.8 图

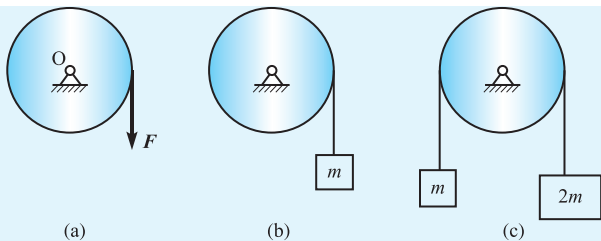
17.9 试举出一质点系,其动量主矢和对某一定点的动量主矩都等于零,但该质点系的动能却不等于零。

17.10 一个圆盘和一个圆环半径相等,质量也相等,都可绕经过其中的轴转动,当受同样的外力矩作用时,哪个转得快?

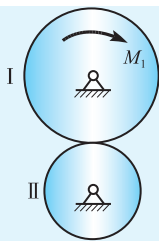
17.11 思考题 17.11 图 (a)~(c) 所示三个大小、质量相同的轮子,在力的作用下做加速转动,已知 $F = mg$,问其角加速度是否相同?

17.12 刚体对某点动量矩等于零时,刚体是否一定静止?在推导动量矩定理时,为什么要强调对于固定点或对于固定轴取矩?

17.13 一个质点,如果它的动量守恒,是否可以肯定它对任一固定点(或轴)的动量矩也守恒?反之,若质点对某一固定点(或轴)的动量矩守恒,是否可以肯定它的动量也守恒?



思考题 17.11 图



思考题 17.15 图

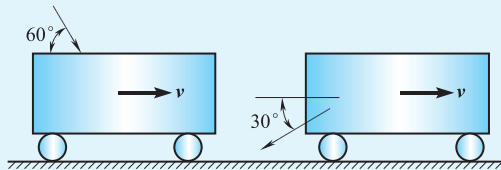
17.14 平面运动刚体, 如所受外力主矢为零, 刚体只能是绕质心的转动吗? 如所受外力对质心的主矩为零, 刚体只能是平动吗?

17.15 如思考题 17.15 图所示传动系统中 I_1 、 I_2 为轮 I、轮 II 的转动惯量, 轮 I 的角加速度 $\alpha_1 = \frac{M_1}{I_1 + I_2}$?

习 题

17-1 一火箭铅直向上发射, 当它达到飞行的最大高度时, 炸成三个等质量的碎片, 经观测, 其中一块碎片铅直落至地面, 历时 t_1 , 另两块碎片则历时 t_2 落至地面。求发生爆炸的最大高度 H 。

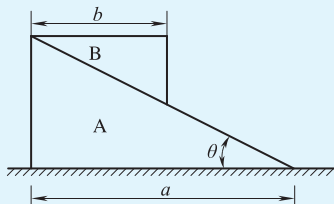
17-2 质量为 100kg 的车在光滑的直线轨道上以 1m/s 的速度匀速运动。今有一质量为 50kg 的人从高处跳到车上, 此瞬时的速度为 2m/s, 与水平面成 60° , 如题 17-2 图所示。随后此人又从车上向后跳下。他跳离车子后相对车子的速度为 1m/s, 方向与水平面成 30° , 求人跳离车子后的车速。



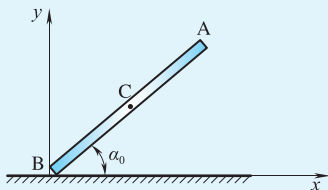
题 17-2 图

17-3 跳伞者质量为 60kg, 自停留在高空中的直升机中跳出, 落下 100m 后, 将降落伞打开。设开伞前的空气阻力略去不计, 伞重不计, 开伞后所受的阻力不变, 经 5s 后跳伞者的速度减为 4.3m/s。求阻力的大小。

17-4 题 17-4 图所示水平面上放一均质三棱柱 A, 在其斜面上又放一均质三棱柱 B。两三棱柱的横截面均为直角三角形。三棱柱 A 的质量为 m_A , 为三棱柱 B 质量 m_B 的三倍, 其尺寸如题 17-4 图所示。设各处摩擦不计, 初始时系统静止。求当三棱柱 B 沿三棱柱 A 滑下接触到水平面时, 三棱柱 A 移动的距离。



题 17-4 图

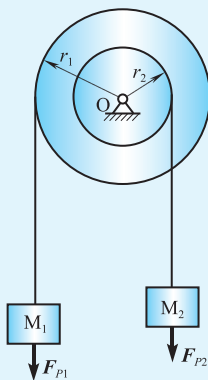


题 17-5 图

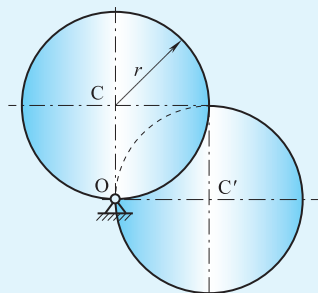
17-6 重物 M_1 和 M_2 分别重 F_{P1} 和 F_{P2} ，分别系在两条绳子上，如题 17-6 图所示。此两绳又分别绕在半径为 r_1 和 r_2 的塔轮上。已知 $F_{P1}r_1 > F_{P2}r_2$ ，重物受重力作用而运动，且塔轮重为 F_Q ，对转轴的回转半径为 ρ ，中心在转轴上。求轴承 O 的反力。

17-7 均质圆盘，质量为 m ，半径为 r ，可绕通过边缘 O 点且垂直于盘面的水平轴转动。设圆盘从最高位置无初速度地开始绕轴 O 转动，试求当圆盘中心和轴的连线经过水平面的瞬时，轴承 O 的总反力的大小(题 17-7 图)。

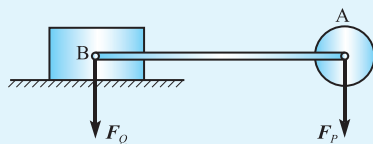
17-8 如题 17-8 图所示，长为 l 的细杆，一端固连一重为 F_P 的小球 A，另一端用铰链与滑块 B 的中心相连。滑块重为 F_Q ，放在光滑水平面上。如不计细杆质量，试求细杆于水平位置由静止进入运动后，到达铅直位置时，滑块 B 在水平面上运动的距离及获得的速度。



题 17-6 图



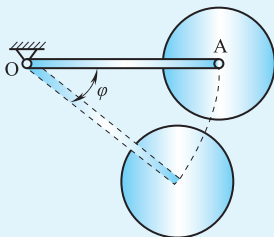
题 17-7 图



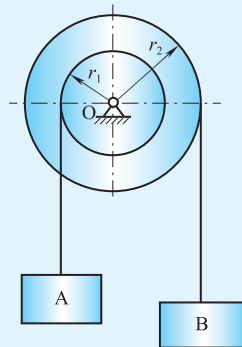
题 17-8 图

17-9 如题 17-9 图所示，已知杆 OA 长为 l ，重为 F_P ，可绕过 O 点的水平轴而在铅直面内转动，杆的 A 端用铰链铰接一半径为 R 、重为 F_Q 的均质圆盘。若初瞬时 OA 杆处于水平位置，系统静止。略去各处摩擦，求 OA 杆转到任意位置(用角 φ 表示)时的角速度 ω 及角加速度 α 。

17-10 两重物 A 和 B 的质量为 m_1 和 m_2 ，系在两条绳子上，此两绳又分别绕在半径为 r_1 和 r_2 的鼓轮上，如题 17-10 图所示。试求鼓轮的角加速度，设 $m_1r_1 > m_2r_2$ ，鼓轮和绳子的质量及轴的摩擦均略去不计。



题 17-9 图



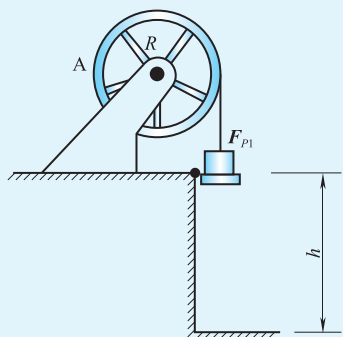
题 17-10 图

17-11 如题 17-11 图所示，为求半径 $R=50\text{cm}$ 的飞轮 A 对于通过其质心轴的转动惯量，在飞轮上绕以细绳，绳的末端系一重 $F_{P1}=80\text{N}$ 的重锤，重锤自高度 $h=2\text{m}$ 处落下，测得落下

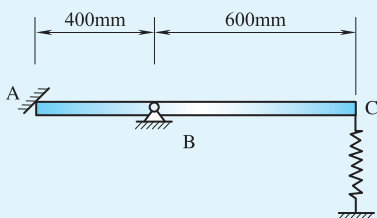
时间为 $t_1=16\text{s}$ 。为消去轴承摩擦的影响,再用 $F_{p_2}=40\text{N}$ 的重锤做第二次实验,此重锤从同一高度落下的时间 $t_2=25\text{s}$ 。假定摩擦力矩为一常数,且与重锤的重量无关,求飞轮的转动惯量和轴承的摩擦力矩。

17-12 一刚性均质杆重为 200N 。A 处为光滑约束面, B 为铰链支座,如题 17-12 图所示。当杆位于水平位置时, C 处的弹簧压缩了 76mm , 弹簧刚度系数为 8750N/m 。试求当约束 A 突然移去时, 支座 B 的反力。

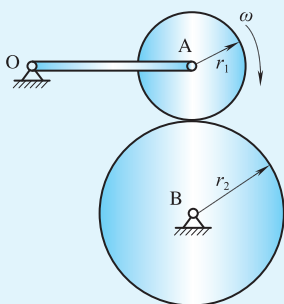
17-13 如题 17-13 图所示, 均质圆轮 A 的质量为 m_1 , 以角速度 ω 绕 OA 杆的 A 端转动, 此时将轮放置在质量为 m_2 的另一均质圆轮 B 上, 其半径为 r_2 , B 轮原为静止, 但可绕其中心轴自由转动。放置后, A 轮的重力由 B 轮支持, 略去轴承的摩擦与 OA 杆的质量, 并设两轮间的静摩擦因数为 f 。问自 A 轮放在 B 轮上到两轮间没有滑动为止, 经过多少时间?



题 17-11 图



题 17-12 图

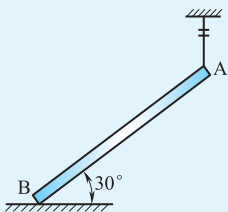


题 17-13 图

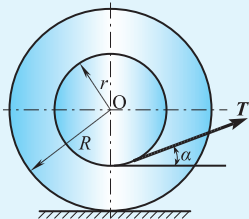
17-14 均质杆 AB 重 100N , 长 1m , B 端搁在地面上, A 端用软绳悬挂, 如题 17-14 图所示。设杆与地面之间的静摩擦因数为 0.3 , 问当软绳剪断时 B 端是否滑动? 并求此瞬时杆的角加速度及地面对杆的作用力。假定动摩擦因数等于静摩擦因数。

17-15 如题 17-15 图所示, 均质滚子质量为 m , 半径为 R , 放在粗糙的水平面上, 在滚子鼓轮上绕以绳, 绳上有拉力 T , 方向与水平线成 α , 鼓轮的半径为 r , 滚子对 O 轴的回转半径为 ρ , 求滚子轴 O 的加速度。

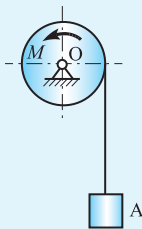
17-16 如题 17-16 图所示, 滑轮重 F_Q 、半径为 R , 对转轴 O 的回转半径为 ρ 。一绳绕在滑轮上, 绳的另一端系一重为 F_P 的物体 A, 滑轮上作用一不变转矩 M , 使系统由静止而运动。若不计绳的质量, 求重物上升距离为 s 时的速度及加速度。



题 17-14 图



题 17-15 图

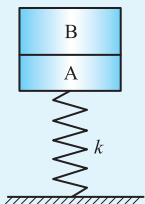


题 17-16 图

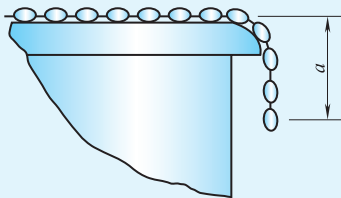
17-17 质量为 2kg 的物块 A 在弹簧上处于静止, 如题 17-17 图所示。弹簧刚度系数为 $k=400\text{ N/m}$ 。现将质量为 4kg 的物块 B 放置在物块 A 上, 刚接触就释放它。求: 弹簧对两物块的最大作用力。

17-18 链条长 l , 重 F_P , 展开放在光滑桌面上, 如题 17-18 图所示。开始时链条静止, 并有长度为 a 的一段下垂。求链条离开桌面时的速度。

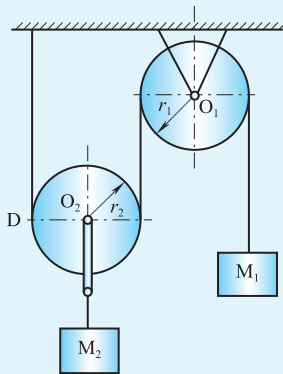
17-19 在题 17-19 图所示滑轮组中, 定滑轮 O_1 的半径为 r_1 , 重 F_{P_1} ; 动滑轮 O_2 的半径为 r_2 , 重 F_{P_2} 。两轮均视为均质圆盘, 悬挂重物 M_1 重 F_P , M_2 重 F_Q 。绳和滑轮间无滑动, 并设 $F_P > 2F_Q - F_{P_2}$, 求重物 M_1 由静止下降距离 h 时的速度。



题 17-17 图



题 17-18 图

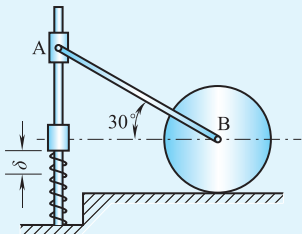


题 17-19 图

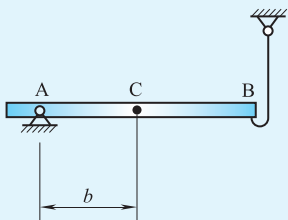
17-20 连杆 AB 质量为 4.08 kg , 长 $l = 60\text{ cm}$, 可视为均质细杆; 圆盘质量为 6.12 kg 。连杆在题 17-20 图所示位置由静止开始运动, A 端沿光滑杆滑下。设弹簧刚度系数 $k = 20\text{ N/cm}$, 圆盘只滚不滑。求: (1) 当 A 端碰着弹簧时 (AB 处于水平位置) 连杆的角速度 ω ; (2) 弹簧最大变形量 δ 。

17-21 水平均质细杆质量为 m , 长为 l , C 为杆的质心。杆 A 处为光滑铰支座, B 端为一挂钩, 如题 17-21 图所示。如 B 端突然脱落, 杆转到铅垂位置时, 问 b 值多大能使杆有最大角速度?

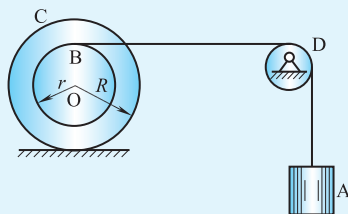
17-22 如题 17-22 图所示, 重物 A 重 F_P , 挂在一根无重且不可伸长的绳子上, 绳子绕过固定滑轮 D, 并绕在鼓轮 B 上。由于重物下降, 带动轮 C 沿水平轨道滚动而不滑动。鼓轮的半径为 r , 轮 C 的半径为 R , 两者固结在一起, 总重量为 F_Q , 对于水平轴 O 的回转半径等于 ρ 。求 A 重物的加速度 (轮 D 的质量不计)。



题 17-20 图



题 17-21 图



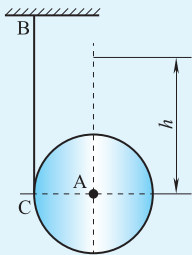
题 17-22 图

17-23 均质圆柱体 A 的质量为 m , 在外圆上绕以细绳, 绳的一端 B 固定不动, 如题 17-23 图所示。当 BC 铅垂时圆柱下降, 其初速度为零。求当圆柱体的轴心降落了高度 h 时, 轴心的速度和绳子的张力。

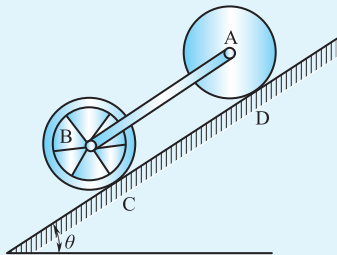
17-24 均质实心圆柱体 A 和薄铁环 B 的质量均为 m , 半径都等于 r , 两者用杆 AB 铰

接, 无滑动地沿斜面滚下, 斜面与水平面的夹角为 θ , 如题 17-24 图所示。如杆的质量忽略不计, 求杆 AB 的加速度和杆的内力。

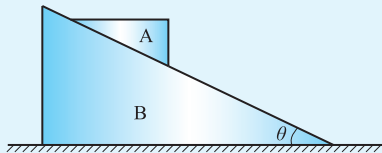
17-25 题 17-25 图所示三棱柱 A 沿三棱柱 B 的斜面滑动, A 和 B 的质量分别为 m_1 与 m_2 , 三棱柱 B 的斜面与水平面成 θ 。如开始时物系静止, 忽略摩擦, 求运动时三棱柱 B 的加速度。



题 17-23 图



题 17-24 图

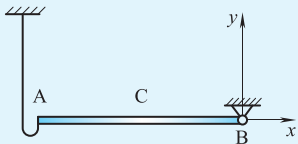


题 17-25 图

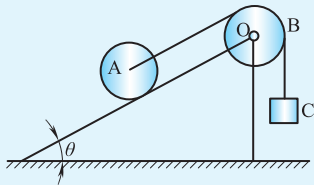
17-26 题 17-26 图所示均质杆长为 $2l$, 质量为 m , 初始时位于水平位置。如 A 端脱落, 杆可绕通过 B 端的轴转动。当杆转到铅垂位置时, B 端也脱落了, 不计各种阻力。求该杆在 B 端脱落后角速度及其质心的轨迹。

17-27 滚子 A 质量为 m_1 , 沿倾角为 θ 的斜面向下只滚不滑, 如题 17-27 图所示。滚子 A 借一跨过滑轮 B 的绳提升质量为 m_2 的物体 C, 同时滑轮 B 绕 O 轴转动。滚子 A 与滑轮 B 的质量相等, 半径相等, 且都为均质圆盘。求滚子重心的加速度和系在滚子上绳的张力。

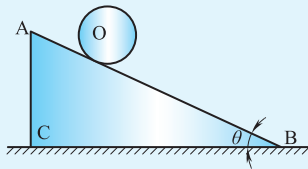
17-28 题 17-28 图所示三棱柱体 ABC 的质量为 m_1 , 放在光滑的水平面上, 可以无摩擦地滑动。质量为 m_2 的均质圆柱体 O 由静止沿斜面 AB 向下纯滚动, 如斜面的倾角为 θ 。求三棱柱体的加速度。



题 17-26 图



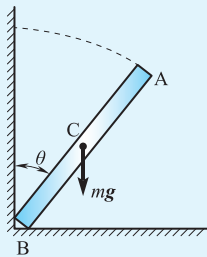
题 17-27 图



题 17-28 图

17-29 均质细杆 AB 长为 l , 质量为 m , 起初紧靠在铅垂墙壁上, 由于微小干扰, 杆绕 B 点倾倒, 如题 17-29 图所示。不计摩擦, 求:

- (1) B 端未脱离墙时 AB 杆的角速度、角加速度及 B 处的约束力;
- (2) B 端脱离墙壁时的角 θ_1 ;
- (3) 杆着地时质心的速度及杆的角速度。



题 17-29 图

第 18 章

动 静 法

在牛顿运动定律的基础上,引入惯性力的概念,可以导出研究质点或质点系动力学的另一种方法——动静法。动静法的依据是达朗贝尔原理,该原理指出:作用于运动物体上的主动力、约束力和惯性力组成一个平衡力系。因此,可以利用静力学研究平衡问题的方法来研究动力学中的问题,它在工程技术中有着广泛的应用。

18.1 惯性力与达朗贝尔原理

下面通过几个简单实例,说明惯性力的概念。

如图 18-1 所示,设人沿直线轨道推车的力为 F , 不计摩擦,车的质量为 m , 加速度为 a 。由牛顿第二定律知, $F = ma$ 。同时,由牛顿第三定律,车必给人手以反作用力 F' , 且 $F' = -ma$ 。力是因为人要改变车的运动状态, 由车的惯性而引起的车对人的抵抗力, 这个力叫作车的**惯性力**。

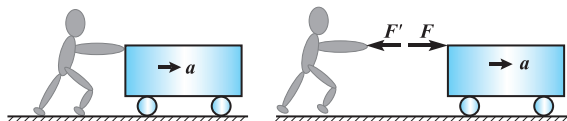


图 18-1 惯性力概念的实例之一

又如, 图 18-2(a) 所示, 质量为 m 的小球, 受到长度为 R 的绳子约束, 以速度 v 在光滑水平面内做匀速圆周运动, 小球获得了加速度 $a_n = v^2/R$, 则绳子作用在小球上的约束力 $F = ma_n$ 。由于小球的惯性, 小球将给绳子一个反作用力 F' , 如图 18-2(b) 所示。根据牛顿第三定律, 得

$$F' = -F = -ma_n$$



图 18-2 惯性力概念的实例之二

综上所述, 当质点受到力的作用且要改变其运动状态时, 由于质点具有保持其原有运动状态不变的惯性, 将会出现一种抵抗力, 这种抵抗力就是质点给予施力物体的反作用力, 这

种反作用力称为**达朗贝尔惯性力**，简称为**惯性力**，用 F_I 表示。

将质点惯性力写成一般形式：

$$F_I = -ma \quad (18-1)$$

式(18-1)表明，质点惯性力的大小等于质点的质量与其加速度的乘积，方向与加速度的方向相反。

需要特别强调的是，质点惯性力是质点对改变其运动状态的一种抵抗，它并不作用于质点上，而是作用在使质点运动状态发生改变的施力物体上，但因为惯性力反映了质点本身的惯性特征，所以其大小、方向又由质点的质量和加速度来度量。上述两例中的惯性力，分别作用在人手和绳子上。

考察图 18-3 所示惯性参考系 $Oxyz$ 中的非自由质点，其质量为 m ，加速度为 a ，质点在主动力 F 、约束 F_N 作用下运动。根据牛顿第二定律，有

$$ma = F + F_N$$

若将上式左端的 ma 移至右端，则上式可以改写成

$$F + F_N + (-ma) = 0$$

式中的 $-ma$ 即质点的惯性力。将式(18-1)代入上式，可以写成

$$F + F_N + F_I = 0 \quad (18-2)$$

这一方程表明，质点运动的每一瞬时，作用在质点上的主动力、约束力和质点的惯性力从形式上组成一平衡力系。此即**质点的达朗贝尔原理**。

应用惯性力的概念和达朗贝尔原理，质点的动力学问题便转化为形式上的静力平衡问题，故这种方法也称为**动静法**。

虽然从形式上看，式(18-2)是静力平衡方程。但需要指出的是，实际上质点只受主动力和约束力的作用，惯性力并不作用在质点上，质点也并非处于平衡状态。式(18-2)表示的只是作用在不同物体上的三个力所满足的矢量关系。

根据达朗贝尔原理的矢量方程式(18-2)，可以写出其在直角坐标系中的投影式为

$$\begin{cases} F_x + F_{Nx} + F_{Ix} = 0 \\ F_y + F_{Ny} + F_{Iy} = 0 \\ F_z + F_{Nz} + F_{Iz} = 0 \end{cases} \quad (18-3)$$

应用上述方程时，除了要分析主动力、约束力外，还必须分析质点的运动，明确质点加速度方向，以确定惯性力，**并假想施加在质点上**。其余过程与求解静力学平衡问题完全相同。

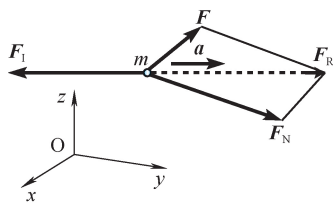


图 18-3 质点的达朗贝尔原理

【例 18-1】 圆锥摆如图 18-4 所示，其中质量为 m 的小球 M ，系于长度为 l 的细线的一端，细线另一端固定于 O 点，与铅垂线的夹角为 θ 。小球在垂直于铅垂线的水平面内做匀速圆周运动。已知： $m = 1\text{kg}$ ， $l = 300\text{mm}$ ， $\theta = 60^\circ$ 。试求小球的速度和细线所受的拉力。

解 以小球为研究对象。

(1) 分析受力。作用在小球上的力：主动力为小球重力 mg ；约束力 F_T 为细线对小球的约束力，数值等于细线所受的拉力。

(2) 分析运动，虚加惯性力。由于小球做匀速圆周运动，故小球只有法向加速度 a_n ；切向加速度 $a_\tau = 0$ 。因此，小球的惯性力大小为

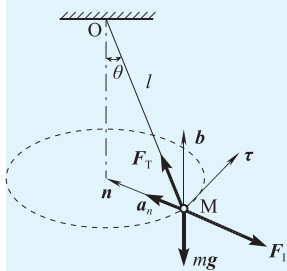


图 18-4 例 18-1 图

$$F_I = ma_n = m \frac{v^2}{r} = m \frac{v^2}{l \sin \theta} \quad (\text{a})$$

方向与 a_n 相反。

(3) 建立平衡方程。 mg 、 F_T 、 F_I 从形式上构成平衡力系，即

$$mg + F_T + F_I = 0 \quad (\text{b})$$

以三力的汇交点(小球) M 为原点，建立自然轴系，如图 18-4 所示。将平衡方程(b)写成投影的形式，则有

$$\begin{cases} \sum F_\tau = 0 (\text{自然满足}) \\ \sum F_n = 0 (F_T \sin \theta - F_I = 0) \\ \sum F_b = 0 (F_T \cos \theta - mg = 0) \end{cases} \quad (\text{c})$$

由此解得细线所受拉力为

$$F_T = \frac{mg}{\cos \theta} = \frac{1 \times 9.8}{\cos 60^\circ} = 19.6(\text{N})$$

由式(c)知惯性力 $F_I = F_T \sin \theta$ ，利用式(a)，可求得小球速度 v 的大小为

$$v = \sqrt{\frac{F_T l \sin^2 \theta}{m}} = \sqrt{\frac{19.6 \times 0.3 \times \sin^2 60^\circ}{1}} = 2.1(\text{m/s})$$

18.2 惯性力系的简化

惯性力是质量与加速度的乘积。对于一个质点，惯性力被假想地作用于质点上。对于刚体，惯性力则是按质量分布的力的分布力系。与一般力系的简化一样，惯性力系中所有惯性力的矢量和称为惯性力系的主矢，即

$$\mathbf{F}_{IR} = \sum \mathbf{F}_{Ii} = \sum (-m_i \mathbf{a}_i) = -m \mathbf{a}_C$$

惯性力系中所有力向同一点 O 简化，所得力偶的力偶矩的矢量和，称为惯性力系的主矩，即

$$\mathbf{M}_{IO} = \sum \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_{Ii})$$

下面根据刚体的运动情况，将其上的惯性力系进行简化。

18.2.1 平移刚体的惯性力系简化

质量为 m 的刚体平移时，在运动的每一瞬时，其上各点具有相同的加速度。设质心的加速度为 a_C 。对于质量为 m_i 的任意质点 M_i ，其惯性力为

$$\mathbf{F}_{Ii} = -m_i \mathbf{a}_i = -m_i \mathbf{a}_C$$

可见，刚体上各质点的惯性力组成平行力系(图 18-5)。将惯性力系向刚体的质心 C 简化，注意到

$$\mathbf{r}_C = \frac{\sum m_i \mathbf{r}_i}{\sum m_i} = \mathbf{0}, \quad \sum m_i = m$$

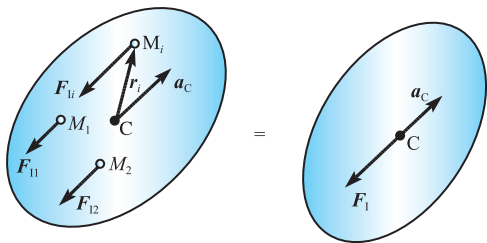


图 18-5 刚体平移时惯性力系的简化

则惯性力系的主矢和主矩分别为

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_I &= \sum \mathbf{F}_{Ii} = \sum (-m_i \mathbf{a}_C) = -m \mathbf{a}_C \\ \mathbf{M}_{IC} &= \sum \mathbf{M}_C(\mathbf{F}_{Ii}) = \sum \mathbf{r}_i \times (-m_i \mathbf{a}_C) = -(\sum m_i \mathbf{r}_i) \times \mathbf{a}_C = \mathbf{0} \end{aligned} \quad (18-4)$$

上述结果表明, 在任一瞬时, 平移刚体惯性力系均可简化为一通过质心的合力, 合力的大小等于刚体的质量与加速度的乘积, 方向与加速度方向相反。

18.2.2 定轴转动刚体的惯性力系简化

仅考察刚体具有质量对称平面, 且转轴垂直于质量对称平面 S 的情况, 如图 18-6 所示。此时, 当刚体绕定轴转动时, 垂直于对称平面 S 的柱状质量微元 m_i 做平动, 其质心在对称平面 S 上, 这样将刚体的质量集中于对称平面, 其惯性力系可简化为位于质量对称平面内的平面力系。

下面讨论这一平面惯性力系向对称面与转轴交点 O (称为轴心) 的简化。设质量为 m 的刚体其角速度为 ω , 角加速度为 α , 转向如图 18-7(a) 所示。考察质量为 m_i 、距 O 点为 r_i 的对称平面内的质点, 其切向和法向加速度分别为

$$\mathbf{a}_{ir} = \alpha \times \mathbf{r}_i, \quad \mathbf{a}_{in} = \omega \times (\omega \times \mathbf{r}_i)$$

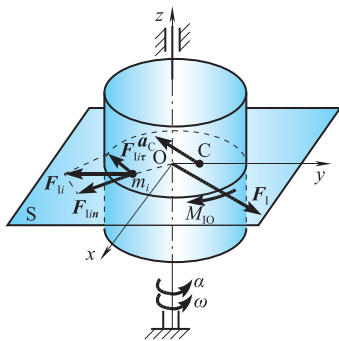


图 18-6 刚体的定轴转动

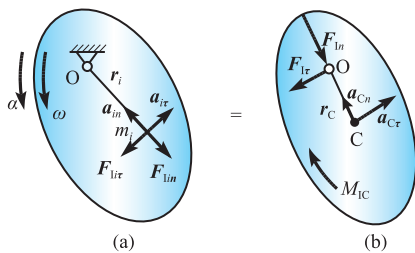


图 18-7 刚体的定轴转动时惯性力系的简化

方向如图 18-7(a) 所示, 则质点的切向和法向惯性力为

$$\mathbf{F}_{Iir} = -m_i \mathbf{a}_{ir}, \quad \mathbf{F}_{Iin} = -m_i \mathbf{a}_{in}$$

将惯性力系向轴心 O 简化, 考虑到

$$\sum m_i \mathbf{a}_i = m \mathbf{a}_C \quad (18-5)$$

惯性力系的主矢为

$$\mathbf{F}_I = \sum (-m_i \mathbf{a}_i) = -m \mathbf{a}_C = -m(\mathbf{a}_{Cr} + \mathbf{a}_{Cn}) = \mathbf{F}_{Ir} + \mathbf{F}_{In} \quad (18-6)$$

考虑到各法向惯性力均通过转轴 O , 对转轴之矩为零, 故惯性力系的主矩为

$$\mathbf{M}_{IO} = \sum \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{Iir} = \sum \mathbf{r}_i \times (-m_i \alpha \times \mathbf{r}_i) = -\sum (m_i r_i^2) \alpha$$

此式可表示为

$$\mathbf{M}_{IO} = -\sum (m_i r_i^2) \alpha = -I_O \alpha \quad (18-7)$$

上述式 (18-6)、式 (18-7) 表明: 具有质量对称面的刚体绕垂直对称面的轴转动时, 其惯性力系向轴心 O 简化的结果为一主矢和一主矩。主矢的大小等于刚体的质量与质心加速度的乘积, 其方向与质心加速度方向相反, 作用点为 O 。主矩的大小等于刚体对转轴的转动惯量与刚体转动角加速度的乘积, 其转向与角加速度转向相反, 如图 18-7(b) 所示。

特殊情况下, 问题可以得到进一步简化:

(1) 当转轴通过质心时, 如图 18-8(a) 所示, 由于质心加速度 $a_c = 0$, 惯性力系简化为一力偶, 其力偶矩为 $M_{IC} = -I_c \alpha$ 。

(2) 当刚体做匀角速度转动, 即角加速度 $\alpha = 0$ 时, 如图 18-8(b) 所示, 则惯性力系简化为一通过轴心 O 和质心 C 的力 ($F_I = -ma_c$), 其大小为 $F_I = mr_c \omega^2$ 。

(3) 当转轴通过质心, 且角加速度 $\alpha = 0$ [图 18-8(c)] 时, 则惯性力系的主矢和主矩均为零, 即惯性力系为平衡力系。

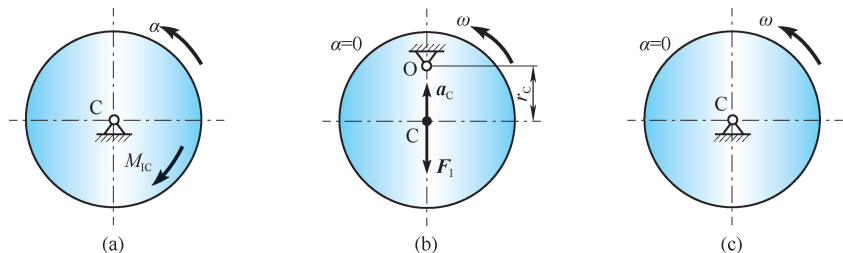


图 18-8 转动刚体的惯性力系简化的特殊情形

18.2.3 平面运动刚体的惯性力系简化

在工程构件中, 做平面运动的刚体往往都有质量对称面, 而且刚体在平行于这一质量对称面的平面内运动。因此, 惯性力系同样可简化为质量对称面内的平面力系, 然后再作进一步简化。

以质心 C 为基点, 刚体的平面运动可分解为跟随质心的平移和相对质心的转动。将惯性力系向质心 C 简化, 平移部分与本节刚体做平移运动的情形相同, 简化结果为一通过质心 C 的力 F_I , 相当于惯性力系的主矢; 转动部分与图 18-8(a) 所示情形相同, 简化结果为一力偶矩为 M_{IC} 的惯性力偶, 相当于惯性力系对质心 C 的主矩, 如图 18-9 所示。

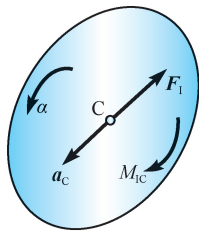


图 18-9 平面运动刚体的惯性力系简化

设质量为 m 的刚体, 质心 C 的加速度为 a_c , 角加速度为 α , 刚体对通过质心 C 且垂直于质量对称平面轴的转动惯量为 I_c , 则有

$$\begin{cases} F_I = -ma_c \\ M_{IC} = -I_c \alpha \end{cases} \quad (18-8)$$

式(18-8)表明: 在任一瞬时, 平面运动刚体惯性力系向质心简化为在质量对称面内的一个力和一个力偶。其力通过质心, 大小等于刚体的质量与加速度的乘积, 方向与质心加速度方向相反; 其力偶矩的大小等于刚体对通过质心且垂直于质量对称面的轴的转动惯量与刚体角加速度的乘积, 其转向与角加速度转向相反。

18.3 动静法的应用

将动静法应用于分析和求解刚体动力学问题, 与求解刚体静力学问题的主要区别在于需要根据刚体的运动形式, 分析惯性力系的主矢和主矩。

【例 18-2】 图 18-10(a) 所示, 刚体 DE 具有与铅垂面平行的质量对称面。其质心 C 与 D、E 的距离为 a 、 b , 质量为 m 。用两根不计重量的刚性杆 AD 和 BE 铰支及绳 FD 支持在铅垂平

面内。已知 $AD=BE=l$, AD 平行于 BE 。求当绳 FD 刚一剪断时, 两刚性杆的角加速度和约束力。

解 以 DE 为研究对象。

(1) 受力分析。 DE 杆受有重力 mg , 二力杆 AD 和 BE 的约束力为 F_1 和 F_2 , 如图 18-10(b) 所示。

(2) 运动分析。刚体 DE 做曲线平移, 其质心的加速度与 D 点相同。刚刚剪断绳索时, AD 杆的角速度为零, 但角加速度 α 不为零, 设为顺时针方向, 如图 18-10(b) 所示。因此,

$$a_c = a_D = l\alpha$$

方向垂直于 AD , 如图 18-10(b) 所示。

DE 的惯性力的大小为 $F_1 = ma_c = ml\alpha$, 方向与 a_c 相反, 如图 18-10(b) 所示。

(3) 应用动静法, 列出平衡方程。

$$\begin{aligned}\sum M_C(F) &= 0, & F_1 \cdot a \cos \theta - F_2 \cdot b \cos \theta &= 0 \\ \sum F_y &= 0, & F_1 - mg \cos \theta &= 0 \\ \sum F_x &= 0, & F_1 + F_2 - mg \sin \theta &= 0\end{aligned}$$

联立解得

$$\alpha = \frac{g}{l} \cos \theta, \quad F_1 = \frac{b}{a+b} mg \sin \theta, \quad F_2 = \frac{a}{a+b} mg \sin \theta$$

【例 18-3】 图 18-11(a) 所示, 质量为 m_1 和 m_2 的两重物, 分别挂在两条绳子上, 绳又分别绕在半径为 r_1 和 r_2 并装在同一轴的均质塔轮上。已知塔轮的质量为 m , 对于转轴 O 的转动惯量为 I , 系统在重力作用下运动, 求鼓轮的角加速度和所受的约束力。

解 取系统为研究对象。

(1) 受力分析。两个物体的重力为 m_1g 和 m_2g , 塔轮重力为 mg , 轴 O 点的约束力为 F_x 、 F_y , 如图 18-11(b) 所示。

(2) 运动分析。塔轮做定轴转动, 两物体做平移。设塔轮的角加速度为 α , 如图 18-11(b) 所示, 则两物体的加速度为

$$a_1 = r_1\alpha, \quad a_2 = r_2\alpha$$

方向如图 18-11(b) 所示。

塔轮只有惯性力矩, 大小为 $M_{10} = I\alpha$, 方向与 α 相反; 两物体的惯性力为 $F_{11} = m_1a_1 = m_1r_1\alpha$, $F_{12} = m_2a_2 = m_2r_2\alpha$, 方向与 a_1 、 a_2 相反, 如图 18-11(b) 所示。

(3) 应用动静法, 列出平衡方程。

$$\begin{aligned}\sum M_O(F) &= 0, & m_1gr_1 - F_{11}r_1 - M_{10} - F_{12}r_2 - m_2gr_2 &= 0 \\ \sum F_y &= 0, & F_y - mg + F_{11} - m_1g - F_{12} - m_2g &= 0 \\ \sum F_x &= 0, & F_x &= 0\end{aligned}$$

联立解得

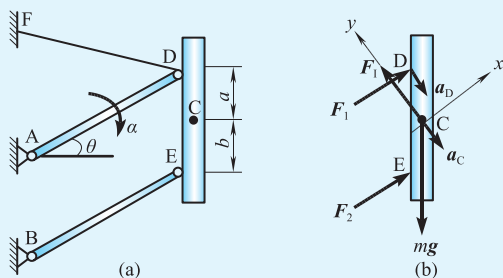


图 18-10 例 18-2 图

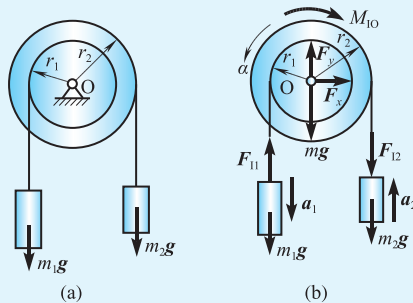


图 18-11 例 18-3 图

$$\alpha = \frac{m_1 r_1 - m_2 r_2}{m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + I} g, \quad F_x = 0, \quad F_y = (m + m_1 + m_2) g - \frac{(m_1 r_1 - m_2 r_2)^2}{m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + I} g$$

【例 18-4】如图 18-12 (a) 所示, 均质圆轮在无自重的斜置悬臂梁上自上而下做纯滚动。已知圆轮半径 $R=10\text{cm}$, 质量 $m=19\text{kg}$, 梁 AB 长 $l=80\text{cm}$; 斜置悬臂梁与铅垂线的夹角 $\theta=60^\circ$ 。求圆轮到达 B 端的瞬时, A 端的约束力。

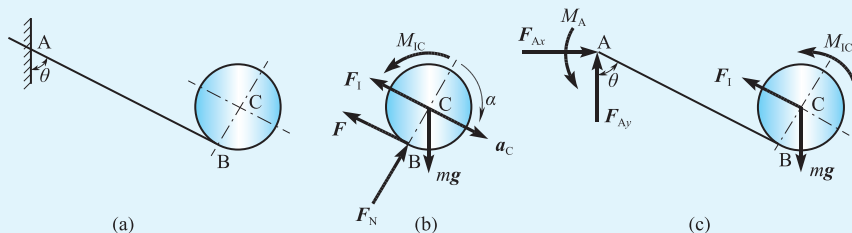


图 18-12 例 18-4 图

解 (1) 以圆轮为研究对象。

首先, 进行受力分析。圆轮受有重力和斜梁的法向约束力及静摩擦力, 如图 18-12 (b) 所示。

然后, 进行运动分析。圆轮做纯滚动。设圆轮到达 B 端时角加速度为 α , 则其质心加速度的大小为 $a_c = R\alpha$, 方向如图 18-12 (b) 所示。

圆轮做平面运动, 其惯性力系向 C 点简化为

$$F_I = ma_c = mR\alpha \quad (\text{a})$$

$$M_{IC} = I_C \alpha = \frac{1}{2} mR^2 \alpha \quad (\text{b})$$

将惯性力 F_I 和惯性力矩 M_{IC} 虚加在受力图上, 如图 18-12 (b) 所示。

最后, 应用动静法, 建立平衡方程。

$$\sum M_B(\mathbf{F}) = 0, \quad F_I R + M_{IC} - (mg \cos \theta) R = 0 \quad (\text{c})$$

将式 (a) 和式 (b) 代入式 (c), 解得圆轮的角加速度为

$$\alpha = \frac{2g \cos \theta}{3R} \quad (\text{d})$$

将其代入式 (a) 和式 (b), 得到惯性力为

$$F_I = \frac{2 \cos \theta}{3} mg \quad (\text{e})$$

$$M_{IC} = \frac{\cos \theta}{3} Rmg \quad (\text{f})$$

(2) 以圆轮和杆组成的整体为研究对象, 其受圆轮的重力、固定端的约束力及圆轮的惯性力和惯性力矩作用, 如图 18-12 (c) 所示。

建立如下平衡方程:

$$\sum M_A(\mathbf{F}) = 0, \quad M_{IC} + F_I R - mgR \cos \theta - mgl \sin \theta + M_A = 0$$

$$\sum F_x = 0, \quad F_{Ax} - F_I \sin \theta = 0$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_I \cos \theta - mg + F_{Ay} = 0$$

联立解得悬臂梁固定端的约束力分别为

$$M_A = mg \left(R \cos \theta + l \sin \theta - \frac{\cos \theta}{3} R - \frac{2 \cos \theta}{3} R \right) = mgl \sin \theta = 122.2 (\text{N} \cdot \text{m})$$

$$F_{Ax} = \frac{2 \cos \theta \sin \theta}{3} mg = 50.9 (\text{N})$$

$$F_{Ay} = mg - \frac{2 \cos^2 \theta}{3} mg = \frac{5}{6} mg = 147 (\text{N})$$

本章小结

动静法是解决质点系动力学问题的另一个工程上应用较为广泛的方法,其依据是达朗贝尔原理。因此,本章首先介绍了惯性力的概念及达朗贝尔原理,并由此将质点或质点系的动力学问题转化为形式上的静力平衡问题,这就是动静法。推导了运动刚体的惯性力系向任一点的简化结果——刚体惯性力系的主矢与主矩的计算公式,最后给出了动静法在刚体动力学中的几个应用实例。

动静法利用静力学平衡原理(力的平衡方程)解决动力学问题,与利用能量原理(虚功方程)解决静力平衡问题具有异曲同工之妙,如果将两者结合起来,可以建立动力学普遍方程,统一解决静力和动力学问题。

本章主要知识点如下。

(1) 质点的惯性力是质点对改变其运动状态的一种抵抗,是质点对施力体的反作用力。质点惯性力的大小等于质点的质量与其加速度的乘积,方向与加速度的方向相反,即

$$\mathbf{F}_I = -m\mathbf{a}$$

(2) 质点的达朗贝尔原理:质点运动的每一瞬时,作用在质点上的主动力、约束力及假想施加在质点上的惯性力从形式上构成平

衡力系,即

$$\mathbf{F} + \mathbf{F}_N + \mathbf{F}_I = \mathbf{0}$$

(3) 平移刚体上的惯性力系,可简化为通过质心的合力,合力的大小等于刚体的质量与加速度的乘积,方向与加速度方向相反,即

$$\mathbf{F}_I = -m\mathbf{a}_C$$

(4) 具有质量对称面的刚体绕垂直对称面的轴转动时,其惯性力系向轴心 O 简化的主矢大小等于刚体的质量与质心加速度的乘积,其方向与质心加速度方向相反;主矩大小等于刚体对转轴的转动惯量与刚体转动角加速度的乘积,其转向与角加速度转向相反,即

$$\mathbf{F}_I = -m\mathbf{a}_C = -m(\mathbf{a}_{Cr} + \mathbf{a}_{Cn}) = \mathbf{F}_{Ir} + \mathbf{F}_{In}$$

$$\mathbf{M}_{IO} = -I_O \alpha$$

(5) 具有质量对称面的刚体在对称面内做平面运动时,其惯性力系向质心简化的主矢大小等于刚体的质量与加速度的乘积,方向与质心加速度方向相反;主矩大小等于刚体对通过质心且垂直于质量对称面的轴的转动惯量与刚体角加速度的乘积,其转向与角加速度转向相反,即

$$\mathbf{F}_I = -m\mathbf{a}_C, \quad \mathbf{M}_{IC} = -I_C \alpha$$

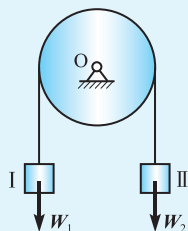
思考题

18.1 设质点在空中运动时,只受到重力作用,求在下列三种情况下,质点惯性力的大小和方向:(1)质点做自由落体运动;(2)质点被垂直上抛;(3)质点沿抛物线运动。

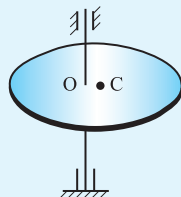
18.2 一列火车在启动过程中, 哪一节车厢的挂钩受力最大? 为什么?

18.3 如思考题 18.3 图所示, 滑轮的转动惯量为 I_A , 绳两端物重 $W_1=W_2$, 问在下述两种情况下, 滑轮两边绳的张力是否相等? (1) 物块 II 做匀速运动; (2) 物块 II 做加速运动。

18.4 绕定轴转动刚体的惯性力系向轴心 O 简化, 或向质心 C 简化, 如思考题 18.4 图所示, 结果是否相同?



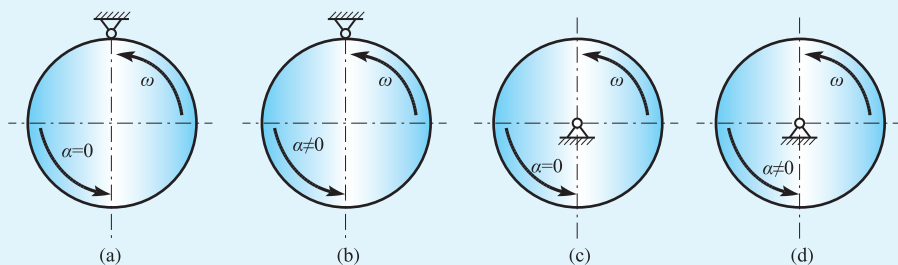
思考题 18.3 图



思考题 18.4 图

习 题

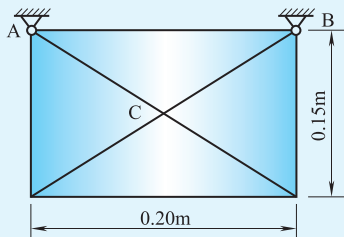
18-1 均质圆盘做定轴转动, 其中题 18-1 图 (a)、(c) 中角速度为常数, 而题 18-1 图 (b)、(d) 中角速度不为常数。试将图示四种情形的惯性力系向转轴进行简化。



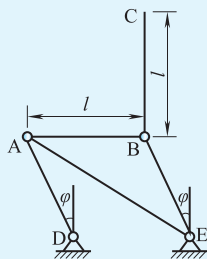
题 18-1 图

18-2 矩形均质平板尺寸如题 18-2 图所示, 质量为 27 kg, 由两个销子 A、B 悬挂, 若突然撤去销子 B, 试求在撤去销子 B 的瞬时, 平板的角加速度和销子 A 的约束力。

18-3 在均质直角构件 ABC 中, AB、BC 两部分的质量各为 3.0 kg, 用连杆 AD、BE 及绳子 AE 保持在题 18-3 图所示位置。若突然剪断绳子, 求此瞬时连杆 AD、BE 所受的力。连杆的质量忽略不计, 已知 $l=1.0\text{m}$, $\varphi=30^\circ$ 。



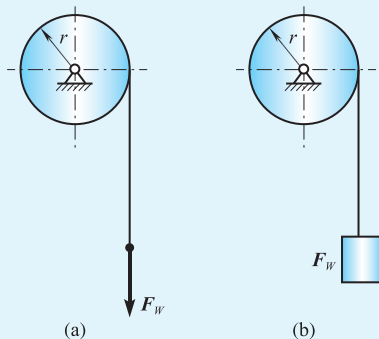
题 18-2 图



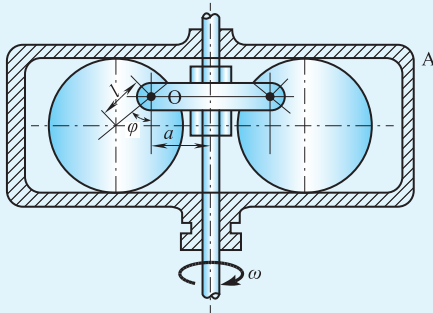
题 18-3 图

18-4 题 18-4 图所示两种情形的定滑轮的质量均为 m ，半径均为 r 。题 18-4 图 (a) 中的绳所受拉力为 F_W ，题 18-4 图 (b) 中块重为 F_W 。试分析两种情形下定滑轮的角加速度、绳中拉力和定滑轮轴承处的约束反力是否相同？

18-5 题 18-5 图所示调速器由两个质量各为 m_1 的均质圆盘构成，两圆盘被偏心地悬于与调速器转动轴相距 a 的十字形框架上，而此调速器则以等角速度 ω 绕铅垂轴转动。圆盘的中心到悬挂点的距离为 l ，调速器的外壳质量为 m_2 ，放在这两个圆盘上并可沿铅垂轴上下滑动。如不计摩擦，试求调速器的角速度 ω 与圆盘偏离铅垂线的角度 φ 之间的关系。

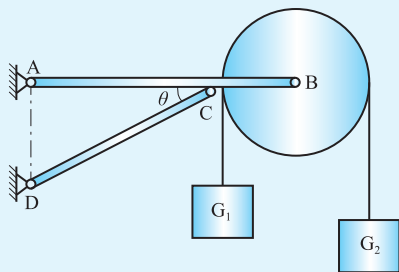


题 18-4 图



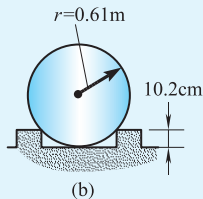
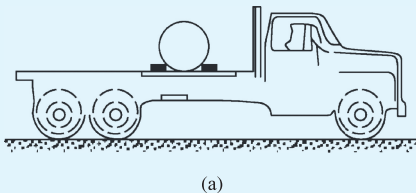
题 18-5 图

18-6 题 18-6 图所示两重物通过无重滑轮用绳连接，滑轮又铰接在无重支架上。已知两物体 G_1 、 G_2 的质量分别为 $m_1 = 50\text{kg}$ 、 $m_2 = 70\text{kg}$ ，杆 AB 长为 $l_1 = 120\text{cm}$ ，A、C 间的距离为 $l_2 = 80\text{cm}$ ，夹角 $\theta = 30^\circ$ 。试求杆 CD 所受的力。



题 18-6 图

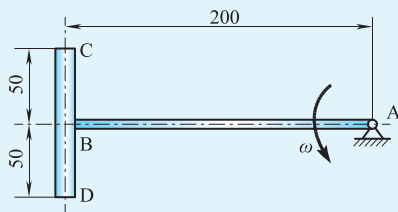
18-7 直径为 1.22 m、重 890 N 的均质圆柱以题 18-7 图 (b) 所示方式装置在卡车的箱板上，为防止运输时圆柱前后滚动，在其底部垫上高 10.2 cm 的小木块，试求圆柱不致产生滚动时，卡车的最大加速度。



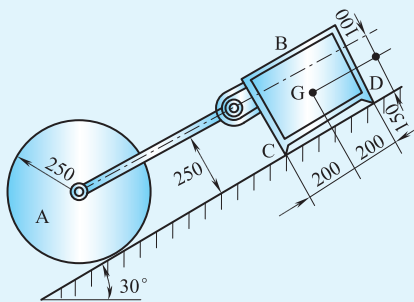
题 18-7 图

18-8 两均质杆焊成题 18-8 图所示形状，绕水平轴 A 在铅垂平面内做等角速度转动。在图示位置时，角速度 $\omega = \sqrt{0.3}\text{rad/s}$ 。设杆的单位长度重量为 100 N。试求轴承 A 的约束力。

18-9 题 18-9 图所示均质圆轮 A 的质量为 40 kg，用杆与滑块 B 相连，滑块的质量为 50 kg。圆轮在斜面上做纯滚动。斜面与轮、滑块间的静摩擦因数 $f_s = 0.25$ ，不计杆重。当系统运动时，试求：(1) 杆的受力；(2) 滑块在 C 处的正压力；(3) 圆轮的角加速度。



题 18-8 图

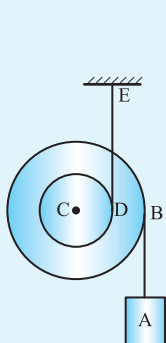


题 18-9 图

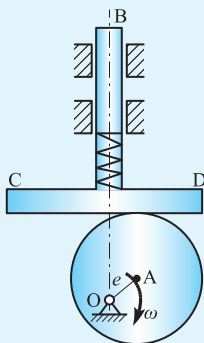
18-10 题 18-10 图所示系统位于铅垂面内,由鼓轮 C 与重物 A 组成。已知鼓轮质量为 m , 小半径为 r , 大半径为 $R=2r$, 对过点 C 且垂直于鼓轮平面的轴的回转半径 $\rho=1.5r$, 重物 A 的质量为 $2m$ 。试求: (1) 鼓轮中心 C 的加速度; (2) AB 段绳与 DE 段绳的张力。

18-11 题 18-11 图所示凸轮导板机构中,偏心轮的偏心距 $OA=e$ 。偏心轮绕 O 轴以匀角速度 ω 转动。当导板 CD 在最低位置时弹簧的压缩为 b 。导板质量为 m 。为使导板在运动过程中始终不离开偏心轮, 试求弹簧刚度系数的最小值。

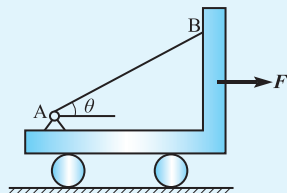
18-12 题 18-12 图所示小车在力 F 作用下沿水平直线行驶, 均质细杆 A 端铰接在小车上, 另一端靠在车的光滑竖直壁上。已知杆质量 $m=5\text{kg}$, 倾角 $\theta=30^\circ$, 车的质量 $M=50\text{kg}$, 车轮质量及地面与车轮间的摩擦不计。试求水平力 F 多大时, 杆 B 端的受力为零?



题 18-10 图



题 18-11 图



题 18-12 图

参 考 文 献

- BEER F P, JONSTON E R, 2003. 工程矢量力学(静力学). 李俊峰, 王劼, 王宗钢, 等译. 北京: 机械工业出版社
- 蔡泰信, 和兴锁, 2004. 理论力学导教、导学、导考. 西安: 西北工业大学出版社
- 范钦珊, 1989. 工程力学. 北京: 高等教育出版社
- 范钦珊, 2007a. 工程力学. 北京: 机械工业出版社
- 范钦珊, 2007b. 工程力学. 2 版. 北京: 高等教育出版社
- 顾乡, 赵晴, 2001. 理论力学. 北京: 机械工业出版社
- 哈尔滨工业大学理论力学教研室, 2002. 理论力学. 北京: 高等教育出版社
- 何庭蕙, 黄小清, 陆丽芳, 2006. 工程力学. 广州: 华南理工大学出版社
- HIBBELER R C, 2005. 结构分析. 毕继红, 译. 北京: 电子工业出版社
- HIBBELER R C, 2006. 材料力学. 汪越胜, 等译. 北京: 电子工业出版社
- 贾启芬, 李昀泽, 刘习军, 等, 2003. 工程力学. 天津: 天津大学出版社
- 李俊峰, 2001. 理论力学. 北京: 清华大学出版社
- 马格努斯 K, 缪勒 H H, 1997. 工程力学基础. 张维, 译. 北京: 北京理工大学出版社
- 秦飞, 2012. 材料力学. 北京: 科学出版社
- 隋允康, 宇慧平, 杜家政, 2014. 材料力学——杆系变形的发现. 北京: 机械工业出版社
- 孙世贤, 黄圳圭, 唐乾刚, 2009. 理论力学教程. 长沙: 国防科技大学出版社
- TIMOSHENKO S P, YOUNG D H, 2005. 结构理论. 叶红玲, 杨庆生, 译. 北京: 机械工业出版社
- 杨庆生, 崔芸, 2008. 新编工程力学教程. 北京: 电子工业出版社
- 杨庆生, 崔芸, 龙连春, 2014. 工程力学. 2 版. 北京: 科学出版社
- 张少实, 2002. 新编材料力学. 北京: 机械工业出版社
- 郑承沛, 1994. 材料力学. 北京: 北京工业大学出版社
- BEER F P, JONSTON E R, DEWOLF J T, 2006. Mechanics of materials. 4th ed. Boston: McGraw Hill Higher Education
- GROSS D, HAUGER W, SCHRÖDER J, et al., 2011. Engineering mechanics 3: dynamics. 2nd ed. London: Springer
- GROSS D, HAUGER W, SCHRÖDER J, et al., 2013. Engineering mechanics 1: statics. 2nd ed. London: Springer
- GROSS D, HAUGER W, SCHRÖDER J, et al., 2018. Engineering mechanics 2: mechanics of materials. 2nd ed. London: Springer

附录 A

平面图形的几何性质

在对构件进行强度、刚度和稳定性计算时，都要用到与其横截面的形状和尺寸有关的量，称这些量为平面图形的几何性质。

A.1 静矩和形心



如图 A-1 所示，平面图形面积为 A ，在图形平面内，建立坐标系 Oyz ，定义积分

$$S_y = \int_A z dA, \quad S_z = \int_A y dA \quad (\text{A-1})$$

分别为平面图形对 y 轴和 z 轴的静矩。显然，静矩与所选坐标系有关，其值可能为正、负或零，量纲为长度的三次方。

若平面图形的形心坐标为 (y_c, z_c) ，由平面图形形心坐标公式 (3-27) 可得

$$y_c = \frac{S_z}{A}, \quad z_c = \frac{S_y}{A} \quad (\text{A-2a})$$

或

$$S_y = A \cdot z_c, \quad S_z = A \cdot y_c \quad (\text{A-2b})$$

由式 (A-2b) 可知：平面图形对形心轴的静矩等于零。反之，若平面图形对某轴的静矩等于零，该轴必为形心轴。

由几个简单平面图形组合而成的图形，称为组合图形，如图 A-2 所示。在图形平面内建立坐标系 Oyz 。设第 i 个子图形的面积为 A_i ，形心坐标为 (y_{Ci}, z_{Ci}) ，利用积分的性质，整个图形对 z 轴的静矩为

$$S_z = \int_A y dA = \int_{A_1} y dA + \int_{A_2} y dA + \cdots + \int_{A_n} y dA = A_1 y_{C1} + A_2 y_{C2} + \cdots + A_i y_{Ci} = \sum A_i y_{Ci}$$

即组合图形对某轴的静矩等于各部分对该轴的静矩的代数和，图形中的空洞按负面积计算。

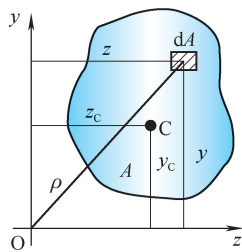


图 A-1 静矩与形心

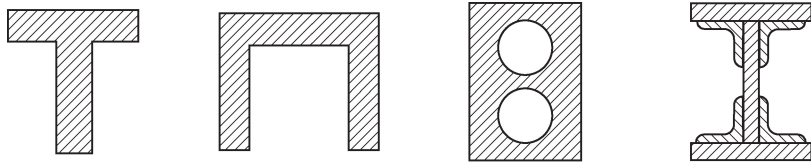


图 A-2 组合图形



A.2 惯性矩和惯性积

定义积分

$$I_y = \int_A z^2 dA, \quad I_z = \int_A y^2 dA \quad (\text{A-3})$$

分别为平面图形对 y 轴和 z 轴的**惯性矩**。

若以 ρ 表示微面积 dA 到坐标原点 O 的距离, 定义积分

$$I_p = \int_A \rho^2 dA \quad (\text{A-4})$$

为平面图形对坐标原点 O 的**极惯性矩**。

显然, 惯性矩和极惯性矩恒为正值, 量纲为长度的四次方。因为 $\rho^2 = y^2 + z^2$, 所以极惯性矩与惯性矩有如下关系:

$$I_p = \int_A (y^2 + z^2) dA = I_z + I_y \quad (\text{A-5})$$

式(A-5)表明, 平面图形对任意两个互相垂直的坐标轴的惯性矩之和, 等于它对两轴交点的极惯性矩。

定义积分

$$I_{yz} = \int_A yz dA \quad (\text{A-6})$$

为平面图形对正交坐标轴 y 、 z 轴的**惯性积**。

与惯性矩不同, 平面图形对某正交坐标轴 y 、 z 轴的惯性积 I_{yz} 可能为正、为负或为零, 其量纲为长度的四次方。容易证明, 图形关于包括对称轴在内的正交坐标轴的惯性积为零。

定义惯性积为零的一对坐标轴为主轴, 图形对主轴的惯性矩为**主惯性矩**。若主轴的坐标原点为形心, 则称其为**形心主轴**, 相应的惯性矩为**形心主惯性矩**。

定义

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}}, \quad i_z = \sqrt{\frac{I_z}{A}} \quad (\text{A-7})$$

为图形对 y 轴和 z 轴的**惯性半径**。

对组合图形, 设 I_{zi} 为第 i 个图形对 z 轴的惯性矩, 利用积分的性质可得, 图形对某一轴的惯性矩等于各子图形对同一轴惯性矩的和, 即

$$I_z = \sum I_{zi}$$

【例 A-1】 求如图 A-3 所示圆形截面的 I_y 、 I_z 、 I_{yz} 、 I_p 。

解 如图 A-3 所示, 在坐标为 y 处, 取图中阴影部分的微面积 dA , 根据惯性矩的定义, 有

$$I_z = \int_A y^2 dA = \int_{-\frac{D}{2}}^{\frac{D}{2}} y^2 \cdot 2\sqrt{R^2 - y^2} dz = \frac{\pi D^4}{64}$$

根据圆的对称性, 则

$$I_y = I_z = \frac{\pi D^4}{64} \quad (\text{A-8})$$

$$I_{yz} = 0$$

由式(A-5)可得

$$I_p = I_y + I_z = \frac{\pi D^4}{32} \quad (\text{A-9})$$

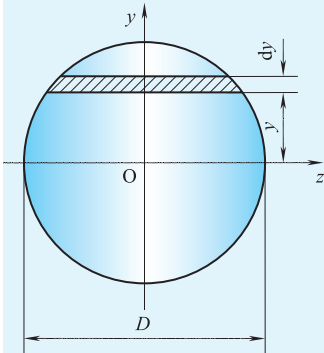


图 A-3 例 A-1 图

对于空心圆截面, 外径为 D , 内径为 d , 则惯性矩为

$$I_y = I_z = \frac{\pi D^4}{64}(1 - \alpha^4), \quad \alpha = \frac{d}{D} \quad (\text{A-10})$$

$$\text{极惯性矩为} \quad I_p = \frac{\pi D^4}{32}(1 - \alpha^4) \quad (\text{A-11})$$

【例 A-2】求图 A-4 所示矩形截面对其形心轴的惯性矩 I_y 、 I_z 。

解 如图 A-4 所示, 为求对 z 轴的惯性矩, 在坐标为 y 处, 取宽为 b 、长为 dy 的狭长矩形, 其面积为 $dA = bdy$, 故

$$I_z = \int_A y^2 dA = \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} y^2 b dy = \frac{bh^3}{12} \quad (\text{A-12a})$$

$$\text{同理,} \quad I_y = \frac{hb^3}{12} \quad (\text{A-12b})$$

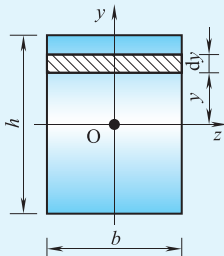


图 A-4 例 A-2 图

【例 A-3】求图 A-5 所示三角形对 z 轴的惯性矩 I_z 。

解 在距 z 轴为 y 处取平行于 z 轴的小窄条, 其面积为

$$dA = b_y \cdot dy = \frac{b(h-y)}{h} dy$$

$$I_z = \int_A y^2 dA = \int_0^h y^2 \cdot \frac{b(h-y)}{h} dy = \frac{bh^3}{12}$$

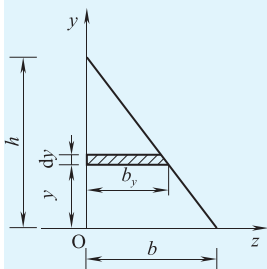


图 A-5 例 A-3 图

A.3 平行移轴公式



同一个平面图形对于两个相互平行的坐标系的惯性矩或惯性积是不相等的。当其中一对轴通过图形的形心时, 它们之间有着比较简单的关系, 即平行移轴公式。有了平行移轴公式, 可以利用简单图形的结果, 计算组合图形的惯性矩和惯性积。

若平面图形面积为 A , 形心位于 C 点, y_C 、 z_C 为形心轴, 对于坐标系 Oyz , $y // y_C$, $z // z_C$, C 点的坐标为 (a, b) , 如图 A-6 所示。若平面图形关于形心轴 y_C 、 z_C 的惯性矩为 I_{z_C} 、 I_{y_C} , 则平面图形关于 y 、 z 轴的惯性矩分别为

$$\begin{cases} I_z = I_{z_C} + a^2 A \\ I_y = I_{y_C} + b^2 A \end{cases} \quad (\text{A-13})$$

上面一组公式称为**平行移轴公式**, 证明如下。

在图形内取微面积 dA , 相对 y_C 、 z_C 和 y 、 z 轴的坐标分别为 y_C 、 z_C 和 y 、 z , 则 $y = y_C + a$, $z = z_C + b$ 。

平面图形关于坐标轴 z 的惯性矩为

$$I_z = \int_A y^2 dA = \int_A (y_C + a)^2 dA = \int_A y_C^2 dA + 2a \int_A y_C dA + a^2 \int_A dA$$

其中, $\int_A y_C dA$ 为图形对形心轴 z_C 的静矩, 其值为零, 而

$\int_A dA = A$, 所以

$$I_z = I_{z_C} + a^2 A$$

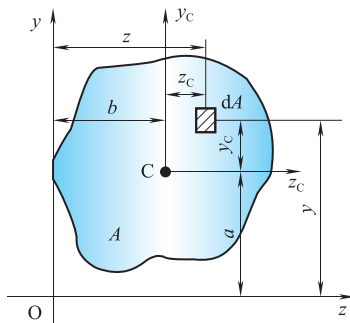


图 A-6 平行移轴公式

同理,可证明另一公式。

平行移轴公式说明,对于一组相互平行的坐标轴而言,平面图形关于形心轴的惯性矩最小。

利用惯性矩的定义可知,若组合图形由多个简单图形组成,设第 i 个子图形的面积为 A_i ,利用积分的性质,整个图形对 z 轴的惯性矩为

$$I_z = \int_A y^2 dA = \int_{A_1} y^2 dA + \int_{A_2} y^2 dA + \cdots + \int_{A_n} y^2 dA = I_{z_1} + I_{z_2} + \cdots + I_{z_n} = \sum I_{z_i}$$

上式表明,组合图形对某轴的惯性矩,等于各个部分对同一轴惯性矩的和。因此,求组合图形惯性矩时,可以利用积分性质去求。但若根据简单图形的惯性矩的公式,应用平行移轴公式去求组合图形的惯性矩则更为方便。

【例 A-4】 平面图形尺寸如图 A-7 所示,图中单位为 mm,求其对水平形心轴 z_c 的惯性矩。

解 (1) 首先确定形心的位置。以对称轴为 y 轴,建立参考坐标系 Oz_1y 。将平面图形视为三个矩形如图 A-7 所示,其面积和形心坐标分别为

$$A_1 = 320\text{mm} \times 20\text{mm}, \quad y_{c_1} = 160$$

$$A_2 = 320\text{mm} \times 20\text{mm}, \quad y_{c_2} = 160$$

$$A_3 = 160\text{mm} \times 20\text{mm}, \quad y_{c_3} = 310$$

则形心坐标为

$$y_c = \frac{A_1 y_{c_1} + A_2 y_{c_2} + A_3 y_{c_3}}{A_1 + A_2 + A_3} = \frac{320 \times 20 \times 160 \times 2 + 160 \times 20 \times 310}{320 \times 20 \times 2 + 160 \times 20} = 190(\text{mm})$$

(2) 求平面图形对其形心轴 z_c 的惯性矩。

方法一: 求和法。

根据平行移轴公式,矩形 1(矩形 2)对 z_c 轴的惯性矩为

$$I_{z_c}^{(1)} = \frac{b_1 h_1^3}{12} + (y_c - y_{c_1})^2 A_1 = \frac{20 \times 320^3}{12} + (190 - 160)^2 \times 320 \times 20 = 6.04 \times 10^7 (\text{mm}^4)$$

小矩形 3 对 z_c 轴的惯性矩为

$$I_{z_c}^{(3)} = \frac{b_3 h_3^3}{12} + (y_c - y_{c_3})^2 A_3 = \frac{160 \times 20^3}{12} + (190 - 310)^2 \times 160 \times 20 = 4.62 \times 10^7 (\text{mm}^4)$$

所以平面图形对形心轴 z_c 的惯性矩为

$$I_{z_c} = 2 \times I_{z_c}^{(1)} + I_{z_c}^{(3)} = 1.67 \times 10^8 (\text{mm}^4)$$

方法二: 负面积法。

根据平行移轴公式,大矩形 I ($200\text{mm} \times 320\text{mm}$) 对 z_c 轴的惯性矩为

$$I_{z_c}^{(I)} = \frac{b_I h_I^3}{12} + (y_{c_I} - y_c)^2 A_I = \frac{200 \times 320^3}{12} + (190 - 160)^2 \times 320 \times 200 = 6.04 \times 10^8 (\text{mm}^4)$$

小矩形 II ($160\text{mm} \times 300\text{mm}$) 对 z_c 轴的惯性矩为

$$I_{z_c}^{(II)} = \frac{b_{II} h_{II}^3}{12} + (y_c - y_{c_{II}})^2 A_{II} = \frac{160 \times 300^3}{12} + (190 - 150)^2 \times 160 \times 300 = 4.37 \times 10^8 (\text{mm}^4)$$

所以平面图形对形心轴 z_c 的惯性矩为

$$I_{z_c} = I_{z_c}^{(I)} - I_{z_c}^{(II)} = 1.67 \times 10^8 (\text{mm}^4)$$

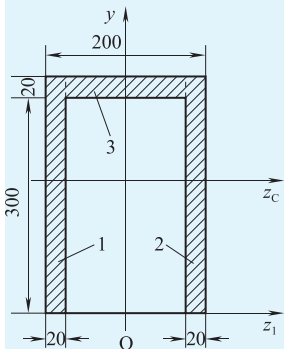


图 A-7 例 A-4 图

*A.4 转轴公式



平行移轴公式建立了两个平行轴(其中一轴过形心)的惯性矩之间的关系,如果两个轴不平行,其惯性矩有没有关系?如果有关系,这个关系有没有实际的理论意义或工程价值?这一节将针对这两个问题展开。

任意图形在两个原点重合、坐标轴成一定夹角 θ 的坐标系(Ozy 坐标系和 Oz_1y_1 坐标系)内,如图 A-8 所示。已知图形对 y 轴和 z 轴的惯性矩 I_y 、 I_z 及惯性积 I_{yz} , 求: 图形对 y_1 轴和 z_1 轴的惯性矩 I_{y_1} 、 I_{z_1} 及惯性积 $I_{y_1z_1}$ 。

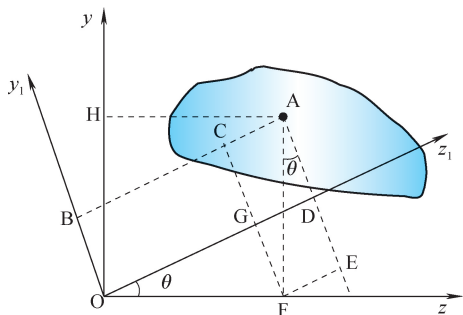


图 A-8 坐标轴旋转

根据坐标系之间的关系,可得图形中任意一点 A 在 Oz_1y_1 坐标系的坐标 (z_1, y_1) 和在 Ozy 坐标系的坐标 (z, y) 的关系:

$$y_1 = \overline{AD} = \overline{AE} - \overline{DE} = \overline{AE} - \overline{GF} = \overline{AF} \cos \theta - \overline{OF} \sin \theta = y \cos \theta - z \sin \theta \quad (\text{A-14})$$

$$z_1 = \overline{OD} = \overline{GD} + \overline{OG} = \overline{FE} + \overline{OG} = \overline{AF} \sin \theta + \overline{OF} \cos \theta = y \sin \theta + z \cos \theta \quad (\text{A-15})$$

坐标转换的矩阵形式为

$$\begin{Bmatrix} y_1 \\ z_1 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} y \\ z \end{Bmatrix}$$

将式(A-14)代入惯性矩的定义式,得

$$\begin{aligned} I_{z_1} &= \int y_1^2 dA = \int (y \cos \theta - z \sin \theta)^2 dA \\ &= \int (y^2 \cos^2 \theta - 2yz \cos \theta \sin \theta + z^2 \sin^2 \theta) dA \\ &= \int y^2 \cos^2 \theta dA - \int 2yz \cos \theta \sin \theta dA + \int z^2 \sin^2 \theta dA \\ &= \cos^2 \theta \int y^2 dA - 2 \cos \theta \sin \theta \int yz dA + \sin^2 \theta \int z^2 dA \\ &= \cos^2 \theta I_z - \sin 2\theta I_{yz} + \sin^2 \theta I_y \\ &= \frac{(1 + \cos 2\theta)}{2} I_z + \frac{(1 - \cos 2\theta)}{2} I_y - \sin 2\theta I_{yz} \end{aligned}$$

整理后,得

$$I_{z_1} = \frac{I_z + I_y}{2} + \frac{I_z - I_y}{2} \cos 2\theta - I_{yz} \sin 2\theta \quad (\text{A-16})$$

同理,可得

$$I_{y_1} = \frac{I_z + I_y}{2} - \frac{I_z - I_y}{2} \cos 2\theta + I_{yz} \sin 2\theta \quad (\text{A-17})$$

$$I_{y_1z_1} = \frac{I_z - I_y}{2} \sin 2\theta + I_{yz} \cos 2\theta \quad (\text{A-18})$$

式(A-16)~式(A-18)称为转轴公式。

式(A-16)和式(A-17)相加,可得 $I_{y_1} + I_{z_1} = I_z + I_y$ 。

惯性矩的转轴公式本质上是一个数学问题。这个问题与实际工程问题有什么关系？这可以在如下的分析中得到结论。

问题(机遇)：惯性矩与角度有关，角度与坐标系相对应，不同的坐标系(不同角度)下惯性矩不同，在哪个坐标系中惯性矩极大(或极小)？极大(或极小)惯性矩有什么特殊的性质？

下面以 I_{z_1} 为例，利用 $\frac{dI_{z_1}}{d\theta} = 0$ ，可求出极大值和极小值。

$$\text{由} \quad \frac{dI_{z_1}}{d\theta} = 2 \left(\frac{I_z - I_y}{2} \sin 2\theta + I_{yz} \cos 2\theta \right) = 0$$

$$\text{得} \quad \tan 2\theta = -\frac{2I_{yz}}{I_z - I_y}$$

$$\text{即} \quad \theta = \frac{1}{2} \arctan \left(-\frac{2I_{yz}}{I_z - I_y} \right) + \frac{n\pi}{2} \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

同理，也可得到 I_{y_1} 取极值的条件，得到的结果与 I_{z_1} 的极值条件一样。

正切函数为周期函数，在 0 到 π 的范围内，存在两个解：

$$\theta_1 = \frac{1}{2} \arctan \left(-\frac{2I_{yz}}{I_z - I_y} \right) \quad (\text{A-19})$$

$$\theta_2 = \frac{1}{2} \arctan \left(-\frac{2I_{yz}}{I_z - I_y} \right) + \frac{\pi}{2} \quad (\text{A-20})$$

这两个解 θ_1 、 θ_2 相差 $\frac{\pi}{2}$ ，也就是说，这两个解对应的两个坐标轴正好垂直，但哪个坐标轴对应极大、哪个坐标轴对应极小还不确定。

将式(A-19)和式(A-20)代入式(A-18)，正好使 $I_{y_1} = 0$ ，说明惯性矩取极大(或极小)时，惯性积等于零，使惯性积为零($I_{y_1} = 0$)的一对坐标轴称为**主惯性轴**，简称**主轴**。两个相互垂直的主轴构成一个坐标系，称为**主惯性坐标系**，在主惯性轴下求得的惯性矩称为**主惯性矩**。

如何求主惯性矩呢？先根据 $\tan 2\theta$ 的值求出 $\cos 2\theta$ 和 $\sin 2\theta$ ，然后代入式(A-16)和式(A-17)，就可以得到主惯性矩。

根据 $\tan^2 \theta + 1 = \frac{1}{\cos^2 \theta}$ 得

$$\cos 2\theta = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 2\theta}} = \frac{I_z - I_y}{\sqrt{(I_z - I_y)^2 + 4I_{yz}^2}}$$

$$\sin 2\theta = \tan 2\theta \cdot \cos 2\theta = \frac{2I_{yz}}{\sqrt{(I_z - I_y)^2 + 4I_{yz}^2}}$$

代入式(A-16)和式(A-17)，得

$$I_{\max} = \frac{I_z + I_y}{2} + \frac{\sqrt{(I_z - I_y)^2 + 4I_{yz}^2}}{2} \quad (\text{A-21})$$

$$I_{\min} = \frac{I_z + I_y}{2} - \frac{\sqrt{(I_z - I_y)^2 + 4I_{yz}^2}}{2} \quad (\text{A-22})$$

式(A-21)和式(A-22)称为**主惯性矩**。

如果主惯性系的坐标原点取在截面形心上,称为**主形心惯性系**,对应坐标轴称为**主形心惯性轴**,简称**主形心轴**,主形心惯性轴上的惯性矩,称为**主形心惯性矩**。

弯曲应力与对中性轴的惯性矩有关。如果一个梁的边界条件、截面形状(非圆截面)和横向力大小不变,只改变横向力的加载方向(在垂直梁轴线的面内变化),中性轴的方向会变化,中性轴的惯性矩会变化,横截面上的应力就会变化。反过来,如果选择合适的加载方向,让中性轴与**主形心轴**重合,惯性矩就取极大或极小,弯曲应力也会取极大或极小。这就是转轴公式的工程价值。

本章小结

本章介绍了平面图形的几何性质,从零次矩、一次矩到二次矩,分别对应材料力学的面积、静矩和惯性矩。平面图形的几何性质是一个数学概念,与材料力学息息相关,是材料力学的重要基础,平面图形与杆件的横截面相对应。拉压杆横截面的正应力、扭转轴横截面的切应力、弯曲梁横截面的正应力和切应力的计算都用到了横截面(平面图形)的几何性质,几何性质影响着应力的_{大小},决定着杆件的强度和刚度。反过来,根据几何性质,可以设计最佳的横截面形状,从而得到最优的满足强度和刚度的杆件。

主要知识点如下。

(1) 平面图形对 y 轴和 z 轴的静矩公式:

$$S_y = \int_A z dA, \quad S_z = \int_A y dA。$$

(2) 平面图形形心坐标公式: $y_c = \frac{S_z}{A},$

$$z_c = \frac{S_y}{A}。$$

(3) 平面图形对 y 轴和 z 轴的惯性矩公式: $I_y = \int_A z^2 dA, \quad I_z = \int_A y^2 dA。$

(4) 平面图形对坐标原点 O 的极惯性矩公式: $I_p = \int_A \rho^2 dA。$

(5) 平面图形对正交坐标轴 $y、z$ 轴的惯性积公式: $I_{yz} = \int_A yz dA。$

(6) 平行移轴公式:
$$\begin{cases} I_z = I_{z_c} + a^2 A \\ I_y = I_{y_c} + b^2 A \end{cases}。$$

思考题

A.1 对于某个平面图形,以下结论中哪些是正确的?

- (1) 图形的对称轴必定通过形心。
- (2) 图形如有两根对称轴,这两个对称轴的交点必为形心。
- (3) 图形关于对称轴的静矩必为零。
- (4) 若图形关于某个轴的静矩为零,则该轴必为对称轴。

A.2 如思考题 A.2 图所示,已知 C 为矩形的形心。直线 AB 将图形分为两部分,问两部分对 z 轴的静矩有何关系?若 AB 为任意斜线,将图形分为两部分,这两部分对 z 轴的静矩又有何关系?

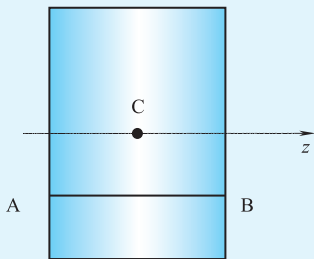
A.3 思考题 A.3 图所示 T 字形截面中, C 为形心,两个矩形分别用 I、II 表示,下列关系式中正确的是()。

A. $S_z(I) > S_z(II)$

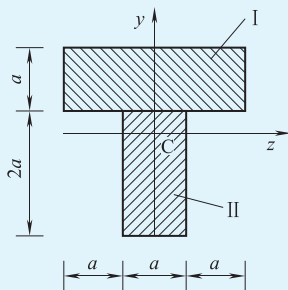
B. $S_z(I) = S_z(II)$

C. $S_z(I) = -S_z(II)$

D. $S_z(I) < S_z(II)$

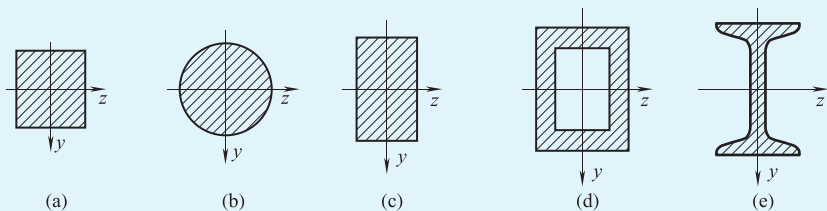


思考题 A.2 图



思考题 A.3 图

A.4 如思考题 A.4 图所示, 为面积相同、形状不同的平面图形, 定性分析各图形对形心轴 z 的惯性矩的大小。



思考题 A.4 图

A.5 已知直径为 d 的圆形对形心轴 z 的惯性矩为 $I_z = \frac{\pi d^4}{64}$, 能否根据对称性直接求出半圆形对 z 轴的惯性矩和四分之一圆对 z 轴的惯性矩?

A.6 如思考题 A.6 图所示两种图形, 下列结论中正确的是()。

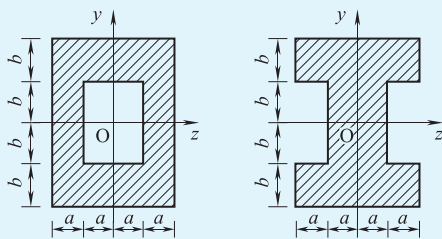
A. 两种图形对 z 轴的惯性矩相等

B. 两种图形对 y 轴的惯性矩不相等

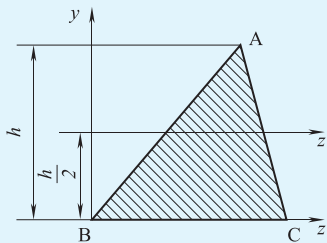
C. 两种图形对 z 、 y 轴的惯性积全为零

D. 两种图形对 z 轴的静矩全为零

A.7 思考题 A.7 图所示三角 ABC 的面积为 A , 若对 z 轴的惯性矩为 I_z , 则对 z' 轴的惯性矩如何计算?



思考题 A.6 图



思考题 A.7 图

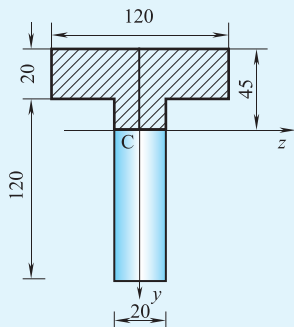
习 题

A-1 T 字形截面几何尺寸如题 A-1 图所示, C 为截面的形心。

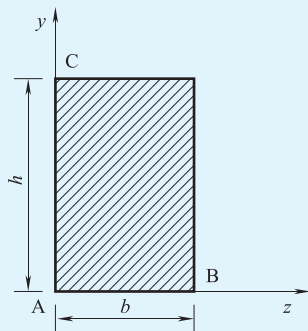
(1) 求阴影部分对 z 轴的静矩;

(2) 问 z 轴以上的面积对 z 轴的静矩和 z 轴以下的面积对 z 轴的静矩有何关系?

A-2 试用积分法求题 A-2 图中矩形截面的 I_z 。

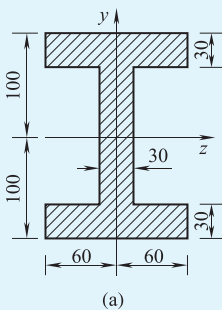


题 A-1 图

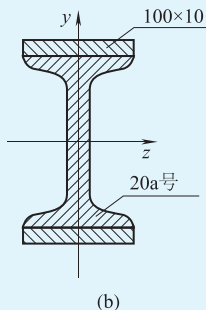


题 A-2 图

A-3 试确定题 A-3 图中各图形对水平形心轴 z 的惯性矩。



(a)



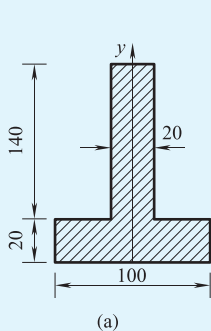
(b)

题 A-3 图

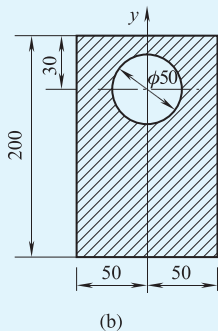
A-4 试确定题 A-4 图中各图形的形心位置和对水平形心轴的惯性矩。

A-5 题 A-5 图所示组合截面由两根 28a 号的普通热轧槽钢组成, z 、 y 为两条对称轴。

(1) 若 $a=180\text{mm}$, 试求 I_z 、 I_y ; (2) 欲使 $I_y = I_z$, a 应为多大?

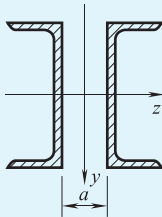


(a)

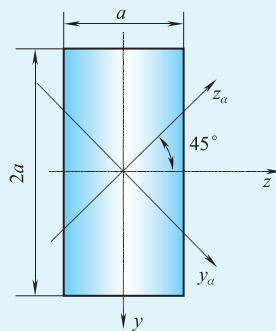


(b)

题 A-4 图



题 A-5 图



题 A-6 图

A-6 题 A-6 图所示矩形截面, 试求 I_{z_α} 、 I_{y_α} , $\alpha = 45^\circ$, 试与 I_z 、 I_y 进行比较。

附录 B

热轧型钢规格表(GB/T 706—2008)

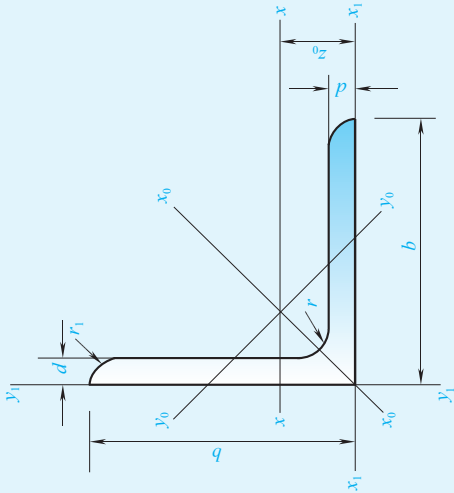
表 B-1 热轧等边角钢

角钢 号数	尺寸/mm			截面 面积 /cm ²	理论 重量 /(kg/m)	外表 面积 /(m ² /m)	参 考 数 值										z ₀ /cm
	b	d	r				x—x			x ₀ —x ₀			y ₀ —y ₀			x ₁ —x ₁ /cm ⁴	
							I _x /cm ⁴	i _x /cm ³	W _x /cm ³	I _{x0} /cm ⁴	i _{x0} /cm	W _{x0} /cm ³	I _{y0} /cm ⁴	i _{y0} /cm	W _{y0} /cm ³		
2	20	3	3.5	1.132	0.889	0.078	0.40	0.59	0.29	0.63	0.75	0.45	0.17	0.39	0.20	0.81	0.60
		4		1.459	1.145	0.077	0.50	0.58	0.36	0.78	0.73	0.55	0.22	0.38	0.24	1.09	0.64
2.5	25	3		1.432	1.124	0.098	0.82	0.76	0.46	1.29	0.95	0.73	0.34	0.49	0.33	1.57	0.73
		4		1.859	1.459	0.097	1.03	0.74	0.59	1.62	0.93	0.92	0.43	0.48	0.40	2.11	0.76
3	30	3	4.5	1.790	1.373	0.117	1.46	0.91	0.68	2.31	1.15	1.09	0.61	0.59	0.51	2.71	0.85
		4		2.276	1.786	0.117	1.84	0.90	0.87	2.92	1.13	1.37	0.77	0.58	0.62	3.63	0.89

符号意义：

b —— 边宽度；
d —— 边厚度；
r —— 内圆弧半径；
r₁ —— 边端内圆弧半径；

I —— 惯性矩；
i —— 惯性半径；
W —— 截面系数；
z₀ —— 重心距离。



符号意义：
 b—— 边宽度；
 d—— 边厚度；
 r—— 内圆弧半径；
 r₁—— 边端内圆弧半径；
 I—— 惯性矩；
 i—— 惯性半径；
 W—— 截面系数；
 z₀—— 重心距离。

续表

角钢 号数	尺寸/mm			截面 面积 /cm ²	理论 重量 / (kg/m)	外表 面积 / (m ² /m)	参 考 数 值										z ₀ /cm	
							x—x			x ₀ —x ₀			y ₀ —y ₀					x ₁ —x ₁ I _x /cm ⁴
							I _x /cm ⁴	i _x /cm ³	W _x /cm ³	I _{x0} /cm ⁴	i _{x0} /cm	W _{x0} /cm ³	I _{y0} /cm ⁴	i _{y0} /cm	W _{y0} /cm ³			
3.6	36	3	4.5	2.109	1.656	0.141	2.58	1.11	0.99	4.09	1.39	1.61	1.07	0.71	0.76	4.68	1.00	
		4		2.756	2.163	0.141	3.29	1.09	1.28	5.22	1.38	2.05	1.37	0.70	0.93	6.25	1.04	
		5		3.382	2.654	0.141	3.95	1.08	1.56	6.24	1.36	2.45	1.65	0.70	1.09	7.48	1.07	
4.0	40	3	5	2.359	1.825	0.157	3.59	1.23	1.23	5.69	1.55	2.01	1.49	0.79	0.96	6.41	1.09	
		4		3.086	2.422	0.157	4.60	1.22	1.60	7.29	1.54	2.58	1.91	0.79	1.19	8.56	1.13	
		5		3.791	2.976	0.156	5.53	1.21	1.96	8.76	1.52	3.01	2.30	0.78	1.39	10.74	1.17	
4.5	45	3	5.5	2.659	2.088	0.177	5.17	1.40	1.58	8.20	1.76	2.58	2.14	0.90	1.24	9.12	1.22	
		4		3.486	2.736	0.177	6.65	1.38	2.05	10.56	1.74	3.32	2.75	0.89	1.54	12.18	1.26	
		5		4.292	3.369	0.176	8.04	1.37	2.51	12.74	1.72	4.00	3.33	0.88	1.81	15.25	1.30	
5	50	6	6	5.076	3.985	0.175	9.33	1.36	2.95	14.76	1.70	4.64	3.89	0.88	2.06	18.36	1.33	
		3		2.971	2.332	0.197	7.18	1.55	1.96	11.37	1.96	3.22	2.98	1.00	1.57	12.50	1.34	
		4		3.897	3.059	0.197	9.26	1.54	2.56	14.70	1.94	4.16	3.82	0.99	1.96	16.60	1.38	
5.6	56	5	6	4.803	3.770	0.196	11.21	1.53	3.13	17.79	1.92	5.03	4.64	0.98	2.31	20.90	1.42	
		6		5.688	4.465	0.196	13.05	1.52	3.68	20.68	1.91	5.85	5.42	0.98	2.63	25.14	1.46	
		3		3.343	2.624	0.221	10.19	1.75	2.48	16.14	2.20	4.08	4.24	1.13	2.02	17.56	1.47	
5.6	56	4	6	4.390	3.446	0.220	13.18	1.73	3.24	20.92	2.18	5.28	5.46	1.11	2.52	23.43	1.53	
		5		5.415	4.251	0.220	16.02	1.72	3.97	25.42	2.17	6.42	6.61	1.10	2.98	29.33	1.57	
		8		8.367	6.568	0.219	23.63	1.68	6.03	37.37	2.11	9.44	9.89	1.09	4.16	47.24	1.68	
6.3	63	4	7	4.978	3.907	0.248	19.03	1.96	4.13	30.17	2.46	6.78	7.89	1.26	3.29	33.35	1.70	
		5		6.143	4.822	0.248	23.17	1.94	5.08	36.77	2.45	8.25	9.57	1.25	3.90	41.73	1.74	
		6		7.288	5.721	0.247	27.12	1.93	6.00	43.03	2.43	9.66	11.20	1.24	4.46	50.14	1.78	
6.3	63	8	7	9.515	7.469	0.247	34.46	1.90	7.75	54.56	2.40	12.25	14.33	1.23	5.47	67.11	1.85	
		10		11.657	9.151	0.246	41.09	1.88	9.39	64.85	2.36	14.56	17.33	1.22	6.36	84.31	1.93	

续表

角钢 号数	尺寸/mm		截面 面积 /cm ²	理论 重量 / (kg/m)	外表 面积 / (m ² /m)	参 考 数 值										z ₀ /cm	
						x—x			x ₀ —x ₀			y ₀ —y ₀			x ₁ —x ₁ I _{x1} /cm ⁴		
						I _x /cm ⁴	i _x /cm ³	W _x /cm ³	I _{x0} /cm ⁴	i _{x0} /cm	W _{x0} /cm ³	I _{y0} /cm ⁴	i _{y0} /cm	W _{y0} /cm ³			
7	70	4	8	5.570	4.372	0.275	26.39	2.18	5.14	41.80	2.74	8.44	10.99	1.40	4.17	45.74	1.86
				6.875	5.397	0.275	32.21	2.16	6.32	51.08	2.73	10.32	13.34	1.39	4.95	57.21	1.91
				8.160	6.406	0.275	37.77	2.15	7.48	59.93	2.71	12.11	15.61	1.38	5.67	68.73	1.95
				9.424	7.398	0.275	43.09	2.14	8.59	68.35	2.69	13.81	17.82	1.38	6.34	80.29	1.99
				10.677	8.373	0.274	48.17	2.12	9.68	76.37	2.68	15.43	19.98	1.37	6.98	91.92	2.03
7.5	75	5	9	7.412	5.818	0.295	39.97	2.33	7.32	63.30	2.92	11.94	16.63	1.50	5.77	70.56	2.04
				8.797	6.905	0.294	46.95	2.31	8.64	74.38	2.90	14.02	19.51	1.49	6.67	84.55	2.07
				10.160	7.976	0.294	53.57	2.30	9.93	84.96	2.89	16.02	22.18	1.48	7.44	98.71	2.11
				11.503	9.030	0.294	59.96	2.28	11.20	95.07	2.88	17.93	24.86	1.47	8.19	112.97	2.15
				14.126	11.089	0.293	71.98	2.26	13.64	113.92	2.84	21.48	30.05	1.46	9.56	141.74	2.22
8	80	5	9	7.912	6.211	0.315	48.79	2.48	8.34	77.33	3.13	13.67	20.25	1.60	6.66	85.36	2.15
				9.397	7.376	0.314	57.35	2.47	9.87	90.98	3.11	16.08	23.72	1.59	7.65	102.50	2.19
				10.860	8.252	0.314	65.58	2.46	11.37	104.07	3.10	18.40	27.09	1.58	8.58	119.70	2.23
				12.303	9.658	0.314	73.49	2.44	12.83	116.60	3.08	20.61	30.39	1.57	9.46	136.97	2.27
				15.126	11.874	0.313	88.43	2.42	15.64	140.09	3.04	24.76	36.77	1.56	11.09	171.74	2.35
9	90	6	10	10.637	8.350	0.354	82.77	2.79	12.61	131.26	3.51	20.63	34.28	1.80	9.95	145.87	2.44
				12.301	9.656	0.354	94.83	2.78	14.54	150.47	3.50	23.64	39.18	1.78	11.19	170.30	2.48
				13.944	10.946	0.353	106.47	2.76	16.42	168.97	3.48	26.55	43.97	1.78	12.35	194.80	2.52
				17.167	13.476	0.353	128.58	2.74	20.07	203.90	3.45	32.04	53.26	1.76	14.52	244.07	2.59
				20.306	15.940	0.352	149.22	2.71	23.57	236.21	3.41	37.12	62.22	1.75	16.49	293.76	2.67

续表

角钢 号数	尺寸/mm			截面 面积 /cm ²	理论 重量 /(kg/m)	外表 面积 /(m ² /m)	参 考 数 值										z ₀ /cm
							x—y		x ₀ —x ₀			y ₀ —y ₀			x ₁ —x ₁		
							I _x /cm ⁴	i _x /cm ³	W _x /cm ³	I _{x0} /cm ⁴	i _{x0} /cm	W _{x0} /cm ³	I _{y0} /cm ⁴	i _{y0} /cm	W _{y0} /cm ³	I _{y1} /cm ⁴	
10	100	6	12	11.932	9.366	0.393	114.95	3.01	15.68	181.98	3.90	25.74	47.92	2.00	12.69	200.07	2.67
				13.796	10.830	0.393	131.86	3.09	18.10	208.97	3.89	29.55	54.74	1.99	14.26	233.54	2.71
		8		15.638	12.176	0.393	148.24	3.08	20.47	235.07	3.88	33.24	61.41	1.98	15.75	267.09	2.76
				19.261	15.120	0.392	179.51	3.05	25.06	284.68	3.84	40.26	74.35	1.96	18.54	344.48	2.84
		12		22.800	17.898	0.391	208.90	3.03	29.48	330.95	3.81	46.80	86.84	1.95	21.08	402.34	2.91
				26.256	20.611	0.391	236.53	3.00	33.73	374.06	3.77	52.90	99.00	1.94	23.44	470.75	2.99
11	110	16		29.627	23.257	0.390	262.53	2.98	37.82	414.16	3.74	58.57	110.89	1.94	25.63	539.80	3.06
				15.196	11.928	0.433	177.16	3.41	22.05	280.94	4.30	36.12	73.38	2.20	17.51	310.64	2.96
		8		17.238	13.532	0.433	199.46	3.40	24.95	316.49	4.28	40.69	82.42	2.19	19.39	355.20	3.01
				21.261	16.690	0.432	242.19	3.38	30.60	384.39	4.25	49.42	99.98	2.17	22.91	444.65	3.09
		12		25.200	19.782	0.431	282.55	3.35	36.05	448.17	4.22	57.62	116.93	2.15	26.15	534.60	3.16
				29.056	22.809	0.431	320.71	3.32	41.31	508.01	4.18	65.31	133.40	2.14	29.14	625.16	3.24
12.5	125	8	14	19.750	15.504	0.492	297.03	3.88	32.52	470.89	4.88	53.28	123.16	2.50	25.86	521.01	3.37
				24.373	19.133	0.491	361.37	3.85	39.97	573.89	4.85	64.93	149.46	2.48	30.62	651.93	3.45
		12		28.912	22.696	0.491	423.16	3.83	41.17	671.44	4.82	75.96	174.88	2.46	35.03	783.42	3.53
				33.367	26.193	0.490	481.65	3.80	54.16	763.73	4.78	86.41	199.57	2.45	39.13	915.61	3.61
14	140	10		27.373	21.488	0.511	514.65	4.34	50.58	817.27	5.46	82.56	212.04	2.78	39.20	915.11	3.82
				32.512	25.522	0.511	603.68	4.31	59.80	958.79	5.43	96.85	248.57	2.76	45.02	1099.28	3.90
		14		37.567	29.490	0.550	688.81	4.28	68.75	1093.56	5.40	110.47	284.06	2.75	50.45	1284.22	3.98
				42.539	33.393	0.549	770.24	4.26	77.46	1221.81	5.36	123.42	318.67	2.74	55.55	1470.07	4.06

续表

角钢 号数	尺寸/mm		截面 面积 /cm ²	理论 重量 /(kg/m)	外表 面积 /(m ² /m)	参 考 数 值								z_0 /cm
						x—x		y ₀ —y ₀		x ₀ —x ₀		y ₀ —y ₀		x_1-x_1 /cm
	b	d	r			I_x /cm ⁴	I_{xy} /cm ³	I_y /cm ⁴	I_{xy} /cm ³	I_{x0} /cm ⁴	I_{x0} /cm ³	I_{y0} /cm ⁴	I_{y0} /cm ³	
16	160	10	16	31.502	24.729	0.630	779.53	4.98	66.70	1237.30	6.27	109.36	52.76	1364.33
		12		37.441	29.391	0.630	916.58	4.95	78.98	1455.68	6.24	128.67	60.74	1639.57
		14		43.296	33.987	0.629	1048.36	4.92	90.95	1665.02	6.20	147.17	68.24	1914.68
		16		49.067	38.518	0.629	1175.08	4.89	102.63	1865.57	6.17	164.89	75.31	2190.82
18	180	12	18	42.241	33.159	0.710	1321.35	5.59	100.82	2100.10	7.05	165.00	78.41	2332.80
		14		48.896	38.383	0.709	1514.48	5.56	116.25	2407.42	7.02	189.14	88.38	2723.80
		16		55.467	43.542	0.709	1700.99	5.54	131.13	2703.37	6.98	212.40	97.83	3115.29
		18		61.955	48.634	0.708	1875.12	5.50	145.64	2988.24	6.94	234.78	105.14	3502.43
20	200	14	18	54.642	42.894	0.788	2103.55	6.20	144.70	3343.26	7.82	236.40	111.82	3734.10
		16		62.013	48.680	0.788	2366.15	6.18	163.65	3760.89	7.79	265.93	123.96	4270.39
		18		69.301	54.401	0.787	2620.64	6.15	182.22	4164.54	7.75	294.48	135.52	4808.13
		20		76.505	60.056	0.787	2867.30	6.12	200.42	4554.55	7.72	322.06	146.55	5347.51
		24		90.661	71.168	0.785	3338.25	6.07	236.17	5294.97	7.64	374.41	166.55	6457.16

注：截面图中的 $r_1 = \frac{1}{3}d$ 及表中的 r 值的数据只用于孔型设计，不作为交货条件。

表 B-2 热轧不等边角钢

角钢 号数	尺寸/mm				截面 面积 /cm ²	理论 重量 /(kg/m)	外表 面积 /(m ² /m)	参 考 数 值														
	B	b	d	r				x—x			y—y			x ₁ —x ₁		y ₁ —y ₁		u—u				
								I _x /cm ⁴	I _x /cm ³	i _x /cm	I _y /cm ⁴	i _y /cm	W _y /cm ³	I _{xi} /cm ⁴	y ₀ /cm	I _{yi} /cm ⁴	x ₀ /cm	I _u /cm ⁴	i _u /cm	W _u /cm ³	tanα	
2.5/1.6	25	16	3	3.5	1.162	0.912	0.080	0.70	0.78	0.43	0.22	0.44	0.19	1.56	0.86	0.43	0.42	0.14	0.34	0.16	0.392	
		4	1.499		1.176	0.079	0.88	0.77	0.55	0.27	0.43	0.24	2.09	0.90	0.59	0.46	0.17	0.34	0.20	0.381		
3.2/2	32	20	3	4	1.492	1.171	0.102	1.53	1.01	0.72	0.46	0.55	0.30	3.27	1.08	0.82	0.49	0.28	0.43	0.25	0.382	
		4	1.939		1.522	0.101	1.93	1.00	0.93	0.57	0.54	0.39	4.37	1.12	1.12	0.53	0.35	0.42	0.32	0.374		
4/2.5	40	25	3	4	1.890	1.484	0.127	3.08	1.28	1.15	0.93	0.70	0.49	5.39	1.32	1.59	0.59	0.56	0.54	0.40	0.386	
		4	2.467		1.936	0.127	3.93	1.26	1.49	1.18	0.69	0.63	8.53	1.37	2.14	0.63	0.71	0.54	0.52	0.381		
4.5/2.8	45	28	3	5	2.149	1.687	0.143	4.45	1.44	1.47	1.34	0.79	0.62	9.10	1.47	2.23	0.64	0.80	0.61	0.51	0.383	
		4	2.806		2.203	0.143	5.69	1.42	1.91	1.70	0.78	0.80	12.13	1.51	3.00	0.68	1.02	0.60	0.66	0.380		
5/3.2	50	32	3	5.5	2.431	1.908	0.161	6.24	1.60	1.84	2.02	0.91	0.82	12.49	1.60	3.31	0.73	1.20	0.70	0.68	0.404	
		4	3.177		2.494	0.160	8.02	1.59	2.39	2.58	0.90	1.06	16.65	1.65	4.45	0.77	1.53	0.69	0.87	0.402		

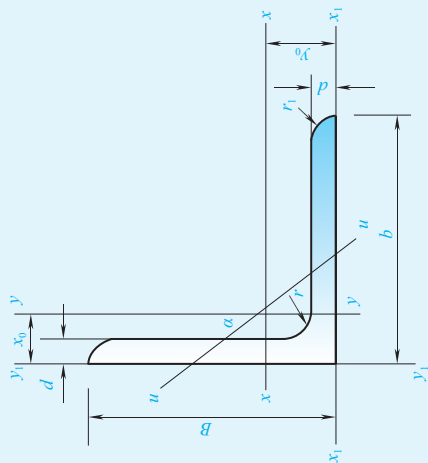
符号意义:

B——边宽度;
d——边厚度;
r——内圆弧半径;
r₁——边缘内圆弧半径;
x₀——重心距离;

b——短边宽度;
I——惯性矩;
i——惯性半径;
W——截面系数;
y₀——重心距离。

符号意义:

B — 边宽度;
 d — 边厚度;
 r — 内圆弧半径;
 r_1 — 端内圆弧半径;
 x_0 — 重心距离;
 b — 短边宽度;
 I — 惯性矩;
 i — 惯性半径;
 W — 截面系数;
 y_0 — 重心距离。



续表

角钢 号数	尺寸/mm				截面 面积 /cm ²	理论 重量 /(kg/m)	外表 面积 /(m ² /m)	参 考 数 值														
								x—x			y—y			x ₁ —x ₁			y ₁ —y ₁		u—u			
	B	b	d	r				I _x /cm ⁴	i _x /cm	W _x /cm ³	I _y /cm ⁴	i _y /cm	W _y /cm ³	I _{x1} /cm ⁴	y ₀ /cm	I _{y1} /cm ⁴	x ₀ /cm	I _u /cm ⁴	i _u /cm	W _u /cm ³	tanα	
5.6/3.6	56	36	3	6	2.743	2.153	0.181	8.88	1.80	2.32	2.92	1.03	1.05	17.54	1.78	4.70	0.80	1.73	0.79	0.87	0.408	
			4		3.590	2.818	0.180	11.45	1.79	3.03	3.76	1.02	1.37	23.39	1.82	6.33	0.85	2.23	0.79	1.13	0.408	
			5		4.415	3.466	0.180	13.86	1.77	3.71	4.49	1.01	1.65	29.25	1.87	7.94	0.88	2.67	0.78	1.36	0.404	
			4		4.058	3.185	0.202	16.49	2.02	3.87	5.23	1.14	1.70	33.30	2.04	8.63	0.92	3.12	0.88	1.40	0.398	
6.3/4	63	40	5	7	4.993	3.920	0.202	20.02	2.00	4.74	6.31	1.12	2.71	41.63	2.08	10.86	0.95	3.76	0.87	1.71	0.396	
			6		5.908	4.638	0.201	23.36	1.96	5.59	7.29	1.11	2.43	49.98	2.12	13.12	0.99	4.34	0.86	1.99	0.393	
			7		6.802	5.339	0.201	26.53	1.98	6.40	8.24	1.10	2.78	58.07	2.15	15.47	1.03	4.97	0.86	2.29	0.389	
			4		4.547	3.570	0.226	23.17	2.26	4.86	7.55	1.29	2.17	45.92	2.24	12.26	1.02	4.40	0.98	1.77	0.410	
7/4.5	70	45	5	7.5	5.609	4.403	0.225	27.95	2.23	5.92	9.13	1.28	2.65	57.10	2.28	15.39	1.06	5.40	0.98	2.19	0.407	
			6		6.647	5.218	0.225	32.54	2.21	6.95	10.62	1.26	3.12	68.35	2.32	18.58	1.09	6.35	0.98	2.59	0.404	
			7		7.657	6.011	0.225	37.22	2.20	8.03	12.01	1.25	3.57	79.99	2.36	21.84	1.13	7.16	0.97	2.94	0.402	
			5		6.125	4.808	0.245	34.86	2.39	6.83	12.61	1.44	3.30	70.00	2.40	21.04	1.17	7.41	1.10	2.74	0.435	
7.5/5	75	50	6	8	7.260	5.699	0.245	41.12	2.38	8.12	14.70	1.42	3.88	84.30	2.44	25.37	1.21	8.54	1.08	3.19	0.435	
			8		9.467	7.431	0.244	52.39	2.35	10.52	18.53	1.40	4.99	112.50	2.52	34.23	1.29	10.87	1.07	4.10	0.429	
			10		11.590	9.098	0.244	62.71	2.33	12.79	21.96	1.38	6.04	140.80	2.60	43.43	1.36	13.10	1.06	4.99	0.423	
			5		6.375	5.005	0.255	41.96	2.56	7.78	12.82	1.42	3.32	85.21	2.60	21.06	1.14	7.66	1.10	2.74	0.388	
8/5.0	80	50	6		7.560	5.935	0.255	49.49	2.56	9.25	14.95	1.41	3.91	102.53	2.65	25.41	1.18	8.85	1.08	3.20	0.387	
			7		8.724	6.848	0.255	56.16	2.54	10.58	16.96	1.39	4.48	119.33	2.69	29.82	1.21	10.18	1.08	3.70	0.384	
			8		9.867	7.745	0.254	62.83	2.52	11.92	18.85	1.38	5.03	136.41	2.73	34.32	1.25	11.38	1.07	4.16	0.381	

续表

角钢 号数	尺寸/mm				截面 面积 /cm ²	理论 重量 / (kg/m)	外表 面积 (m ² /m)	参 考 数 值													
								x—x			y—y			x ₁ —x ₁		y ₁ —y ₁		u—u			
	B	b	d	r				I _x /cm ⁴	i _x /cm	W _x /cm ³	I _{yx} /cm ⁴	i _y /cm	W _y /cm ³	I _{xy} /cm ⁴	y ₀ /cm	I _{yz} /cm ⁴	x ₀ /cm	I _{uz} /cm ⁴	i _u /cm	W _u /cm ³	tanα
9/5.6	90	56	5	9	7.212	5.611	0.287	60.45	2.90	9.92	18.32	1.59	4.21	121.32	2.91	29.53	1.25	10.98	1.23	3.49	0.385
			6		8.557	6.717	0.286	71.03	2.88	11.74	21.42	1.58	4.96	145.59	2.95	35.58	1.29	12.90	1.23	4.13	0.384
			7		9.880	7.756	0.286	81.01	2.86	13.49	24.36	1.57	5.70	169.60	3.00	41.71	1.33	14.67	1.22	4.72	0.382
			8		11.183	8.779	0.286	91.03	2.85	15.27	27.15	1.56	6.41	194.17	3.04	47.93	1.36	16.34	1.21	5.29	0.380
10/6.3	100	63	6	10	9.617	7.550	0.320	99.06	3.21	14.64	30.94	1.79	6.35	199.71	3.24	50.50	1.43	18.42	1.38	5.25	0.394
			7		11.111	8.722	0.320	113.45	3.20	16.88	35.26	1.78	7.29	233.00	3.28	59.14	1.47	21.00	1.38	6.02	0.393
			8		12.584	9.878	0.319	127.37	3.18	19.08	39.39	1.77	8.21	266.32	3.32	67.88	1.50	23.50	1.37	6.78	0.391
			10		15.467	12.142	0.319	153.81	3.15	23.32	47.12	1.74	9.98	333.06	3.40	85.73	1.58	28.33	1.35	8.24	0.387
10/8.0	100	80	6	10	10.637	8.350	0.354	107.04	3.17	15.19	61.24	2.40	10.16	199.82	2.95	102.68	1.97	31.65	1.72	8.37	0.627
			7		12.301	9.656	0.354	122.73	3.16	17.52	70.08	2.39	11.71	233.20	3.00	119.98	2.01	36.17	1.72	9.60	0.626
			8		13.944	10.946	0.353	137.92	3.14	19.81	78.58	2.37	13.21	266.61	3.04	137.37	2.05	40.58	1.71	10.80	0.625
			10		17.167	13.476	0.353	166.87	3.12	24.24	94.65	2.35	16.12	333.63	3.12	172.48	2.13	49.10	1.69	13.12	0.622
11/7.0	110	70	6	11	10.637	8.350	0.354	133.37	3.54	17.85	42.92	2.01	7.90	265.78	3.53	69.08	1.57	25.36	1.54	6.53	0.403
			7		12.301	9.656	0.354	153.00	3.53	20.60	49.01	2.00	9.09	310.07	3.57	80.82	1.61	28.95	1.53	7.50	0.402
			8		13.944	10.946	0.353	172.04	3.51	23.30	54.87	1.98	10.25	354.39	3.62	92.70	1.65	32.45	1.53	8.45	0.401
			10		17.167	13.476	0.353	208.39	3.48	28.54	65.88	1.96	12.48	443.13	3.70	116.83	1.72	39.20	1.51	10.29	0.397
12.5/8	125	80	7	12	14.096	11.066	0.403	277.98	4.02	26.86	74.74	2.30	12.01	454.99	4.01	120.32	1.80	43.81	1.76	9.92	0.408
			8		15.989	12.551	0.403	256.77	4.01	30.41	83.49	2.28	13.56	519.99	4.06	137.85	1.84	49.15	1.75	11.18	0.407
			10		19.712	15.474	0.402	312.04	3.98	37.33	100.67	2.26	16.56	650.09	4.14	173.40	1.92	59.45	1.74	13.64	0.404
			12		23.351	18.330	0.402	364.41	3.95	44.01	116.67	2.24	19.43	780.39	4.22	209.67	2.00	69.35	1.72	16.01	0.400

续表

角钢 号数	尺寸/mm				截面 面积 /cm ²	理论 重量 /(kg/m)	外表 面积 /(m ² /m)	参 考 数 值														
								x—x			y—y			x ₁ —x ₁		y ₁ —y ₁		u—u				
	B	b	d	r				I _x /cm ⁴	i _x /cm	W _x /cm ³	I _y /cm ⁴	i _y /cm	W _y /cm ³	I _{x1} /cm ⁴	y ₀ /cm	I _{y1} /cm ⁴	x ₀ /cm	I _u /cm ⁴	i _u /cm	W _u /cm ³	tanα	
14/9.0	140	90	8	12	18.038	14.160	0.453	365.64	4.50	38.48	120.69	2.59	17.34	730.53	4.50	195.75	2.04	70.83	1.98	14.31	0.411	
			10		22.261	17.475	0.452	445.50	4.47	47.31	146.03	2.56	21.22	913.20	4.58	245.92	2.12	85.82	1.96	17.48	0.409	
			12		26.400	20.724	0.451	521.25	4.44	55.87	169.79	2.54	24.95	1096.09	4.66	296.89	2.19	100.21	1.95	20.54	0.406	
			14		30.456	23.908	0.451	594.10	4.42	64.18	192.10	2.51	28.54	1279.26	4.74	348.82	2.27	114.13	1.94	23.52	0.403	
16/10.0	160	100	10	13	25.315	19.872	0.512	668.69	5.14	62.13	205.03	2.85	26.56	1362.89	5.24	336.59	2.28	121.74	2.19	21.92	0.390	
			12		30.054	23.592	0.511	784.91	5.11	73.49	239.06	2.82	31.28	1635.56	5.32	405.94	2.36	142.33	2.17	25.79	0.388	
			14		34.709	27.247	0.510	896.30	5.08	84.56	271.20	2.80	35.82	1908.50	5.40	476.42	2.43	162.23	2.16	29.56	0.385	
			16		39.281	30.835	0.510	1003.04	5.05	95.33	301.60	2.77	40.24	2181.79	5.48	548.22	2.51	182.57	2.16	33.44	0.382	
18/11.0	180	110	10	14	28.373	22.273	0.571	956.25	5.80	78.96	278.11	3.13	32.49	1940.40	5.89	447.22	2.44	166.50	2.42	26.88	0.376	
			12		33.712	26.464	0.571	1124.72	5.78	93.53	325.03	3.10	38.32	2328.38	5.98	538.94	2.52	194.87	2.40	31.66	0.374	
			14		38.967	30.589	0.570	1286.91	5.75	107.76	369.55	3.08	43.97	2716.60	6.06	631.95	2.59	222.30	2.39	36.32	0.372	
			16		44.139	34.649	0.569	1443.06	5.72	121.64	411.85	3.06	49.44	3105.15	6.14	726.46	2.67	248.94	2.38	40.87	0.369	
20/12.5	200	125	12	14	37.912	29.761	0.641	1570.90	6.44	116.73	483.16	3.57	49.99	3193.85	6.54	787.74	2.83	285.79	2.74	41.23	0.392	
			14		43.867	34.436	0.640	1800.97	6.41	134.65	550.83	3.54	57.44	3726.17	6.02	922.47	2.91	326.58	2.73	47.34	0.390	
			16		49.739	39.045	0.639	2023.35	6.38	152.18	615.44	3.52	64.69	4258.86	6.70	1058.86	2.99	366.21	2.71	53.32	0.388	
			18		55.256	43.588	0.639	2238.30	6.35	169.33	677.19	3.49	71.74	4792.00	6.78	1197.13	3.06	404.83	2.70	59.18	0.385	

注：截面图中的 $n = \frac{1}{3}d$ 及表中的 r 值的数据只用于孔型设计，不作为交货条件。

续表

型号	尺寸/mm						截面 面积 /cm ²	理论 重量 / (kg/m)	参考数值						
									x→x			y→y			
	h	b	d	t	r	r ₁			I _x /cm ⁴	W/cm ³	i _x /cm	I _x : S _x /cm	I _y /cm ⁴	W _y /cm ³	i _y /cm
32a	320	130	9.5	15.0	11.5	5.8	67.156	52.717	11100	692	12.8	27.46	460	70.56	2.62
32b	320	132	11.5	15.0	11.5	5.8	73.556	57.741	11600	726	12.6	27.09	502	75.99	2.61
32c	320	134	13.5	15.0	11.5	5.8	79.956	62.765	12200	760	12.3	26.77	544	81.17	2.61
36a	360	136	10.0	15.8	12.0	6.0	76.480	60.037	15800	875	14.4	30.70	552	81.20	2.69
36b	360	138	12.0	15.8	12.0	6.0	83.680	65.689	16500	919	14.1	30.30	582	84.30	2.64
36c	360	140	14.0	15.8	12.0	6.0	90.880	71.341	17300	962	13.8	29.90	612	87.40	2.60
40a	400	142	10.5	16.5	12.5	6.3	86.112	67.598	21700	1090	15.9	34.10	660	93.20	2.77
40b	400	144	12.5	16.5	12.5	6.3	94.112	73.878	22800	1140	15.6	33.60	692	96.20	2.71
40c	400	146	14.5	16.5	12.5	6.3	102.112	80.158	23900	1190	15.2	33.20	727	99.60	2.65
45a	450	150	11.5	18.0	13.5	6.8	102.446	80.420	32200	1430	17.7	38.60	855	114.00	2.89
45b	450	152	13.5	18.0	13.5	6.8	111.446	87.485	33800	1500	17.4	38.00	894	118.00	2.84
45c	450	154	15.5	18.0	13.5	6.8	120.446	94.550	35300	1570	17.1	37.60	938	122.00	2.79
50a	500	158	12.0	20.0	14.0	7.0	119.304	93.654	46500	1860	19.7	42.80	1120	142.00	3.07
50b	500	160	14.0	20.0	14.0	7.0	129.304	101.504	48600	1940	19.4	42.40	1170	146.00	3.01
50c	500	162	16.0	20.0	14.0	7.0	139.304	109.354	50600	2080	19.0	41.80	1220	151.00	2.96
56a	560	166	12.5	21.0	14.5	7.3	135.435	106.316	65600	2340	22.0	47.73	1370	165.08	3.18
56b	560	168	14.5	21.0	14.5	7.3	146.435	115.108	68500	2450	21.6	47.17	1487	174.25	3.16
56c	560	170	16.5	21.0	14.5	7.3	157.835	123.900	71400	2550	21.3	46.66	1558	183.34	3.16
63a	630	176	13.0	22.0	15.0	7.5	154.658	121.407	93900	2980	24.5	54.17	1701	193.24	3.31
63b	630	178	15.0	22.0	15.0	7.5	167.258	131.298	98100	3160	24.2	53.51	1812	203.60	3.29
63c	630	180	17.0	22.0	15.0	7.5	179.858	141.189	102000	3300	23.8	52.92	1925	213.88	3.27

注:表中 r 、 r_1 的数据只用于孔型设计,不作为交货条件。

表 B-4 热轧槽钢

符号意义:

h —— 高度;

b —— 腿宽度;

d —— 腰厚度;

t —— 平均腿厚度;

r —— 内圆弧半径;

r_1 —— 腿端圆弧半径;

I —— 惯性矩;

i —— 惯性半径;

W —— 截面系数;

z_0 —— $y-y$ 轴与 y_1-y_1 轴的间距。

型号	尺寸/mm						截面 面积 /cm ²	理论 重量 /(kg/m)	参 考 数 值							
									x—x			y—y			y ₁ —y ₁ I _{y1} /cm ⁴	z ₀ /cm
	h	b	d	t	r	r ₁			W _x /cm ³	I _x /cm ⁴	i _x /cm	W _y /cm ³	I _y /cm ⁴	i _y /cm		
5	50	37	4.5	7.0	7.0	3.50	6.93	5.44	10.4	26.0	1.94	3.55	8.30	1.10	20.9	1.35
6.3	63	40	4.8	7.5	7.5	3.75	8.45	6.63	16.1	50.8	2.45	4.50	11.87	1.19	28.4	1.36
8	80	43	5.0	8.0	8.0	4.00	10.25	8.05	25.3	101.3	3.15	5.79	16.60	1.27	37.4	1.43
10	100	48	5.3	8.5	8.5	4.25	12.75	10.01	39.7	198.3	3.95	7.80	25.60	1.41	54.9	1.52
12.6	126	53	5.5	9.0	9.0	4.50	15.69	12.32	62.1	391.5	4.95	10.24	37.99	1.57	77.1	1.59
14a	140	58	6.0	9.5	9.5	4.75	18.52	14.54	80.5	563.7	5.52	13.01	53.20	1.70	107.1	1.71
14b	140	60	8.0	9.5	9.5	4.75	21.32	16.73	87.1	609.4	5.35	14.12	61.10	1.69	120.6	1.67
16a	160	63	6.5	10.0	10.0	5.00	21.96	17.24	108.3	866.2	6.28	16.30	73.30	1.83	144.1	1.80
16	160	65	8.5	10.0	10.0	5.00	25.16	19.75	116.8	934.5	6.10	17.55	83.40	1.82	160.8	1.75

符号意义:

h — 高度;

r₁ — 腿端圆弧半径;

b — 腿宽度;

I — 惯性矩;

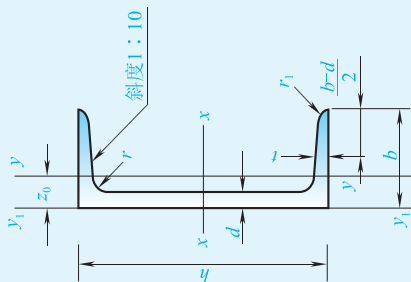
d — 腿厚度;

i — 惯性半径;

t — 平均腿厚度;

W — 截面系数;

r — 内圆弧半径;

z₀ — y—y轴与y₁—y₁轴的间距。

续表

型号	尺寸/mm						截面 面积 /cm ²	理论 重量 /(kg/m)	参 考 数 值							
									x—x			y—y			y ₁ —y ₁ I _{y₁} /cm ⁴	z ₀ /cm
									W _x /cm ³	I _x /cm ⁴	i _x /cm	W _y /cm ³	I _y /cm ⁴	i _y /cm		
18a	180	68	7.0	10.5	10.5	5.25	25.70	20.17	141.4	1272.7	7.04	20.03	98.60	1.96	189.7	1.88
18	180	70	9.0	10.5	10.5	5.25	29.30	23.00	152.2	1369.9	6.84	21.52	111.00	1.95	210.1	1.84
20a	200	73	7.0	11.0	11.0	5.50	28.84	22.64	178.0	1780.4	7.86	24.20	128.00	2.11	244.0	2.01
20	200	75	9.0	11.0	11.0	5.50	32.84	25.78	191.4	1913.7	7.64	25.88	143.60	2.09	268.4	1.95
22a	220	77	7.0	11.5	11.5	5.75	31.85	25.00	217.6	2393.9	8.67	28.17	157.80	2.23	298.2	2.10
22	220	79	9.0	11.5	11.5	5.75	36.24	28.45	233.8	2571.4	8.42	30.05	176.40	2.21	326.3	2.03
25a	250	78	7.0	12.0	12.0	6.00	34.92	27.41	369.6	3369.6	9.82	30.61	175.53	2.24	322.3	2.07
25b	250	80	9.0	12.0	12.0	6.00	39.92	31.34	282.4	3530.0	9.41	32.66	196.42	2.22	353.2	1.98
25c	250	82	11.0	12.0	12.0	6.00	44.92	35.26	295.2	3690.5	9.07	35.93	218.42	2.21	384.1	1.92
28a	280	82	7.5	12.5	12.5	6.25	40.03	31.43	340.3	4764.6	10.91	35.72	217.99	2.33	387.6	2.10
28b	280	84	9.5	12.5	12.5	6.25	45.64	35.82	366.5	5130.5	10.60	37.93	242.14	2.30	427.6	2.02
28c	280	86	11.5	12.5	12.5	6.25	51.23	40.22	392.6	5496.3	10.35	40.30	267.60	2.28	462.6	1.95
32a	320	88	8.0	14.0	14.0	7.00	48.51	38.08	474.9	7598.1	12.49	46.47	304.79	2.50	552.3	2.24
32b	320	90	10.0	14.0	14.0	7.00	54.91	43.11	509.0	8144.2	12.15	49.16	336.33	2.47	592.9	2.16
32c	320	92	12.0	14.0	14.0	7.00	61.31	48.13	543.1	8690.3	11.88	52.64	374.18	2.47	643.3	2.09
36a	360	96	9.0	16.0	16.0	8.00	60.91	47.81	659.7	11874.2	13.97	63.54	455.00	2.73	818.4	2.44
36b	360	98	11.0	16.0	16.0	8.00	68.11	53.47	702.9	12651.8	13.63	66.85	496.70	2.70	880.4	2.37
36c	360	100	13.0	16.0	16.0	8.00	75.31	59.12	746.1	13429.4	13.36	70.02	536.40	2.67	947.9	2.34
40a	400	100	10.5	18.0	18.0	9.00	75.07	58.93	878.9	17577.9	15.30	78.83	592.00	2.81	1067.7	2.49
40b	400	102	12.5	18.0	18.0	9.00	83.07	65.21	932.2	18644.5	14.98	82.52	640.00	2.78	1135.6	2.44
40c	400	104	14.5	18.0	18.0	9.00	91.07	71.49	985.6	19711.2	14.71	86.19	687.80	2.75	1220.7	2.42

注：表中 r、r₁ 的数据只用于孔型设计，不作为交货条件。

部分习题参考答案

第2章

- 2-1 1235N, 5.53°
 2-2 8027kN, $87^\circ 54'$, 18.31m
 2-3 (a) AB杆受拉力 5.77kN, BC杆受压力 11.55kN;
 (b) 两杆均受拉力 5.77kN
 2-4 $F_A = 0.707P$, $F_B = 0.707P$
 2-5 30kN
 2-6 $R = \frac{P}{2} \cot \alpha$
 2-7 247.1N·m, 逆时针
 2-8 $F_A = \frac{\sqrt{2}M}{l}$, $F_C = \frac{\sqrt{2}M}{l}$
 2-9 100kN
 2-10 $M_2 = 3\text{kN}\cdot\text{m}$, $F_{AB} = 5\text{kN}$
 2-11 $M_2 = 4\text{kN}\cdot\text{m}$, $F_A = 1155\text{N}$, $F_B = 1155\text{N}$
 2-12 (a) $F_A = \frac{5}{3}qa$, $F_B = \frac{1}{3}qa$;
 (b) $F_A = 45\text{kN}$, $F_B = 15\text{kN}$
 2-13 $F_{Ax} = 31\text{kN}$, $F_{Ay} = 50\text{kN}$, $F_B = 31\text{kN}$
 2-14 $F_T = \frac{P a \cos \alpha}{2h}$
 2-15 $F_D = 69.3\text{kN}$, $F_E = 20\text{kN}$, $F_K = 20\text{kN}$
 2-16 $F_{Ax} = 12\text{kN}$, $F_{Ay} = 40\text{kN}$; $F_{Bx} = 12\text{kN}$,
 $F_{By} = 20\text{kN}$; $F_{Cx} = 12\text{kN}$, $F_{Cy} = 8\text{kN}$
 2-17 $F_{Ax} = 0$, $F_{Ay} = 15\text{kN}$; $F_B = 40\text{kN}$; $F_{Cx} = 0$,
 $F_{Cy} = 5\text{kN}$; $F_D = 15\text{kN}$
 2-18 $F = 343\text{N}$
 2-19 135N·m
 2-20 (1) $F_{Ax} = 100\text{kN}$, $F_{Ay} = 50\text{kN}$;
 (2) $F_{BD} = 100\text{kN}$
 2-21 $F_{Ax} = 0$, $F_{Ay} = 60\text{kN}$, $M_A = 180\text{kN}\cdot\text{m}$;
 $F_{CD} = 75\text{kN}$
 2-22 $451.3\text{N} \leq F \leq 718.9\text{N}$ [提示:

$$\frac{P(\sin \alpha - f_s \cos \alpha)}{\cos \alpha + f_s \sin \alpha} \leq F \leq \frac{P(\sin \alpha + \cos \alpha f_s)}{\cos \alpha - f_s \sin \alpha}]$$

第3章

- 3-1 -339.4N·m

- 3-2 $M_x(F) = -F \cos \theta \times (l + a)$,
 $M_y(F) = -b \times F \cos \theta$,
 $M_z(F) = -F \sin \theta \times (l + a)$
 3-3 $F_{AB} = 17.32\text{kN}$, $F_{CB} = F_{BD} = 7.07\text{kN}$
 3-4 $F_{NA} = 4.8\text{kN}$, $F_{NB} = 4.9\text{kN}$, $F_{NC} = 8.3\text{kN}$
 3-5 $F_2 = 3\text{kN}$, $Y_A = 2.24\text{kN}$, $Z_A = 6\text{kN}$,
 $Y_B = 4.26\text{kN}$, $Z_B = 3\text{kN}$
 3-6 $F = 800\text{N}$, $X_A = 320\text{N}$, $Z_A = -480\text{N}$,
 $X_B = -1120\text{N}$, $Z_B = -320\text{N}$
 3-7 (a) 105mm; (b) 220mm; (c) 110mm;
 (d) 110mm

第4章

- 4-1 (a) $F_{N1} = 20\text{kN}$, $F_{N2} = 0$, $F_{N3} = 25\text{kN}$;
 (b) $F_{N1} = 10\text{kN}$, $F_{N2} = 30\text{kN}$, $F_{N3} = -20\text{kN}$
 4-2 (a) $M_{T1} = -1.2\text{kN}\cdot\text{m}$, $M_{T2} = 1.8\text{kN}\cdot\text{m}$,
 $M_{T3} = 1\text{kN}\cdot\text{m}$;
 (b) $M_{T1} = -20\text{kN}\cdot\text{m}$, $M_{T2} = -10\text{kN}\cdot\text{m}$,
 $M_{T3} = 20\text{kN}\cdot\text{m}$
 4-3 (a) $F_{Q1} = ql$, $M_1 = -\frac{1}{2}ql^2$,
 $F_{Q2} = \frac{1}{2}ql$, $M_2 = -\frac{1}{8}ql^2$;
 (b) $F_{Q1} = -\frac{1}{4}qa$, $M_1 = -\frac{1}{4}qa^2$,
 $F_{Q2} = 0$, $M_2 = 0$, $F_{Q3} = qa$, $M_3 = -\frac{1}{2}qa^2$;
 (c) $F_{Q1} = \frac{3}{2}ql$, $M_1 = 0$, $F_{Q2} = \frac{3}{2}ql$, $M_2 = \frac{3}{4}ql^2$,
 $F_{Q3} = \frac{1}{2}ql$, $M_3 = \frac{3}{4}ql^2$, $F_{Q4} = \frac{1}{2}ql$,
 $M_4 = ql^2$;
 (d) $F_{Q1} = ql$, $M_1 = -ql^2$, $F_{Q2} = ql$, $M_2 = 0$,
 $F_{Q3} = ql$, $M_3 = -ql^2$

第5章

- 5-2 $\sigma = 123\text{MPa}$
 5-3 $d \geq 22.6\text{mm}$
 5-4 $[P] = 480\text{kN}$
 5-5 $b \geq 173.2\text{mm}$
 5-6 $P_{\max} = 130.3\text{kN}$

- 5-7 $D \geq 24.4\text{mm}$, $\sigma = 119.4\text{MPa}$
 5-8 $\sigma_{BD} = 143\text{MPa}$, $\sigma_{BC} = 73.5\text{MPa}$, 1.78mm
 5-9 $45 \times 45 \times 3$ 等边角钢
 5-10 $\sigma_A = 13.4\text{MPa}$, $\sigma_B = 25.53\text{MPa}$
 5-11 $\frac{5Pl}{3EA}$
 5-12 $x = 1.08\text{m}$, $\sigma_1 = 44\text{MPa}$, $\sigma_2 = 33\text{MPa}$
 5-13 (1) $P = 31.4\text{kN}$;
 (2) $\sigma_1 = 131.2\text{MPa}$ (拉), $\sigma_3 = 34.3\text{MPa}$ (压)
 5-14 $F_{N1} = \frac{2P}{1 + 4\frac{E_2 A_2}{E_1 A_1}}$, $F_{N2} = \frac{4P}{4 + \frac{E_1 A_1}{E_2 A_2}}$
 5-15 $\sigma_1 = 66.7\text{MPa}$, $\sigma_2 = 33.3\text{MPa}$

第6章

- 6-1 $D = 18.6\text{mm}$, $h = 9.95\text{mm}$
 6-2 $h \geq 13.3\text{mm}$
 6-3 $\tau_b = 89.2\text{MPa}$, $n = 1.1$
 6-4 在 C 处 $d_1 = 1.195\text{mm}$, 在 D 处 $d_2 = 1.29\text{mm}$
 6-5 $[F] = 292\text{N}$
 6-6 $l = 127\text{mm}$
 6-7 $[F] = 134\text{N}$

第7章

- 7-3 $\tau_{AC\max} = 37.5\text{MPa}$, $\tau_{CB\max} = 46.8\text{MPa}$,
 $\tau_{CB\min} = 31.2\text{MPa}$
 7-4 18.4kW
 7-5 (1) $M_{T\max} = 3000\text{N} \cdot \text{m}$;
 (2) $\tau_{\max} = 15.3\text{MPa}$, 在 BC 段;
 (3) $\varphi_{CD} = 1.273 \times 10^{-3}\text{rad}$, $\varphi_{AD} = 1.91 \times 10^{-3}\text{rad}$
 7-6 $d \geq 52.7\text{mm}$
 7-7 外径 $D = 420\text{mm}$, 空心圆轴的重量为实心圆轴的 70.2%
 7-8 $\tau_{\max} = 30.6\text{MPa}$, $\theta_{\max} = 0.789(^{\circ})/\text{m}$
 7-9 $\tau_{\max} = 39.8\text{MPa}$, $\theta_{\max} = 0.713(^{\circ})/\text{m}$
 7-10 $d \geq 98\text{mm}$
 7-11 $D \geq 79.1\text{mm}$
 7-12 铝轴

第8章

- 8-1 (a) $|F_Q|_{\max} = 10\text{kN}$, $|M|_{\max} = 5\text{kN} \cdot \text{m}$;
 (b) $|F_Q|_{\max} = 2qa$, $|M|_{\max} = qa^2$;
 (c) $|F_Q|_{\max} = 3\text{kN}$, $|M|_{\max} = 1.125\text{kN} \cdot \text{m}$;

- (d) $|F_Q|_{\max} = P$, $|M|_{\max} = Pa$
 8-2 (a) $|F_Q|_{\max} = 2qa$, $|M|_{\max} = qa^2$;
 (b) $|F_Q|_{\max} = 35\text{kN}$, $|M|_{\max} = 20\text{kN} \cdot \text{m}$;
 (c) $|F_Q|_{\max} = \frac{3}{2}qa$, $|M|_{\max} = \frac{9}{8}qa^2$;
 (d) $|F_Q|_{\max} = \frac{5}{3}qa$, $|M|_{\max} = \frac{25}{18}qa^2$;
 (e) $|F_Q|_{\max} = \frac{3}{2}qa$, $|M|_{\max} = \frac{1}{8}qa^2$;
 (f) $|F_Q|_{\max} = \frac{7}{6}qa$, $|M|_{\max} = \frac{5}{6}qa^2$
 8-5 (1) $\sigma_1 = \sigma_2 = 9.76\text{MPa}$ (压),
 $\sigma_3 = 4.88\text{MPa}$ (拉),
 $\sigma_4 = 0$, $\tau_1 = \tau_2 = 0$, $\tau_3 = 0.146\text{MPa}$,
 $\tau_4 = 0.195\text{MPa}$;
 (2) $\sigma_{\max} = 9.76\text{MPa}$, $\tau_{\max} = 0.195\text{MPa}$
 8-6 $\sigma_{\max} = 90.6\text{MPa}$
 8-7 $\sigma_{\max} = 7.77\text{MPa}$, $\tau_{\max} = 0.408\text{MPa}$
 8-8 $b \geq 32.8\text{mm}$
 8-9 $P \leq 17.3\text{kN}$
 8-10 $q \leq 9.1\text{kN/m}$
 8-11 $\sigma_{t,\max} = 48.1\text{MPa}$, $\sigma_{c,\max} = 61.1\text{MPa}$
 8-12 (1) $2\text{m} \leq x \leq 2.67\text{m}$;
 (2) $W_z \geq 1875\text{cm}^3$, 工字钢型号为 50a
 8-13 $a \geq 1.385\text{m}$
 8-14 $b = 316\text{mm}$
 8-15 (a) $x = 0$, $y_1 = 0$, $\theta_1 = 0$; $x = a$, $y_1 = y_2$,
 $\theta_1 = \theta_2$;
 (b) $x = 0$, $y_1 = 0$; $x = l$, $y_1 = y_2 = 0$,
 $\theta_1 = \theta_2$;
 (c) $x = 0$, $y = 0$; $x = l$, $y = -\frac{ql}{2k}$;
 (d) $x = 0$, $y = 0$; $x = l$, $y = -\frac{qll_1}{2EA}$
 8-16 (a) $\theta_A = -\frac{ql^3}{24EI}$, $y_C = -\frac{5ql^4}{384EI}$;
 (b) $\theta_A = -\frac{5Pl^2}{8EI}$
 8-17 (a) $\theta_A = \frac{7ql^3}{24EI}$, $y_A = -\frac{11ql^4}{48EI}$;
 (b) $\theta_A = -\frac{5ql^3}{24EI}$, $y_C = -\frac{17ql^4}{384EI}$;

$$(c) \theta_B = -\frac{5Pa^2}{2EI}, \quad y_B = -\frac{7Pa^3}{2EI};$$

$$(d) \theta_C = \frac{5qa^3}{6EI}, \quad y_C = -\frac{2qa^4}{3EI}$$

$$8-18 \quad y_C = 0.0353\text{mm}, \quad \theta_B = 0.1094 \times 10^{-3} \text{rad}$$

$$8-19 \quad R_A = R_B = \frac{3}{16}ql, \quad R_C = \frac{5}{8}ql$$

$$8-20 \quad \sigma_{\max} = 108\text{MPa}, \quad y_G = 8.03\text{mm}(\downarrow)$$

第 9 章

$$9-1 \quad (a) \sigma_{-67.5^\circ} = 1.47\text{MPa}, \tau_{-67.5^\circ} = 38.9\text{MPa};$$

$$(b) \sigma_{60^\circ} = -27.3\text{MPa}, \tau_{60^\circ} = -27.3\text{MPa};$$

$$(c) \sigma_{30^\circ} = 52.3\text{MPa}, \tau_{30^\circ} = -18.7\text{MPa}$$

$$9-2 \quad (a) \sigma_1 = 57\text{MPa}, \sigma_3 = -7\text{MPa}, \alpha_0 = -19^\circ 20',$$

$$\tau_{\max} = 32\text{MPa};$$

$$(b) \sigma_1 = 57\text{MPa}, \sigma_3 = -7\text{MPa}, \alpha_0 = 19^\circ 20',$$

$$\tau_{\max} = 32\text{MPa};$$

$$(c) \sigma_1 = 25\text{MPa}, \sigma_3 = -25\text{MPa}, \alpha_0 = -45^\circ,$$

$$\tau_{\max} = 25\text{MPa};$$

$$(d) \sigma_1 = 11.2\text{MPa}, \sigma_3 = -71.2\text{MPa},$$

$$\alpha_0 = -37^\circ 59', \tau_{\max} = 41.2\text{MPa};$$

$$(e) \sigma_1 = 4.7\text{MPa}, \sigma_3 = -84.7\text{MPa},$$

$$\alpha_0 = -13^\circ 17', \tau_{\max} = 44.7\text{MPa};$$

$$(f) \sigma_1 = 37\text{MPa}, \sigma_3 = -27\text{MPa}, \alpha_0 = 19^\circ 20',$$

$$\tau_{\max} = 32\text{MPa}$$

$$9-3 \quad (a) \sigma_1 = 50\text{MPa}, \sigma_2 = 30\text{MPa}, \sigma_3 = -30\text{MPa},$$

$$\tau_{\max} = 40\text{MPa};$$

$$(b) \sigma_1 = 52\text{MPa}, \sigma_2 = 50\text{MPa}, \sigma_3 = -42\text{MPa},$$

$$\tau_{\max} = 47\text{MPa};$$

$$(c) \sigma_1 = 130\text{MPa}, \sigma_2 = 30\text{MPa}, \sigma_3 = -30\text{MPa},$$

$$\tau_{\max} = 80\text{MPa}$$

$$9-4 \quad \sigma_1 = \sigma_z = 0, \quad \sigma_2 = \sigma_x = -19.8\text{MPa},$$

$$\sigma_3 = \sigma_y = -60\text{MPa}, \quad \Delta l_1 = 3.76 \times 10^{-3} \text{mm},$$

$$\Delta l_2 = 0, \quad \Delta l_3 = -7.65 \times 10^{-3} \text{mm}$$

$$9-5 \quad P = 37.2\text{kN}$$

$$9-6 \quad \sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 = 89.4(\text{MPa}), \quad \sigma_{r4} = 77.5\text{MPa}$$

$$9-7 \quad \text{两单元体的 } \sigma_{r4} \text{ 相同, 危险程度也相同}$$

$$9-8 \quad \sigma_{r1} = \sigma_1 = 40\text{MPa}$$

$$9-9 \quad \sigma_{r3} = 98.1\text{MPa}$$

第 10 章

$$10-1 \quad 8 \text{ 倍}$$

$$10-2 \quad P = 18.38\text{kN}, \quad \delta = 1.785\text{mm}$$

$$10-3 \quad e \leq 161.1\text{mm}$$

$$10-4 \quad \sigma_{t,\max} = 10.06\text{MPa}, \quad \sigma_{c,\max} = 10.26\text{MPa}$$

$$10-5 \quad 18 \text{ 号槽钢}$$

$$10-6 \quad \sigma_{\max} = 100\text{MPa}$$

$$10-7 \quad (1) \sigma_{\max} = 55\text{MPa}; \quad (2) \sigma_{\max} = 45.7\text{MPa}$$

$$10-8 \quad \sigma_{r3} = 137.6\text{MPa}$$

$$10-9 \quad [P] \leq 2910\text{N}$$

$$10-10 \quad d \geq 0.0474\text{m}$$

$$10-11 \quad (2) d \geq 0.048\text{m}$$

$$10-12 \quad \sigma_{\max} = 31.978\text{MPa}, \quad y_{\max} = 42.474\text{mm}$$

第 11 章

$$11-1 \quad 37.8\text{kN}, 52.6\text{kN}, 459\text{kN}$$

$$11-2 \quad n = 8.25$$

$$11-3 \quad 1237\text{mm}$$

$$11-4 \quad (1) \text{ 两端固定的压杆临界载荷大;}$$

$$(2) (a) P_{cr} = 2612\text{kN}, \quad (b) P_{cr} = 3225\text{kN}$$

$$11-5 \quad 968\text{kN}, 876\text{kN}$$

$$11-6 \quad \lambda_p = 92.6, \quad \lambda_s = 52.3$$

$$11-7 \quad (1) 259\text{kN}; \quad (2) 86.3\text{kN}; \quad (3) b/h = 0.5$$

第 12 章

$$12-1 \quad S_m = 200\text{MPa}, S_a = 100\text{MPa}, r = 0.333$$

$$12-2 \quad (1) r = 1; \quad (2) r = -1$$

$$12-3 \quad S_{\max} = 152.8\text{MPa}, S_{\min} = -101.8\text{MPa},$$

$$S_m = 25.5\text{MPa}, S_a = 127.3\text{MPa}, r = -0.666$$

$$12-4 \quad S_{\max} = -S_{\min} = 75.5\text{MPa}, S_m = 0, S_a = 75.5\text{MPa},$$

$$r = -1$$

第 13 章

$$13-1 \quad (a) V_\epsilon = \frac{3F^2a}{4EA}; \quad (b) V_\epsilon = \frac{M^2a}{12EI};$$

$$(c) V_\epsilon = \frac{F^2a^3}{12EI} + \frac{D^2F^2a}{8GI_p}$$

$$13-2 \quad \frac{1.914Fl}{EA}$$

$$13-3 \quad (2 + \sqrt{2}) \frac{Fa}{EA}$$

$$13-4 \quad (a) -\frac{3Fl^3}{256EI}; \quad (b) \frac{2qa^2l}{3EI}$$

$$13-5 \quad (a) \theta_A = \frac{7ql^3}{24EI}, \quad y_A = -\frac{11ql^4}{48EI};$$

$$(b) \theta_A = -\frac{5ql^3}{24EI}, \quad y_C = -\frac{17ql^4}{384EI};$$

$$(c) \theta_B = -\frac{5Pa^2}{2EI}, \quad y_B = -\frac{7Pa^3}{2EI};$$

$$(d) \theta_C = \frac{5qa^3}{6EI}, \quad y_C = -\frac{2qa^4}{3EI}$$

$$13-6 \quad (a) y_C = -\frac{11qa^4}{24EI}, \quad \theta_A = -\frac{2qa^3}{3EI};$$

$$(b) y_C = -\frac{13Ml^2}{36EI}, \quad \theta_A = \frac{3Ml}{9EI}$$

$$13-7 \quad (a) \frac{Fa}{2EA}; \quad (b) \frac{9Fa}{4EA}$$

$$13-8 \quad (a) y_C = -\frac{5Fl^3}{6EI}, \quad \theta_C = -\frac{3Fl^2}{2EI};$$

$$(b) y_C = -\frac{5ql^4}{48EI}, \quad \theta_C = \frac{ql^3}{48EI}$$

$$13-9 \quad u_A = \frac{Fa^3}{EI}, \quad \theta_A = \frac{3Fa^2}{2EI}$$

$$13-10 \quad u_A = \frac{11Fl}{4\sqrt{3}EA}, \quad v_A = \frac{29Fl}{12EA}$$

$$13-11 \quad u_A = \frac{2FR^3}{EI}, \quad v_A = \frac{3\pi FR^3}{2EI}$$

$$13-12 \quad \frac{5Fa^3}{3EI}$$

$$13-13 \quad \frac{7qa^3}{24EI}$$

$$13-14 \quad h = 0.392\text{m}; \quad [h] = 0.01\text{m}$$

$$13-15 \quad 153\text{MPa}$$

$$13-16 \quad \sigma_d = \frac{W}{A} \left[1 + \sqrt{\frac{v^2}{g \left(\frac{Wa}{EA} + \frac{Wl^3}{3EI} \right)}} \right]$$

第 14 章

$$14-1 \quad (1) y_A = 2x_A^2, \quad y_B = 2x_B^2; \quad (2) t = 1\text{s};$$

$$(3) v_A = 4.13\text{cm/s}, \quad v_B = 8.25\text{cm/s}, \\ a_A = 4\text{cm/s}^2, \quad a_B = 24.1\text{cm/s}^2$$

$$14-2 \quad y^2 - 2y - 4x = 0, \quad v = 2.24\text{m/s}, \quad a = 2\text{m/s}^2, \\ a_r = 0.894\text{m/s}^2, \quad a_n = 1.79\text{m/s}^2, \quad \rho = 2.28\text{m}$$

$$14-3 \quad x = 200 \cos \frac{\pi}{5} t (t \text{ 的单位: min}),$$

$$y = 100 \sin \frac{\pi}{5} t (t \text{ 的单位: min});$$

$$\frac{x^2}{40000} + \frac{y^2}{10000} = 1$$

$$14-4 \quad y = l \tan kt; \quad v = lk \sec^2 kt,$$

$$a = 2lk^2 \tan kt \sec^2 kt,$$

$$\text{当 } \theta = \frac{\pi}{6} \text{ 时, } v = \frac{3}{4} lk, \quad a = \frac{8\sqrt{3}}{9} lk^2,$$

$$\text{当 } \theta = \frac{\pi}{3} \text{ 时, } v = 4lk, \quad a = 8\sqrt{3}lk^2$$

$$14-5 \quad x_C = al/\sqrt{l^2 + u^2 t^2}, \quad y_C = aut/\sqrt{l^2 + u^2 t^2}; \\ v_C = au/2l$$

$$14-6 \quad y_B = \sqrt{64 - t^2}; \quad v_B = \frac{t}{\sqrt{64 - t^2}}$$

$$14-8 \quad v_0 = 2\text{m/s}, \quad a_0 = 8\text{m/s}^2, \quad v_1 = -24\text{m/s}, \\ a_1 = 15.4\text{m/s}^2, \quad t = 0.667\text{s}$$

$$14-9 \quad \omega = \sqrt{10}\text{s}^{-1}, \quad \alpha = 10\sqrt{3}\text{s}^{-2}$$

$$14-10 \quad \theta_A = \arctan \frac{r \sin \omega_0 t}{h - r \cos \omega_0 t}$$

$$14-11 \quad v_{AB} = e\omega \cos \theta, \quad a_{AB} = -e\omega^2 \sin \theta$$

$$14-13 \quad v_A = \frac{lav}{x^2 + a^2}$$

第 15 章

$$15-1 \quad x_C = r \cos \omega_0 t, \quad y_C = r \sin \omega_0 t, \quad \varphi = -\omega_0 t$$

$$15-2 \quad x_A = 0, \quad y_A = \frac{1}{3} gt^2,$$

$$\varphi_A = \frac{1}{2r} (R+r) \varepsilon t^2, \quad s' = t \left(\pi t - \frac{\pi}{3} t^2 \right)$$

$$15-3 \quad \omega_{AB} = 3\text{rad/s}, \quad \omega_{O_1B} = 5.2\text{rad/s}$$

$$15-4 \quad v_{BC} = 2.513\text{m/s}$$

$$15-5 \quad \omega_{ABD} = 1.072\text{rad/s}, \quad v_D = 0.254\text{m/s}$$

$$15-6 \quad \omega_{EF} = 1.333\text{rad/s}, \quad v_F = 0.462\text{m/s}$$

$$15-7 \quad v_F = 1.295\text{m/s}$$

$$15-8 \quad \omega = \frac{v_1 - v_2}{r}, \quad v_O = \frac{v_1 + v_2}{2}$$

$$15-9 \quad v_B = (2.23\mathbf{i} + 2.23\mathbf{j})\text{m/s},$$

$$v_C = (2.23\mathbf{i} - 8.35\mathbf{j})\text{m/s}$$

$$15-10 \quad \omega_A = 2.5\text{rad/s}, \quad v_D = 0.5\text{m/s}$$

$$15-11 \quad v = 0.462\text{m/s} (\text{向下})$$

$$15-12 \quad v_O = \frac{R}{R-r} v, \quad a_O = \frac{R}{R-r} a$$

$$15-13 \quad v_B = 2\text{m/s}, \quad v_C = 2.828\text{m/s}, \quad a_B = 8\text{m/s}^2, \\ a_C = 11.31\text{m/s}^2$$

$$15-14 \quad a_n = 2r\omega_0^2, \quad a_t = r(\sqrt{3}\omega_0^2 - 2\alpha_0)$$

$$15-15 \quad \omega_{O_1C} = 6.186\text{rad/s}, \quad \alpha_{O_1C} = 78.17\text{rad/s}^2$$

第 16 章

$$16-1 \quad F_T = 12.43\text{N}, \quad F_N = 60.72\text{N}, \quad a = 0.577g$$

$$16-2 \quad (1) F_{N_{\max}} = m(g + e\omega^2); \quad (2) \omega_{\max} = \sqrt{\frac{g}{e}}$$

$$16-3 \quad F_{N_{\max}} = 714.3\text{N}, \quad F_{N_{\min}} = 461.7\text{N}$$

$$16-4 \quad F = 488.56\text{kN}$$

$$16-5 \quad t = \sqrt{\frac{h}{g} \frac{m_1 + m_2}{m_1 - m_2}}$$

$$16-6 \quad h = 78.4 \text{ mm}$$

$$16-7 \quad t = 2.02 \text{ s}, \quad s = 7.07 \text{ m}$$

$$16-8 \quad v = 53.17 \text{ m/s}, \text{ 比极限速度小 } 6\%, \quad v = 5.04 \text{ m/s}$$

$$16-9 \quad \text{椭圆} \quad \frac{x^2}{x_0^2} + \frac{k}{m} \frac{y^2}{v_0^2} = 1$$

$$16-10 \quad I_z = 0.3m(R^5 - r^2) / (R^3 - r^3)$$

$$16-11 \quad l \geq 2.76r$$

$$16-12 \quad (\text{a}) K = \frac{1}{2}ml\omega; \quad (\text{b}) K = \frac{1}{6}ml\omega;$$

$$(\text{c}) K = \frac{\sqrt{3}}{3}mv; \quad (\text{d}) K = \frac{1}{2}ma\omega;$$

$$(\text{e}) K = mR\omega; \quad (\text{f}) K = mv$$

$$16-13 \quad (\text{a}) K = r\omega\left(\frac{m_1}{2} + m_2 + m_3\right)(\leftarrow);$$

$$(\text{b}) K = (m_1 + m_2)v(\leftarrow);$$

$$(\text{c}) K = (m + 2m_1)v(\rightarrow);$$

$$(\text{d}) K = (m_2 - m_1)\omega R(\downarrow)$$

$$16-14 \quad S_x = 200.2 \text{ N} \cdot \text{s}(\rightarrow), \quad S_y = 246.7 \text{ N} \cdot \text{s}(\downarrow)$$

$$16-15 \quad L_x = 0, \quad L_y = -\frac{ml^2}{3}\omega \sin \alpha \cos \alpha,$$

$$L_z = \frac{1}{3}ml^2\omega \sin^2 \alpha, \quad L_0 = \frac{1}{3}ml^2\omega \sin^2 \alpha$$

$$16-16 \quad (1) K = \frac{R+e}{R}mv_A,$$

$$L_B = \left[I_A - me^2 + m(R+e)^2 \right] \frac{v_A}{R};$$

$$(2) K = m(v_A + e\omega),$$

$$L_B = (I_A + mRe)\omega + m(R+e)v_A$$

$$16-17 \quad W = F_T s \left(\cos \alpha + \frac{r}{R} \right) - \delta (F_p - F_T \sin \alpha) \frac{s}{R}$$

$$16-18 \quad W = 109.7 \text{ J}$$

$$16-19 \quad (1) \frac{F_p}{6g}l^2\omega^2; \quad (2) \frac{F_p}{4g}r^2\omega^2; \quad (3) \frac{3F_p}{4g}v^2;$$

$$(4) T = \frac{F_p}{6g}l^2\omega^2 \sin^2 \alpha$$

$$16-20 \quad W_{AB} = -20.3 \text{ J}$$

第 17 章

$$17-1 \quad H = \frac{1}{2}gt_1t_2 \frac{2t_2 + t_1}{t_2 + 2t_1}$$

$$17-2 \quad v = 1.29 \text{ m/s}$$

$$17-3 \quad F = 1068 \text{ N}$$

$$17-4 \quad \text{向左移动} \frac{a-b}{4}$$

$$17-5 \quad \frac{(x_A - l \cos \alpha_0)^2}{l^2} + \frac{y_A^2}{4l^2} = 1$$

$$17-6 \quad F_{Ox} = 0,$$

$$F_{Oy} = F_{r_1} + F_{r_2} + F_Q - \frac{(F_{r_1}r_1 - F_{r_2}r_2)^2}{F_Q\rho^2 + F_{r_1}r_1^2 + F_{r_2}r_2^2}$$

$$17-7 \quad F_{OR} = \sqrt{17}mg/3$$

$$17-8 \quad \Delta x_B = \frac{F_P l}{F_P + F_Q}, \quad v_B = \frac{F_P}{F_Q} \sqrt{\frac{2F_Q l g}{F_P + F_Q}}$$

$$17-9 \quad \omega = \sqrt{\frac{F_P + 2F_Q}{F_P + 3F_Q} \cdot \frac{3g}{2l} \sin \varphi},$$

$$\alpha = \frac{F_P + 2F_Q}{F_P + 3F_Q} \cdot \frac{3g}{2l} \sin \varphi$$

$$17-10 \quad \alpha = \frac{m_1 r_1 - m_2 r_2}{m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2} g$$

$$17-11 \quad I = \frac{(F_{r_1} - F_{r_2})gt_1^2 t_2^2 - 2h(F_{r_1}t_2^2 - F_{r_2}t_1^2)}{2hg(t_2^2 - t_1^2)} R^2$$

$$= 1080 (\text{kg} \cdot \text{m}^2),$$

$$M_f = 6.05 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$17-12 \quad F_{Bx} = 0, \quad F_{By} = 59 \text{ N}(\downarrow)$$

$$17-13 \quad t = \frac{\omega r_1}{2fg \left(1 + \frac{m_1}{m_2} \right)}$$

$$17-14 \quad \text{滑动}, \quad \alpha = 14.7 \text{ rad/s}^2, \quad F_N = 35 \text{ N}$$

$$17-15 \quad a_0 = \frac{TR(R \cos \alpha - r)}{m(R^2 + \rho^2)}$$

$$17-16 \quad v = \sqrt{2gs \frac{M/R - F_p}{F_p + \frac{F_Q \rho^2}{R^2} g}}, \quad a = \frac{M/R - F_p}{F_p + \frac{F_Q \rho^2}{R^2}} g$$

$$17-17 \quad F_{\max} = (2m_B + m_A)g = 98 (\text{N})$$

$$17-18 \quad v = \sqrt{g(l^2 - a^2) / l}$$

$$17-19 \quad v = \sqrt{\frac{4gh(F_p - 2F_Q + F_{r_2})}{2F_p + 8F_Q + 4F_{r_1} + F_{r_2}}}$$

$$17-20 \quad (1) \omega = 4.95 \text{ rad/s}; \quad (2) \delta = 8.8 \text{ cm}$$

$$17-21 \quad b = \frac{\sqrt{3}}{6}l$$

$$17-22 \quad a = \frac{F_p(R+r)^2 g}{F_Q(\rho^2 + R^2) + F_p(R+r)^2}$$

$$17-23 \quad v = \frac{2}{3}\sqrt{3gh}, \quad F_T = \frac{1}{3}mg$$

$$17-24 \quad a = \frac{4}{7}g \sin \theta, \quad S = -\frac{1}{7}mg \sin \theta$$

$$17-25 \quad a_B = \frac{m_1 g \sin 2\theta}{2(m_2 + m_1 \sin^2 \theta)}$$

$$17-26 \quad \omega = \sqrt{\frac{3g}{2l}}, x_C^2 + 3ly_C + 3l^2 = 0$$

$$17-27 \quad a = \frac{m_1 \sin \theta - m_2}{2m_1 + m_2} g,$$

$$F = \frac{3m_1 m_2 + (2m_1 m_2 + m_1^2) \sin \theta}{2(m_1 + m_2)} g$$

$$17-28 \quad a = \frac{m_2 \sin 2\theta}{3m_1 + m_2 + 2m_2 \sin^2 \theta} g$$

$$17-29 \quad (1) \quad \omega = \sqrt{\frac{3g}{l}(1 - \cos \theta)}, \alpha = \frac{3g}{2l} \sin \theta,$$

$$F_{Bx} = \frac{3}{4} mg \sin \theta (3 \cos \theta - 2),$$

$$F_{By} = mg - \frac{3}{4} mg (3 \sin^2 \theta + 2 \cos \theta - 2)$$

$$(2) \quad \theta_1 = \arccos \frac{2}{3};$$

$$(3) \quad v_C = \frac{1}{3} \sqrt{7gl}, \quad \omega = \sqrt{\frac{8g}{3l}}$$

第 18 章

$$18-2 \quad \alpha = 47.04 \text{ rad/s}^2, F_{Ax} = 95.26 \text{ N}, F_{Ay} = 137.6 \text{ N}$$

$$18-3 \quad F_{AD} = 5.38 \text{ N}, F_{BE} = 45.5 \text{ N}$$

$$18-4 \quad (a) \quad \alpha_a = \frac{2F_W}{mr}, T_a = F_W, F_{Ox} = 0, F_{Oy} = F_W;$$

$$(b) \quad \alpha_b = \frac{2F_W g}{r(mg + 2F_W)}, T_b = \frac{mg}{mg + 2F_W} F_W,$$

$$F_{Ox} = 0, F_{Oy} = \frac{mgF_W}{mg + 2F_W}$$

$$18-5 \quad \omega^2 = \frac{2m_1 + m_2}{2m_1(a + l \sin \varphi)} g \tan \varphi$$

$$18-6 \quad F_{CD} = 3.43 \text{ kN}$$

$$18-7 \quad a_{\max} = 6.51 \text{ m/s}^2$$

$$18-8 \quad F_{Ax} = 0.122 \text{ N}, F_{Ay} = 30 \text{ N}$$

$$18-9 \quad (1) F_T = 13.32 \text{ (N)};$$

$$(2) F_{NC} = 255 \text{ N};$$

$$(3) \alpha = 12.18 \text{ (rad/s}^2\text{)}$$

$$18-10 \quad (1) a_C = \frac{4}{21} g;$$

$$(2) F_{AB} = \frac{34}{21} mg, F_{DE} = \frac{59}{21} mg$$

$$18-11 \quad k > \frac{m(e\omega^2 - g)}{2e + b}$$

$$18-12 \quad F = 933.6 \text{ N}$$

附录 A

$$A-1 \quad (1) S_z = 90250 \text{ mm}^3;$$

$$(2) \text{大小相等, 符号相反}$$

$$A-2 \quad I_z = \frac{bh^3}{3}$$

$$A-3 \quad (a) I_z = 5.94 \times 10^7 \text{ mm}^4; (b) I_z = 4.57 \times 10^7 \text{ mm}^4$$

$$A-4 \quad (a) \text{形心距下边缘 } 56.7 \text{ mm}, I_z = 1.21 \times 10^7 \text{ mm}^4;$$

$$(b) \text{形心距下边缘 } 92.4 \text{ mm}, I_z = 5.77 \times 10^7 \text{ mm}^4$$

$$A-5 \quad (1) I_z = 9.53 \times 10^7 \text{ mm}^4, I_y = 1.03 \times 10^8 \text{ mm}^4;$$

$$(2) a = 171.3 \text{ mm}$$

$$A-6 \quad I_z = \frac{2a^4}{3}, I_y = \frac{a^4}{6}, I_{z\alpha} = \frac{5}{12} a^4, I_{y\alpha} = \frac{5}{12} a^4,$$

$$I_{z\alpha} = I_{y\alpha} = \frac{I_z + I_y}{2}$$

工程力学 (第三版)

本书利用现代教育技术和互联网信息技术，将全书重点、难点知识点讲解制作成100多个微课视频，通过二维码技术在书中关联相关数字资源，帮助读者更好地理解力学概念和力学分析过程，从而培养工科学生完备的力学分析思维模式。



科学出版社互联网入口



全书数字化资源

科学出版社 工科分社
联系电话：010-64009262
销售电话：010-64031535
E-mail: gk@mail.sciencep.com

www.sciencep.com

ISBN 978-7-03-064961-4



定价: 79.80 元